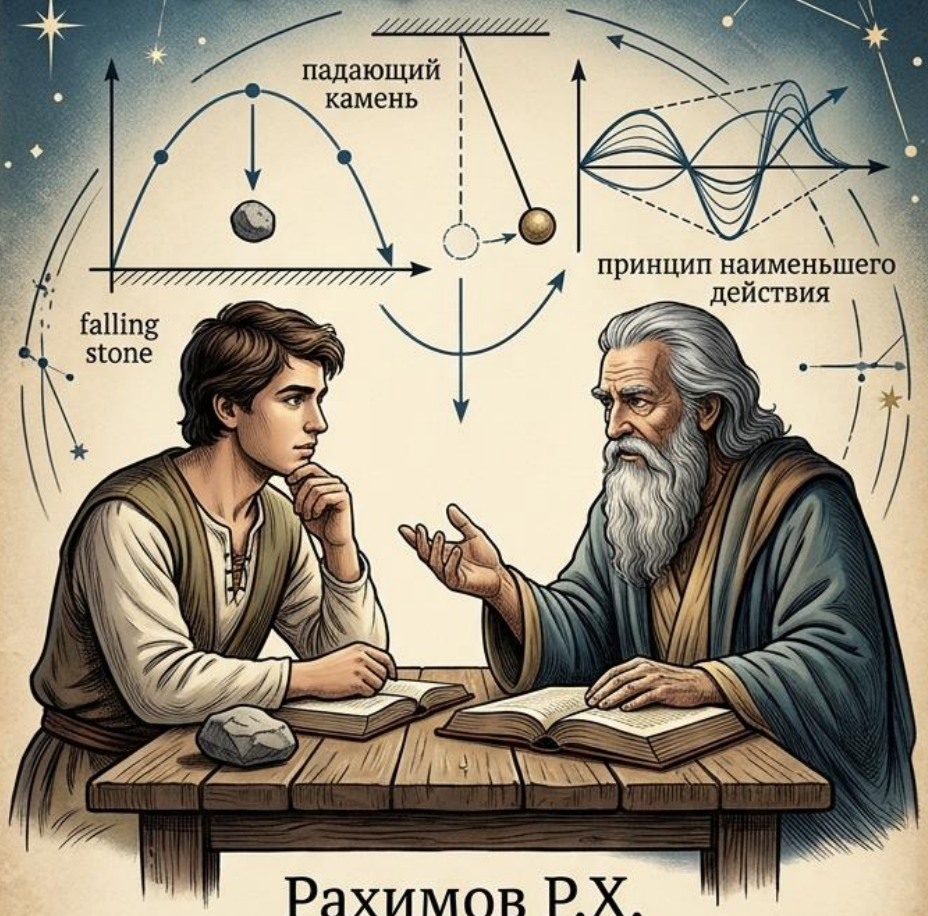
Беседы мудреца и юноши



Рахимов Р.Х.

Механика

от падающего камня до принципа наименьшего действия

Mechanics

From a falling stone to the boundaries of mechanics

Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова

Tashkent · 2026

Механика

Книга по механике, включая теоретическую, в форме диалога Мудреца и Юноши, к каждой главе схемы и рисунки. 13 глав, где история заблуждений вплетена в ткань повествования. Рисунки там, где они несут смысл, а не для украшения.

Предисловие

Введение

Часть I. Как движется всё вокруг (кинематика и динамика)

1. **Что значит «двигаться»?** Система отсчёта, траектория, путь и перемещение. Парадоксы Зенона. Схемы: относительность движения (человек в поезде).
2. **Падающие тела.** Аристотель и «естественные места», Филопон, Галилей и наклонная плоскость. Схемы: график пути от времени, опыт с шарами на желобе.
3. **Почему тела движутся?** Импетус, инерция, три закона Ньютона. Схемы: силы на наклонной плоскости, сложение векторов.
4. **Небо и земля едины.** Птолемей, Коперник, Кеплер, всемирное тяготение. Схемы: эллипс и законы Кеплера, «пушка Ньютона».
5. **Бросок, качели, маятник.** Движение по параболе, по окружности, колебания. Схемы: траектории, центростремительное ускорение.

Часть II. Сохранение (энергия и импульс)

6. **Спор о «мере движения».** Декарт и Лейбниц, mv против mv^2. Импульс, удары, реактивное движение. Схемы: столкновения шаров, ракета.
7. **Работа и энергия.** Простые механизмы («золотое правило механики»), невозможность вечного двигателя. Схемы: рычаги, блоки, баланс энергий.

Часть III. Твёрдое тело, жидкость, статика

8. **Равновесие и вращение.** Момент силы, центр масс, гироскоп, почему не падает велосипед. Схемы: устойчивое и неустойчивое равновесие, прецессия.
9. **Механика жидкостей.** Архимед, Паскаль, Бернулли. Схемы: давление, подъёмная сила крыла.

Часть IV. Теоретическая механика (на языке школьника)

10. **Принцип наименьшего действия.** Ферма (связь с оптикой), Мопертюи, Эйлер, Лагранж: природа «выбирает» путь. Схемы: сравнение путей, брахистохрона.
11. **Лагранж и Гамильтон.** Обобщённые координаты, фазовое пространство. Схемы: фазовый портрет маятника.
12. **Симметрия и сохранение: теорема Нётер.** Связь законов сохранения с симметриями, мост к квантовой механике и электродинамике.
13. **Порядок и хаос.** Задача трёх тел, Пуанкаре, детерминированный хаос; пределы механики и переход к относительности и квантам. Схемы: маятник-«двойник», аттрактор.

Итоговое заключение.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Путь движения

От падающего камня до границ механики

Механика — самая старая из точных наук. Люди наблюдали, как падают плоды, летят стрелы и кружатся звёзды, задолго до того, как появились формулы. Из этих наблюдений выросла физика, а из физики — почти всё, что окружает нас сегодня: мосты и самолёты, ракеты и часы, компьютеры и спутники связи. Поэтому, когда я думал, с чего начинать разговор с юным читателем о том, как устроен мир, ответ был простым: с движения.

Эта книга — путешествие по дороге, которую человечество прошло от первых вопросов («почему камень падает?») до самых глубоких («где кончаются сами законы движения?»). Дорога эта была не прямой. На ней были великие открытия и столь же великие ошибки — Аристотеля, Декарта, Галилея, Леверье, самого Пуанкаре. Я убеждён: ошибки не надо прятать. Именно они показывают, как работает наука на самом деле: не как собрание готовых истин, а как умение замечать, что ответ не сходится, и искать, почему.

Как устроена книга

Книга написана в форме диалога двух героев — **Мудреца** и **Юноши**. Юноша — это любой из вас: он задаёт вопросы, сомневается, спорит и иногда ошибается. Мудрец не диктует готовые ответы, а помогает найти их самому. Такой способ разговора придумали древние греки, и до сих пор лучшего способа понять, а не просто запомнить, я не знаю.

Всего в книге тринадцать глав. Мы начнём с самого простого — что значит «двигаться» и как это описать, затем узнаем, почему тела движутся именно так, и найдём в движении то, что остаётся неизменным: импульс, энергию, момент импульса. Потом посмотрим, как ведут себя жидкости и газы, а в последних главах поднимемся к «высшей механике», где вместо сил говорят о действии, симметриях и фазовом пространстве. И, наконец, дойдём до границы: туда, где детерминированные уравнения порождают хаос, а сама механика Ньютона уступает место теории относительности и квантовой механике.

В каждой главе вы встретите рамки разного цвета. «**Запомним**» подчёркивает главную мысль; «**Исторический факт**» рассказывает о людях и датах; «**Заблуждение**» разбирает распространённую ошибку — иногда ту, в которую попадали великие учёные; «**Попробуй сам**» предлагает задачу или опыт. Рисунки и схемы здесь не украшение: многие идеи проще увидеть, чем описать.

Несколько советов

Держите под рукой карандаш и калькулятор. Когда в тексте встречается число, проверьте его сами: физика начинается там, где вы перестаёте верить на слово. Если какое-то место непонятно, не пугайтесь — вернитесь на страницу назад, попробуйте объяснить его вслух воображаемому собеседнику. Если и тогда не выходит, это не ваша вина: значит, нужен ещё один пример или рисунок. Самые важные открытия часто казались непонятными самим открывателям.

Я не обещаю, что чтение будет лёгким прогулочным шагом. Но обещаю, что в конце вы увидите привычные вещи — падающий мяч, качающийся маятник, вращающееся колесо — совсем другими глазами. А это, пожалуй, лучшая награда для всякого, кто занимается наукой.

Желаю вам любопытства, терпения и смелости задавать вопросы, на которые пока нет ответа. Такие вопросы и двигают науку вперёд.

Автор

Ташкент, октябрь 2026

ВВЕДЕНИЕ

Как узнать, как движется мир?

Разговор перед дорогой: зачем нужна механика и как работает наука

Раннее утро. Юноша приходит к Мудрецу с телефоном в руке и вызывающим видом.

Юноша: Я хочу спросить прямо: зачем мне механика? Любую задачу решит компьютер, любой ответ найдётся в интернете. Зачем учить законы, которым триста лет?

Мудрец: Хороший вопрос, и я рад, что ты задал его в самом начале, а не в конце. Давай я отвечу вопросом: в твоём телефоне есть навигатор. Как он узнаёт, где ты находишься?

Юноша: По спутникам. Они посылают сигналы…

Мудрец: А кто рассчитал, как должны лететь эти спутники, чтобы не упасть на Землю и не улететь в космос? Кто решил, как долго работать двигателю ракеты, которая их вынесла? Всё это — механика. Компьютер считает быстро, но **что** считать и **чему** верить в ответе, ему подсказывает человек, понимающий законы. Без этого понимания ты можешь только нажимать кнопки.

Три вопроса о движении

Мудрец: Механику можно уместить в три вопроса. Первый: **где** находится тело и как это описать? Второй: **как быстро** оно движется и как это меняется? Третий — самый глубокий: **почему** оно движется именно так, а не иначе?

Юноша: Значит, на первые два можно ответить, просто наблюдая, а на третий нужна теория?

Мудрец: Точно. На первые два отвечает **кинематика** — описание движения. На третий — **динамика**, она говорит о причинах. А в конце нашей дороги мы зададим четвёртый вопрос, которого древние не задавали: **насколько далеко можно предсказать** движение и где законы перестают работать? Но об этом позже.

Как работает наука

Юноша: И как же учёные находят ответы?

Мудрец: Путь почти всегда один и тот же, и мы пройдём его много раз. Сначала мы **наблюдаем**: что происходит? Потом строим **модель** — упрощённую картинку, в которой оставлено главное. Из модели выводим **предсказание**: что должно случиться, если модель верна. Затем **проверяем** предсказание опытом. Если совпало — модель живёт. Если нет — ищем ошибку: в опыте, в расчёте или в самой модели.

> **ЗАПОМНИМ**
> Наблюдение → модель → предсказание → проверка → (если не сошлось) исправление модели. Эта цепочка и есть научный метод. Ошибка в ней — не поломка, а двигатель.

Юноша: Модель — это значит «ненастоящее»?

Мудрец: Модель — это **намеренно упрощённое**. Когда астроном считает орбиту Земли вокруг Солнца, он представляет Землю точкой: размеры планеты тут не важны. А когда сейсмолог изучает землетрясение, Земля для него — огромное тело со слоями. Один и тот же предмет, две модели, каждая хороша для своей задачи. Искусство физика — понять, что можно выбросить, а что нельзя. Слишком сложная модель бесполезна, слишком простая — лжёт.

Спор о падающих телах

Мудрец: Давай покажу тебе, как метод работает, на примере, к которому мы вернёмся уже в начале книги. Аристотель, величайший учёный древности, учил, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких: чем тяжелее камень, тем скорее он достигнет земли. Это согласуется с повседневным опытом: камень падает быстрее пера. Как ты думаешь, прав ли он?

Юноша: Ну… камень и правда падает быстрее пера. Значит, прав?

Мудрец: Наблюдение верное, вывод — нет. Дело не в тяжести, а в том, что на лёгкое перо сильнее влияет воздух. Это значит, что **верная модель** должна учитывать сопротивление воздуха отдельно. Почти две тысячи лет люди повторяли слова Аристотеля, а Галилей в XVII веке сделал то, что теперь кажется очевидным: стал проверять опытом и измерять. Об этом — наша вторая глава.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Книгу «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук», где Галилей изложил основы механики, он издал в 1638 году. Написана она, как и наша, в форме диалога. А в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», где собрал всё в единую теорию — и целых два столетия казалось, что механика закончена.

Язык, на котором говорит механика

Юноша: А формулы? Я боюсь, их будет слишком много.

Мудрец: Формулы — это просто очень короткие предложения. Запись $s = v \cdot t$ значит: «путь равен скорости, умноженной на время». Научись читать их как предложения, и страх пройдёт. А ещё у тебя будет простой способ проверять себя — **проверка единиц измерения**. Пусть скорость измеряется в метрах в секунду, время — в секундах. Тогда (м/с) · с = м — получился путь в метрах. Формула «путь = скорость + время» была бы неверна уже по единицам: складывать метры в секунду с секундами нельзя.

> **ПОПРОБУЙ САМ**
>
> Проверь формулу по единицам. Кто-то утверждает, что кинетическая энергия равна $E = m \cdot v^2$. Масса измеряется в килограммах, скорость — в метрах в секунду. Получится кг·м²/с². А энергия измеряется в джоулях, 1 Дж = 1 Н·м = 1 кг·м²/с². Единицы совпали. Значит ли это, что формула верна? (Ответ найдёшь в главе 5: проверка по единицам выявляет многие ошибки, но не любые — в формуле не хватает числа ½.)

Ошибки — это хорошо

Юноша: Ты всё время говоришь об ошибках учёных. Не странно ли учить науку по ошибкам?

Мудрец: Напротив. Ошибка — это место, где мысль встретилась с реальностью. Когда ты видишь, **как** ошибался Декарт, считая сохраняющейся одну величину, и **почему** Лейбниц предлагал другую, ты понимаешь обе величины лучше, чем если бы их просто сообщили. А кроме того, ты увидишь важное: великие люди ошибались, и в этом нет позора. Позор — не проверять и не исправлять.

Юноша: Хорошо. Но куда мы пойдём? Покажи карту.

Карта дороги

Мудрец: Дорога делится на четыре перегона.

Мудрец: Первый — язык движения (главы 1–3). Что значит «двигаться», как падают тела, почему тела вообще движутся: инерция, три закона Ньютона, трение.

Мудрец: Второй — что сохраняется (главы 4–8). Когда всё вокруг меняется, кое-что остаётся прежним: импульс, энергия, момент импульса. Здесь же мы узнаем о вращении, равновесии и устойчивости.

Мудрец: Третий — жидкости и газы (глава 9). Почему летают самолёты и плавают корабли, и почему обычное объяснение подъёмной силы крыла — заблуждение.

Мудрец: Четвёртый — высшая механика (главы 10–13). Принцип наименьшего действия, механика Лагранжа без сил, симметрии и теорема Нётер, и наконец — порядок и хаос, пределы механики, переход к относительности и квантам.

Юноша: Многовато. Не заблужусь?

Мудрец: Заблудиться можно, а вот потеряться — нет: каждая глава заканчивается кратким итогом, а в конце книги ты найдёшь заключение, где мы пройдём весь путь ещё раз, уже оглядываясь. Помни, что не бывает «лёгкой» и «трудной» науки — бывают понятые и ещё не понятые вопросы.

Мудрец убирает со стола бумаги и кладёт перед Юношей простой камень.

Мудрец: Давай начнём с него. Скажи, камень движется?

Юноша: Нет. Он просто лежит.

Мудрец: Ты уверен? Что, если я скажу, что с точки зрения Солнца он несётся со скоростью около тридцати километров в секунду?

Юноша: …Тогда я уже не уверен, что значит это слово «двигаться».

Мудрец: Вот с этого вопроса и начинается механика. Открывай первую главу.

МУДРЕЦ И ЮНОША

Механика

от падающего камня до принципа наименьшего действия

ЧАСТЬ I. КАК ДВИЖЕТСЯ ВСЁ ВОКРУГ

Глава 1. Что значит «двигаться»?

Действующие лица: Мудрец и Юноша. Место действия: вагон скорого поезда, за окном тянутся поля. Мудрец уверяет, что самый простой вопрос механики — «движется ли тело?» — на самом деле задан неполно.

1. Сижу ли я на месте?

Мудрец: Юноша, поезд идёт со скоростью 72 километра в час, а ты сидишь у окна и пьёшь чай. Скажи: ты движешься?

Юноша: Конечно нет. Я сижу, стакан стоит на столике, чай не расплескался. Движется поезд.

Мудрец: А человек, который стоит на платформе небольшой станции и смотрит, как мы проносимся мимо?

Юноша: Он скажет, что я мчусь мимо него, и будет совершенно прав… Постойте. Выходит, мы оба правы? Но я же не могу одновременно двигаться и стоять!

Мудрец: Можешь, если вспомнишь, что в каждом из двух утверждений недосказана одна важная вещь. Ты сказал «я покоюсь» и подразумевал «относительно вагона». Человек на платформе сказал «я движусь» и подразумевал «относительно платформы». Слова «движется» и «покоится» без добавки «относительно чего» просто не имеют смысла.

Юноша: Значит, движение — это не свойство самого тела, а свойство пары: тело и то, с чем мы его сравниваем?

Мудрец: Именно так. Тело, относительно которого мы описываем движение, называют **телом отсчёта**. К нему привязывают оси координат, чтобы можно было задавать положение числами, и берут часы, чтобы отсчитывать время. Всё вместе — тело отсчёта, координаты и часы — называется **системой отсчёта.**

Юноша: Хорошо. А что в нашем случае скорость? Мы с вами едем 72 километра в час. Это много или мало?

Мудрец: Переведи в метры в секунду, так удобнее считать.

Юноша: 72 километра — это 72 000 метров, час — это 3600 секунд. Делим: 72 000 : 3600 = 20. Двадцать метров в секунду. Значит, за секунду поезд проходит длину небольшого дома.

Мудрец: Теперь пустим в игру ещё одного героя. Пассажир идёт по вагону вперёд, по ходу поезда, со скоростью 1,5 метра в секунду, то есть обычным шагом. Какова его скорость?

Юноша: Относительно вагона — 1,5 метра в секунду. А относительно платформы… наверное, 20 + 1,5 = 21,5 метра в секунду. А если он пойдёт назад, то 20 − 1,5 = 18,5.

Мудрец: Верно. Одно и то же движение человека имеет разные скорости в разных системах отсчёта. Ничего страшного в этом нет, просто надо всегда помнить, кому принадлежит измерение.

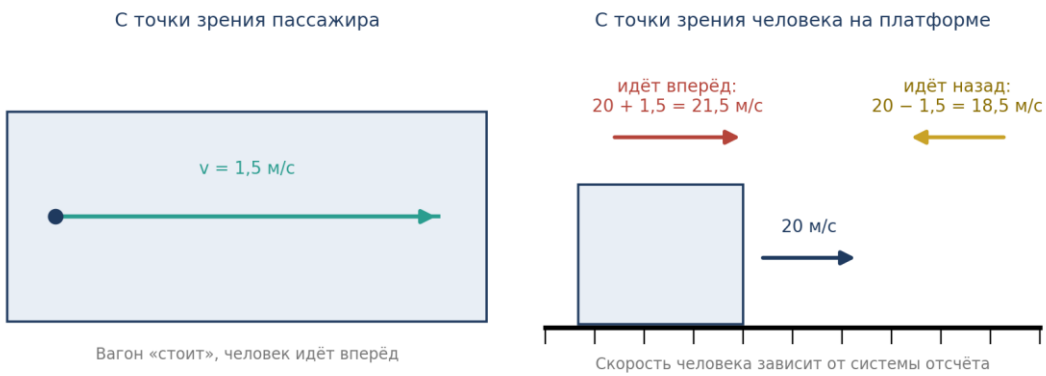


Рис. 1. Один и тот же шаг пассажира в двух системах отсчёта: вагона и платформы.

Юноша: Но когда поезд резко тормозит, меня бросает вперёд! Тут уже видно, что именно я двигаюсь, а не только «относительно чего-то».

Мудрец: Хорошее наблюдение, и оно нам ещё пригодится. Пока поезд идёт ровно и по прямой, ты не можешь ничем изнутри вагона отличить его движение от покоя. А вот при торможении, разгоне или повороте ты это чувствуешь. Разговор об ускорении мы отложим до третьей главы, пока держим в голове только равномерное прямолинейное движение.

[УФ] Установленный факт

В 1632 году Галилей в «Диалоге о двух главнейших системах мира» описал каюту под палубой большого корабля: пока корабль идёт ровно и без качки, ни бабочки, ни рыбки в сосуде, ни капли, падающие из подвешенного сосуда, не выдают его движения. Этот вывод называют **принципом относительности Галилея**: механические явления одинаково протекают в покоящейся системе и в системе, движущейся равномерно и прямолинейно.

[ОД] Обоснованное дополнение

В физике Аристотеля (IV век до н. э.) покой считался особым, «естественным» состоянием, а у Земли было выделенное место в центре мира. Мысль о том, что покой и равномерное движение равноправны, далась людям с огромным трудом. Это одно из первых глубоких заблуждений в нашей истории, и к нему мы ещё вернёмся.

2. Когда тело можно считать точкой

Юноша: Мудрец, я заметил, что мы говорим «поезд идёт 20 метров в секунду», как будто поезд — это одна точка. Но у него есть голова и хвост, колёса, вагоны, пассажиры…

Мудрец: Ты поймал важный приём. Если размерами тела можно пренебречь по сравнению с расстояниями, которые оно проходит, мы заменяем его **материальной точкой** — точкой, в которой сосредоточена вся масса. Поезд длиной 200 метров, идущий 500 километров, можно считать точкой. А тот же поезд, въезжающий на платформу длиной 200 метров, уже нельзя.

Юноша: То есть «точка» — не свойство предмета, а свойство задачи?

Мудрец: Совершенно верно. Возьмём Землю. Радиус Земли около 6400 километров, расстояние до Солнца около 150 миллионов километров. Во сколько раз второе больше первого?

Юноша: 150 000 000 : 6400, это примерно 23 500 раз. Тогда при описании движения Земли вокруг Солнца её действительно можно считать точкой.

Мудрец: А если мы хотим понять, почему на Земле сменяются день и ночь?

Юноша: Тогда Землю точкой считать нельзя: она вращается вокруг своей оси, и у разных её частей разные скорости. Значит, одну и ту же планету в одной задаче мы считаем точкой, а в другой нет.

Мудрец: Вот так и работает физика: мы упрощаем ровно настолько, чтобы остались существенные черты задачи, и не больше.

3. Путь и перемещение

Мудрец: Предположим, ты вышел из дома, прошёл 3 километра на восток, потом 2,5 километра на север, затем 3 километра на восток и ещё 1,5 километра на север. Сколько ты прошёл?

Юноша: 3 + 2,5 + 3 + 1,5 = 10 километров.

Мудрец: Это **путь** — длина траектории, то есть реально пройденного участка. А как далеко ты оказался от дома по прямой?

Юноша: Нужно считать по горизонтали и вертикали: на восток 3 + 3 = 6 километров, на север 2,5 + 1,5 = 4 километра. Это катеты прямоугольного треугольника, а искомое расстояние — гипотенуза: корень из 36 + 16 = корень из 52, примерно 7,2 километра.

Мудрец: Вектор, соединяющий начало и конец движения, называется **перемещением**. У него есть не только длина, но и направление. Путь только длина, и он никогда не бывает отрицательным.

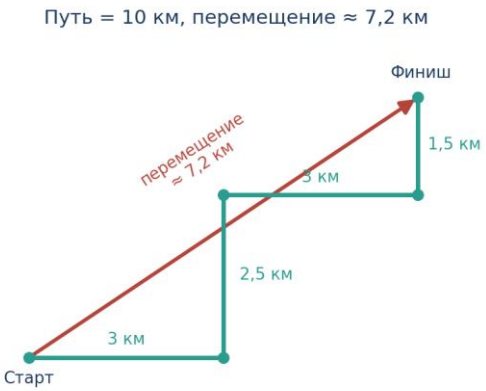


Рис. 2. Путь (зелёная ломаная) и перемещение (красная стрелка).

Юноша: Значит, путь может быть много больше перемещения?

Мудрец: И даже при ненулевом пути перемещение может оказаться нулевым. Бегун пробежал круг по стадиону 400 метров и вернулся на старт. Чему равны путь и перемещение?

Юноша: Путь 400 метров, а перемещение нулевое: он оказался там же, откуда начал. Странно, но логично!

Мудрец: Именно поэтому в физике скорость, определённую через перемещение (вектор), отличают от «скорости как пути за время». Бегун, пробежавший круг за 50 секунд, имел среднюю путевую скорость 400 : 50 = 8 метров в секунду, а среднюю векторную скорость, равную нулю.

4. Траектория — тоже «относительная»

Мудрец: Теперь закрепим идею относительности на более хитром примере. Представь, что к ободу колеса велосипеда приклеена яркая точка. Как она движется?

Юноша: По кругу, конечно. Колесо же крутится.

Мудрец: Так видит человек, который сидит на велосипеде и смотрит на ось колеса. А как её видит человек, стоящий у дороги?

Юноша: Хм… колесо ещё и катится вперёд. Значит, точка не просто по кругу, а по какой-то волне: вверх-вниз и вместе с тем вперёд.

Мудрец: Эта кривая называется **циклоидой**. Её изучали Галилей, Паскаль, Гюйгенс; в главе об экстремальных принципах она ещё сыграет главную роль. Важно сейчас вот что: форма траектории зависит от системы отсчёта. Для наблюдателя на оси это окружность, для наблюдателя на дороге — циклоида.

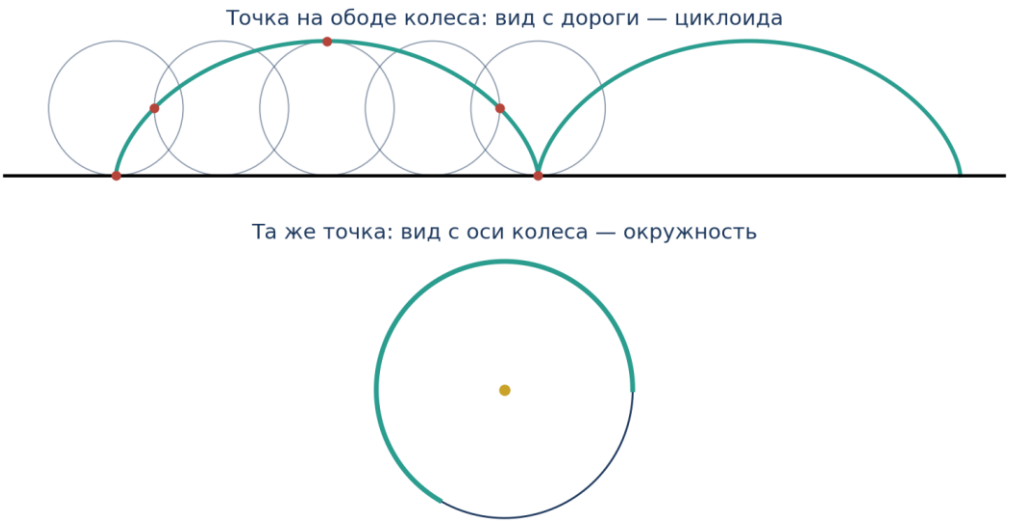


Рис. 3. Одна и та же точка обода колеса: вид с дороги (вверху) и вид с оси (внизу).

Юноша: Это удивительно. Получается, что и траектория — не «собственность» тела!

Мудрец: Да. Теперь ещё одна загадка. Велосипедист едет со скоростью 18 километров в час. С какой скоростью относительно дороги движется верхняя точка шины?

Юноша: 18 километров в час — это 18 000 : 3600 = 5 метров в секунду. Верхняя точка вращается вместе с колесом вперёд, да и само колесо едет вперёд… Значит, 5 + 5 = 10 метров в секунду, то есть 36 километров в час?

Мудрец: Верно. А та точка шины, которая в данный момент касается дороги?

Юноша: Она вращается назад со скоростью 5 метров в секунду, а колесо едет вперёд со скоростью 5 метров в секунду. Складываем: 5 − 5 = 0. Выходит, в этот миг она вообще не движется относительно дороги!

Мудрец: Если колесо катится без проскальзывания, то именно так. Поэтому шина не стирается об асфальт при каждом обороте, а если ты затормозишь так, что колесо станет скользить, тут же останется чёрный след.

[УФ] Установленный факт

Для колеса, катящегося без проскальзывания, скорость точки обода относительно земли равна скорости оси плюс скорость вращения. На самом верху это 2v, на самом низу 0 (v — скорость оси). Траектория точки обода — циклоида, а за один оборот колеса радиуса R ось сдвигается на 2πR.

5. Бесконечность в кармане: парадоксы Зенона

Мудрец: Теперь вернёмся к вопросу, который тревожит людей почти 2500 лет: что вообще такое движение? Жил в V веке до нашей эры в городе Элея, в южной Италии, философ Зенон, ученик Парменида. Парменид учил, что движение и изменение — лишь иллюзия, а Зенон придумал несколько задач, которые должны были показать: если признавать движение, получаются нелепости.

Юноша: Это те самые Ахиллес и черепаха?

Мудрец: Да. Быстроногий Ахиллес состязается с черепахой. Пусть Ахиллес бежит 10 метров в секунду, черепаха ползёт 1 метр в секунду и стартует на 100 метров впереди. Зенон рассуждает так: пока Ахиллес добежит до места, где была черепаха, она уже уползёт вперёд. Пока он преодолеет этот новый кусочек, она уползёт ещё дальше. И так без конца. Значит, догнать её невозможно.

Юноша: Но в жизни Ахиллес догонит черепаху за пару секунд!

Мудрец: Конечно. Но Зенон просил объяснить, где в его рассуждении ошибка. Давай посчитаем сами. За какое время Ахиллес пробегает первые 100 метров?

Юноша: 100 : 10 = 10 секунд. За это время черепаха проползает 10 метров.

Мудрец: Дальше?

Юноша: Он пробегает эти 10 метров за 1 секунду, черепаха уползает на 1 метр. Следующий этап — 1 метр за 0,1 секунды, потом 0,1 метра за 0,01 секунды… Времена: 10, 1, 0,1, 0,01 и так далее.

Мудрец: Сложи их.

Юноша: 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + … = 11,111… секунды. Сумма бесконечного числа слагаемых, а результат конечный! Получается, что 11,11… секунды, или 100 : 9.

Мудрец: А где они встретятся?

Юноша: Расстояние: 100 + 10 + 1 + 0,1 + … = 111,11… метра. Можно проверить иначе: Ахиллес бежит 11,11 секунды со скоростью 10 метров в секунду — это 111,1 метра. Сходится!

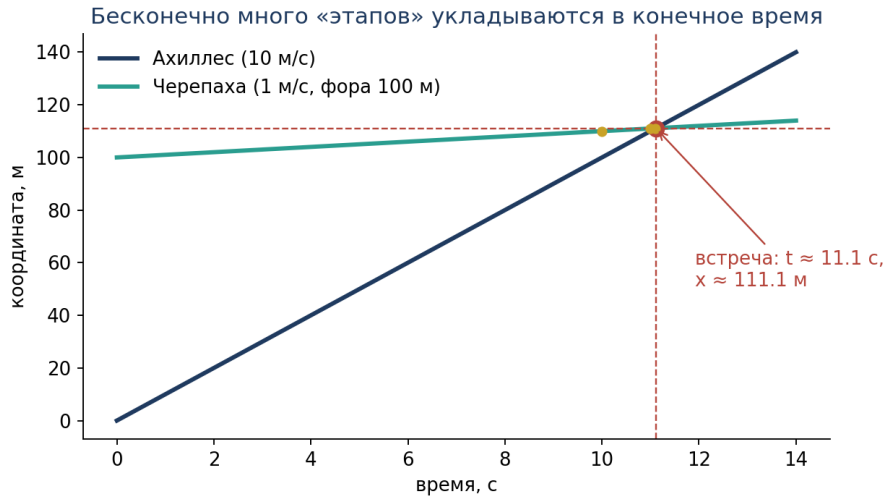


Рис. 4. Графики движения Ахиллеса и черепахи. Бесконечная цепочка «этапов» Зенона заканчивается в конечный момент времени.

Мудрец: Скрытая ошибка Зенона в том, что он считал: сумма бесконечного количества положительных величин обязательно бесконечна. Ты только что своими руками показал, что это не так.

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение Зенона: «если складывать бесконечно много положительных промежутков времени, получится бесконечное время». На самом деле бесконечная сумма может быть конечной, если слагаемые убывают достаточно быстро. Здесь времена убывают в 10 раз на каждом шаге (геометрическая прогрессия со знаменателем 1/10), и сумма равна 10 : (1 − 0,1) = 11,11… с.

[УФ] Установленный факт

Сочинения самого Зенона не сохранились. Его парадоксы известны нам в основном из «Физики» Аристотеля и из комментариев позднейших авторов, поэтому формулировки у разных источников немного различаются.

[Г] Гипотеза

Математика показывает, что противоречия в задаче об Ахиллесе нет. Но остаётся вопрос, как именно устроены пространство и время: сколь угодно ли делимы они в реальности? Философы и физики до сих пор спорят об этом, и однозначного ответа, принятого всеми, нет. Мы не должны выдавать за «окончательно решённое» то, что в действительности лишь удобно описывается математикой.

6. Стрела и мгновенная скорость

Мудрец: Есть у Зенона ещё один, самый хитрый парадокс — о летящей стреле. В любой момент времени стрела занимает определённое место и, значит, в этот момент покоится. А если в каждый момент она покоится, то откуда берётся движение?

Юноша: Теперь я растерялся. Действительно, если я сфотографирую летящую стрелу, на снимке она будет неподвижна…

Мудрец: Но на фотографии нет скорости! Скорость нельзя узнать из одного момента, для неё нужен интервал. Давай сначала определим среднюю скорость: перемещение, делённое на время, за которое оно произошло.

Юноша: Это просто. Если тело за время Δt проходит расстояние Δs, то $v = \Delta s / \Delta t$.

Мудрец: А если нужна скорость в конкретный момент? Возьмём движение, при котором путь меняется по закону $s = 0{,}8t^2 + 0{,}5t$ (путь в метрах, время в секундах). Хотим узнать скорость ровно в момент $t = 2$ с. Что делаем?

Юноша: Рассмотрим короткий промежуток после $t = 2$ и посчитаем среднюю скорость. А потом будем его уменьшать.

Мудрец: Прекрасная идея! Сосчитай в момент $t = 2$ с путь.

Юноша: $s(2) = 0{,}8 \cdot 4 + 0{,}5 \cdot 2 = 3{,}2 + 1 = 4{,}2$ метра.

Мудрец: А теперь пусть промежуток равен h секунд. Тогда $s(2 + h) - s(2) = 0{,}8 \cdot (4h + h^2) + 0{,}5h = 3{,}7h + 0{,}8h^2$, и средняя скорость на этом промежутке равна $3{,}7 + 0{,}8h$. Заполним таблицу.

Длина промежутка h, с	Средняя скорость на нём, м/с
1	4,5
0,5	4,1
0,1	3,78
0,01	3,708
0,001	3,7008

Юноша: Видно, как числа жмутся к 3,7! Чем короче промежуток, тем ближе средняя скорость к значению 3,7 метра в секунду.

Мудрец: Это число и называют **мгновенной скоростью** в момент $t = 2$ с: предел, к которому стремится средняя скорость, когда промежуток времени сжимается к нулю. Заметь, что мы нигде не делили «расстояние за нулевое время» на ноль. Мы смотрели, к чему стремится последовательность чисел.

Юноша: Значит, стрела «в каждый момент покоится» только в нашем неточном языке. На самом деле у каждого момента есть своя скорость, она записана в том, как положение стрелы меняется в окрестности этого момента.

Мудрец: Прекрасно сказано. Заодно проверим кое-что любопытное: найди среднюю скорость между моментами $t = 1$ с и $t = 3$ с.

Юноша: s(1) = 0,8 + 0,5 = 1,3; s(3) = 0,8 · 9 + 1,5 = 8,7. Разность 7,4 метра за 2 секунды, то есть 3,7 метра в секунду. Тот же самый ответ! Это случайность?

Мудрец: Нет. Для движения с постоянным ускорением средняя скорость на промежутке равна мгновенной скорости в его середине. Мы ещё не раз воспользуемся этим свойством. На графике это значит, что секущая между точками t = 1 и t = 3 параллельна касательной в точке t = 2.

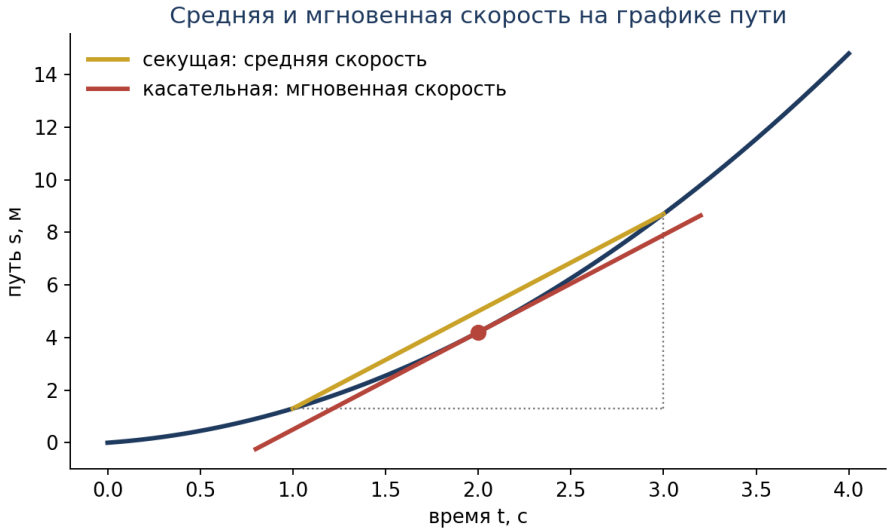


Рис. 5. График пути: наклон секущей — средняя скорость, наклон касательной — мгновенная скорость.

[УФ] Установленный факт

Строгое определение мгновенной скорости через предел было создано в конце XVII века Ньютоном (метод флюксий) и Лейбницем (дифференциальное исчисление). Полностью строго понятие предела оформили в XIX веке Коши и Вейерштрасс, о чём Зенон, конечно, не мог знать.

[ОД] Обоснованное дополнение

Парадокс Зенона о стреле нельзя считать «нелепостью» или «глупой шуткой». Он вынудил математиков и физиков две тысячи лет спустя создать новый язык, язык пределов и производных. Учёные нередко продвигаются вперёд именно потому, что кто-то точно сформулировал вопрос, на который не удавалось ответить.

7. Что мы узнали

- Движение относительно: слова «движется» и «покоится» имеют смысл только вместе с указанием **системы отсчёта.**
- Если размерами тела можно пренебречь, его заменяют **материальной точкой**; от задачи к задаче это меняется.
- **Путь** — длина траектории (число без направления); **перемещение** — вектор из начальной точки в конечную.
- Форма **траектории** зависит от системы отсчёта (окружность и циклоида для одной и той же точки обода).

- Бесконечная сумма положительных слагаемых может быть конечной; этим разрешается парадокс Ахиллеса и черепахи.
- **Мгновенная скорость** — предел средней скорости при стремлении промежутка времени к нулю.

Задачи для самостоятельного решения

1. Эскалатор метро поднимается со скоростью 0,75 м/с. Человек идёт по нему вверх со скоростью 0,5 м/с относительно ступенек. Найдите скорость человека относительно земли. А если он идёт вниз по поднимающемуся эскалатору с той же скоростью?

2. Велосипедист едет со скоростью 7 м/с. Чему равна скорость верхней точки шины и точки, касающейся дороги, относительно земли?

3. Ахиллес бежит со скоростью 8 м/с, черепаха ползёт со скоростью 2 м/с, и у неё фора 60 м. Найдите момент и место встречи двумя способами: «по Зенону» (сумма бесконечной прогрессии) и прямым расчётом.

4. Бегун дважды пробежал круг стадиона длиной 400 м за 100 с. Найдите путь, перемещение, среднюю путевую скорость и среднюю скорость по перемещению.

Ответы

1. 0,75 + 0,5 = 1,25 м/с вверх; при движении вниз 0,75 − 0,5 = 0,25 м/с (человек всё равно поднимается).

2. Верхняя точка: 14 м/с, нижняя: 0.

3. Прямой расчёт: сближение 8 − 2 = 6 м/с, значит, t = 60 : 6 = 10 с, место встречи 8 · 10 = 80 м. «По Зенону»: этапы 60 м, 15 м, 3,75 м, … с отношением 1/4; сумма 60 : (1 − 1/4) = 80 м.

4. Путь 800 м, перемещение 0, средняя путевая скорость 8 м/с, средняя скорость по перемещению 0.

Вместо заключения

Юноша: Мудрец, мы выяснили, что такое движение, и научились его описывать. Но я не понял главного: почему тела вообще движутся? Почему камень падает, а не летит вверх? И правда ли, что тяжёлый камень падает быстрее лёгкого?

Мудрец: Об этом нас ждёт следующая глава. Ею займёмся с рассветом, а пока смотри в окно: поля, столбы, облака — всё это бежит относительно тебя, а ты бежишь относительно них.

Глава 2. Падающие тела

Действующие лица: Мудрец и Юноша. Место действия: утро, поезд остановился на мосту над неширокой рекой. Юноша, облокотившись на перила площадки, подбрасывает на ладони два камешка — крупный и мелкий.

1. Какой камень упадёт первым?

Юноша: Мудрец, вчера вы оставили меня с вопросом: правда ли, что тяжёлый камень падает быстрее лёгкого? Я вот держу два камня. Один, наверное, раз в пять тяжелее другого. Мой здравый смысл говорит: упадёт первым тяжёлый.

Мудрец: Так говорил и Аристотель, самый влиятельный мыслитель древности. В IV веке до нашей эры он учил, что скорость падения тела пропорциональна его весу: вдвое тяжелее — вдвое быстрее. И добавлял ещё одно правило: чем плотнее среда, тем медленнее падение. Камень в воде падает медленнее, чем в воздухе.

Юноша: Но это же как раз похоже на правду! В воде камень тонет медленно, в воздухе быстро. А пух вообще плывёт по воздуху, а свинцовый шарик летит стрелой.

Мудрец: И это очень важное замечание. Аристотель не был глупцом: его правило неплохо описывало то, что люди видели каждый день вокруг. Давай оценим его последствия. Пусть тело весом 1 падает с высоты 10 метров за 1,43 секунды, как мы потом выясним. Сколько времени, по Аристотелю, падало бы тело в десять раз тяжелее?

Юноша: Скорость в десять раз больше, значит, время в десять раз меньше: 0,143 секунды. Это очень быстро.

Мудрец: А тело, в десять раз более лёгкое?

Юноша: Скорость в десять раз меньше, время в десять раз больше: 14,3 секунды. Целых четырнадцать секунд! Этого невозможно не заметить: если бы это было так, любой мальчишка, бросающий с моста камни разного размера, видел бы колоссальную разницу.

Мудрец: Вот и главный вопрос: почему же две тысячи лет этому верили? Причина отчасти в том, что опыты ставили редко и не придавали им решающего значения, отчасти в том, что слова авторитета весили больше любых наблюдений. А отчасти в том, что сопротивление воздуха действительно подмешивает свою разницу, и она сбивает с толку.



Рис. 1. Время падения с 10 м: предсказание Аристотеля (красная кривая) и результат опыта в пустоте (бирюзовая прямая).

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «скорость падения пропорциональна весу тела». Для тел, у которых сопротивление воздуха мало, время падения практически не зависит от веса. Правило Аристотеля верно лишь в узком смысле: в плотной среде (вода, мёд) и для тел разной формы разница действительно бывает большой, но причина в сопротивлении среды, а не в «стремлении тяжёлого к земле».

[ОД] Обоснованное дополнение

Правило о том, что скорость обратно пропорциональна плотности среды, Аристотель использовал для вывода, что пустота невозможна: в пустоте сопротивление равнялось бы нулю, а скорость бесконечности. Это красивый пример рассуждения, внутри которого ошибка была в исходной формуле, а не в логике.

2. Опыты до Галилея

Юноша: Но неужели за две тысячи лет никто не проверил? Кто-то же должен был просто бросить два камня!

Мудрец: Проверяли. В VI веке нашей эры Иоанн Филопон, александрийский философ, писал, что если сбросить с высоты два груза, один в десятки раз тяжелее другого, то разница во времени падения окажется совсем небольшой. Он решился опровергать Аристотеля на основании опыта, и это одна из самых ранних записанных попыток такого рода.

Мудрец: В 1586 году фламандский инженер и учёный Симон Стевин вместе со своим другом Яном де Гроотом сбросили два свинцовых шарика с высоты порядка десяти метров, с колокольни в Делфте. Один был примерно в десять раз тяжелее другого. Шарики ударились о доску так, что звук был как будто один.

Юноша: Это был 1586 год! А когда же жил Галилей?

Мудрец: Галилео Галилей родился в 1564 году. Стевин и Галилей были почти ровесниками. Однако именно Галилей дал самое полное и убедительное объяснение, и именно с него принято вести отсчёт механики как точной науки.

[УФ] Установленный факт

Иоанн Филопон (VI в.) в комментарии к «Физике» Аристотеля отметил, что опыт противоречит утверждению о пропорциональности скорости падения весу. Симон Стевин (1586) описал опыт со свинцовыми шарами разного веса, сброшенными с высоты около 30 футов (порядка 10 м): они достигали земли практически одновременно.

[НИ] Не подтверждено независимо

Знаменитая история о том, как Галилей бросал шары с наклонной башни в Пизе, известна из биографии Галилея, написанной его учеником Вивиани спустя много лет после предполагаемого события. Собственных записей Галилея об этом опыте нет, и многие историки сомневаются, что он проводил его публично именно так.

3. Мысленный опыт: два камня на верёвке

Мудрец: Галилей убедил читателей не только опытами, но и одним замечательным рассуждением. Он поручил произнести его своему герою, Сальвиати, в книге «Беседы и математические доказательства…» 1638 года. Попробуем повторить его вместе. Предположим, Аристотель прав: тяжёлый камень падает быстрее лёгкого. Свяжем оба камня верёвкой и отпустим. Как поведёт себя связка?

Юноша: Лёгкий камень будет тормозить тяжёлый, значит, связка упадёт медленнее, чем один тяжёлый.

Мудрец: Хорошо. А теперь посмотрим иначе. Связка из двух камней…

Юноша: …тяжелее, чем один тяжёлый камень! Значит, по правилу Аристотеля, она должна падать быстрее. Но только что мы вывели, что она падает медленнее. Одна и та же связка падает и быстрее, и медленнее одного тяжёлого камня. Противоречие!

Мудрец: Единственный способ избежать противоречия: допустить, что все тела падают одинаково. Вывод сделан без единого эксперимента, только из логики.



Рис. 2. Мысленный опыт Галилея: из правила «тяжёлое падает быстрее» вытекают два взаимоисключающих следствия.

Юноша: Это очень красиво. Но не слишком ли это просто? Мне кажется, тут что-то спрятано.

Мудрец: Ты прав, что надо быть осторожным. Рассуждение сильное, но оно опирается на предположение, что связка ведёт себя как единое тело с суммарным весом. Для самых строгих читателей это нуждается в доказательстве. Поэтому Галилей не остановился на мысленном опыте, он искал измерения.

[ОД] Обоснованное дополнение

Мысленный опыт Галилея показывает, что правило Аристотеля внутренне противоречиво, но само по себе не доказывает, что скорость падения вовсе не зависит от веса. Решающим остаётся опыт: логика отсекает невозможное, а природа подтверждает остальное.

4. Как поймать быстрое падение?

Юноша: Но как измерять такое быстрое падение? Тело пролетает десять метров за секунду с небольшим. Как зафиксировать это без секундомера? У Галилея их же не было.

Мудрец: Не было. Часов с секундной стрелкой тогда не существовало, а пульс и песочные часы слишком неточны для столь быстрых процессов. Галилей придумал блестящий обход: **замедлить падение**. Он пускал шар по гладкому наклонному жёлобу, обклеенному гладким пергаментом. Чем положе жёлоб, тем медленнее движение, зато закономерность остаётся той же.

Юноша: А как он измерял время?

Мудрец: Водяными часами: вода тонкой струйкой вытекала в сосуд, а затем сосуд взвешивали. Больше воды вытекло, значит, прошло больше времени. Он отмечал, где шар оказывался через равные промежутки времени.

Юноша: И что он получил?

Мудрец: Раздели расстояния, которые шар проходил к концу первого, второго, третьего и четвёртого промежутков, на расстояние, пройденное за первый. Получилось 1, 4, 9, 16. Как это выглядит?

Юноша: Это же квадраты чисел 1, 2, 3, 4! Путь пропорционален квадрату времени.

Мудрец: Да. А ещё удобно посмотреть на пути, пройденные именно за каждый отдельный промежуток: 1, затем 4 − 1 = 3, затем 9 − 4 = 5, затем 16 − 9 = 7.

Юноша: 1, 3, 5, 7… Нечётные числа! Какая неожиданная закономерность.

Мудрец: Её называют правилом нечётных чисел. Она означает: за каждый следующий равный промежуток времени шар проходит расстояние, всё большее на одну и ту же величину. А это значит, что скорость растёт равномерно.

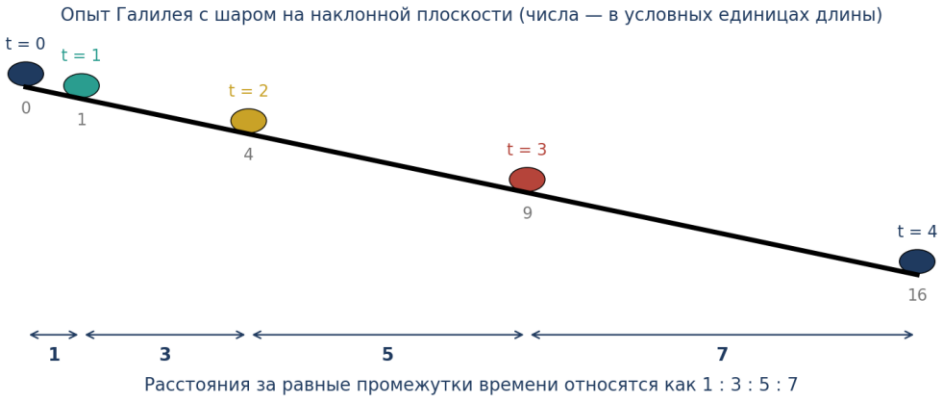


Рис. 3. Опыт Галилея с наклонной плоскостью: расстояния к концу промежутков 1, 4, 9, 16 и пройденные за промежутки 1, 3, 5, 7.

[УФ] Установленный факт

Для движения из состояния покоя с постоянным ускорением путь пропорционален квадрату времени: $s = at^2/2$. Опыты Галилея с шаром на наклонной плоскости (описаны в «Беседах…», день третий, 1638) подтвердили эту зависимость и правило нечётных чисел.

[ОД] Обоснованное дополнение

Для шара, катящегося по жёлобу, ускорение не равно полному ускорению свободного падения: оно меньше из-за наклона и из-за того, что часть энергии идёт на вращение шара. Для сплошного однородного шара коэффициент составляет 5/7 от ускорения «скользящего без трения» тела. Закон «путь пропорционален квадрату времени» от этого не меняется, он остаётся верным.

5. От наклонной плоскости к свободному падению

Мудрец: Галилей рассуждал дальше: если жёлоб сделать круче и круче, ускорение шара будет расти. В пределе, при вертикальном жёлобе, получается свободное падение. А значит, и оно подчиняется закону s пропорционально t^2. Какова константа?

Юноша: Обозначу ускорение буквой g. Значит, $s = gt^2/2$. Если в формулу подставить времена 1, 2, 3, 4 секунды, получатся расстояния, в 1, 4, 9, 16 раз большие, чем расстояние за первую секунду.

Мудрец: Ускорение свободного падения у поверхности Земли примерно 9,8 метра в секунду за секунду. Что это значит?

Юноша: Что каждую секунду скорость падающего тела увеличивается на 9,8 метра в секунду. Через секунду скорость 9,8 м/с, через две — 19,6, через три — 29,4.

Мудрец: Проверь по формуле: сколько пролетит камень за 3 секунды?

Юноша: $s = 9{,}8 \cdot 9 / 2 = 44{,}1$ метра. А можно и по-другому: средняя скорость за эти три секунды равна половине конечной, то есть 29,4 : 2 = 14,7 м/с, значит, путь $14{,}7 \cdot 3 = 44{,}1$ метра. Совпадает!

Мудрец: Это как раз то свойство, которое мы заметили в первой главе: для постоянного ускорения средняя скорость равна скорости в середине промежутка. А на графике путь равен площади под графиком скорости: площадь треугольника $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 29{,}4 = 44{,}1$.

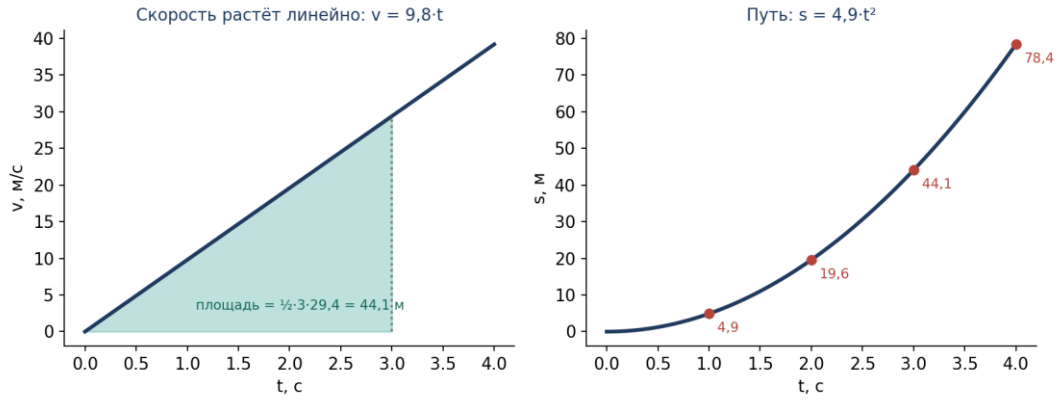


Рис. 4. Свободное падение: график скорости (слева, путь равен площади под ним) и график пути (справа).

Юноша: А давайте посчитаем что-нибудь жизненное. Если бы я бросил камень с этого моста? Высота, наверное, метров двадцать.

Мудрец: Считай: из $s = gt^2/2$ получаем $t =$ корень из $(2s/g)$.

Юноша: $t =$ корень из $(40 : 9{,}8) =$ корень из $4{,}08$, это около $2{,}0$ секунды. Скорость к концу падения: $9{,}8 \cdot 2{,}02 \approx 19{,}8$ м/с. Это почти 20 метров в секунду, как у нашего поезда вчера, то есть 71 км/ч!

Мудрец: Именно. Тело, упавшее с 20 метров, ударяется о землю со скоростью почти 72 километра в час. Вот почему падение с седьмого этажа так опасно. Обратная задача: с какой высоты нужно упасть, чтобы набрать ровно 20 м/с?

Юноша: $s = v^2/(2g) = 400 : 19{,}6 \approx 20{,}4$ метра. Всего семиэтажный дом!

6. А как же перо и воздух?

Юноша: Но всё же в жизни перо падает медленнее камня. Это же факт, который мы видим собственными глазами! Значит, Аристотель был прав хотя бы наполовину?

Мудрец: Перо падает медленнее не потому, что оно лёгкое, а потому, что воздух сильнее тормозит его. У пера большая поверхность на единицу массы, и сопротивление воздуха быстро становится равным силе тяжести. Тогда скорость перестаёт расти. Ты видел, как падает капля дождя?

Юноша: Капли падают, но не со страшной скоростью. Иначе дождь бил бы, как пули.

Мудрец: Проверим. Облако находится на высоте, скажем, 1500 метров. Если бы воздуха не было, с какой скоростью капля ударилась бы о землю?

Юноша: $v =$ корень из $(2gs) =$ корень из $(2 \cdot 9{,}8 \cdot 1500) =$ корень из $29\,400 \approx 171$ м/с. Это больше 600 километров в час! Действительно, как пули.

Мудрец: На самом деле крупные капли достигают земли со скоростью в несколько метров в секунду, примерно 5–9. Воздух работает как тормоз, выравнивая скорость на некотором пределе. Такой предел называется **предельной скоростью**. Для парашютиста, летящего лёжа, она около 55 метров в секунду.

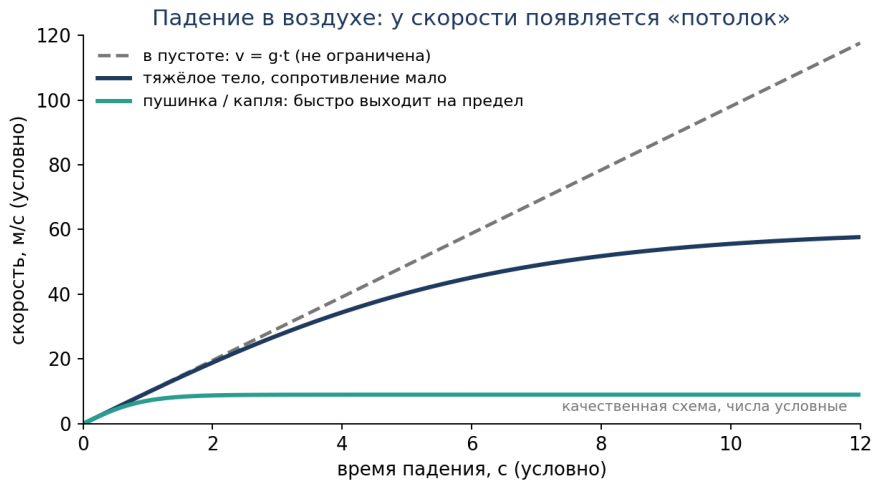


Рис. 5. Падение с сопротивлением воздуха: у скорости появляется предел. Схема качественная, числа условные.

Юноша: Значит, чтобы увидеть чистый закон падения, нужно убрать воздух.

Мудрец: Именно это и делали. Уже в XVII веке Бойль и его сотрудники строили воздушные насосы и показывали, что в откачанной трубке перо и монета падают вместе. А в 1971 году, во время экспедиции «Аполлон-15», астронавт Дэвид Скотт на поверхности Луны, где воздуха нет, одновременно отпустил молоток и соколиное перо. Они достигли поверхности вместе.

[УФ] Установленный факт

В отсутствие сопротивления среды все тела падают с одинаковым ускорением независимо от массы. Это подтверждено опытами в откачанных трубках и прямым демонстрационным опытом на Луне (миссия «Аполлон-15», 2 августа 1971 года, молоток и перо).

[Г] Гипотеза

Вопрос «почему ускорение падения не зависит от массы?» глубже, чем кажется. Он указывает на совпадение двух разных по смыслу величин: массы как меры инертности и массы как «заряда» тяготения. У Галилея это просто опытный факт. Объяснить его в рамках общей теории позже сумел Эйнштейн, но в этой главе мы к нему ещё не готовы. Вернёмся к вопросу в главе о тяготении.

7. Что мы узнали

- Правило Аристотеля «скорость падения пропорциональна весу» неверно: в отсутствие сопротивления все тела падают одинаково.
- Опровергали его по-разному: опытами (Филопон, Стевин) и логикой (мысленный опыт Галилея со связанными камнями).
- Галилей **замедлил падение** с помощью наклонной плоскости и обнаружил, что путь пропорционален квадрату времени (правило нечётных чисел 1 : 3 : 5 : 7).
- Свободное падение: $v = g \cdot t$, $s = g \cdot t^2/2$, где $g \approx 9{,}8$ м/с².
- Сопротивление воздуха создаёт **предельную скорость**: поэтому перо падает медленнее камня, а капли дождя не убивают.

Задачи для самостоятельного решения

1. Камень бросают с моста высотой 44,1 м без начальной скорости. Найдите время падения и скорость при ударе о воду ($g = 9{,}8$ м/с²).

2. Шар скатывается по жёлобу из состояния покоя и за первую секунду проходит 2 см. Какое расстояние он пройдёт за третью секунду? Какое всего за четыре секунды?

3. Ускорение свободного падения на Луне примерно 1,62 м/с². За какое время упадёт предмет с высоты 1,62 м на Луне? А на Земле с той же высоты?

4. Тело весом 1 падает с высоты 10 м за 1,43 с. Сколько времени, по правилу Аристотеля, будет падать с той же высоты тело весом 10? А тело весом 0,1? Сравните с опытом.

Ответы

1. t = корень из $(2 \cdot 44{,}1 : 9{,}8) = 3{,}0$ с; $v = 9{,}8 \cdot 3 = 29{,}4$ м/с (около 106 км/ч).

2. Пути за промежутки относятся как 1 : 3 : 5 : 7, поэтому за третью секунду $5 \cdot 2 = 10$ см; за четыре секунды $16 \cdot 2 = 32$ см.

3. На Луне t = корень из $(2 \cdot 1{,}62 : 1{,}62)$ = корень из $2 \approx 1{,}41$ с. На Земле t = корень из $(3{,}24 : 9{,}8) \approx 0{,}57$ с.

4. По Аристотелю время обратно пропорционально весу: для веса 10 получим $1{,}43 : 10 \approx 0{,}14$ с; для веса 0,1 получим $1{,}43 \cdot 10 \approx 14{,}3$ с. Опыт (в пустоте или при малом сопротивлении) даёт для обоих тел около 1,43 с.

Вместо заключения

Юноша: Мудрец, теперь я знаю, как падают тела, но не знаю, почему. Что заставляет камень падать с ускорением 9,8 м/с²? И почему шар на столе остаётся на месте, пока его не толкнёшь?

Мудрец: Это вопросы о причинах движения, и на них отвечают законы Ньютона. Подожди, поезд тронулся. Когда он наберёт ход, мы вернёмся к разговору. А пока заметь, как тебя слегка прижало к спинке сиденья.

ЧАСТЬ I. КАК ДВИЖЕТСЯ ВСЁ ВОКРУГ

Глава 3. Почему тела движутся?

Действующие лица: Мудрец и Юноша. Место действия: тот же вагон. Поезд только что тронулся, набирает ход, и чашки на столике слегка подрагивают.

1. Что нужно, чтобы двигаться?

Юноша: Мудрец, вы обещали рассказать, почему тела вообще движутся. Я думал над этим, пока поезд разгонялся. Мне кажется, ответ очевиден: чтобы тело двигалось, его нужно толкать. Перестанешь толкать, и оно остановится. Вот катится по полу мяч: покатился, покатился и замер.

Мудрец: Ты высказал мысль, которую повторяли около двух тысяч лет. Аристотель учил, что для поддержания движения нужна постоянно действующая причина. Лошадь тянет телегу, пока идёт, а встал конь — встала и телега. Мысль хорошо согласуется с жизнью: попробуй сам катить тяжёлый ящик по полу и перестань толкать.

Юноша: Вот видите! И камень, который я бросаю: он же летит и после того, как моя рука его оставила. Что же его толкает?

Мудрец: Этот вопрос поставил Аристотеля в тупик, и он придумал остроумный, но неверный ответ: воздух. Рука, бросая камень, приводит в движение и воздух за камнем. Этот воздух якобы заходит позади камня и подталкивает его дальше. Эту идею называют антиперистасисом.

Юноша: Но воздух, наоборот, мешает летящему камню! Мы же только что видели, как он тормозит падающие тела.

Мудрец: Совершенно верно, и уже в VI веке Филопон возразил, что это нелепость: если бы воздух толкал камень, почему тогда нельзя заставить камень лететь, просто взмахнув рукой в воздухе позади него? Филопон предположил, что рука сообщает камню некую внутреннюю «движущую силу», которая постепенно иссякает. В XIV веке парижский философ Жан Буридан развил эту идею и назвал её **импетусом**. Он считал, что импетус тем больше, чем больше скорость тела и количество вещества в нём.

Юноша: Это уже похоже на что-то знакомое: скорость, масса…

Мудрец: Да, это предчувствие того, что мы позже назовём импульсом. Но Буридан считал, что импетус постепенно расходуется, и тело останавливается, когда он исчерпан. Это всё ещё мысль в духе «нужна причина, чтобы двигаться».

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «для поддержания равномерного движения нужна постоянная сила». На самом деле для равномерного прямолинейного движения сила не нужна. Сила нужна, чтобы **изменять** скорость: разгонять, тормозить, поворачивать. А мяч на полу останавливается потому, что на него действует сила трения.

[ОД] Обоснованное дополнение

Идея импетуса Филопона и Буридана — промежуточное звено между физикой Аристотеля и физикой Ньютона. Она неверна в том, что «запас движущей силы» расходуется сам собой, но верна в том, что движущееся тело обладает собственной «мерой движения», зависящей от массы и скорости.

2. Мысленный опыт Галилея с двумя плоскостями

Мудрец: Галилей решил разобраться, куда же девается «движущая сила». Он поставил два наклонных жёлоба навстречу друг другу, как половинки буквы V. Шар отпускают на левом жёлобе с некоторой высоты. Что произойдёт?

Юноша: Скатится вниз, а потом поднимется по правому жёлобу.

Мудрец: На какую высоту?

Юноша: Мне кажется, на ту же, с которой начал. Ну, чуть ниже, из-за трения.

Мудрец: Именно. Галилей заметил: чем глаже жёлоб, тем ближе высота подъёма к начальной. Затем он рассуждал: пусть шар идеально гладкий, жёлоб тоже, и трения нет вовсе. Тогда шар поднимется ровно на ту же высоту. А теперь начнём делать правый жёлоб всё более пологим. Что будет с путём шара?

Юноша: Чтобы подняться на ту же высоту по более пологому склону, шару придётся пройти больший путь. Чем положе склон, тем длиннее путь.

Мудрец: А если склон станет горизонтальным?

Юноша: Тогда он никогда не поднимется на прежнюю высоту и будет катиться… вечно! Пока ему не помешают.



Рис. 1. Опыт мысли Галилея: чем положе правый склон, тем дальше шар должен катиться, чтобы достичь прежней высоты.

Мудрец: Это и есть открытие: если нет препятствий, движение по горизонтальной плоскости не затухает само. Движение не нуждается в причине, чтобы продолжаться. Причина нужна, чтобы оно **менялось.**

[ОД] Обоснованное дополнение

Опыт мысли Галилея опирается на идеализацию: трения нет, плоскость идеально гладкая. В реальности трение всегда есть. Но научный метод состоит в том, чтобы мысленно убрать мешающее обстоятельство и посмотреть, к какому пределу стремится наблюдаемое. Именно так поступил Галилей.

[УФ] Установленный факт

Галилей, однако, считал «естественным» для горизонтального движения по поверхности Земли движение по окружности вокруг центра Земли. Прямолинейную формулировку закона инерции дали позже Рене Декарт («Начала философии», 1644) и Пьер Гассенди. Окончательно закон был сформулирован Ньютоном в «Математических началах натуральной философии» (1687).

3. Первый закон Ньютона

Мудрец: Теперь мы готовы сформулировать первый закон: **всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не подействуют другие тела, заставляющие его изменить это состояние.**

Юноша: Но в нашем поезде вышло иначе! Когда поезд тронулся, меня вдавило в спинку сиденья. Никто меня не толкал: я просто сидел, а меня вдавило.

Мудрец: Прекрасное возражение. Давай разберёмся с точки зрения платформы. Поезд разгоняется, а спинка сиденья движется вперёд вместе с ним и толкает тебя. Ты же, по закону инерции, стремишься сохранить прежнюю скорость и сначала отстаёшь. Спинка тебя подталкивает, и ты начинаешь двигаться вместе с поездом.

Юноша: А с точки зрения вагона, я сидел неподвижно и вдруг что-то прижало меня к спинке.

Мудрец: Вот в этом и дело. В вагоне, движущемся равномерно, всё происходит так же, как на платформе: закон инерции работает. А пока вагон разгоняется, тебе в вагоне кажется, что тебя толкает какая-то таинственная сила. Системы отсчёта, в которых закон инерции выполняется, называют **инерциальными**. Земля (с хорошей точностью) и вагон, едущий ровно и прямо, — инерциальные. Разгоняющийся или тормозящий вагон — нет.

[УФ] Установленный факт

Первый закон Ньютона утверждает, что существуют системы отсчёта (инерциальные), в которых тело, не взаимодействующее с другими телами, сохраняет скорость. Любая система, движущаяся относительно инерциальной равномерно и прямолинейно, тоже инерциальна. Это уточнение принципа относительности Галилея из первой главы.

[Г] Гипотеза

Вопрос «откуда берётся сама инерция, почему тело сопротивляется изменению скорости?» остаётся предметом размышлений. Эрнст Мах (XIX век) предполагал, что инерция каким-то образом связана с распределением всей остальной материи Вселенной («принцип Маха»), но строго такой связи в общепринятой физике не доказано. Не стоит выдавать за решённое то, что остаётся гипотезой.

4. Сила и сложение сил

Мудрец: Если изменение скорости требует причины, нужно научиться измерять эту причину. Её называют **силой**. Это не просто число: у силы есть величина и направление, то есть она вектор. Допустим, на тело действуют две силы: 3 ньютона на восток и 4 ньютона на север. Как они сложатся?

Юноша: Если бы обе были в одну сторону, я бы сложил: 3 + 4 = 7. А тут они направлены под прямым углом, значит, каждая тянет по-своему, и результат должен быть меньше семи.

Мудрец: Верно. Рисуем стрелки из одной точки, достраиваем параллелограмм (здесь прямоугольник), и диагональ — это результирующая сила. Её длину находим по теореме Пифагора.

Юноша: Корень из $(3^2 + 4^2)$ = корень из 25 = 5 ньютонов. А направление — на северо-восток, под углом, у которого тангенс равен 4/3, то есть примерно 53° к направлению на восток.

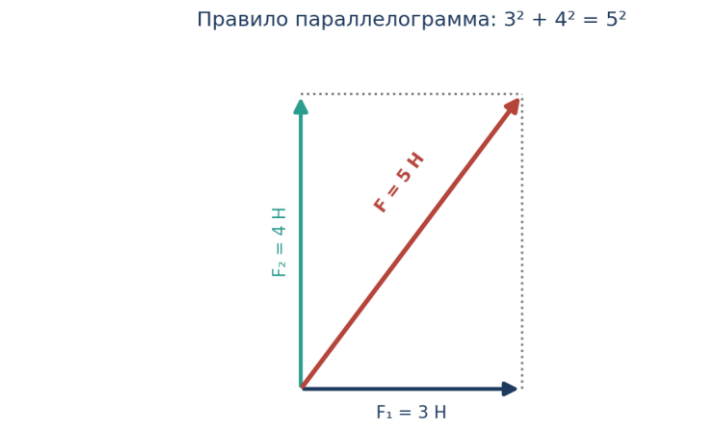


Рис. 2. Сложение двух перпендикулярных сил по правилу параллелограмма.

Юноша: Мудрец, а что такое ньютон? Я слышал это слово, но не знаю, много это или мало.

Мудрец: 1 ньютон — это сила, которая сообщает телу массой 1 килограмм ускорение 1 м/с². В обычной жизни: примерно с такой силой яблоко массой около 100 граммов давит на ладонь. Вес маленького яблока — это примерно один ньютон.

5. Второй закон Ньютона

Мудрец: Теперь главное: как сила связана с ускорением? Опыт показывает две вещи. Во-первых, чем больше сила, тем больше ускорение, причём пропорционально. Во-вторых, чем тяжелее тело, тем меньше ускорение при той же силе. Объединим.

Юноша: a = F / m, или F = m·a.

Мудрец: Верно. Это **второй закон Ньютона**. Проверим на примере: на тело массой 2 кг действует сила 10 Н. Чему равно ускорение?

Юноша: a = 10 : 2 = 5 м/с². А если массу увеличить в пять раз, до 10 кг?

Мудрец: Тогда ускорение уменьшится в пять раз, до 1 м/с².

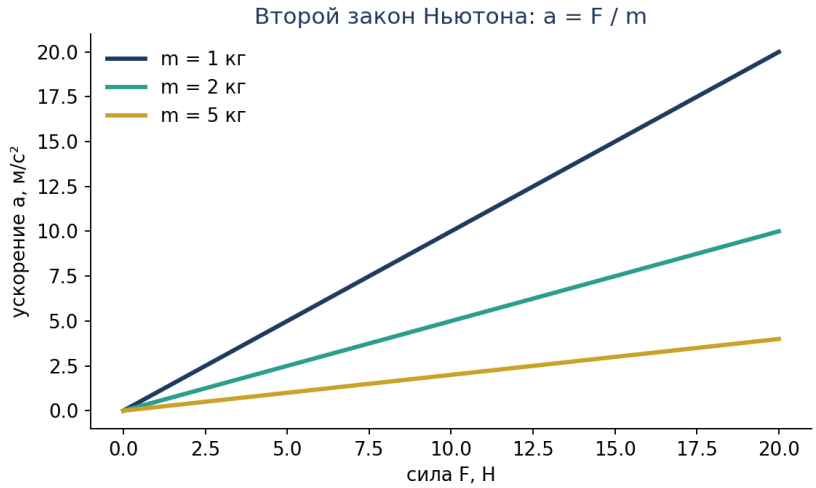


Рис. 3. Ускорение прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе.

Юноша: Давайте разгоним автомобиль! Допустим, масса машины 1000 кг, а двигатель создаёт силу тяги 2000 Н.

Мудрец: Считай, пренебрегая трением и сопротивлением воздуха.

Юноша: $a = 2000 : 1000 = 2$ м/с². За 10 секунд скорость вырастет на 20 м/с, то есть на 72 км/ч, как у нашего поезда. А путь за это время: $s = at^2/2 = 2 \cdot 100 / 2 = 100$ метров.

Мудрец: Прекрасно. Теперь вернёмся к загадке второй главы: почему тела разной массы падают с одинаковым ускорением? Вес — это сила, с которой Земля притягивает тело, и она пропорциональна массе: $F = m \cdot g$. Что получится, если подставить её во второй закон?

Юноша: $a = F/m = m \cdot g/m = g$. Масса сокращается! Для камня массой 2 кг сила 19,6 Н, ускорение $19{,}6 : 2 = 9{,}8$. Для яблока массой 0,2 кг сила 1,96 Н, ускорение $1{,}96 : 0{,}2 = 9{,}8$. Одно и то же!

Мудрец: Именно так. Сила тяжести пропорциональна массе, поэтому масса при делении сокращается. Тяжёлому телу тяжелее разгоняться, но Земля и тянет его сильнее, и эти два эффекта в точности компенсируют друг друга.

[УФ] Установленный факт

Второй закон Ньютона в современной форме: ускорение тела прямо пропорционально результирующей силе и обратно пропорционально массе: $a = F/m$. Единица силы — ньютон: 1 Н = 1 кг·м/с². Вес тела массой m у поверхности Земли равен приблизительно $9{,}8 \cdot m$ ньютонов.

[ОД] Обоснованное дополнение

Мы показали, как сокращение массы объясняет одинаковое ускорение при условии, что сила тяжести пропорциональна массе. Но почему именно инертная масса (которая сопротивляется разгону) и «тяготеющая» масса (которая определяет силу притяжения) совпадают, остаётся вопросом, к которому мы вернёмся в главе о тяготении.

6. Трение: Аристотель прав наполовину

Юноша: Но давайте вернёмся к ящику. Если трения нет, ящик, однажды толкнутый, скользит вечно. Но в жизни его нужно толкать постоянно. Выходит, Аристотель прав?

Мудрец: Прав в том, что в жизни нужно толкать. Но причина в силе трения, которая всё время тормозит ящик. Вместе с твоей силой они уравновешиваются, и ящик движется с постоянной скоростью. Для скольжения трение приблизительно описывается формулой $f = \mu \cdot N$, где N — сила, с которой поверхность давит на тело, а μ — коэффициент трения.

Юноша: Давайте посчитаем. Ящик 20 кг на полу, $\mu = 0{,}3$. Вес: $20 \cdot 9{,}8 = 196$ Н. Это же и есть N, потому что пол давит на ящик вверх с такой же силой. Трение: $0{,}3 \cdot 196 = 58{,}8$ Н.

Мудрец: Значит, чтобы равномерно тащить ящик, надо прикладывать силу 58,8 Н. А если приложить 100 Н?

Юноша: Результирующая: $100 - 58{,}8 = 41{,}2$ Н. Ускорение: $41{,}2 : 20 \approx 2{,}06$ м/с².

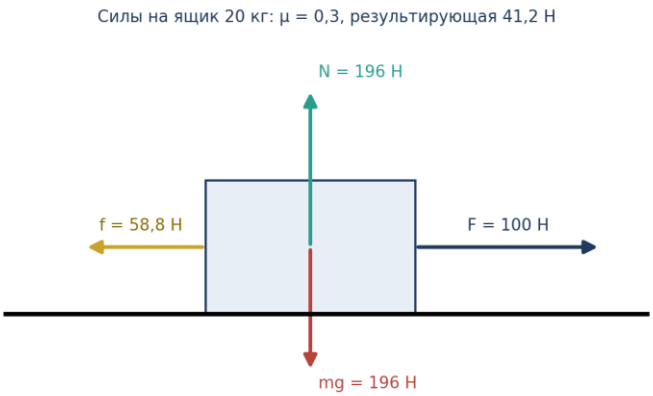


Рис. 4. Силы, действующие на ящик 20 кг при трении с μ = 0,3: результирующая равна 41,2 Н.

Мудрец: Видишь, как закон Ньютона разоблачает «аристотелевскую интуицию»: когда сила толчка равна силе трения, движение равномерное. Аристотель наблюдал реальный мир, полный трения, и принял «правило телеги» за общий закон природы.

7. Третий закон Ньютона и загадка лошади

Мудрец: Теперь третий закон: **если одно тело действует на другое с некоторой силой, то второе действует на первое с такой же по величине и противоположной по направлению силой.** Толкаешь стену рукой — стена толкает руку.

Юноша: Есть одна старая загадка, которую я слышал. Лошадь тянет телегу, а телега тянет лошадь назад с такой же силой. Значит, их силы уравновешиваются и телега не может сдвинуться с места. Но телеги ведь едут!

Мудрец: Классический парадокс, и разгадка в том, что эти две силы приложены к **разным телам**. Уравновешивать силы можно только тогда, когда они действуют на одно и то же тело. Давай посчитаем. Пусть лошадь массой 400 кг толкает землю назад копытами, и земля толкает лошадь вперёд с силой 500 Н. Телега массой 200 кг, и на неё действует трение 300 Н. Найдём ускорение всей системы.

Юноша: Внешние силы на систему «лошадь + телега»: 500 Н вперёд и 300 Н назад. Результирующая 200 Н, масса 600 кг. $a = 200 : 600 \approx 0{,}33$ м/с².

Мудрец: А натяжение упряжи?

Юноша: Для телеги: $T - 300 = 200 \cdot 0{,}333$, отсюда $T \approx 367$ Н. Проверим по лошади: $500 - 367 = 133$ Н; по второму закону $400 \cdot 0{,}333 = 133$ Н. Всё сходится!

Мудрец: Видишь: сила Т действует и на лошадь (назад), и на телегу (вперёд). Они равны, но не уравновешивают друг друга, потому что приложены к разным телам. Ускоряет лошадь сила, с которой земля толкает копыта, и она больше, чем трение.

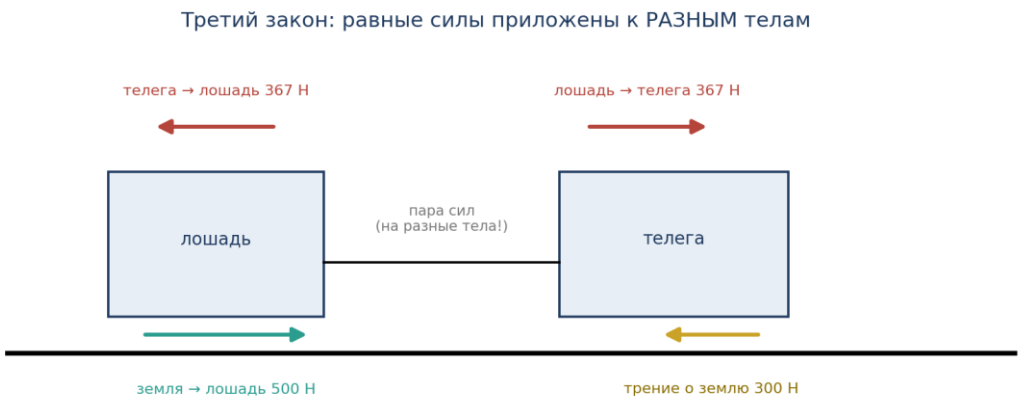


Рис. 5. Лошадь и телега: пара сил «лошадь–телега» приложена к разным телам. Результат определяют внешние силы.

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «силы действия и противодействия уравновешивают друг друга, поэтому ничего не может двигаться». Эти силы приложены к разным телам и потому не складываются друг с другом. Движение определяется суммой сил, приложенных к одному и тому же телу.

[УФ] Установленный факт

Три закона Ньютона вместе с законом всемирного тяготения лежат в основе классической механики. Они были опубликованы в 1687 году в «Математических началах натуральной философии». Их область применимости ограничена: при скоростях, близких к скорости света, нужна теория относительности, а для атомных масштабов — квантовая механика.

8. Что мы узнали

- Для **равномерного** прямолинейного движения сила не нужна; сила нужна, чтобы **менять** скорость (первый закон, Галилей, Декарт, Ньютон).
- Заблуждения предшественников: антиперистасис Аристотеля, импетус Филопона и Буридана (промежуточное звено).
- Силы — векторы, складываются по правилу параллелограмма.
- Второй закон: $a = F/m$. Ньютон — сила, сообщающая 1 кг ускорение 1 м/с².
- Сокращение массы в $a = m \cdot g/m = g$ объясняет, почему все тела падают одинаково.
- Трение объясняет «аристотелевскую интуицию»: $f = \mu \cdot N$.
- Третий закон: силы взаимодействия равны, противоположны и приложены к **разным** телам.

Задачи для самостоятельного решения

1. На тело массой 1,5 кг действует сила 6 Н. Найдите ускорение. Как оно изменится, если массу увеличить в 4 раза?

2. Автомобиль массой 1200 кг тормозит с 20 м/с до остановки за 5 с. Найдите ускорение и среднюю силу торможения.

3. Ящик массой 40 кг скользит по полу, $\mu = 0{,}25$. Найдите силу трения и силу, необходимую для равномерного движения.

4. Две силы, 6 Н и 8 Н, действуют на тело массой 2 кг под прямым углом. Найдите результирующую силу и ускорение.

5. Объясните, почему человек на роликах, толкающий стену, откатывается назад. Какая сила его разгоняет?

Ответы

1. $a = 6 : 1{,}5 = 4$ м/с²; при массе 6 кг получим 1 м/с² (в 4 раза меньше).

2. $a = (0 - 20) : 5 = -4$ м/с²; сила $F = 1200 \cdot 4 = 4800$ Н, направлена против движения.

3. $N = 40 \cdot 9{,}8 = 392$ Н; $f = 0{,}25 \cdot 392 = 98$ Н; равномерное движение требует силы 98 Н.

4. F = корень из $(36 + 64) = 10$ Н; $a = 10 : 2 = 5$ м/с².

5. Стена действует на человека с такой же силой, с какой он толкает стену (третий закон). Именно эта сила стены, приложенная к человеку, его и разгоняет.

Вместо заключения

Юноша: Мудрец, теперь я понимаю, как тела движутся здесь, на Земле. Но ведь есть и небо. Планеты двигаются вокруг Солнца, Луна — вокруг Земли. Ньютон писал законы для земных тел, а небо подчиняется другим?

Мудрец: Вот в этом и состоит главное открытие. Как раз та самая сила, которая заставляет яблоко падать, заставляет и Луну кружить вокруг Земли. Но, чтобы это понять, нужно сначала пройти путь от Птолемея к Копернику и Кеплеру. Это тема следующей главы.

ЧАСТЬ I. КАК ДВИЖЕТСЯ ВСЁ ВОКРУГ

Глава 4. Небо и земля едины

Действующие лица: Мудрец и Юноша. Место действия: ночь, поезд идёт через безлюдную степь, огни далеко позади. В окне над горизонтом ярко светится красноватая точка.

1. Два мира Аристотеля

Юноша: Мудрец, посмотрите, какая яркая красная звезда! Это Марс?

Мудрец: Очень похоже. И, что важно, это не звезда, а планета, то есть «блуждающее светило». Древние греки заметили, что большинство огней на небе неподвижны друг относительно друга и вращаются все вместе, как рисунок на куполе. А пять ярких огней, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, бродят между ними. Слово «планета» по-гречески и значит «блуждающая».

Юноша: Вчера мы выяснили, что законы Ньютона описывают падение яблока и разгон телеги. Но звёзды и планеты ведь совсем другие. Они вечные, чистые, сияющие. Неужели те же законы работают и там?

Мудрец: Твой вопрос — это вопрос, который человечество задавало тысячи лет. Аристотель отвечал: нет. По его учению, мир делится на две части. Внизу — «подлунный» мир: там всё меняется, портится, падает, и «естественное» движение тел прямолинейное, вверх или вниз. А выше Луны — «надлунный» мир: там всё совершенно, вечно и движется по кругу, потому что круг — самая совершенная фигура.

Юноша: Значит, на небе просто действуют другие законы?

Мудрец: Так считали. Для сравнения: тебе казалось бы странным, если бы камень в Ташкенте падал по одним законам, а в Самарканде по другим?

Юноша: Конечно, странно. Но Самарканд я хоть видел, а небо далеко, туда никто не залетал.

Мудрец: Вот это и было главным препятствием: небо недоступно. Чтобы объединить небо и землю, нужно было найти нить, связывающую их, и такой нитью стали **измерения.**

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «небесные тела движутся по иным законам, чем земные, и только по идеальным кругам». Это положение господствовало почти две тысячи лет. Оно основывалось не на наблюдениях, а на философском убеждении о «совершенстве» неба.

2. Птолемей: сложное, но работающее

Юноша: Но ведь планеты ходят не по простым кругам. Я слышал, что иногда Марс как будто возвращается назад.

Мудрец: Верно. Это явление называется **попятным движением**. Обычно планета медленно смещается среди звёзд с запада на восток, но периодически останавливается, на несколько недель или месяцев пятится назад, потом снова поворачивает. Для Марса попятное движение длится около 72 суток и повторяется каждые два года с небольшим.

Юноша: Как же это объяснить, если планеты ходят по кругам вокруг Земли?

Мудрец: Греческие астрономы придумали ловкую конструкцию: **эпицикл**. Планета движется по малому кругу, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу вокруг Земли. Складывая два вращения, можно получить петли. Завершил и отточил эту систему Клавдий Птолемей в Александрии, во II веке нашей эры. Его книгу позднее арабы назвали «Альмагест».

Юноша: Но тогда, получается, Птолемей просто подгонял картинку под наблюдения? Это нечестно!

Мудрец: Не спеши. Модель Птолемея предсказывала положения планет с точностью, достаточной для практических нужд, и ею пользовались около полутора тысяч лет. Это был настоящий математический инструмент, а не глупость. Просто она описывала, **как** движутся планеты, но не объясняла, **почему**. И она делала Землю особенным местом.

[УФ] Установленный факт

Ещё в III веке до нашей эры Аристарх Самосский предложил гелиоцентрическую систему, в которой Земля вращается вокруг Солнца. Эту идею отвергли, в числе прочего из-за отсутствия видимого годичного смещения звёзд (параллакса). Звёздный параллакс был впервые надёжно измерен лишь в 1838 году (Бессель).

[ОД] Обоснованное дополнение

Модель эпициклов нельзя считать «ошибочной» в простом смысле: математически любое периодическое движение можно приближать суммой вращений. Её слабость была в том, что она не вела к более глубокому закону.

3. Коперник: петли как эффект относительности

Мудрец: В 1543 году вышла книга польского каноника Николая Коперника «О вращениях небесных сфер». Он предложил поместить в центр Солнце, а Землю считать одной из планет. И вот что любопытно: он получил объяснение попятного движения без всяких эпициклов. Вспомни первую главу: как выглядит с обгоняемого поезда другой поезд?

Юноша: Если мой поезд движется быстрее, то соседний, медленный, сначала кажется движущимся вперёд, потом поравнялся со мной, а когда я его обгоняю, он как будто пятится назад!

Мудрец: Именно. Земля движется по орбите быстрее Марса, потому что она ближе к Солнцу. Когда Земля обгоняет Марс, нам кажется, что он на время идёт назад. Никаких особых петель в космосе нет, есть лишь эффект наблюдения из движущейся системы отсчёта.

Юноша: Это же наш мысленный опыт с поездами из первой главы, но в масштабе Солнечной системы!

Мудрец: Проверим расчётом. Пусть Земля обращается вокруг Солнца по окружности радиусом 1 астрономическая единица за 1 год, а Марс — по окружности радиусом 1,524 а.е. за 1,881 года. Построим, как Марс выглядит с Земли.

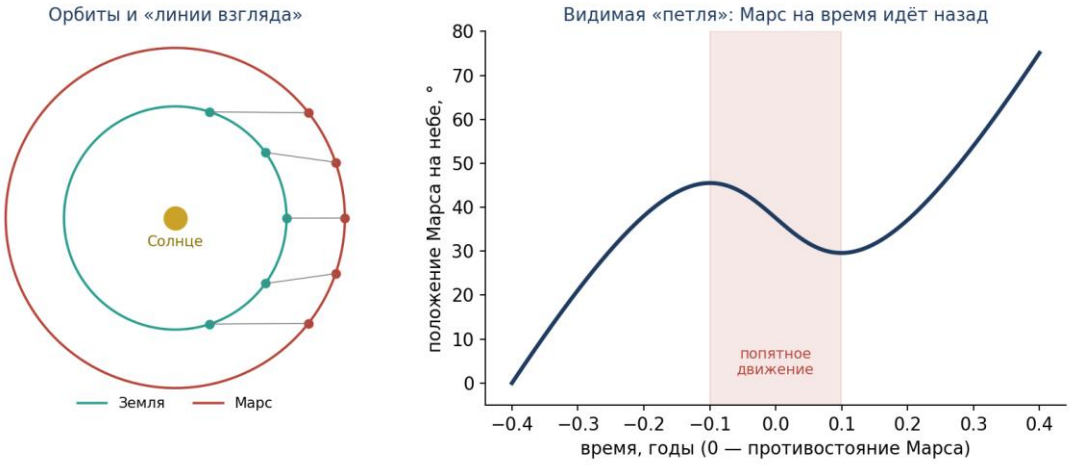


Рис. 1. Простая гелиоцентрическая модель (круговые орбиты в одной плоскости) воспроизводит попятное движение Марса: около 72 суток вокруг противостояния.

Юноша: Получилась петля, причём продолжительностью около 72 суток! Это совпадает с тем, что вы говорили.

[УФ] Установленный факт

Модель Коперника (1543) помещала Солнце в центр и объясняла попятное движение планет как следствие обгона одной планеты другой. Однако Коперник сохранил круговые орбиты и небольшие эпициклы, и по точности предсказаний его система поначалу почти не превосходила систему Птолемея. Её преимущество было в простоте и в том, что она естественно связывала расстояния и периоды планет.

4. Тихо Браге и Кеплер: восемь угловых минут

Мудрец: Дальше дело решили не споры, а точные измерения. Датский астроном Тихо Браге построил в конце XVI века обсерваторию и измерял положения планет без телескопа с точностью порядка одной угловой минуты, а это примерно в тридцать раз меньше видимого диаметра Луны. Огромный архив наблюдений достался его помощнику Иоганну Кеплеру.

Юноша: Кеплер, кажется, был человеком странных идей?

Мудрец: Очень. В молодости он пытался доказать, что расстояния между орбитами планет определяются правильными многогранниками: вложил друг в друга пять Платоновых тел и надеялся получить «секрет мироздания». Идея красивая, но неверная.

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение молодого Кеплера (книга «Тайна мироздания», 1596): расстояния между орбитами шести известных планет задаются вписанными друг в друга правильными многогранниками. Это совпадало приблизительно, но не отражает реального закона. Позже были открыты Уран и Нептун, и конструкция потеряла смысл.

Мудрец: Однако Кеплер обладал редким качеством: он считал данные важнее красивых идей. Он пытался подобрать для Марса круговую орбиту и получил расхождение с наблюдениями Тихо в 8 угловых минут. Это четверть диаметра Луны. Многие на его месте сказали бы, что это ошибка измерения. Но Кеплер знал, что точность Тихо лучше.

Юноша: И что он сделал?

Мудрец: Отбросил круг. В 1609 году он опубликовал два закона, а в 1619 году третий. Они известны как **законы Кеплера**.

Мудрец: Первый закон. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Мудрец: Второй закон. Прямая, соединяющая планету и Солнце, за равные промежутки времени заметает равные площади.

Юноша: Значит, вблизи Солнца планета движется быстрее, а далеко — медленнее?

Мудрец: Именно. Если площади равны, а у короткого радиуса сектор «шире» по дуге, то и пройденная дуга длиннее. Вблизи Солнца планета мчится, вдали ползёт.

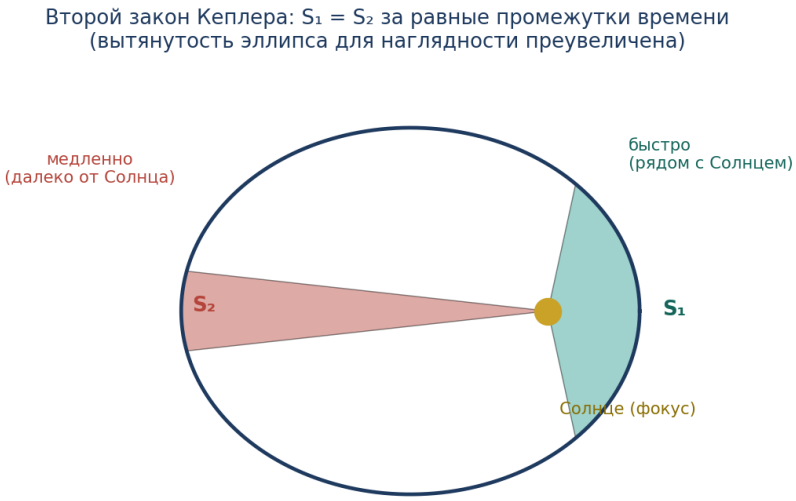


Рис. 2. Второй закон Кеплера: заштрихованные секторы S_1 и S_2 имеют равные площади и заметаются за равные промежутки времени.

Мудрец: Третий закон. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит: T^2 / a^3 одинаково для всех планет.

Юноша: Давайте проверю на Марсе. Если измерять в годах и астрономических единицах, то для Земли $T = 1$, $a = 1$, и константа равна 1. Для Марса $a = 1{,}524$, значит, $T^2 = 1{,}524^3 \approx 3{,}54$, а T = корень из 3,54 ≈ 1,88 года. Именно столько и есть!

Мудрец: А Юпитер, у которого $a = 5{,}203$ а.е.?

Юноша: $T^2 = 5{,}203^3 \approx 140{,}9$; $T \approx 11{,}87$ года. Верно, Юпитер действительно обходит Солнце примерно за 12 лет!

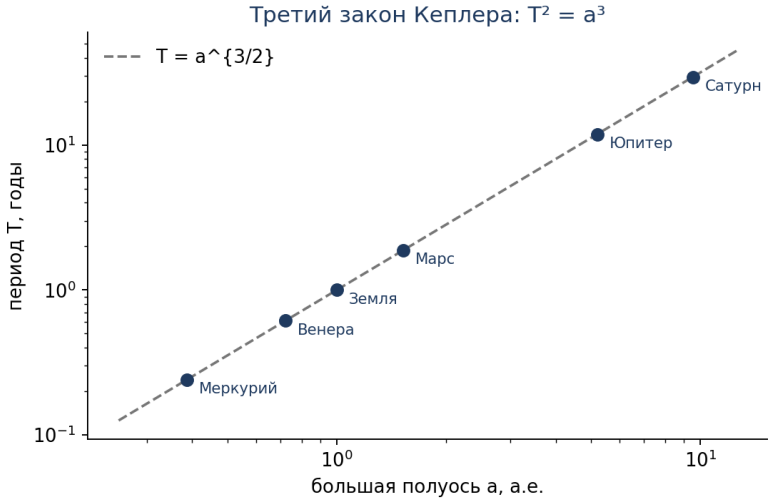


Рис. 3. Третий закон Кеплера в логарифмическом масштабе: все планеты лежат на одной прямой $T = a^{(3/2)}$.

[УФ] Установленный факт

Законы Кеплера: (1) орбита планеты — эллипс с Солнцем в фокусе; (2) радиус-вектор заметает равные площади за равные времена; (3) T^2/a^3 — одна и та же величина для всех планет Солнечной системы. Первые два закона опубликованы в «Новой астрономии» (1609), третий — в «Гармонии мира» (1619).

5. Правда ли, что летом Земля ближе к Солнцу?

Юноша: Но тогда у Земли тоже эллипс! Получается, что летом мы ближе к Солнцу, а зимой дальше, поэтому и тепло, и холодно?

Мудрец: Классическая ошибка. Орбита Земли очень близка к окружности: расстояние до Солнца меняется всего на 3 процента, от 0,983 до 1,017 а.е. И самое любопытное: Земля ближе всего к Солнцу в начале января, в разгар северной зимы.

Юноша: Значит, времена года из-за чего-то другого?

Мудрец: Из-за наклона земной оси, около 23,4°. Летом в северном полушарии Солнце стоит высоко и греет сильнее, а дни длиннее. Зимой наоборот. А в южном полушарии в январе лето, хотя Земля как раз ближе всего к Солнцу.

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «времена года вызваны изменением расстояния от Земли до Солнца». На самом деле их причина — наклон земной оси относительно плоскости орбиты. Перигелий (наименьшее расстояние, около 147 млн км) Земля проходит в начале января, афелий (около 152 млн км) — в начале июля.

6. Ньютон: от Кеплера к тяготению

Мудрец: Кеплер знал, **как** движутся планеты, но не знал, **почему**. Мы уже владеем орудием, которым он не владел: законами Ньютона. Будем считать для простоты орбиту круговой. Какое ускорение нужно, чтобы тело двигалось по окружности радиусом r со скоростью v?

Юноша: Мы в первой главе не разбирали. Кажется, ускорение направлено к центру и равно v^2/r.

Мудрец: Правильно, это центростремительное ускорение. Выразим скорость через период: за время T тело проходит длину окружности $2\pi r$, значит, $v = 2\pi r/T$. Подставь.

Юноша: $a = v^2/r = 4\pi^2 r^2 / (T^2\, r) = 4\pi^2 r / T^2$.

Мудрец: Теперь используем третий закон Кеплера: T^2 пропорционален r^3, то есть $T^2 = k \cdot r^3$ для всех планет. Что получится?

Юноша: $a = 4\pi^2 r / (k\, r^3) = 4\pi^2 / (k\, r^2)$. Значит, a пропорционально $1/r^2$! Ускорение, с которым Солнце «тянет» планету, убывает как квадрат расстояния.

Мудрец: Ты только что повторил рассуждение Ньютона. Из третьего закона Кеплера следует, что притяжение убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Но Ньютон пошёл дальше: он задался вопросом, не та ли это самая сила, что заставляет падать яблоко. Расстояние до Луны около 384 400 км, это примерно 60,3 радиуса Земли. Если сила убывает как $1/r^2$, то ускорение Луны должно быть в $60{,}3^2 \approx 3640$ раз меньше, чем у яблока.

Юноша: То есть $9{,}8 : 3640 \approx 0{,}00269$ м/с².

Мудрец: А теперь измерим ускорение Луны по её движению. Период обращения 27,32 суток, то есть $27{,}32 \cdot 86\,400 \approx 2{,}36 \cdot 10^6$ секунд. Радиус орбиты $3{,}844 \cdot 10^8$ метров.

Юноша: $a = 4\pi^2 r/T^2 = 39{,}48 \cdot 3{,}844 \cdot 10^8 / (2{,}36 \cdot 10^6)^2 \approx 1{,}518 \cdot 10^{10} / 5{,}57 \cdot 10^{12} \approx 0{,}00272$ м/с². Почти то же самое: 0,00272 против 0,00269! Разница около одного процента.

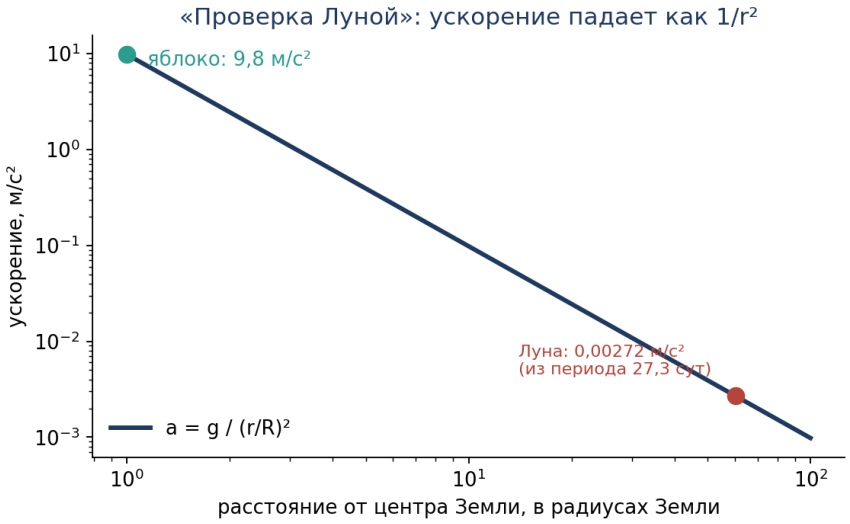


Рис. 4. «Проверка Луной»: ускорение Луны и ускорение падающего яблока ложатся на одну кривую $a \propto 1/r^2$.

Мудрец: Вот великий момент: Луна — тоже падающее тело. Она падает на Землю, как яблоко, но непрерывно промахивается, потому что у неё огромная боковая скорость.

[НИ] Не подтверждено независимо

Знаменитая история про яблоко, упавшее Ньютону на голову, сильно приукрашена. Сам Ньютон в старости рассказывал, что мысль о тяготении пришла ему при виде падающего яблока в саду, но удар по голове — позднейшая выдумка.

[УФ] Установленный факт

По общепринятой реконструкции историков, первую оценку «Луной» Ньютон сделал около 1666 года, но использовал неточное значение размеров Земли, и согласия не получил. Убедительное совпадение появилось после новых измерений размеров Земли (Пикар, 1670-е годы). Полностью теория тяготения изложена в «Началах» (1687).

7. Закон всемирного тяготения и взвешивание Земли

Мудрец: Ньютон обобщил результат: любые два тела притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними: $\mathbf{F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2}$. Здесь G — постоянная тяготения.

Юноша: Но откуда она берётся? Её надо измерять?

Мудрец: Да, и это очень трудно, ведь притяжение малых тел ничтожно. Это сумел сделать английский учёный Генри Кавендиш в 1798 году: он измерил крохотное притяжение двух свинцовых шаров на крутильных весах. Эту работу называют «взвешиванием Земли», потому что из неё можно найти массу нашей планеты. Современное значение $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}$ Н·м²/кг². Давай попробуем.

Юноша: Вес тела массой m у поверхности Земли равен $m \cdot g$, а по закону тяготения $G \cdot m \cdot M / R^2$. Значит, $g = G \cdot M / R^2$, и $M = g \cdot R^2 / G$. Радиус Земли $R = 6{,}371 \cdot 10^6$ м. $M = 9{,}8 \cdot (6{,}371 \cdot 10^6)^2 / 6{,}674 \cdot 10^{-11} = 9{,}8 \cdot 4{,}059 \cdot 10^{13} / 6{,}674 \cdot 10^{-11} \approx 5{,}96 \cdot 10^{24}$ кг.

Мудрец: Это около $6 \cdot 10^{21}$ тонн. Знать это число стало возможным, только когда небо и земля были соединены одним законом.

[УФ] Установленный факт

Закон всемирного тяготения Ньютона: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$. Постоянную G впервые измерил Кавендиш в 1798 году (в опытах он определял среднюю плотность Земли). Масса Земли около $5{,}97 \cdot 10^{24}$ кг; наша оценка $5{,}96 \cdot 10^{24}$ кг получена с $g = 9{,}8$ м/с² и совпадает с табличной в пределах 0,2%.

8. Пушка Ньютона

Мудрец: Ньютон придумал замечательный мысленный опыт. Представь гору, вершина которой выше атмосферы, и на ней пушку, стреляющую горизонтально. При малой скорости снаряд упадёт недалеко. Увеличим скорость: снаряд упадёт дальше. А теперь представь, что скорость так велика, что поверхность Земли успевает «изогнуться» вниз ровно на столько, на сколько снаряд упал.

Юноша: Тогда он будет падать вечно и никогда не упадёт. Это круговая орбита!

Мудрец: Какова должна быть эта скорость? У поверхности Земли ускорение свободного падения g, и круговое движение требует $a = v^2/R$. Приравняем.

Юноша: $g = v^2/R$, отсюда $v = \sqrt{g \cdot R} = \sqrt{9{,}8 \cdot 6{,}371 \cdot 10^6} \approx 7900$ м/с. То есть 7,9 километра в секунду! Это в 23 раза быстрее скорости звука.

Мудрец: Её называют **первой космической скоростью**. Какой период обращения на такой орбите?

Юноша: $T = 2\pi R/v = 2 \cdot 3{,}1416 \cdot 6{,}371 \cdot 10^6 / 7900 \approx 5070$ с, то есть около 84 минут. Совсем немного!

Мудрец: Для спутника на высоте 400 километров (как Международная космическая станция) скорость около 7,7 км/с, а период около 92 минут. А если скорость превысить в корень из двух раз, до 11,2 км/с, то тело вообще не вернётся. Это **вторая космическая скорость.**

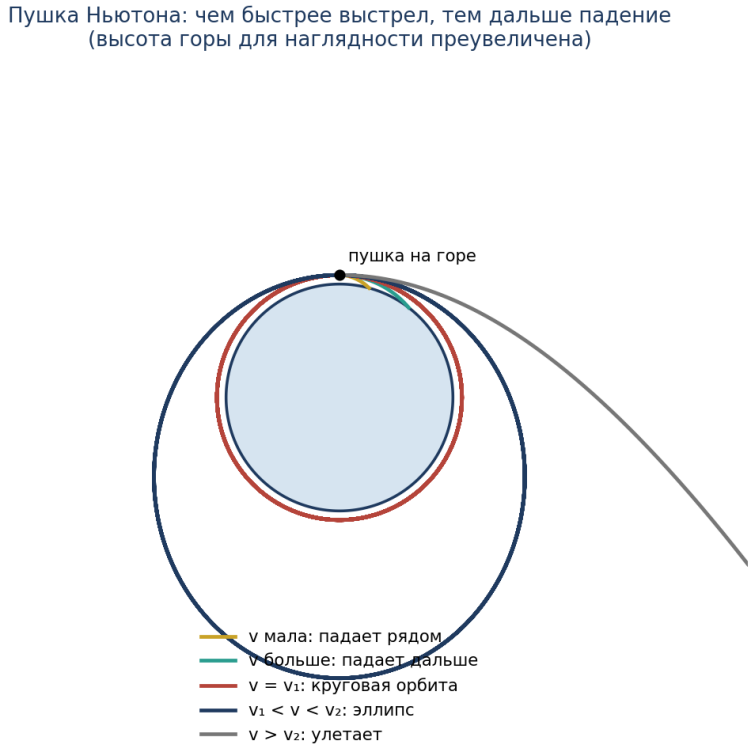


Рис. 5. Пушка Ньютона: траектории при разных начальных скоростях. Высота горы для наглядности преувеличена.

Юноша: Но космонавты на станции парят в невесомости. Значит ли это, что там нет тяготения?

Мудрец: Нет, и это очень распространённое заблуждение. На высоте 400 км ускорение силы тяжести составляет примерно $9{,}8 \cdot (6371 / 6771)^2 \approx 8{,}7$ м/с², то есть почти 90% от земного. Космонавты невесомы потому, что и станция, и они сами **свободно падают** с одним и тем же ускорением, непрерывно промахиваясь мимо Земли.

[ОШ] Ошибка / заблуждение

Заблуждение: «на МКС нет гравитации». Сила тяжести на высоте орбиты МКС составляет около 89% земной. Невесомость возникает от свободного падения вместе со станцией, а не от отсутствия притяжения.

9. Триумфы и пределы теории

Мудрец: Закон тяготения оказался настолько точным, что с его помощью сделали предсказание, которое стало одним из триумфов науки. К 1840-м годам заметили, что Уран движется не так, как предсказывает теория. Французский математик Урбен Леверье и англичанин Джон Адамс независимо предположили, что причиной служит неизвестная планета, и вычислили, где её искать. В сентябре 1846 года немецкий астроном Иоганн Галле нашёл Нептун почти точно там, где указал расчёт.

Юноша: Открыли планету на кончике пера! Значит, теория безупречна?

Мудрец: Почти. С Меркурием вышло иначе: его орбита медленно поворачивается, и около 43 угловых секунд в столетие из этого поворота теория Ньютона не объясняла. Сначала искали ещё одну неизвестную планету, но не нашли. Объяснение пришло лишь в 1915 году, когда Эйнштейн создал общую теорию относительности.

[УФ] Установленный факт

Нептун открыт 23 сентября 1846 года по расчётам Леверье в пределах около градуса от предсказанного места. Аномалия перигелия Меркурия (около 43″ за столетие) была объяснена общей теорией относительности (1915) без дополнительных планет.

[Г] Гипотеза

Ньютон прямо писал, что не знает причины тяготения и «не измышляет гипотез» о ней. Как именно тела «чувствуют» друг друга на расстоянии, сам он оставил открытым. Современный ответ даёт общая теория относительности (гравитация как искривление пространства-времени), но вопрос о квантовой природе гравитации остаётся нерешённым. Не стоит выдавать за закрытое то, что остаётся предметом исследований.

10. Что мы узнали

- Аристотель разделял «подлунный» и «надлунный» миры; Птолемей строил сложные, но работающие модели эпициклов.
- Коперник объяснил попятное движение как эффект обгона и относительности движения; для Марса модель даёт около 72 суток.
- Кеплер по данным Тихо Браге вывел три закона: эллипсы, равные площади, $T^2 \propto a^3$. Его молодая «теория многогранников» была ошибочной.
- Из третьего закона Кеплера и $a = 4\pi^2 r/T^2$ следует закон $1/r^2$; «проверка Луной» совпала с точностью около 1%.
- Закон всемирного тяготения $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$; масса Земли около $6 \cdot 10^{24}$ кг.
- Пушка Ньютона: первая космическая скорость 7,9 км/с, вторая — 11,2 км/с. Невесомость на орбите — свободное падение.
- Времена года вызваны наклоном оси, а не расстоянием до Солнца.

Задачи для самостоятельного решения

1. Найдите период обращения Венеры ($a = 0{,}723$ а.е.) в годах и в сутках.

2. У гипотетической планеты период обращения 8 лет. Найдите большую полуось её орбиты в астрономических единицах.

3. Найдите первую космическую скорость для Луны ($g = 1{,}62$ м/с², радиус 1737 км).

4. Во сколько раз уменьшится вес космонавта на высоте, равной радиусу Земли над поверхностью? Каким будет вес человека массой 60 кг на такой высоте?

5. Объясните, почему космонавты на орбите находятся в невесомости, хотя тяготение там почти такое же, как на Земле.

Ответы

1. $T = 0{,}723^{1{,}5} \approx 0{,}615$ года ≈ 225 суток.

2. $a^3 = T^2 = 64$, значит, $a = 4$ а.е.

3. v = корень из $(1{,}62 \cdot 1{,}737 \cdot 10^6) \approx 1680$ м/с, то есть около 1,68 км/с.

4. Расстояние от центра равно $2R$, поэтому сила в $2^2 = 4$ раза меньше: $60 \cdot 9{,}8 : 4 = 147$ Н вместо 588 Н на поверхности.

5. Космонавт и станция свободно падают с одинаковым ускорением, поэтому опора не давит на космонавта. Тяготение не исчезает: оно как раз и создаёт это падение.

Вместо заключения

Юноша: Мудрец, мне стало как-то и тесно, и просторно одновременно. Тесно, потому что Земля — одна из планет. Просторно, потому что один и тот же закон работает и в моей чашке, и в Солнечной системе.

Мудрец: Это и есть чувство единства природы, которое испытывали все, кто делал такие открытия. Ну а теперь вернёмся с неба на землю: нас ждёт разговор о том, как летит брошенный камень, как раскачивается маятник и как движется тело по кругу. Это тема следующей главы. Утро скоро, посмотри: Марс уже клонится к горизонту.

ГЛАВА 5

Что сохраняется, когда всё меняется? Импульс

Беседа на берегу пруда. Юноша только что выпрыгнул из лодки на мостки.

Юноша: Мудрец, смотри, что получилось! Я выпрыгнул из лодки на берег — а лодка поплыла назад. Я её не трогал руками, я только прыгнул. Почему она уехала?

Мудрец: Ты ответил себе сам, просто не заметил: «я только прыгнул». Чтобы прыгнуть вперёд, ты оттолкнулся от лодки назад. По третьему закону Ньютона, который мы разбирали в прошлой беседе, лодка толкнула тебя вперёд с такой же силой, с какой ты толкнул её назад. Но у меня к тебе вопрос посложнее: что именно у вас с лодкой «поделилось» поровну?

Юноша: Сила? Мы толкали друг друга с равными силами.

Мудрец: Силы равны, это верно. Но сила действует только пока ты отталкиваешься, а потом исчезает. Нам нужна величина, которая остаётся, когда всё закончилось. Давай её поищем.

Количество движения: идея Декарта и её ошибка

Мудрец: В 1644 году французский философ Рене Декарт задумался: мир всё время движется, шары сталкиваются, останавливаются, разлетаются. Не исчезает ли движение совсем? Он решил, что Бог сотворил мир с определённым «количеством движения» и оно сохраняется. А мерой этого количества Декарт предложил считать произведение размера тела на его скорость — то, что мы сегодня называем произведением массы на скорость.

Юноша: Звучит разумно. Значит, Декарт был прав?

Мудрец: Наполовину. Идея сохранения была великолепной, но Декарт сделал две ошибки. Первая: он складывал скорости как обычные числа и не учитывал направление. А вторая вытекала из первой: правила столкновений, которые он вывел, часто противоречили опыту. Одно из них утверждало, что маленький шар, как бы быстро он ни летел, никогда не сдвинет с места большой неподвижный. Он только отскочит назад.

> **Юноша:** Но это же неправда! Футбольный мяч может сдвинуть с места, например, пустую бутылку.

Мудрец: Конечно. Вот в чём ценность опыта: красивая теория сталкивается с фактом. В 1668 году Лондонское королевское общество предложило учёным решить задачу об ударе тел. Три человека — Уоллис, Рен и Гюйгенс — независимо дали правильные ответы, и все они учли главное: скорость имеет направление. Если один шар летит направо, а другой налево, их «движения» не складываются, а вычитаются.

Мудрец: Так появилась величина, которую мы называем импульсом. Это произведение массы тела на его скорость, и это вектор, то есть у него есть не только число, но и направление:

$$p = m \cdot v$$

> **Юноша:** И в каких единицах он измеряется?

Мудрец: В килограммах на метр в секунду, кг·м/с. Тело массой 2 кг, летящее со скоростью 3 м/с, несёт импульс 6 кг·м/с. А если оно летит в обратную сторону, считаем его импульс отрицательным: −6 кг·м/с.

Почему импульс сохраняется: вывод из законов Ньютона

> **Юноша:** Но откуда мы знаем, что именно эта величина сохраняется? Может быть, это просто совпадение в нескольких опытах?

Мудрец: Хороший вопрос, и ответ на него вытекает из того, что ты уже знаешь. Представь два тела, которые сталкиваются или отталкиваются. Пока они взаимодействуют, первое действует на второе с силой F, а второе на первое — с силой −F, равной по величине и противоположной по направлению. Время взаимодействия у них одно и то же, назовём его Δt.

Мудрец: Из второго закона Ньютона мы знаем: сила, умноженная на время, равна изменению импульса. Поэтому первое тело изменило свой импульс на F·Δt, а второе — на −F·Δt. Что получится, если сложить эти изменения?

> **Юноша:** Ноль! Сколько импульса приобрело одно тело, столько потеряло другое. А сумма осталась прежней.

Мудрец: Именно. Это закон сохранения импульса: в замкнутой системе, на которую не действуют внешние силы, полный импульс не меняется. Заметь, что мы не использовали ничего, кроме законов Ньютона. Закон сохранения родился из них. Но он оказался даже глубже, чем они, и позже мы увидим, почему.

Закон сохранения импульса

Если на систему тел не действуют внешние силы (или они уравновешены), то сумма импульсов всех тел остаётся постоянной.

Импульсы складываются как векторы: направление важно так же, как и число.

Тела внутри системы могут обмениваться импульсом, но общая сумма не меняется.

Отдача: лодка, тележка и ружьё

Мудрец: Теперь вернёмся к твоей лодке. До прыжка ты и лодка стояли неподвижно. Чему равен суммарный импульс?

Юноша: Нулю. Ничто не двигалось.

Мудрец: Значит, и после прыжка он должен быть равен нулю. Ты летишь вперёд, у тебя положительный импульс. Чтобы сумма осталась нулевой, лодка обязана получить такой же импульс в обратную сторону. Проверим на числах: пусть мальчик на тележке бросает тяжёлый мяч.

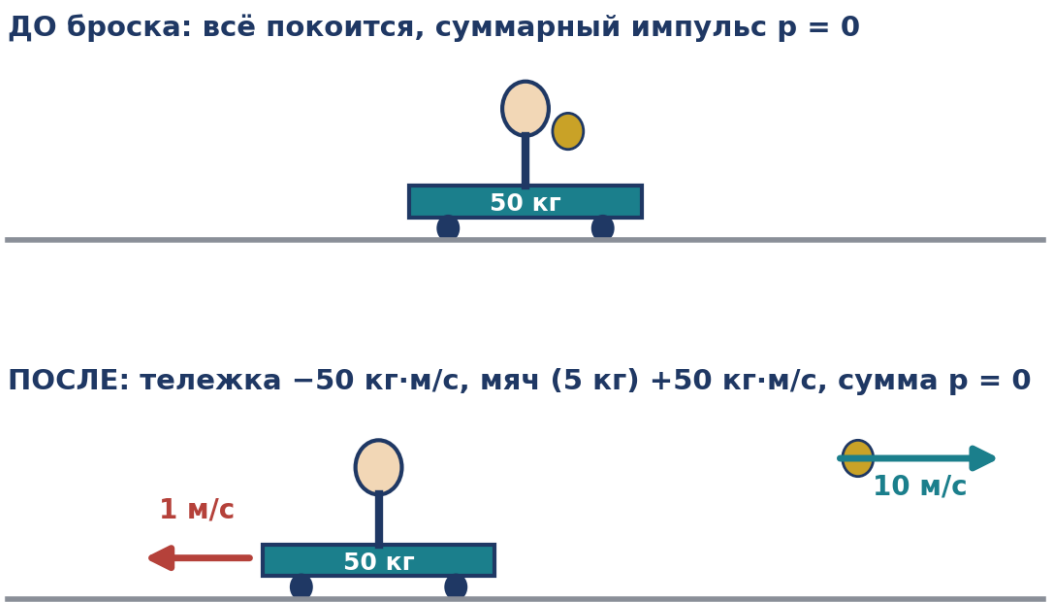


Рис. 5.1. Отдача. Мальчик с тележкой (50 кг) бросает мяч массой 5 кг со скоростью 10 м/с. Импульс мяча +50 кг·м/с уравновешен импульсом тележки −50 кг·м/с.

Юноша: Мяч уносит импульс 5 × 10 = 50 кг·м/с. Тележка с мальчиком весит 50 кг, значит, её скорость 50 / 50 = 1 м/с, и направлена она назад. Выходит, чем тяжелее тело, тем медленнее оно откатывается?

Мудрец: Точно. Лёгкий мяч летит быстро, тяжёлая тележка откатывается медленно, а произведение массы на скорость у них одинаковое. Так устроена отдача ружья: пуля мала и летит быстро, а ружьё в сотни раз тяжелее и откатывается медленно, но плечо это чувствует. Так же объясняется, почему лодка отходит от берега, когда ты с неё прыгаешь, и почему тяжёлая лодка уходит медленнее лёгкой.

Юноша: Но подожди. Если я прыгну с лодки на берег, то ведь берег не поплывёт назад? Он тоже получает импульс?

Мудрец: Получает, когда ты приземляешься и упираешься в землю. Просто «берег» в данном случае — это вся планета, масса которой около $6 \cdot 10^{24}$ килограммов. Скорость, которую она приобретает, настолько мала, что её не заметит никакой прибор. Поэтому мы смело говорим «мяч отскочил от пола», забывая, что пол вместе со всей Землёй чуть-чуть дёрнулся в ответ.

Столкновения: упругие и неупругие

Мудрец: Теперь вернёмся к тому, с чего начали Уоллис, Рен и Гюйгенс, — к ударам. Бывают две крайности. Если шары отскакивают и ничего не теряют на деформацию, удар называют упругим. Если тела слипаются, как кусок пластилина с шаром, удар называют абсолютно неупругим. В обоих случаях импульс сохраняется. Начнём с упругого.

Мудрец: Видел ли ты игрушку «колыбель Ньютона» — ряд стальных шаров, подвешенных на нитях?

Юноша: Да! Поднимаешь один шар с края, отпускаешь, и после удара взлетает один шар с другого края. А если поднять два — взлетают два. Это выглядит как магия.

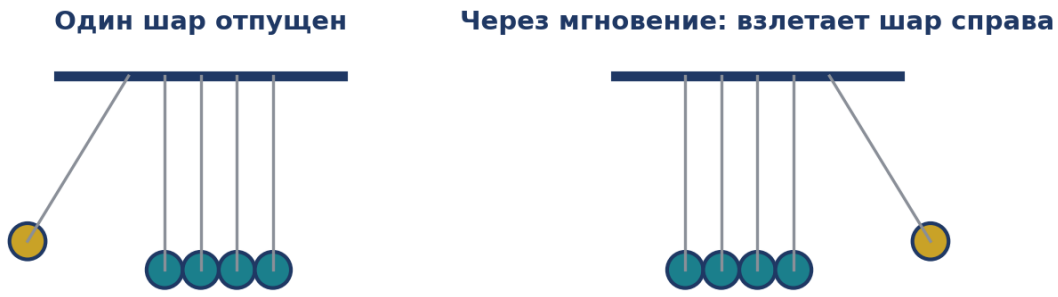


Рис. 5.2. «Колыбель Ньютона»: при упругом ударе шаров равной массы импульс передаётся по цепочке, и взлетает столько же шаров, сколько отпустили.

Мудрец: Никакой магии, только сохранение импульса вместе с сохранением энергии, о которой мы поговорим в следующей главе. Для шаров равной массы результат простой: при упругом лобовом ударе они обмениваются скоростями. Налетевший шар останавливается, а стоявший начинает двигаться с его скоростью. А если масса разная, всё зависит от соотношения. Вот общий результат для случая, когда шар массой m_1 налетает на неподвижный шар массой m_2:

$$v_1' = (m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot v, \qquad v_2' = 2m_1/(m_1 + m_2) \cdot v$$

Юноша: Давай разберу. Если m_1 намного больше m_2, например тяжёлый грузовик налетает на муху, то v_2' почти равна $2v$. Муха улетает вдвое быстрее грузовика?

Мудрец: Да, и это легко проверить: теннисный мяч, летящий в сторону автомобиля, отскакивает от него ещё быстрее. А если налетает лёгкий шар на тяжёлый неподвижный, то v_1' почти равна $-v$: лёгкий шар отскакивает с прежней скоростью, а тяжёлый почти не сдвигается. Но заметь — он всё-таки получает импульс, пусть и с ничтожной скоростью. Вот это и есть то, что Декарт упустил: правило «маленький не двигает большого» верно лишь в пределе, где скорость большого тела исчезающе мала, но не равна нулю.

Мудрец: Теперь неупругий удар. Для него есть красивый прибор — баллистический маятник. Его придумали, чтобы измерять скорость пули в эпоху, когда быстрых часов не существовало.

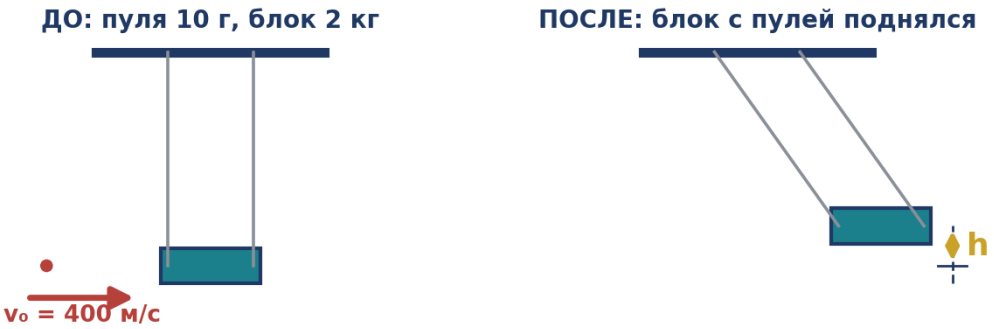


Рис. 5.3. Баллистический маятник: пуля застревает в подвешенном блоке, и блок вместе с пулей поднимается на высоту h.

Мудрец: Пуля массой 10 г летит со скоростью 400 м/с и застревает в деревянном блоке массой 2 кг, висящем на нитях. Какую скорость получает блок с пулей сразу после удара?

> **Юноша:** Сохраняется импульс. До удара: 0,01 × 400 = 4 кг·м/с. После удара вместе движутся 2,01 кг. Значит, скорость v = 4 / 2,01 ≈ 2 м/с.

Мудрец: Верно. А теперь на какую высоту поднимется блок? Для этого вспомним из кинематики, что тело, брошенное вверх со скоростью v, поднимается на $h = v^2 / 2g$.

> **Юноша:** Считаю: $2^2 / (2 \times 9{,}8) \approx 0{,}2$ м, то есть около 20 сантиметров. А по высоте подъёма можно найти скорость пули — вот как работает прибор!

Мудрец: Именно. Измеряем высоту линейкой, считаем скорость блока, затем по сохранению импульса восстанавливаем скорость пули. А теперь внимательный вопрос: сколько кинетической энергии было у пули до удара и сколько стало у блока с пулей после?

> **Юноша:** Энергия пули: $\frac{1}{2} \times 0{,}01 \times 400^2 = 800$ Дж. После: $\frac{1}{2} \times 2{,}01 \times 2^2 \approx 4$ Дж. Но это значит, что почти вся энергия... исчезла? Выходит, при столкновении сохраняется импульс, но не энергия движения?

Мудрец: Вот это открытие! Импульс сохранился полностью, а из 800 джоулей движения осталось примерно 5. Остальное ушло на разогрев и разрушение дерева и пули — в тепло. Так что у этих двух величин разная судьба, и именно поэтому им нужно по отдельности посвящать главы. Об энергии мы поговорим в следующей беседе, а пока запомним: импульс сохраняется всегда, когда нет внешних сил, а механическая энергия — только при упругих ударах.

Два вида ударов

Упругий: импульс сохраняется, кинетическая энергия тоже. Шары отскакивают.

Неупругий: импульс сохраняется, кинетическая энергия частично превращается в тепло и деформацию. Тела слипаются или застревают.

Импульс сохраняется в обоих случаях, поэтому для решения задач об ударах начинают именно с него.

Центр масс: точка, которая не замечает взрыва

Мудрец: Теперь представь праздничный салют. Снаряд летит по параболе, на вершине взрывается и разлетается на множество огненных осколков. Внутренние силы взрыва огромны, но это силы внутри системы. Что можно сказать о суммарном импульсе осколков?

> **Юноша:** Если сопротивлением воздуха пренебречь, то на снаряд действует только тяжесть. Взрыв — внутреннее дело, значит, он не меняет суммарный импульс.

Мудрец: Да, но с тонкостью: тяжесть всё же меняет импульс, ведь это внешняя сила. Зато она меняет его так же, как если бы взрыва не было. Для описания такого движения физики придумали точку, называемую центром масс. Это среднее положение всех частей тела, взвешенное по массам:

$$R = (m_1 r_1 + m_2 r_2 + \dots) / (m_1 + m_2 + \dots)$$

Мудрец: Главное свойство центра масс: он движется так, как двигалась бы одна точка с полной массой, на которую действуют все внешние силы. Внутренние силы, то есть силы взрыва, на его движение не влияют вообще.

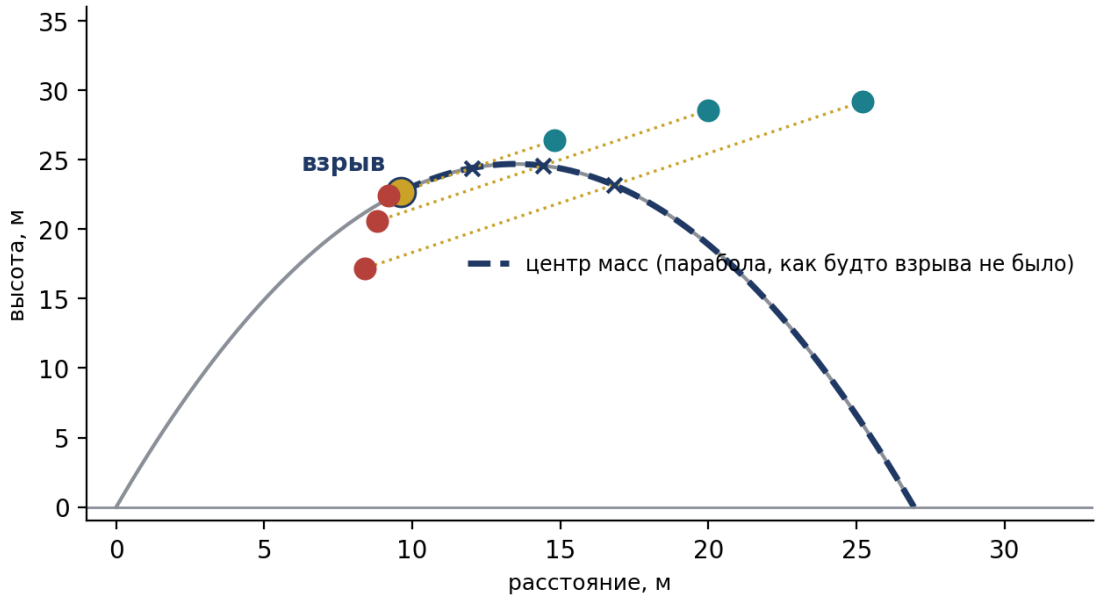


Рис. 5.5. Взрыв снаряда в верхней точке. Осколки разлетаются, но их центр масс (крестики) продолжает лететь по той же параболе, как будто взрыва не было.

> **Юноша:** На рисунке два осколка, красный и зелёный, летят в разные стороны, а центр масс — ровно между ними — идёт по прежней траектории! Значит, если осколки одинаковые, то они всегда симметричны относительно этой точки?

Мудрец: Для двух равных осколков — да. Если массы разные, центр масс сдвигается к более тяжёлому. Эта идея помогает в самых разных задачах. Например, когда прыгун в высоту проносит тело над планкой, его центр масс может пройти даже ниже планки, если спортсмен изогнётся дугой. Эта же идея пригодится нам позже, когда мы дойдём до вращающихся тел.

Ракета: как лететь, когда не от чего оттолкнуться

Юноша: Теперь у меня вопрос. Самолёт опирается на воздух, лодка отталкивается веслом от воды, машина отталкивается колёсами от дороги. А в космосе нет ни воздуха, ни воды, ни дороги. От чего отталкивается ракета?

Мудрец: От самого себя, вернее, от той части себя, которую она выбрасывает. Представь космонавта в открытом космосе, который оторвался от корабля и висит неподвижно. Что он может сделать, чтобы вернуться?

Юноша: Бросить что-нибудь тяжёлое в сторону от корабля! Тогда по закону сохранения импульса он полетит к кораблю, как тележка в нашем опыте.

Мудрец: Верно. Ракета — это тот же космонавт, который непрерывно бросает назад горячий газ. Каждая порция газа уносит назад импульс, а ракета получает такой же импульс вперёд. Задача была решена в 1897 году русским механиком Иваном Мещерским, который вывел уравнение для движения тел с переменной массой, и в 1903 году Константином Циолковским, который применил его к полётам в космос.

Мудрец: Итог Циолковского поразительно прост. Если газ вылетает из ракеты со скоростью u относительно неё, а масса ракеты уменьшается от m_0 (с топливом) до m (без топлива), то в конце разгона её скорость равна:

$$v = u \cdot \ln(m_0 / m)$$

Юноша: Что такое «ln»?

Мудрец: Натуральный логарифм. Ты знаешь, что $10^2 = 100$, и поэтому логарифм по основанию 10 от 100 равен 2. Натуральный логарифм — это то же самое, но с числом $e \approx 2{,}718$. Нам важно одно: логарифм растёт очень медленно. Чтобы скорость ракеты стала равна скорости газа u, нужно, чтобы ракета с топливом была тяжелее ракеты без топлива в 2,7 раза. А чтобы разогнаться до скорости 2u, ракета должна стать в 7,4 раза легче самой себя!

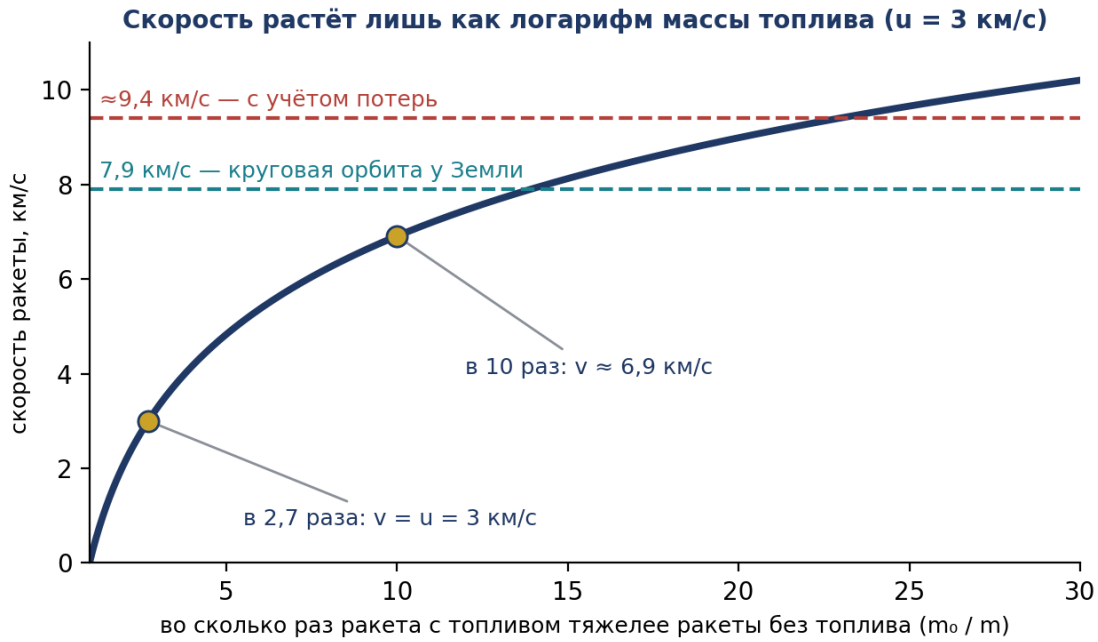


Рис. 5.5. Формула Циолковского. Скорость ракеты растёт как логарифм отношения масс: каждый следующий километр в секунду требует всё больше топлива.

Юноша: Давай посчитаем для настоящей ракеты. У керосина с кислородом скорость газа примерно 3 км/с. Чтобы выйти на орбиту, нужно около 7,9 км/с. Но на графике красная линия на 9,5. Это почему?

Мудрец: Потому что формула Циолковского даёт скорость в пустоте, без тяжести. Реальная ракета во время разгона борется с притяжением Земли и сопротивлением воздуха, и это «съедает» около полутора километров в секунду. Поэтому нужно набрать примерно 9,4 км/с. Посчитаем, во сколько раз должна измениться масса: $\ln(m_0/m) = 9{,}4 / 3 \approx 3{,}1$, то есть $m_0/m \approx 23$.

Юноша: Двадцать три! Значит, 22 части из 23 — это топливо, и на корпус, двигатели и груз остаётся меньше одной двадцать третьей?

Мудрец: Да, около 4 процентов. Для одной ступени это на пределе технических возможностей, и о полезном грузе говорить трудно. Поэтому инженеры нашли выход: ракету делают составной. Когда топливо первой ступени кончилось, пустые баки и двигатели отбрасывают и включают следующую ступень, которая разгоняет уже гораздо более лёгкую ракету. Так, по сути, и летят все современные ракеты-носители.

Юноша: А я вспомнил, что сегодня 4 октября. Именно в этот день в 1957 году запустили первый спутник!

Мудрец: Верно. Первый искусственный спутник Земли ушёл в космос 4 октября 1957 года на ракете Р-7, составной ракете с несколькими ступенями. И все её расчёты опирались на то, что мы с тобой сегодня разобрали: на сохранение импульса, записанное формулой Циолковского.

Итоги беседы

Главное из главы

1. Импульс $p = m \cdot v$ — вектор; его направление так же важно, как и величина.

2. Из законов Ньютона следует: в замкнутой системе суммарный импульс не меняется.

3. Отдача, ракета, колыбель Ньютона — всё это обмен импульсом между частями системы.

5. При ударе импульс сохраняется всегда; кинетическая энергия сохраняется только при упругом ударе.

5. Центр масс системы движется так, будто внутренних сил нет вообще.

6. Формула Циолковского $v = u \cdot \ln(m_0/m)$ объясняет, почему ракеты делают многоступенчатыми.

Юноша: Мудрец, получается, что импульс не создаётся и не пропадает, а лишь переходит от тела к телу. Но тогда возникает вопрос про энергию: она в нашем опыте с пулей пропала, а я чувствую, что она тоже не может исчезнуть просто так.

Мудрец: Твоё чутьё не обманывает тебя. Энергия не исчезает, а переходит в другую форму. Но чтобы это понять, нам нужно сначала разобраться, что такое работа и что вообще означает слово «энергия». Об этом — в следующей беседе.

Задачи для размышления

1. Рыбак массой 80 кг стоит в неподвижной лодке массой 120 кг. Он идёт с кормы на нос со скоростью 1 м/с относительно лодки. С какой скоростью относительно воды при этом движется лодка? (Сопротивлением воды пренебречь.)

2. Вагон массой 20 т катится со скоростью 0,5 м/с и сцепляется с неподвижным вагоном массой 30 т. С какой скоростью они поедут вместе?

3. Мяч массой 0,5 кг летит к стене со скоростью 10 м/с и отскакивает назад с той же по модулю скоростью. На сколько изменился импульс мяча? Если удар длился 0,01 с, чему равна средняя сила, с которой стена действовала на мяч?

5. Почему человек, повисший посреди огромной вакуумной камеры, не может сдвинуться с места, просто махая руками? Что он может сделать?

Ответы

1. Лодка движется назад со скоростью 0,4 м/с. (Рыбак относительно воды идёт вперёд со скоростью 0,6 м/с: $80 \times 0{,}6 = 120 \times 0{,}5$.)

2. $20 \times 0{,}5 / 50 = 0{,}2$ м/с.

3. Импульс изменился на $0{,}5 \times 10 - (-0{,}5 \times 10) = 10$ кг·м/с. Средняя сила $10 / 0{,}01 = 1000$ Н, то есть около 100 кгс.

5. В вакууме не от чего оттолкнуться: руки не получают опоры, а центр масс замкнутой системы сам собой не сдвигается. Нужно отбросить что-то, например ботинок или инструмент, — тогда по закону сохранения импульса человек поплывёт в противоположную сторону, как космонавт в нашей беседе.

ГЛАВА 6

Что такое энергия? Работа и два вида движения

Продолжение беседы. Юноша вспоминает опыт с пулей и блоком.

Юноша: Мудрец, меня не отпускает вчерашняя загадка. Из 800 джоулей энергии пули остались какие-то 4 джоуля. А я до сих пор не очень понимаю, что такое эти «джоули» и что вообще такое энергия.

Мудрец: Хорошо, что не отпускает. Слово «энергия» сегодня знают все, но у физиков оно появилось не сразу и далось нелегко. Давай пойдём тем же путём, каким шли они. И начнём со спора, который расколол учёных Европы на полтора столетия.

Спор о «живой силе»

Мудрец: В прошлой беседе мы видели, что Декарт предложил мерить движение величиной $m \cdot v$. Но в 1686 году Готфрид Лейбниц заметил: есть другая величина, которая сохраняется в упругих ударах, — $m \cdot v^2$, которую он назвал «живой силой». Две величины, и каждая претендует на роль «настоящей меры движения». Как решить, кто прав?

Юноша: Поставить опыт! Что-нибудь, что покажет, от чего зависит «сила» движения.

Мудрец: Именно так и поступили. Голландец Виллем Гравезанд в начале XVIII века ронял латунные шары в мягкую глину с разной высоты и измерял глубину ямки. А французская учёная Эмили дю Шатле, переводчица Ньютона, рассказала об этих опытах в своей книге. Шар, брошенный вдвое быстрее, вдавливался не вдвое, а вчетверо глубже. Значит, «разрушительная способность» растёт как квадрат скорости, и мера Лейбница работает.

Юноша: Тогда прав Лейбниц, а Декарт ошибался?

Мудрец: Нет, и в этом изящество истории. Через несколько десятилетий Жан Д’Аламбер объяснил, что спорили о разном: импульс $m \cdot v$ показывает, как долго действует сила, а $m \cdot v^2$ — как далеко она действует. Это две разные меры, обе правильные, и обе нужны. В главе 4 мы изучили первую. Сегодня разберём вторую.

Работа: сила на пути

Мудрец: Чтобы понять $m \cdot v^2$, надо сначала выяснить, что значит «приложить усилие». Скажи, ты тяжело работаешь, когда держишь в вытянутой руке сумку и стоишь на месте?

Юноша: Ещё как! Рука устаёт. Но, наверное, физик скажет, что я ничего не сделал, раз сумка не сдвинулась.

Мудрец: Физик скажет именно так. В физике работа совершается лишь тогда, когда сила перемещает тело. Для постоянной силы, направленной вдоль перемещения, работа — это произведение силы на путь: $A = F \cdot s$. Единица работы — джоуль (Дж): 1 джоуль совершает сила в 1 ньютон, сдвигая тело на 1 метр. Это примерно работа, нужная, чтобы поднять небольшое яблоко на метр.

Мудрец: А если сила направлена под углом к движению? Например, ты тянешь санки за верёвку, которая идёт вверх под углом.

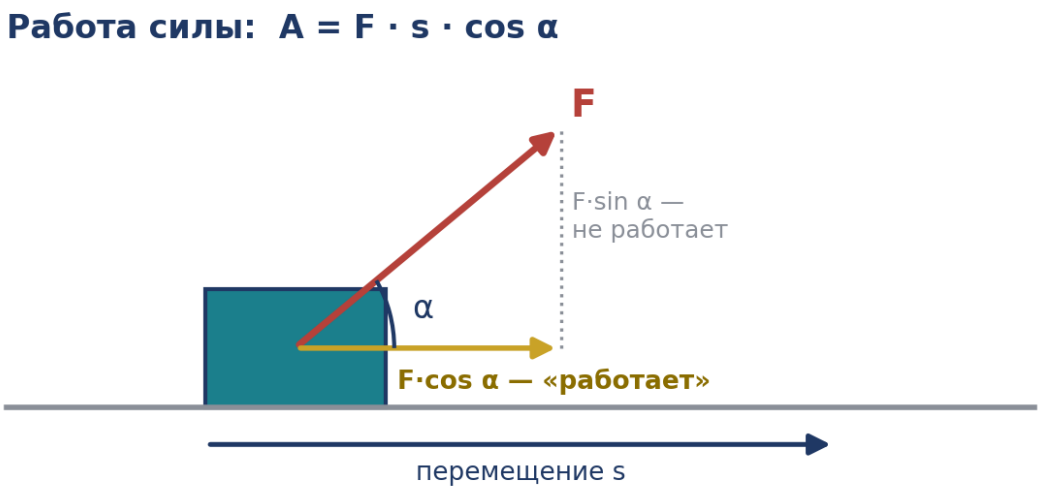


Рис. 6.1. Работа силы под углом. Только составляющая силы вдоль перемещения совершает работу, вертикальная составляющая лишь «разгружает» опору.

Юноша: Тогда вертикальная часть силы только пытается поднять санки, а тянет их вперёд лишь горизонтальная часть, $F\cdot\cos\alpha$. Значит, работа $A = F\cdot s\cdot\cos\alpha$?

Мудрец: Верно. И теперь ясно, почему сумка в вытянутой руке не совершает работы: сила руки направлена вверх, а перемещения нет. А если ты несёшь её по ровной дороге, то сила направлена вверх, перемещение — вперёд, угол между ними 90°, $\cos 90° = 0$, и работа этой силы равна нулю. Усталость мышц — это уже другое: мышцы внутри тратят энергию на удержание, хотя наружу работы не совершают.

Работа силы

$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$, где α — угол между силой и перемещением.

Единица измерения — джоуль: 1 Дж = 1 Н · 1 м.

Если сила направлена против движения (например, трение), работа отрицательна: сила отбирает энергию у тела.

Кинетическая энергия: откуда взялось $m\cdot v^2/2$

Мудрец: Теперь свяжем работу с движением. Пусть на тело массой m действует постоянная сила F вдоль прямой, и тело проходит путь s, разгоняясь от скорости v_0 до v. Второй закон Ньютона даёт ускорение $a = F/m$. А из кинематики, которую мы изучали в главе 2, мы знаем: $v^2 - v_0^2 = 2\cdot a\cdot s$. Подставь одно в другое.

Юноша: Попробую: $v^2 - v_0^2 = 2\cdot(F/m)\cdot s$. Умножу обе части на m/2... получается $\tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 = F\cdot s$. А $F\cdot s$ — это работа!

Мудрец: Блестяще. Ты только что вывел теорему о кинетической энергии: работа силы равна изменению величины $\tfrac{1}{2}mv^2$. Эту величину называют кинетической энергией:

$$E_к = \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2, \qquad A = E_к(\text{конец}) - E_к(\text{начало})$$

Мудрец: Заметь, откуда взялся множитель ½. Не из мудрости природы, а из математики равноускоренного движения. А вот квадрат скорости — это уже физика, и он объясняет опыты Гравезанда: вдвое быстрее — вчетверо больше энергии, вчетверо глубже ямка.

Юноша: А где это важно в жизни?

Мудрец: Например, при торможении автомобиля. Сила трения тормозит машину, совершая отрицательную работу, и она должна «погасить» всю кинетическую энергию. Работа трения равна $\mu \cdot m \cdot g \cdot s$, а энергия машины $\frac{1}{2}mv^2$. Приравняй их.

Юноша: $\mu \cdot m \cdot g \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, масса сокращается, и тормозной путь $s = v^2 / (2\mu g)$. Он не зависит от массы, но растёт как квадрат скорости!

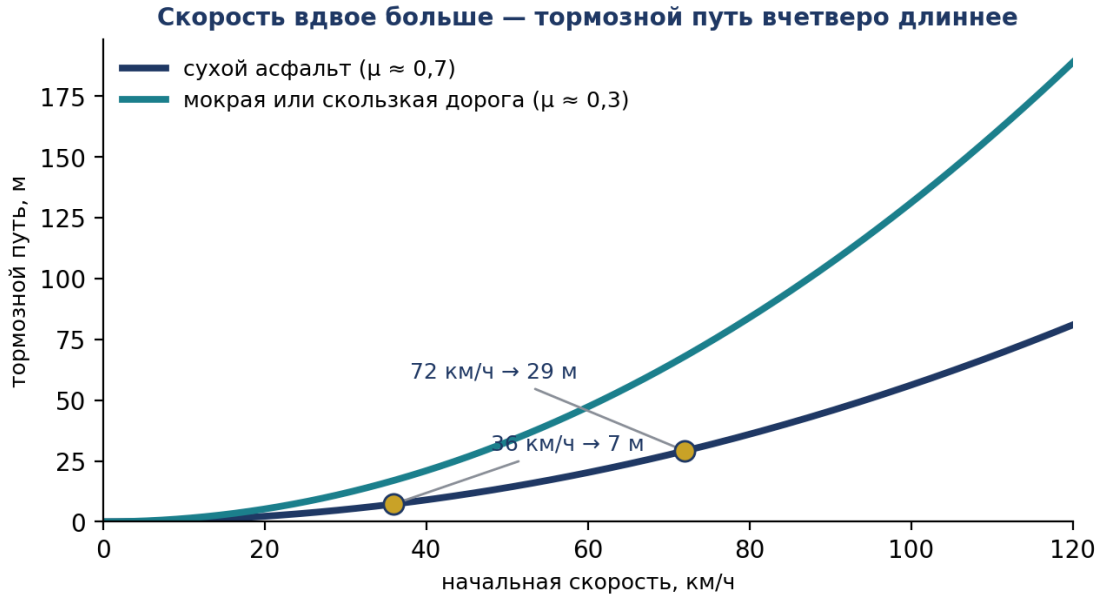


Рис. 6.2. Тормозной путь пропорционален квадрату скорости. При удвоении скорости путь вырастает в четыре раза; на скользкой дороге он ещё длиннее.

Мудрец: Посчитаем: при $\mu \approx 0{,}7$ на сухом асфальте со скорости 36 км/ч, то есть 10 м/с, машина остановится примерно за 7 метров. Со скорости 72 км/ч — за 29 метров. Скорость выросла вдвое, а путь вчетверо. Вот почему ограничения скорости возле школ — не прихоть, а физика. К тому же масса тут не помогает: тяжёлый грузовик тормозит не лучше лёгкой машины, просто у него другая сила тормозов и другие шины.

Потенциальная энергия: запас на высоте

Мудрец: Теперь другой вопрос. Ты поднимаешь книгу с пола на полку. Ты совершил работу, но книга покоится. Куда она ушла?

Юноша: Никуда не пропала, наверное. Книга на полке «может» упасть и разогнаться — значит, работа как бы запасена.

Мудрец: Верно, это называется потенциальной энергией, «возможной» энергией. Чтобы медленно поднять тело массой m на высоту h, надо совершить работу против силы тяжести $A = m \cdot g \cdot h$. И она запасается в системе «тело + Земля». Теперь важное: поднимать можно по-разному.

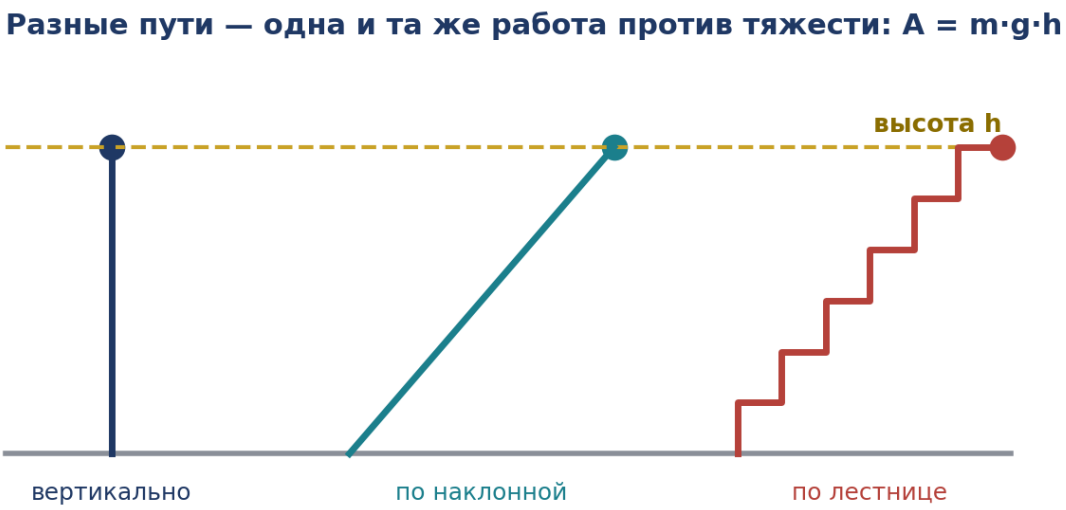


Рис. 6.3. Работа против силы тяжести зависит только от начальной и конечной высоты, но не от формы пути.

Юноша: По наклонной доске подниматься легче, потому что нужна меньшая сила. Но зато путь длиннее. Получается, что выигрыш в силе компенсируется проигрышем в пути?

Мудрец: Именно так, и это одно из самых древних наблюдений механики, известное ещё Архимеду и Галилею как «золотое правило механики»: ни один простой механизм не даёт выигрыша в работе. Силы силой, а работа остаётся той же. Поэтому потенциальная энергия на высоте h определяется однозначно:

$$En = m \cdot g \cdot h$$

Мудрец: Силы, у которых работа не зависит от пути, называют консервативными. К ним относятся тяжесть и сила упругости. А вот работа трения от пути зависит: чем длиннее путь, тем больше потерь. Поэтому для трения потенциальной энергии ввести нельзя.

Мудрец: Второй вид потенциальной энергии — энергия сжатой пружины. Сила упругости растёт по мере сжатия: F = k·x, где k — жёсткость пружины. Значит, работа не просто F·s, а площадь под графиком.

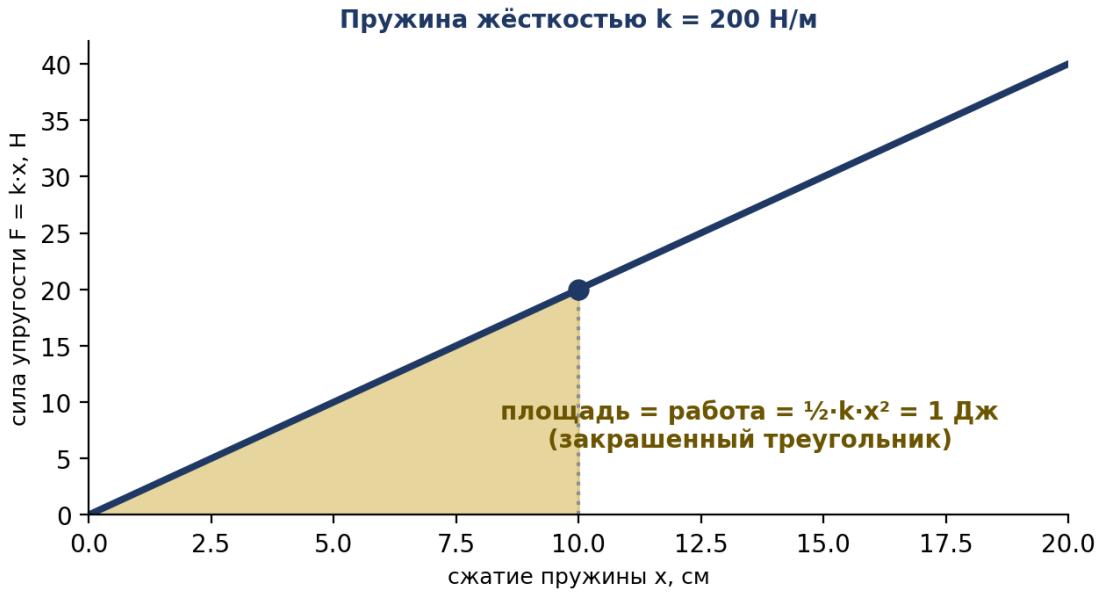


Рис. 6.4. Сила упругости растёт пропорционально сжатию, и работа равна площади под графиком — это ½·k·x².

Юноша: Площадь треугольника: половина основания на высоту, ½ · x · kx = ½kx². Для пружины k = 200 Н/м и сжатия 10 см получается ½ · 200 · 0,1² = 1 джоуль.

Закон сохранения энергии

Мудрец: Теперь у нас есть всё. Подбросим камень вверх. Сначала у него есть только кинетическая энергия, на вершине — только потенциальная, на спуске опять кинетическая. Чему равна сумма?

Юноша: Она, наверное, не меняется. Столько, сколько камень теряет в скорости, он набирает в высоте.

Мудрец: Да. Если действуют только консервативные силы, сумма Ек + Еп остаётся постоянной. Это закон сохранения механической энергии. Красивейший опыт на эту тему поставил ещё Галилей. Он отпускал маятник, а на пути нити ставил гвоздь, который менял длину маятника. И маятник всё равно поднимался на ту же исходную высоту.

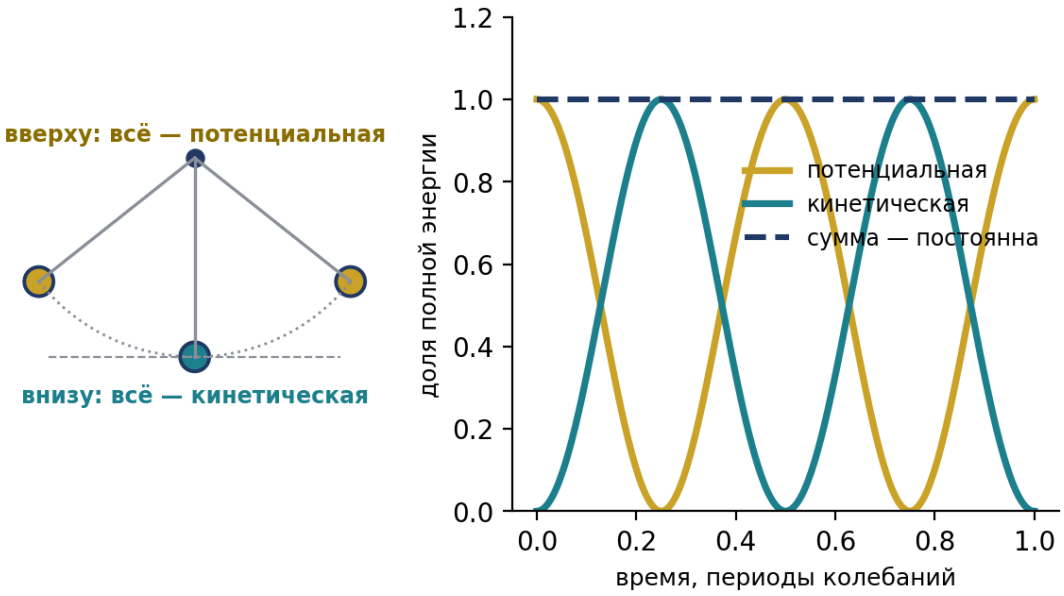


Рис. 6.6. Маятник: энергия перетекает из потенциальной в кинетическую и обратно, а сумма остаётся неизменной (если трением можно пренебречь).

Мудрец: Теперь можно считать то, что без этого закона считать мучительно. Американские горки: вагонетка стартует с вершины высотой 20 м почти без скорости. Какой будет скорость внизу, если трением пренебречь?

> **Юноша:** Потенциальная энергия $m \cdot g \cdot h$ превращается в кинетическую $\tfrac{1}{2}mv^2$. Масса сокращается: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 20)} \approx 20$ м/с. Это 72 километра в час! И я совсем не знаю, какие там изгибы и повороты, а ответ всё равно получил.

Мудрец: В этом и состоит сила законов сохранения: нам не нужна форма пути, только начало и конец. Правда, настоящие горки теряют часть энергии на трение, и вагонетка приходит чуть медленнее.

Куда делись 800 джоулей?

Мудрец: А теперь вернёмся к твоей загадке с пулей. Механическая энергия в неупругом ударе не сохранилась. Значит ли это, что энергия пропала?

> **Юноша:** Я чувствую, что нет. Пуля и дерево нагрелись, это я знаю. Но можно ли это показать на опыте?

Мудрец: Можно, и это сделал английский пивовар и физик Джеймс Джоуль в 1840-х годах. Он поместил в воду лопасти, а вращал их падающими грузами. Груз терял потенциальную энергию, лопасти мешали воду, и вода нагревалась. Измеряя то и другое, Джоуль нашёл твёрдое соотношение между работой и теплом: чтобы нагреть килограмм воды на градус, нужно около 4200 джоулей. В его честь и названа единица энергии.

Мудрец: Примерно в те же годы немецкие учёные Роберт Майер и Герман Гельмгольц пришли к общему выводу: энергия не создаётся и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Это закон сохранения энергии, один из самых общих законов природы. Механическая энергия может превращаться в тепло, электричество, свет, но общая сумма сохраняется.

Юноша: То есть когда пуля застряла в блоке, её энергия не исчезла, а превратилась в тепловое движение молекул.

Мудрец: Именно. Но тут возникает ещё одна тонкость, которую мы увидим позже: тепло — это тоже движение, только хаотичное и мельчайшее, и о нём мы поговорим в другой книге.

Мощность: как быстро совершается работа

Мудрец: Последнее понятие на сегодня. Ты поднялся по лестнице на третий этаж за 5 секунд, а потом за минуту. Работа против тяжести была одной и той же, а ощущения разные. Почему?

Юноша: Потому что в первый раз я сделал то же самое гораздо быстрее!

Мудрец: Для этого и вводят мощность — работу в единицу времени: $P = A / t$. Единица — ватт: 1 Вт = 1 Дж/с. Если ты весишь 60 кг, а высота подъёма 3 метра, то работа равна $60 \cdot 9{,}8 \cdot 3 \approx 1760$ Дж. За 5 секунд это 350 Вт, а за минуту — всего 30 Вт, как у слабой лампочки.

Юноша: Как у лампочки! А я думал, что мощнее.

Мудрец: Кстати, единица «лошадиная сила» появилась как раз у Джеймса Уатта. Продавая паровые машины, он сравнивал их с лошадьми, которых они заменяли, и оценил работу лошади примерно в 750 Вт. Так что за несколько секунд бодрого подъёма по лестнице ты вполне сравним с лошадью.

Итоги беседы

Главное из главы

1. Работа $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$ измеряется в джоулях; сила, перпендикулярная перемещению, работы не совершает.

2. Работа равна изменению кинетической энергии: $E_к = \frac{1}{2}mv^2$. Поэтому тормозной путь растёт как квадрат скорости.

3. Потенциальная энергия — запас работы: у тяжести $E_п = mgh$, у пружины $E_п = \frac{1}{2}kx^2$.

4. Если действуют только консервативные силы, механическая энергия сохраняется.

6. При ударе с трением механическая энергия превращается в тепло; полная энергия сохраняется всегда.

6. Мощность $P = A/t$ показывает, как быстро совершается работа. Единица — ватт.

Юноша: Теперь у меня в голове две величины, которые сохраняются: импульс и энергия. Но раз они обе так важны, нет ли ещё какой-нибудь третьей, связанной с вращением? Ведь колесо и планеты вращаются, а мы говорили только о прямых движениях.

Мудрец: Твоя догадка попала в точку. Есть и третья величина, связанная с вращением, и именно о вращательном движении мы будем говорить дальше. Мы разберём, почему фигурист вращается быстрее, прижимая руки к телу, и почему велосипед не падает на ходу.

Задачи для размышления

1. Ящик тянут по полу на 5 м силой 100 Н, направленной под углом 60° к горизонту. Какую работу совершает эта сила?

2. Камень массой 2 кг падает с высоты 5 м. Чему равна его кинетическая энергия в момент удара о землю и какова скорость?

3. Пружина жёсткостью 200 Н/м сжата на 10 см и выталкивает шарик массой 10 г. С какой скоростью шарик вылетит (трением пренебречь)?

4. Почему автомобиль, едущий вдвое быстрее, тормозит на пути вчетверо более длинном, а не вдвое?

Ответы

1. $A = 100 \cdot 5 \cdot \cos 60° = 250$ Дж.

2. $E_к = m \cdot g \cdot h = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 5 \approx 98$ Дж; $v = \sqrt{(2gh)} \approx 9{,}9$ м/с, около 10 м/с.

3. Энергия пружины $\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}1^2 = 1$ Дж; она переходит в кинетическую энергию шарика: $\frac{1}{2} \cdot 0{,}01 \cdot v^2 = 1$, откуда $v = \sqrt{200} \approx 14$ м/с.

4. Тормозящая сила постоянна, а энергия машины пропорциональна v^2. Чтобы «погасить» вчетверо большую энергию при той же силе, нужен вчетверо больший путь.

ГЛАВА 7

Вращение: момент силы и момент импульса

Детская площадка. Юноша стоит у карусели, которая медленно останавливается.

Юноша: Мудрец, мы с тобой разобрали движение по прямой и выяснили, что сохраняются импульс и энергия. Но вот эта карусель крутится по кругу. Мои знания про прямое движение тут работают?

Мудрец: Работают, но их придётся дополнить. Вращение — это не просто «ещё одно движение», а мир со своими понятиями. Начнём с самого простого: как описать, насколько быстро что-то вращается?

Юноша: Можно считать обороты в секунду.

Мудрец: Можно. А физики чаще пользуются углом поворота, измеряя его в радианах: полный оборот — это 2π радиан, около 6,28. Скорость вращения, угловая скорость, обозначается ω и показывает, на какой угол тело поворачивается за секунду. Если один оборот занимает время T (период), то $\omega = 2\pi/T$.

Круговое движение: скорость и ускорение

Мудрец: Теперь представь, что ты сидишь на краю карусели радиусом 2 метра, которая делает оборот за 4 секунды. Чему равна твоя угловая скорость, и с какой линейной скоростью ты движешься?

Юноша: ω = 2π/4 ≈ 1,57 радиан в секунду. А скорость... за оборот я прохожу длину окружности 2π·2 ≈ 12,6 метра за 4 секунды, то есть примерно 3,1 м/с. Выходит, v = ω·r?

Мудрец: Верно. Чем дальше от центра, тем быстрее движется точка при одной и той же угловой скорости. Теперь хитрый вопрос. Ты движешься с постоянной скоростью 3,1 м/с. Есть ли у тебя ускорение?

Юноша: Скорость же не меняется, значит, нет.

Мудрец: Здесь ловушка. Скорость — вектор, и если меняется её направление, то это уже ускорение, хотя числовое значение остаётся прежним. Ты поворачиваешь постоянно, значит, ускоряешься постоянно, причём направлено это ускорение к центру окружности.

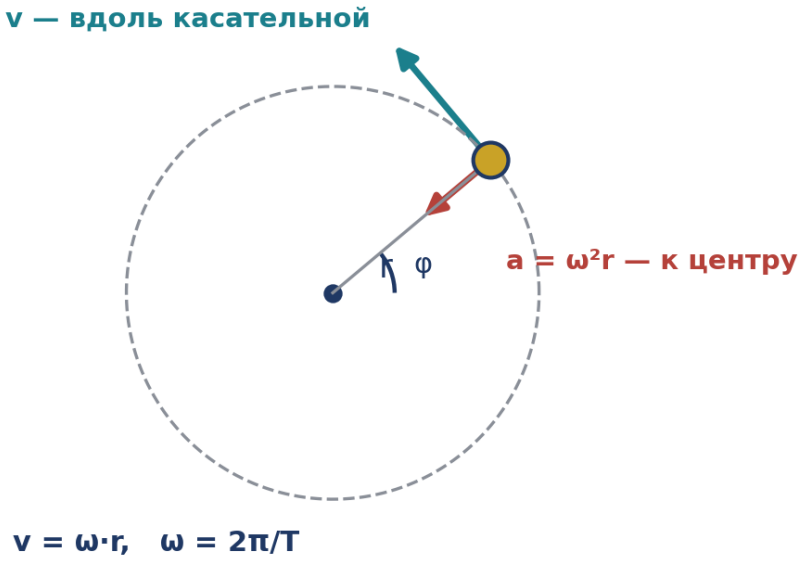


Рис. 7.1. Равномерное движение по окружности: скорость направлена по касательной, а ускорение — к центру. Его величина a = ω²r = v²/r.

Мудрец: Это открытие сделал в 1673 году Христиан Гюйгенс, тот самый, который участвовал в споре о соударениях. Для твоей карусели a = ω²r = 1,57² · 2 ≈ 4,9 м/с², то есть почти половина ускорения свободного падения. Чтобы не слететь, тебе нужно держаться, и сила рук как раз и сообщает тебе это ускорение к центру.

Юноша: Но ведь я чувствую, как меня выбрасывает наружу! Это что, не сила?

Мудрец: Это ощущение называют центробежной силой, и оно настоящее для тебя на карусели. Но если смотреть со стороны, то никакая сила тебя наружу не тянет: ты стремишься лететь по прямой, по касательной, как требует закон инерции, а руки и сиденье поворачивают тебя к центру. «Выбрасывание» — это просто твоя инерция. Именно поэтому, если отпустить камень на верёвке, он полетит не от центра, а по касательной к окружности.

Рычаг и момент силы

Мудрец: Теперь перейдём к вопросу: что заставляет тело вращаться? Для прямого движения это сила. Но возьми дверь. Ты толкаешь её с одинаковой силой, во-первых, у самой ручки, а во-вторых, у самых петель. Одинаково ли легко она откроется?

Юноша: Конечно, нет! У петель я почти не сдвину её, а у ручки она открывается легко.

Мудрец: Значит, важна не только сила, но и то, как далеко от оси вращения она приложена. Эту величину физики называют моментом силы: M = F·d, где d — плечо, то есть кратчайшее расстояние от оси до линии, вдоль которой действует сила. Если ты толкаешь дверь с силой 10 Н на расстоянии 0,8 м, момент равен 8 Н·м. У петель, на расстоянии 0,1 м, та же сила даст только 1 Н·м.

Мудрец: Это знал уже Архимед. Ему приписывают слова «дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю». Он открыл правило рычага: рычаг в равновесии, когда моменты сил по обе стороны от опоры равны.

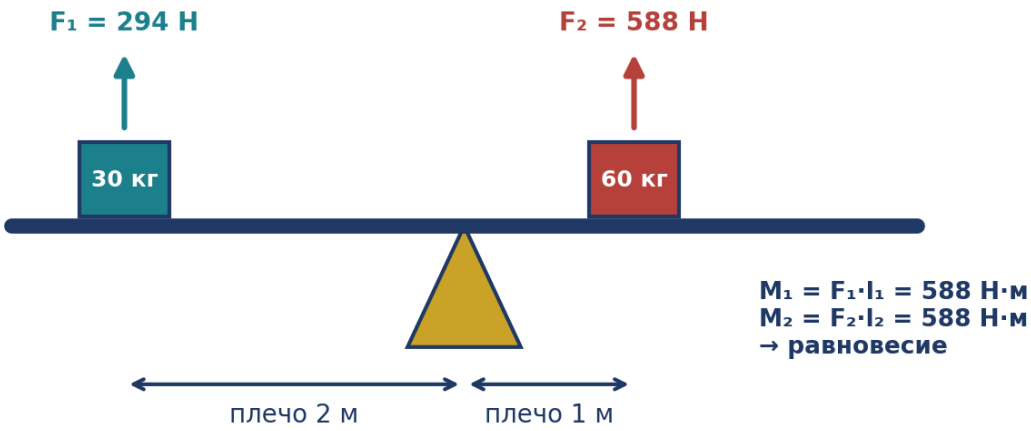


Рис. 7.2. Правило рычага. Лёгкий груз на длинном плече уравновешивает тяжёлый на коротком: моменты равны.

Юноша: Тридцать килограммов на два метра равны шестидесяти на один метр! Теперь понятно, почему на качелях лёгкий ребёнок садится дальше от центра, чтобы уравновесить тяжёлого.

Мудрец: Да. И ещё раз заметь: рычаг выигрывает в силе, но проигрывает в пути, как и наклонная плоскость в прошлой главе. «Золотое правило механики» действует и здесь: работа остаётся прежней.

Момент инерции: «масса» для вращения

Мудрец: Мы знаем, что сила, действующая на тело, сообщает ему ускорение: F = m·a. А что даёт момент силы?

Юноша: Наверное, угловое ускорение, то есть вращение ускоряется?

Мудрец: Верно. Закон такой: M = I·α, где α — угловое ускорение, а I — момент инерции. Это вращательный аналог массы. Но есть важная разница: масса тела — число, а момент инерции зависит не только от того, сколько вещества в теле, но и от того, как оно расположено относительно оси. Для набора точек I = Σ m·r², и расстояние входит в квадрате.

Юноша: Значит, масса вдали от оси вращает труднее, чем та же масса поблизости?

Мудрец: Именно. Проверь на гантели: два шара по 1 кг на лёгком стержне. Если шары в 0,5 м от оси, то $I = 2 \cdot 1 \cdot 0{,}5^2 = 0{,}5$ кг·м². А если сдвинуть их к оси на 0,25 м, получишь $2 \cdot 1 \cdot 0{,}25^2 = 0{,}125$ кг·м², в четыре раза меньше. Раскрутить такую гантель гораздо легче.

Мудрец: Теперь устроим соревнование. Возьмём четыре тела одинаковой массы и радиуса: сплошной шар, сплошной цилиндр, полый шар и тонкий обруч. Отпустим их одновременно с вершины наклонной плоскости. Кто придёт первым?

> **Юноша:** Одинаковая масса, одинаковая высота... Галилей же говорил, что все тела падают одинаково. Наверное, все придут вместе.

Мудрец: Галилей говорил о свободном падении, а здесь тела катятся. Энергия, полученная от спуска, делится на две части: одна идёт на движение вперёд, другая на раскрутку. У тела с большим моментом инерции на вращение уходит больше энергии, поэтому вперёд оно движется медленнее.

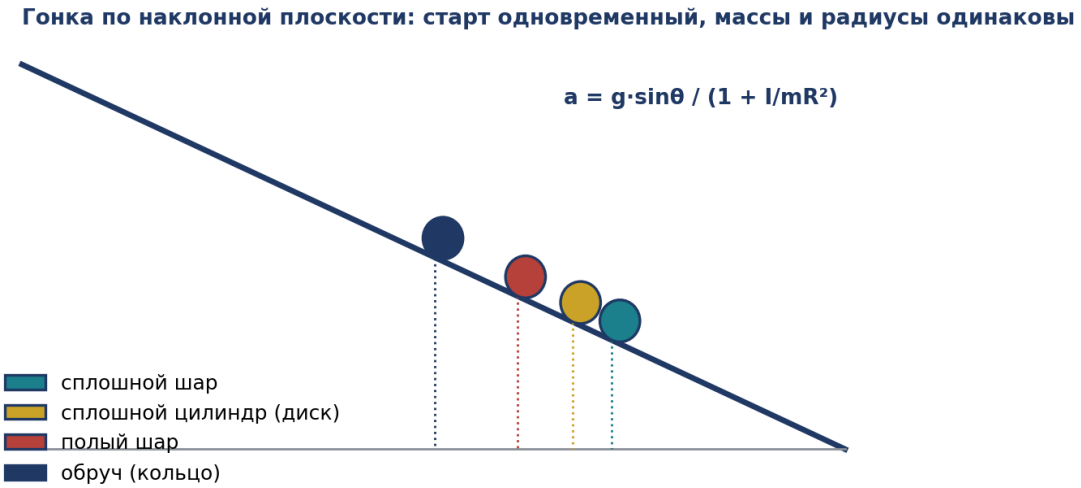


Рис. 7.3. Гонка по наклонной плоскости. Чем больше доля массы у края, тем больше момент инерции и тем медленнее тело скатывается.

> **Юноша:** То есть обруч, у которого вся масса на краю, придёт последним, а сплошной шар первым?

Мудрец: Да, и результат не зависит ни от массы, ни от радиуса. Ускорение при качении равно $g \cdot \sin\theta / (1 + I/mR^2)$. Для сплошного шара это 5/7 от $g \cdot \sin\theta$, для цилиндра 2/3, для полого шара 3/5, а для обруча ровно половина. Опыт легко повторить дома: пустая жестяная банка (почти «обруч») скатится по доске медленнее, чем сплошной деревянный цилиндр того же размера.

Момент импульса и фигурист

Мудрец: Теперь самое важное. В главе 4 мы нашли величину, которая сохраняется при прямолинейном движении: импульс. Для вращения есть такая же величина — момент импульса, $L = I \cdot \omega$. Если на систему не действуют внешние моменты сил, то её момент импульса остаётся постоянным.

> **Юноша:** Это как фигурист, который вращается быстрее, когда прижимает руки?

Мудрец: Именно. Давай посмотрим на числах. Пусть фигурист вращается с руками в стороны: его момент инерции 4 кг·м², и он делает один оборот в секунду. Он прижимает руки, момент инерции падает до 1,6 кг·м². Чему станет равна угловая скорость?

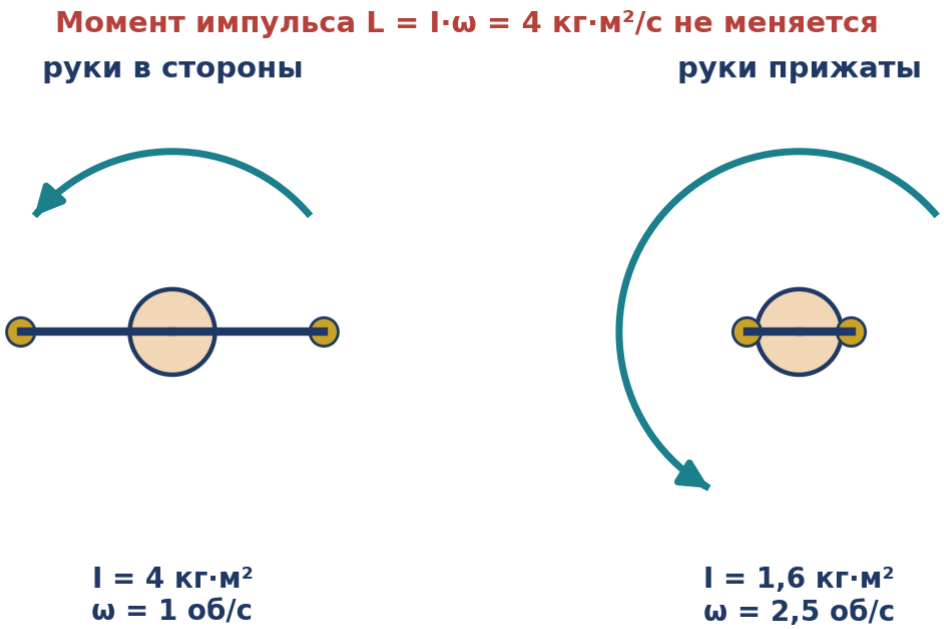


Рис. 7.4. Фигурист. Прижимая руки, он уменьшает момент инерции, а так как L = I·ω постоянен, вращение ускоряется.

Юноша: L = 4 · 1 = 4. После этого 1,6 · ω = 4, значит, ω = 2,5 оборота в секунду. Он ускорился в два с половиной раза, и без чьей-либо помощи!

Мудрец: Но обрати внимание на тонкость: помощь всё же была, просто внутренняя. Чтобы прижать руки к телу, фигурист должен преодолеть то, что руки «стремятся» наружу, и этим совершает работу. Его кинетическая энергия вращения ½Iω² выросла в 2,5 раза. Откуда она взялась?

Юноша: Из его мышц! Это его работа при сведении рук.

Мудрец: Вот именно. Так момент импульса сохраняется, а энергия не сохраняется, потому что внутри системы идёт превращение: химическая энергия мышц переходит во вращательную.

Мудрец: По той же причине вертолёту нужен хвостовой винт. Лопасти раскручиваются в одну сторону, и если бы ничего не было, момент импульса корпуса должен был бы развернуть его в противоположную. Хвостовой винт создаёт момент силы, который это компенсирует.

Планеты и закон площадей

Мудрец: Момент импульса управляет не только фигуристами. В начале XVII века Иоганн Кеплер, изучая данные Тихо Браге о Марсе, выяснил: линия, соединяющая планету с Солнцем, за равные промежутки времени заметает равные площади. Это второй закон Кеплера.

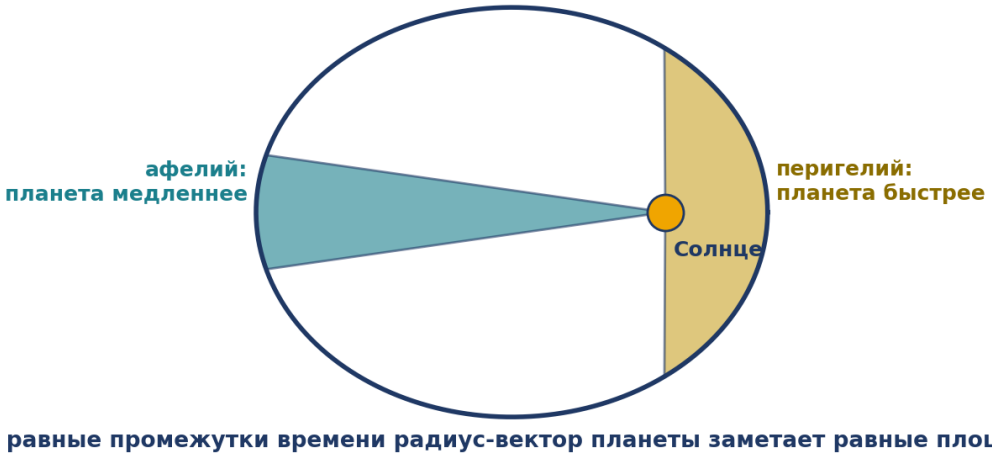


Рис. 7.5. Второй закон Кеплера. Площади двух секторов равны, хотя форма разная: вблизи Солнца планета движется быстрее, вдали медленнее.

Юноша: И что это значит для скорости планеты?

Мудрец: Когда планета ближе к Солнцу, радиус меньше, и чтобы заметаемая площадь оставалась той же, ей нужно двигаться быстрее. Земля в начале января проходит ближайшую к Солнцу точку, перигелий, где её скорость около 30,3 км/с, а в начале июля, в афелии, около 29,3 км/с. Ньютон показал, что закон площадей — прямое следствие сохранения момента импульса: сила тяготения направлена на Солнце и не создаёт момента относительно него, значит, момент импульса планеты не меняется.

Юноша: То есть Земля делает то же, что фигурист: приближаясь, ускоряется!

Мудрец: Именно. Один закон объясняет и карусель, и планеты.

Гироскоп и велосипед: красивая ошибка

Мудрец: Теперь я хочу обсудить то, о чём ты, вероятно, слышал: почему велосипед не падает, пока едет?

Юноша: Наверное, потому что колёса вращаются, и у них есть момент импульса, как у волчка. Он сопротивляется наклону.

Мудрец: Именно так обычно объясняют, и в учебниках, и в разговорах. Но это объяснение оказалось неполным. В 1970 году Дэвид Джонс построил велосипед с дополнительными колёсами, которые вращались в обратную сторону и гасили гироскопический эффект. Он всё равно ехал без падения. А в 2011 году группа исследователей в журнале Science описала велосипед, у которого устранены и гироскопический эффект, и «вынос» вилки (смещение точки касания колеса относительно оси руля). И он оказался самоустойчивым.

Юноша: Тогда что же держит велосипед?

Мудрец: Всё вместе: геометрия руля, распределение массы велосипеда и руля, скорость. При наклоне руль сам поворачивается в сторону наклона, и колёса «подъезжают» под центр тяжести. Гироскопический эффект и вынос вилки помогают, но по отдельности не обязательны.

Кстати, самоустойчивым велосипед бывает лишь при достаточной скорости, примерно от 4–6 м/с; потише приходится помогать рулём.

Мудрец: А настоящий гироскоп, то есть быстро вращающийся волчок, ведёт себя иначе, чем нам подсказывает интуиция. Если на него действует момент силы тяжести, он не падает, а медленно поворачивает ось по кругу. Это называют прецессией. Чем быстрее вращается волчок, тем медленнее прецессия. Земля сама — огромный волчок, и притяжение Луны и Солнца к её экваториальному утолщению вызывает прецессию земной оси с периодом около 26 тысяч лет. Из-за неё Полярная звезда не всегда была и не всегда будет полярной.

> **Юноша:** То есть самую известную идею про велосипед многие повторяют зря?

Мудрец: Скажем осторожнее: гироскопический эффект настоящий, но он не главный. И это хороший урок: объяснение может казаться очевидным, быть повторяемым годами и всё же оказаться неполным. Проверить его можно только опытом.

Итоги беседы

Главное из главы

1. Угловая скорость $\omega = 2\pi/T$; линейная скорость $v = \omega \cdot r$; ускорение при равномерном вращении $a = \omega^2 r$ направлено к центру.

2. Момент силы $M = F \cdot d$; рычаг в равновесии, когда моменты сил равны.

3. Закон вращения: $M = I \cdot \alpha$. Момент инерции $I = \Sigma\, m \cdot r^2$ зависит от того, как расположена масса относительно оси.

4. Момент импульса $L = I \cdot \omega$ сохраняется, если нет внешних моментов сил: так ускоряется фигурист и так движутся планеты (закон площадей Кеплера).

5. Гироскоп прецессирует, а не падает; но устойчивость велосипеда объясняется не только гироскопом: важны геометрия руля и распределение масс.

> **Юноша:** Мудрец, теперь у меня три сохраняющиеся величины: импульс, энергия и момент импульса. Они всегда сохраняются в этих условиях сами по себе или у них есть общая причина?

Мудрец: Ты задал вопрос, на который физики ответили лишь в начале XX века, и ответ удивителен. У каждого из этих законов есть своя «симметрия» природы: сохранение импульса связано с тем, что все точки пространства равноправны, сохранение момента импульса — с тем, что в пространстве нет выделенного направления, а сохранение энергии — с тем, что законы физики не меняются со временем. Это теорема Эмми Нётер. К ней мы вернёмся, когда доберёмся до теоретической механики. Пока же запомни, что за красивыми формулами скрывается нечто глубокое.

Задачи для размышления

1. Качели-доска длиной 4 м опираются в середине. На одном конце на расстоянии 1,5 м от опоры сидит мальчик массой 30 кг. На каком расстоянии от опоры должна сесть девочка массой 45 кг, чтобы доска была в равновесии?

2. Карусель радиусом 3 м делает один оборот за 6 с. Найдите угловую скорость, линейную скорость края и центростремительное ускорение.

3. Фигурист вращается с угловой скоростью 2 об/с и моментом инерции 3 кг·м². Он прижимает руки, и момент инерции становится 1,5 кг·м². Какой станет угловая скорость? Как изменится кинетическая энергия вращения?

4. Почему кошка, падая, может перевернуться в воздухе, хотя внешних моментов сил нет? (Подсказка: подумайте, чем отличается её тело от твёрдого цилиндра.)

Ответы

1. $30 \cdot 1{,}5 = 45 \cdot x$, откуда $x = 1$ м.

2. $\omega = 2\pi/6 \approx 1{,}05$ рад/с; $v = \omega \cdot r \approx 3{,}14$ м/с; $a = \omega^2 r \approx 3{,}3$ м/с².

3. $L = 2 \cdot 3 = 6$, тогда $\omega = 6 / 1{,}5 = 4$ об/с, вдвое больше. Энергия $\frac{1}{2}I\omega^2$ выросла вдвое: за счёт работы, которую совершил фигурист, прижимая руки.

4. Кошка не твёрдое тело: она может по очереди менять момент инерции передней и задней половин тела (вытягивая лапы одной половины и прижимая другой), и так поворачивает одну половину, не поворачивая полностью всё тело. Суммарный момент импульса остаётся равным нулю, а ориентация тела меняется.

ГЛАВА 8

Равновесие и устойчивость

Комната. Юноша сидит за столом и балансирует линейку на двух вытянутых пальцах.

Юноша: Мудрец, посмотри, какой фокус. Я держу линейку на двух пальцах, на расстоянии друг от друга, и медленно сдвигаю пальцы навстречу. Как я ни стараюсь, они всегда встречаются ровно посередине линейки. Почему?

Мудрец: Давай разберёмся вместе. Пока пальцы далеко друг от друга, один из них ближе к середине линейки, и он несёт большую часть веса. Что делает сила трения между этим пальцем и линейкой?

Юноша: Она больше, потому что палец сильнее прижат. Значит, скользит тот палец, который прижат слабее, то есть дальний от центра.

Мудрец: Верно. Дальний палец скользит и приближается к центру. Как только он приблизится настолько, что станет нести больше, они поменяются ролями. Так пальцы по очереди двигаются и в итоге встречаются в одной точке, под центром тяжести. Эту точку мы и будем изучать сегодня, а заодно ответим на вопрос, который кажется простым: что значит, что тело «стоит» устойчиво?

Условия равновесия

Мудрец: Начнём с главного. Тело находится в равновесии, когда оно не ускоряется и не раскручивается. Что для этого нужно, исходя из того, что мы уже знаем?

Юноша: Чтобы тело не ускорялось, сумма всех сил должна быть равна нулю. Это ведь второй закон Ньютона.

Мудрец: Верно, и это первое условие. Но его недостаточно. Представь, что ты толкнёшь дверь за ручку одной рукой, а другой с той же силой, но в противоположную сторону, за край дверного полотна у петель.

Юноша: Сумма сил равна нулю, а дверь всё равно начнёт поворачиваться! Выходит, нужно второе условие: сумма моментов сил тоже должна быть нулевой.

Условия равновесия твёрдого тела

1. Сумма всех внешних сил равна нулю: тело не ускоряется поступательно.

2. Сумма моментов всех сил относительно любой оси равна нулю: тело не раскручивается.

Если тело вначале покоилось, то при выполнении обоих условий оно останется в покое.

Мудрец: Применим это к задаче из жизни: балка длиной 4 м и массой 20 кг лежит концами на двух опорах. На расстоянии 1 м от левой опоры стоит человек массой 60 кг. Какую силу несёт каждая опора?

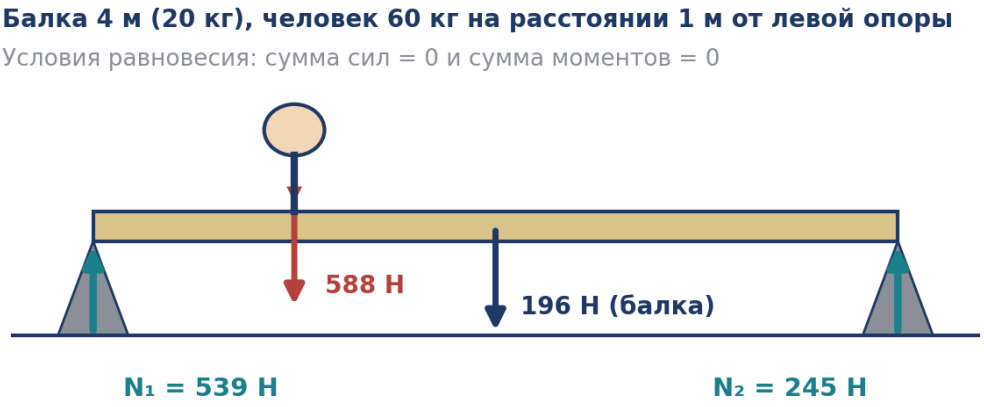


Рис. 8.1. Балка на двух опорах. Из двух условий равновесия находятся обе силы реакции: $N_1 = 539$ Н и $N_2 = 245$ Н.

Юноша: Пробую. Сначала посчитаем моменты относительно левой опоры, тогда сила N_1 не даёт момента. Вес балки 196 Н приложен в середине, на расстоянии 2 м, это 392 Н·м. Вес человека 588 Н на расстоянии 1 м, это 588 Н·м. Сумма 980 Н·м уравновешивается силой N_2 на расстоянии 4 м: $N_2 = 980/4 = 245$ Н.

Мудрец: А N_1?

Юноша: Сумма сил равна нулю: $N_1 + N_2 = 196 + 588 = 784$ Н, значит, $N_1 = 784 - 245 = 539$ Н. Левая опора несёт больше, потому что человек стоит к ней ближе!

Мудрец: Именно. Заметь, что мы выбрали точку, относительно которой считаем моменты, так, чтобы убрать неизвестную силу из уравнения. Это обычный приём: ось можно выбирать

любую, лишь бы тело было в равновесии. Так строители рассчитывают нагрузки на опоры мостов и перекрытий.

Центр тяжести

Мудрец: В примере с балкой мы приложили её вес в середине. Но вес ведь распределён по всей длине. Почему можно считать его приложенным в одной точке?

> **Юноша:** Из главы 4: это центр масс! Он двигается так, будто вся масса сосредоточена в нём.

Мудрец: Для вращения и равновесия важна та же точка, только называют её центром тяжести: это точка приложения равнодействующей всех сил тяжести, действующих на части тела. В обычных условиях, где ускорение свободного падения можно считать одинаковым во всём теле, центр тяжести совпадает с центром масс. Если подвесить тело за любую точку, оно повернётся так, что центр тяжести окажется ровно под точкой подвеса.

> **Юноша:** Тогда можно найти центр тяжести любой причудливой фигуры. Подвесить её за одну точку и провести вертикаль, потом подвесить за другую и провести вторую. Они пересекутся в центре тяжести!

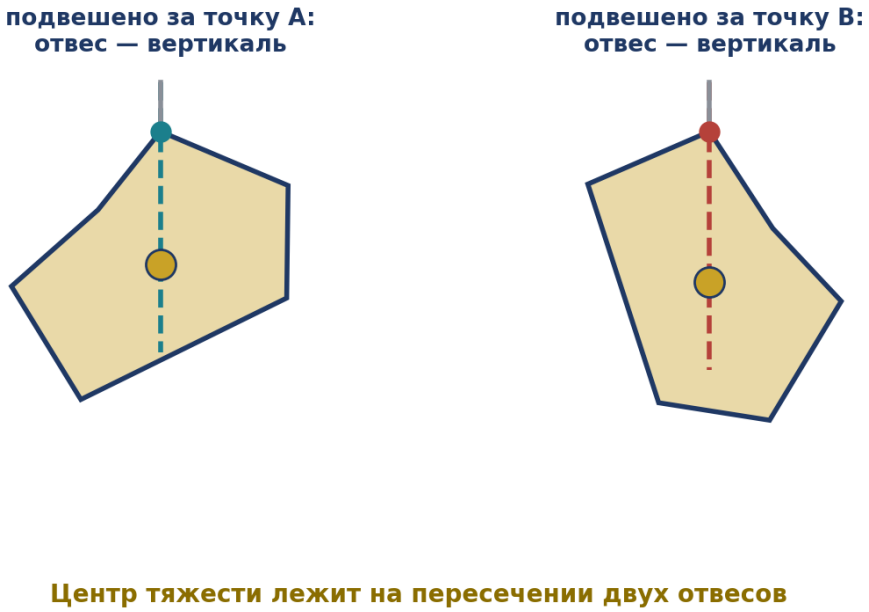


Рис. 8.2. Нахождение центра тяжести плоской фигуры: подвешиваем за две точки и проводим отвесы; центр тяжести лежит на их пересечении.

Мудрец: Это придумал ещё Архимед, и способ работает до сих пор. Он годится для плоских тел любой формы. Заметь любопытный факт: центр тяжести может лежать вне самого тела. У кольца он в пустом центре, у согнутой дугой фигуры спортсмена — под спиной, как у прыгуна в высоту, о котором мы говорили в главе 4.

Мудрец: Теперь вернёмся к линейке из твоего фокуса. Почему пальцы всегда встречаются в центре тяжести, даже если линейка неоднородна, например, если к одному концу прикреплён кусочек пластилина?

Юноша: Значит, они встретятся ближе к пластилину, там, где центр тяжести! Попробую... правда, встретились не посередине.

Три вида равновесия

Мудрец: Теперь вопрос посложнее. Шарик лежит на дне чаши, а другой аккуратно поставлен на вершину перевёрнутой чаши. Оба в равновесии: силы уравновешены, моменты тоже. Чем они различаются?

Юноша: Первый, если его слегка толкнуть, покатится обратно и успокоится. А второй скатится и не вернётся. Значит, равновесие бывает разным по надёжности.

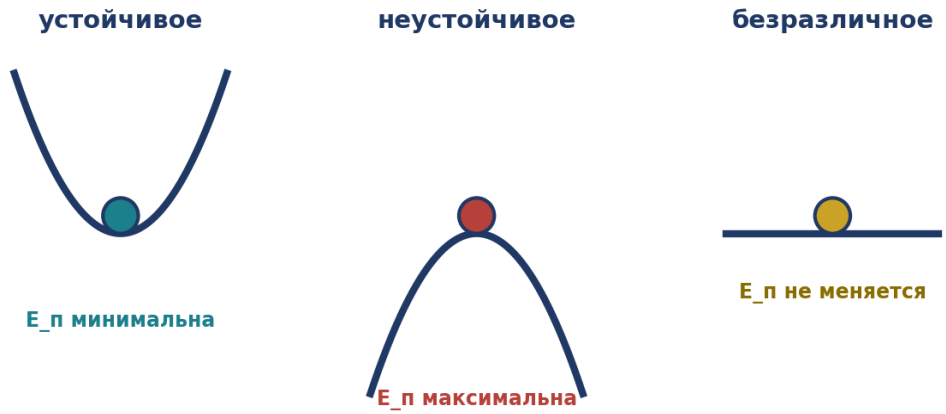


Рис. 8.3. Три вида равновесия: устойчивое (минимум потенциальной энергии), неустойчивое (максимум), безразличное (потенциальная энергия не меняется).

Мудрец: Верно, и ты можешь это выразить через энергию из главы 5. В устойчивом положении потенциальная энергия минимальна: любое отклонение её повышает, и сила возвращает тело назад. В неустойчивом она максимальна: любое отклонение её понижает, и тело уходит всё дальше. Для шарика на ровном столе энергия при перемещении не меняется, и он остаётся там, где его оставили. Это безразличное равновесие.

Юноша: То есть природа всегда «скатывается» вниз по энергии, а устойчивое положение — это ямка на энергетическом ландшафте.

Мудрец: Красивый образ, запомни его. Он понадобится нам в теоретической механике, где поиск минимумов станет главной идеей.

Когда стоящее тело опрокидывается

Мудрец: А теперь посмотрим на тело, которое стоит на опоре, например, на шкаф или на автобус. Что нужно, чтобы оно не упало?

Юноша: Центр тяжести должен быть над опорой, наверное.

Мудрец: Точнее: вертикаль, проведённая из центра тяжести вниз, должна попадать внутрь площади опоры. Пока это так, вес создаёт момент, возвращающий тело назад. Как только вертикаль выходит за край опоры, момент веса опрокидывает тело.



Рис. 8.4. Наклон шкафа: пока вертикаль из центра тяжести падает на основание, шкаф возвращается; когда выходит за край, опрокидывается.

Юноша: Значит, предельный угол зависит от формы: чем шире основание и ниже центр тяжести, тем больше надо наклонить.

Мудрец: Именно. Для однородного шкафа шириной w и высотой h предельный угол определяется условием tg θ = w/h. Шкаф шириной 0,5 м и высотой 2 м опрокинется при наклоне с углом arctg(0,25) ≈ 14°. А широкий низкий шкаф шириной 1 м и высотой 1 м выдержит 45°. Поэтому в гоночных автомобилях центр тяжести стараются сделать как можно ниже, а двухэтажные автобусы испытывают на специальном стенде, наклоняя их.

Юноша: Автобус с грузом на крыше опаснее, чем пустой?

Мудрец: Да. Допустим, полуширина колеи 1 м, а высота центра тяжести пустого автобуса 1,5 м. Предельный угол arctg(1/1,5) ≈ 34°. Если на крыше груз, и центр тяжести поднялся до 2 м, то угол падает до arctg(0,5) ≈ 27°. Числа условные, но тенденция реальная: чем выше центр тяжести, тем меньше запас устойчивости.

Юноша: А как же Пизанская башня? Она же сильно наклонена и не падает!

Мудрец: Именно по тому же правилу. Вертикаль из её центра тяжести всё ещё попадает на основание. Башня наклонялась с самой постройки, в XII–XIV веках, из-за мягкого грунта, и к концу XX века наклон вырос до примерно 5,5°, а запас устойчивости стал опасно мал. В 1990-е годы инженеры аккуратно забрали часть грунта из-под северной стороны основания, и башня чуть выпрямилась: сегодня её наклон составляет около 4°. Башня по-прежнему наклонена, но вертикаль из центра тяжести проходит достаточно далеко от края основания, и запас стал надёжным.

Канатоходец и длинный шест

Мудрец: Ещё один пример на эту тему — канатоходец. Почему он несёт длинный тяжёлый шест, хотя это лишний вес?

Юноша: Наверное, чтобы балансировать, как рычаг... Нет, не знаю.

Мудрец: Вспомни главу 6. Если канатоходец начинает падать в сторону, то на него действует момент силы тяжести. Закон вращения M = I·α: чем больше момент инерции I, тем меньше

угловое ускорение α при том же моменте. Длинный шест с грузиками на концах резко увеличивает момент инерции, и падение происходит медленнее. У канатоходца появляется время заметить наклон и скорректировать его.

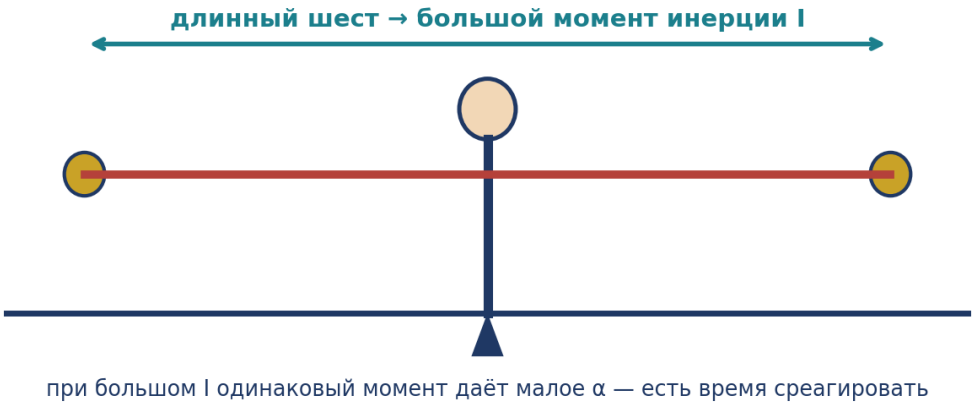


Рис. 8.5. Канатоходец с шестом. Большой момент инерции замедляет начало падения и даёт время для реакции.

> **Юноша:** Значит, шест не мешает падению сразу, а только даёт время его исправить. А падение всё равно произойдёт, если вовремя не среагировать.

Мудрец: Верно, и ещё одно: канатоходцы часто прогибают шест вниз, чтобы центр тяжести всей системы «человек + шест» оказался ниже каната. Тогда равновесие становится устойчивым, как у маятника.

Простые механизмы и «золотое правило»

Мудрец: Рассмотрим ещё одно применение равновесия сил. Ты тянешь вверх ведро с водой с помощью верёвки, перекинутой через неподвижный блок. Выигрываешь ли ты в силе?

> **Юноша:** Нет, блок только меняет направление. Тянуть вниз удобнее, чем вверх, но сила та же.

Мудрец: Верно. А если ведро подвешено к подвижному блоку, через который перекинута верёвка, то груз удерживают два участка верёвки, и каждый несёт половину веса. Ты выигрываешь вдвое в силе. Но ты должен вытянуть вдвое больше верёвки. Система блоков, называемая полиспастом, с n несущими участками даёт выигрыш в силе в n раз, а проигрыш в пути — тоже в n раз.

> **Юноша:** То есть снова «золотое правило»: что выигрываем в силе, теряем в пути, а работа остаётся прежней.

Мудрец: Да, одна и та же идея подтверждается на рычаге, наклонной плоскости и блоках. Для всех простых механизмов она следует из закона сохранения энергии, и потому не знает исключений: если бы существовал механизм, дающий выигрыш в работе, можно было бы получать энергию из ничего.

Твёрдое тело не бывает абсолютно твёрдым

Мудрец: До сих пор мы считали тела абсолютно твёрдыми. Но любая балка под нагрузкой немного прогибается, а любая проволока растягивается. Английский учёный Роберт Гук в 1678 году сформулировал закон, который выражал одной латинской фразой: «каково растяжение, такова и сила». Растяжение прямо пропорционально приложенной силе, пока оно мало.

Мудрец: Для проволоки закон записывают так: удлинение $\Delta L = F \cdot L / (E \cdot S)$, где L — длина, S — площадь сечения, E — модуль упругости материала. У стали E примерно 200 ГПа. Попробуй: стальная проволока сечением 1 мм² и длиной 2 м, груз 100 Н.

> **Юноша:** $S = 10^{-6}$ м^2. $\Delta L = 100 \cdot 2 / (2 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-6}) = 200 / 200\,000 = 0{,}001$ м. Всего один миллиметр!

Мудрец: Ничтожно мало, поэтому для большинства задач статики поправку на деформацию не учитывают. Но она существенна для расчёта мостов, самолётов и зданий, где нагрузки огромны, а запас прочности нужно знать точно.

Итоги беседы

Главное из главы

1. Равновесие твёрдого тела: сумма сил равна нулю и сумма моментов равна нулю.

2. Центр тяжести — точка приложения равнодействующей сил тяжести; его находят по пересечению отвесов.

3. Равновесие бывает устойчивым (минимум потенциальной энергии), неустойчивым (максимум) и безразличным.

4. Тело на опоре стоит, пока вертикаль из центра тяжести попадает внутрь площади опоры; предельный угол: $\operatorname{tg}\theta = w/h$.

5. Большой момент инерции замедляет начало падения: поэтому канатоходцы используют длинный шест.

6. Простые механизмы (рычаг, блок, наклонная плоскость) выигрывают в силе, но проигрывают в пути; работа остаётся прежней.

> **Юноша:** Мудрец, мы всё время говорили о твёрдых телах. А что с водой? Почему тяжёлый стальной корабль плывёт, а маленький гвоздь тонет? И есть ли у жидкости свои «условия равновесия»?

Мудрец: Хороший мост к следующей теме. У жидкостей есть своя статика: давление, закон Паскаля, сила Архимеда. Перейдём к ним в следующей беседе, и загадка корабля и гвоздя найдёт своё объяснение.

Задачи для размышления

1. Балка длиной 6 м и массой 30 кг лежит концами на двух опорах. На расстоянии 2 м от левого конца лежит груз массой 90 кг. Найдите силы, с которыми действуют опоры.

2. На концах невесомой штанги длиной 2 м закреплены шары массой 1 кг и 3 кг. Где находится центр тяжести системы?

3. Однородный шкаф высотой 2 м и шириной 0,5 м медленно наклоняют. При каком угле наклона он опрокинется? Изменится ли ответ, если в нижний ящик положить тяжёлые книги?

4. Почему на вершине холма велосипедист стоит в неустойчивом равновесии, а в ложбине — в устойчивом? Выразите это через потенциальную энергию.

Ответы

1. Моменты относительно левой опоры: $N_2 \cdot 6 = 30 \cdot 9{,}8 \cdot 3 + 90 \cdot 9{,}8 \cdot 2 = 882 + 1764 = 2646$ Н·м, откуда $N_2 = 441$ Н. Сумма сил: $N_1 + N_2 = 120 \cdot 9{,}8 = 1176$ Н, значит, $N_1 = 735$ Н.

2. Центр тяжести ближе к тяжёлому шару: расстояние от него равно $1 \cdot 2 / (1 + 3) = 0{,}5$ м.

3. $\operatorname{tg}\theta = 0{,}25/1 = 0{,}25$, $\theta \approx 14°$. Если положить книги в нижний ящик, центр тяжести опустится, и предельный угол увеличится: шкаф станет устойчивее.

4. На вершине холма любое смещение понижает потенциальную энергию (она максимальна), и велосипедист «скатывается»; в ложбине любое смещение её повышает (она минимальна), и сила тяжести возвращает его обратно.

Глава 9. Жидкости и газы

Давление, плавание, полёт: Паскаль, Архимед, Бернулли

ЮНОША: Мудрец, вчера я нырнул на дно бассейна, там три метра, и мне заложило уши — как будто кто-то сжал голову ладонями. Но мы же говорили про тела, у которых есть форма: брусок, рычаг, маятник. А вода растекается. Как применять механику к тому, что нельзя взять за край?

МУДРЕЦ: Хороший вопрос, и ответ обнадёживающий: новых законов не понадобится. Сила, импульс, энергия — всё остаётся в силе. Меняется только способ описания. Следить за каждой каплей воды невозможно, поэтому мы вводим величину, которая описывает жидкость «в целом»: **давление.**

1. Что такое давление

МУДРЕЦ: Возьми кнопку. Большой палец давит на шляпку, остриё входит в доску. Сила на шляпке и на острие одна и та же. Почему результат разный?

ЮНОША: Потому что у острия площадь крошечная — сила собрана в одной точке.

МУДРЕЦ: Верно. Важна не сама сила, а сила, приходящаяся на единицу площади.

$p = F / S$ 1 Па = 1 Н / 1 м²

Оценим для человека массой 70 кг (вес около 700 Н). Если он стоит на двух подошвах общей площадью около 0,04 м², давление на снег — 700 / 0,04 ≈ 17 500 Па. На двух лыжах площадью по 0,2 м² — 700 / 0,4 = 1750 Па, в десять раз меньше. Поэтому на лыжах не проваливаются.

ЮНОША: Но у воды нет «острия». Куда она давит?

МУДРЕЦ: Во все стороны сразу, и всегда перпендикулярно любой поверхности — стенке, дну, твоему уху. Причина простая: жидкость не держит форму. Если бы сила на стенку шла наискосок, жидкость потекла бы вдоль стенки. В покое выживает только перпендикулярная составляющая.

2. Давление растёт с глубиной

МУДРЕЦ: Мысленно выделим в воде вертикальный столб высотой h с площадью основания S. Его масса $m = \rho S h$, вес $\rho g S h$. Этот вес давит на основание столба. Разделим на площадь:

$$p = p_0 + \rho g h$$

Здесь p_0 — давление воздуха над поверхностью, ρ — плотность жидкости (для воды 1000 кг/м³). На глубине 10 м добавка составляет 1000 · 9,8 · 10 ≈ 98 000 Па — это почти ровно одна атмосфера. Значит, каждые 10 метров воды прибавляют ещё «одну атмосферу».

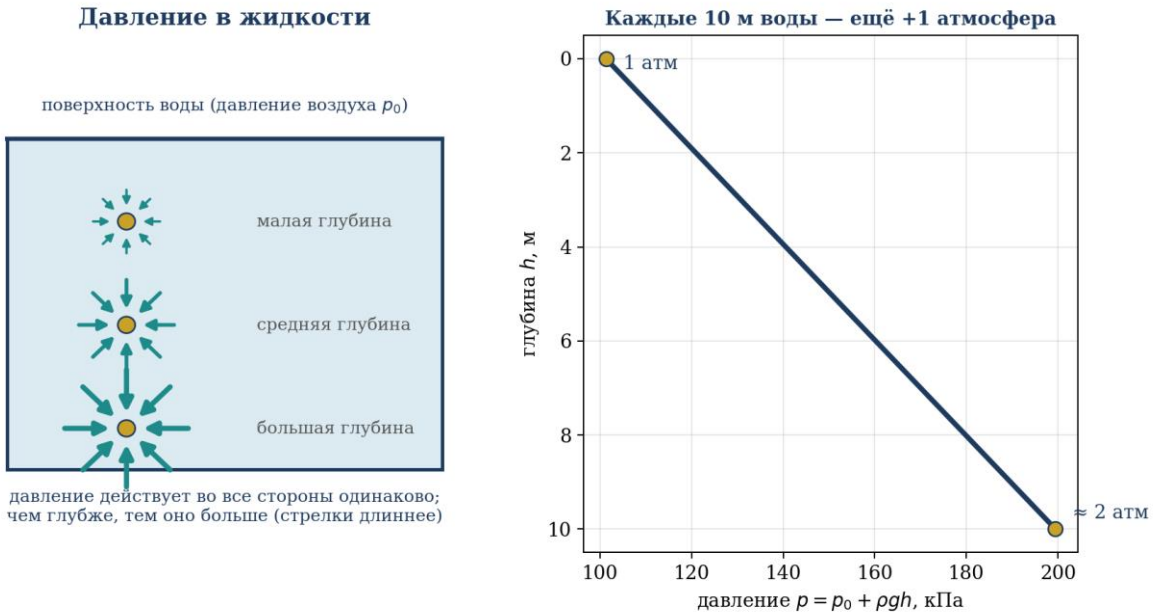


Рис. 9.1. Слева: давление действует на любую точку жидкости со всех сторон и растёт с глубиной. Справа: график $p = p_0 + \rho g h$ для воды.

ЮНОША: Значит, в бассейне на трёх метрах добавка 1000 · 9,8 · 3 ≈ 29 000 Па — около 0,3 атмосферы. Оттого и уши.

МУДРЕЦ: Да. А теперь любопытнее. Во времена Симона Стевина (1586) заметили парадокс: давление на дно сосуда зависит только от высоты столба жидкости, но не от формы сосуда и не от количества воды. Налей воду на одну и ту же высоту в узкую пробирку и в широкий таз со сходящимися стенками — на дно давление одинаковое.

ЮНОША: Но в узкой пробирке воды мало, она весит меньше! Откуда тогда сила?

МУДРЕЦ: Недостающую часть берут на себя стенки. В сосуде, расширяющемся кверху, часть веса воды держат наклонные стенки; в сужающемся кверху — стенки, наоборот, добавляют силу снизу вверх на воду. Давление на дно от формы не зависит, а вес воды — зависит. Парадокс исчезает, когда считаешь все силы.

Легенда или факт?

По преданию, около 1646 года Блез Паскаль вставил в закрытую бочку с водой длинную тонкую трубку и налил в неё воды всего несколько стаканов — бочка лопнула. Физика здесь безупречна: давление определяется высотой столба, а не его объёмом, и тонкая трубка в десять метров высотой действительно создаёт ту же добавку, что и широкий столб. Но надёжных первоисточников о подробностях этого опыта (где, когда, при каких свидетелях) мы здесь привести не можем — поэтому отнесём рассказ к преданиям, а физику — к проверенным фактам; её легко проверить самим с длинным шлангом и воронкой.

3. Воздух тоже весит: Торричелли и «боязнь пустоты»

ЮНОША: Если вода давит весом своего столба, то над нами тоже столб — воздуха. Выходит, мы живём на дне воздушного океана?

МУДРЕЦ: Именно так. Но к этой мысли люди шли тысячелетиями, потому что у них было другое объяснение. Почему вода поднимается за поршнем насоса? «Потому что природа боится пустоты» — *horror vacui*.

Ошибка, которая учит

Идея «боязни пустоты» — не глупость: она объясняла множество повседневных опытов (насос, присоска, соломинка). Но колодезные мастера знали упрямый факт: выше примерно 10 метров вода за поршнем не поднимается, как ни качай. Природа «боится» только до десяти метров?

Эванджелиста Торричелли в 1643 году заменил воду ртутью, которая в 13,6 раза плотнее. Если воду держит снаружи вес воздуха, ртуть должна подняться в 13,6 раза ниже: 10,3 м / 13,6 ≈ 0,76 м. Опыт дал примерно 760 мм — точно по предсказанию. Над ртутью осталась пустота, и ничто не «боялось» её заполнить.

Паскаль сделал следующий шаг: если ртуть держит воздух, то на горе, где столб воздуха над головой короче, ртуть должна стоять ниже. Опыт на горе Пюи-де-Дом (1648), проведённый его родственником Перье, показал снижение уровня на несколько сантиметров — около восьми. Урок: правильная теория отличается от красивой тем, что предсказывает *число*, которое можно проверить.

С тех пор нормальное атмосферное давление измеряют так: **1 атм = 760 мм рт. ст. = 101 325 Па**. Проверим по нашей формуле: 13 600 · 9,8 · 0,76 ≈ 101 300 Па. Сходится. А в 1654 году Отто фон Герике откачал воздух из двух сомкнутых медных полушарий — и упряжки лошадей не смогли их разорвать: снаружи их прижимал воздух, внутри ему было нечем сопротивляться.

4. Закон Паскаля и гидравлический пресс

МУДРЕЦ: Теперь сформулируем то, что сделало имя Паскаля именем единицы давления: **давление, созданное на жидкость в закрытом сосуде, передаётся без изменения во все её точки.**

ЮНОША: Значит, нажимая маленьким поршнем, я создаю давление, которое появится и под большим поршнем?

МУДРЕЦ: Да. А сила под поршнем — это давление, умноженное на площадь. Один и тот же p на поршне с малой площадью даёт малую силу, на поршне с большой площадью — большую.

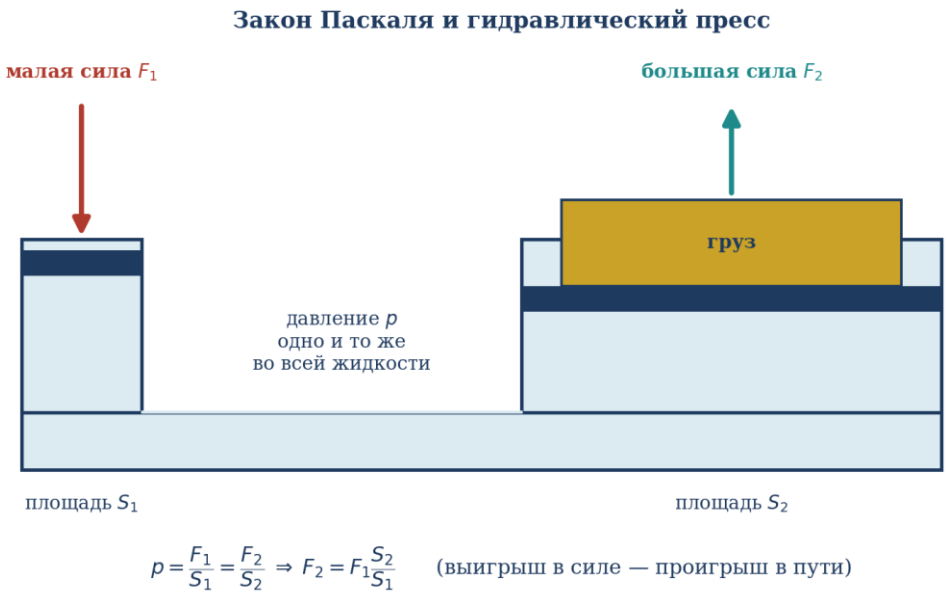


Рис. 9.2. Гидравлический пресс: давление одинаково, поэтому силы относятся как площади поршней.

$F_2 / F_1 = S_2 / S_1$

Пусть площадь малого поршня 2 см², большого — 200 см² (в 100 раз больше). Давим на малый с силой 100 Н (вес груза в 10 кг) — большой поршень поднимает силой 10 000 Н, то есть груз в целую тонну.

ЮНОША: Сто раз выигрыш! Тогда я бы поднимал машины одной рукой. Подвох есть?

МУДРЕЦ: Подвох тот же, что у рычага и блока в Главе 7 и у закона сохранения энергии в Главе 5. Жидкость не сжимается, значит, сколько объёма ушло из-под малого поршня, столько пришло под большой. Площадь меньше в 100 раз — значит, малый поршень должен пройти путь в 100 раз больше. Посчитай работу.

ЮНОША: Малый: 100 Н · 1 м = 100 Дж. Большой: 10 000 Н · 0,01 м = 100 Дж. Работа одинакова! Выигрыш в силе — ровно проигрыш в пути.

МУДРЕЦ: Золотое правило механики. Гидравлика не отменяет закон сохранения энергии, она лишь удобно передаёт силу по шлангу: так устроены тормоза автомобиля, домкрат, стоматологическое кресло, ковш экскаватора.

5. Архимед: сила, которая выталкивает

ЮНОША: Про Архимеда я знаю только историю: царь Гиерон велел сделать золотую корону, заподозрил, что мастер подмешал серебро, а Архимед, сидя в ванне, закричал «Эврика!» и выскочил на улицу.

Легенда или факт?

Эту историю пересказал римский архитектор Витрувий, живший на два столетия позже Архимеда. У самого Архимеда в дошедшем до нас трактате «О плавающих телах» нет ни короны, ни ванны: там строго, через геометрию, изложен закон плавания тел. Сам же способ проверки короны, скорее всего, был другим. Галилей предполагал, что Архимед мог взвешивать корону в воздухе и в воде — точнее, чем измерять вытесненный объём. Что верно наверняка — сам закон; что красиво, но не доказано, — эпизод с ванной.

МУДРЕЦ: Сформулируем закон и сразу выведем его из того, что мы уже знаем. Возьмём кубик с ребром a, целиком погружённый в жидкость: верхняя грань на глубине h_1, нижняя на $h_2 = h_1 + a$. Давление на нижнюю грань больше. Сила, направленная вверх, равна разности сил давления:

$$F = (p_2 - p_1)\,S = \rho\, g\, (h_2 - h_1)\,S = \rho\, g\, V$$

Боковые силы взаимно уничтожаются. Остаётся **выталкивающая сила, равная весу жидкости в объёме погружённой части тела**. Для тела любой формы результат тот же, хотя вывод посложнее. Есть и красивое мысленное доказательство: если внутри жидкости выделить «кусок воды» той же формы, он покоится — значит, окружающая вода держит его с силой, равной его весу. Заменим воду камнем: давление окружающей воды не изменилось, значит, и выталкивающая сила прежняя.

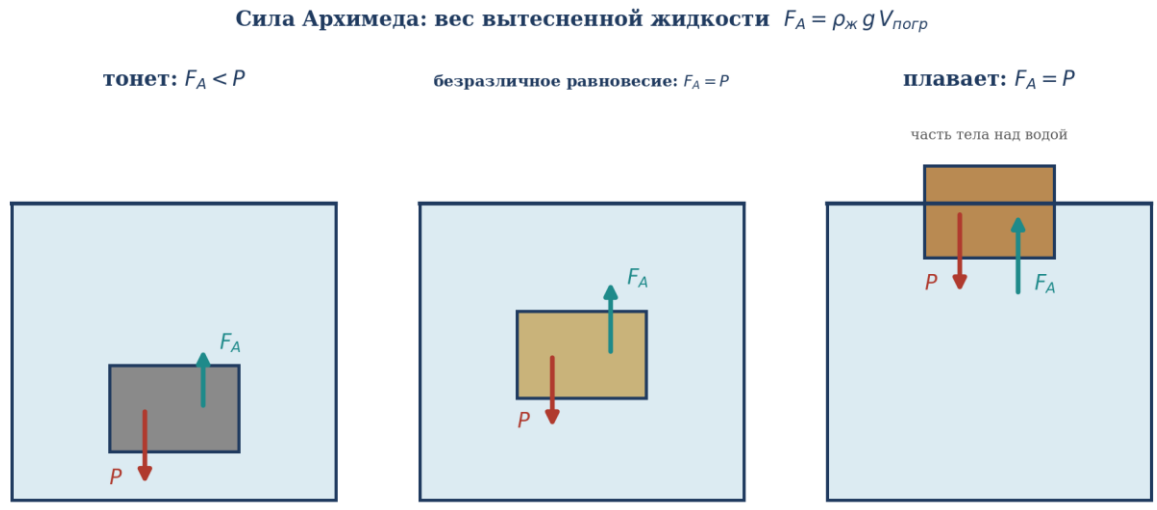


Рис. 9.3. Три случая: тело тонет, висит внутри жидкости или плавает на поверхности. Решает сравнение силы Архимеда F_A и веса P, то есть плотностей тела и жидкости.

Итог простой: если плотность тела больше плотности жидкости, оно тонет; меньше — плавает; равна — висит в безразличном равновесии (вспомним три вида равновесия из Главы 7).

Примеры с числами. Кубик сосны с ребром 10 см (объём 1 л, плотность около 500 кг/м³): вес 4,9 Н. Если бы он был погружён целиком, $F_A = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}001 = 9{,}8$ Н — вдвое больше веса. Значит, кубик всплывёт и погрузится ровно наполовину, когда F_A сравняется с весом. Вообще, доля погружённой части равна отношению плотностей.

Айсберг. Плотность льда около 917 кг/м³, морской воды около 1025 кг/м³. Отношение 917 / 1025 ≈ 0,89 — под водой скрыто около 90 % айсберга.

Корабль. Сталь тяжелее воды почти в восемь раз, но корпус пустотелый: средняя плотность судна вместе с воздухом внутри меньше плотности воды. Подводная лодка управляет погружением, меняя среднюю плотность: заполняет водой балластные цистерны — тонет, вытесняет воду сжатым воздухом — всплывает.

Воздух. Закон Архимеда работает и в газах. Кубометр воздуха весит около 12 Н, кубометр гелия — около 1,7 Н, поэтому каждый кубометр гелия поднимает около килограмма груза. Воздушный шар — «корабль» в воздушном океане.

ЮНОША: А корону проверить можно было бы так: взвесить в воздухе и в воде?

МУДРЕЦ: Посчитаем. Корона массой 1 кг из чистого золота (19,3 г/см³) имеет объём 51,8 см³; в воде на неё действует сила Архимеда, равная весу 51,8 г воды — весы покажут на 51,8 г меньше. Если бы 20 % массы было серебром (10,5 г/см³), объём составил бы 800 / 19,3 + 200 / 10,5 ≈ 60,5 см³, и весы показали бы потерю 60,5 г. Разница — около 9 граммов на килограмм. Видишь, почему для такой проверки нужны очень точные весы.

Попробуй сам

Налей в стакан воды и опусти сырое яйцо — оно утонет. Добавляй соль и мешай: когда раствор станет достаточно плотным, яйцо всплывёт. Плотность воды растёт, пока не превысит плотность яйца, и сила Архимеда пересиливает вес. Так же легко держаться на воде в Мёртвом море, где плотность около 1,2 г/см³.

6. Течение: сколько втекло, столько вытекло

МУДРЕЦ: До сих пор жидкость покоилась. Пусть она потечёт по трубе, которая в одном месте сужается. Жидкость практически не сжимается. Что можно сказать о количестве воды, проходящей через разные сечения за секунду?

ЮНОША: Одинаковое! Иначе где-то вода накапливалась бы или исчезала.

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Это уравнение неразрывности. Если диаметр трубы уменьшился с 4 см до 2 см, площадь сечения уменьшилась в 4 раза, значит, скорость выросла в 4 раза. Прикрой пальцем конец садового шланга — и струя ударит быстрее, потому что та же вода проходит через меньшее отверстие.

7. Закон Бернулли

ЮНОША: Но чтобы вода ускорилась, на неё должна действовать сила. Откуда она берётся?

МУДРЕЦ: Прекрасный вопрос — он ведёт к закону, который опубликовал Даниил Бернулли в книге «Гидродинамика» (1738). Выделим маленький объём жидкости ΔV, проходящий из широкой части трубы в узкую. Его кинетическая энергия выросла на $\frac{1}{2}\rho\Delta V(v_2^2 - v_1^2)$.

Откуда энергия? Из работы сил давления: сзади жидкость толкает с давлением p_1, спереди сопротивляется с давлением p_2, и работа равна $(p_1 - p_2)\Delta V$. Приравняем — и вспомним теорему о кинетической энергии из Главы 5.

$$p_1 - p_2 = \tfrac{1}{2}\,\rho\,(v_2^2 - v_1^2)$$

С учётом изменения высоты добавляется ещё слагаемое $\rho g h$ — работа силы тяжести. Получается уравнение Бернулли для стационарного течения вдоль линии тока:

$$p + \rho\, v^2 / 2 + \rho\, g\, h = \text{const}$$

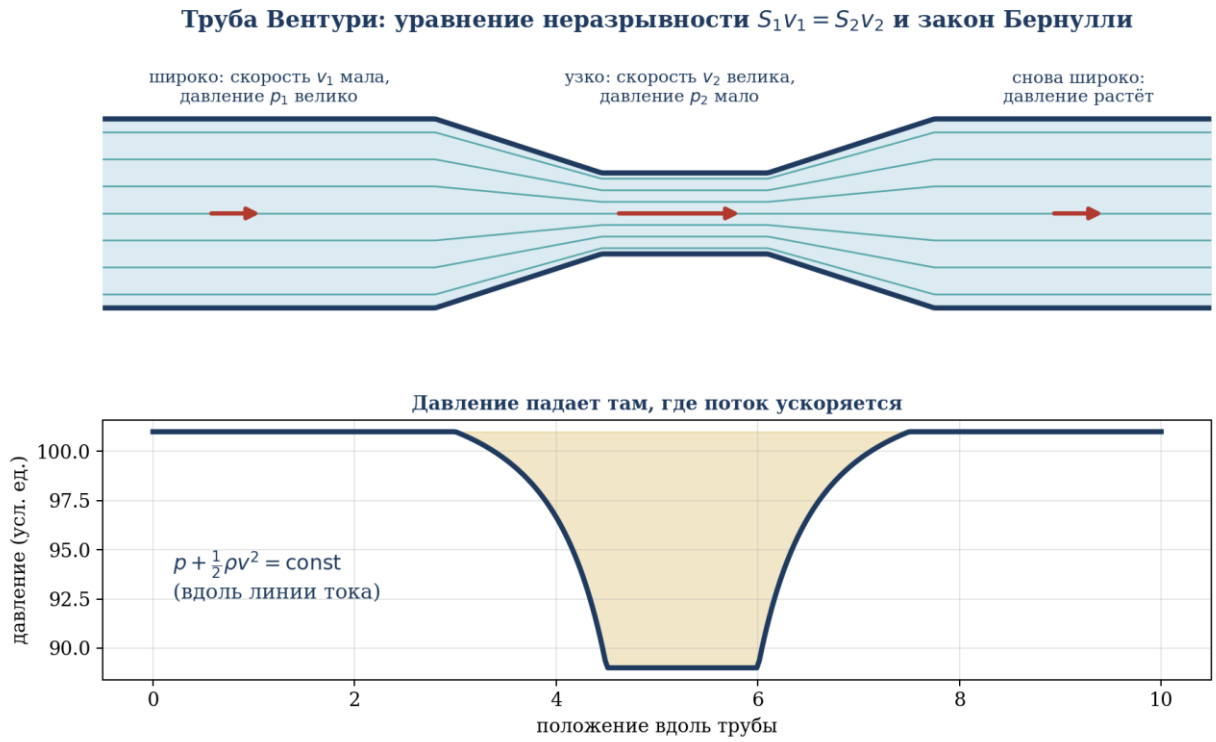


Рис. 9.4. Труба Вентури. В узкой части скорость больше, а давление меньше. На выходе давление восстанавливается (для идеальной жидкости полностью).

Пример с числами. Пусть вода течёт в широкой части со скоростью 1 м/с, а в узкой (в 4 раза уже по площади) — со скоростью 4 м/с. Разность давлений: ½ · 1000 · (16 − 1) = 7500 Па. В узкой части давление ниже на 7,5 кПа.

ЮНОША: Постойте. Но мне кажется, что быстрый поток давит сильнее: ураганный ветер сбивает с ног!

МУДРЕЦ: Здесь путают два разных «давления». Ветер сбивает с ног, потому что ты *останавливаешь* поток — и его кинетическая энергия превращается в давление на тебя. А давление на *стенку*, вдоль которой течёт поток, действительно меньше. Лучше всего запомнить причинную связь так: чтобы поток ускорился, ему нужен перепад давлений — частицы разгоняются из области с большим давлением в область с меньшим. Не «быстро — поэтому мало давления», а «разгоняется — значит, впереди давление ниже».

Границы модели

Уравнение Бернулли верно для идеальной жидкости: нет вязкости (трения), течение стационарное, несжимаемая жидкость, и сравнивать можно точки на одной линии тока. Для воды и для воздуха на малых скоростях это хорошее приближение; у самой стенки и при больших скоростях (близких к скорости звука) оно перестаёт работать.

Где это работает. В пульверизаторе струя воздуха пролетает над концом трубки, давление там падает ниже атмосферного — жидкость поднимается по трубке и разбивается на капли. В карбюраторе старых двигателей бензин втягивается по тому же принципу. На трубе Вентури измеряют расход воды по перепаду давлений. Ветер, дующий над крышей, снижает давление над ней, а снизу остаётся прежнее — отсюда сорванные крыши.

Формула Торричелли. Бак с отверстием на глубине h ниже поверхности: давление вверху и у отверстия одинаково (атмосферное), скорость на поверхности пренебрежимо мала. Из Бернулли $\rho gh = \frac{1}{2}\rho v^2$, откуда $v = \sqrt{(2gh)}$. Для $h = 1{,}25$ м скорость струи около 5 м/с — ровно такая же, как у камня, упавшего с высоты 1,25 м (вспомним Главу 2). Закон сохранения энергии один для всего.

Попробуй сам

Возьми полоску бумаги шириной около 3 см и поднеси её нижним краем к губам, чтобы она свисала вниз с изгибом. Подуй вдоль верхней стороны — бумага поднимается. Над ней воздух движется, давление ниже, снизу остаётся атмосферное. Заметь, что бумага при этом ещё и изгибается: она работает как слабое крыло. Об этом сейчас и поговорим.

8. Почему летит крыло

ЮНОША: Про самолёт я знаю точно: сверху крыло выпуклое, поэтому воздуху сверху идти дальше, он должен успеть к задней кромке одновременно с нижним воздухом, значит, он быстрее — и давление меньше. Закон Бернулли!

Ошибка, которая учит

Это одно из самых живучих заблуждений в школьной физике. В нём спрятано утверждение, что две частицы воздуха, разошедшиеся у передней кромки, обязаны встретиться у задней. Но ничто в природе их встретиться не заставляет. И расчёты, и снимки потоков с дымом показывают: воздух над крылом доходит до задней кромки *раньше* воздуха снизу.

К тому же самолёты с симметричным профилем (верх и низ одинаково выпуклы) летают, а акробатические машины могут лететь вверх колёсами — «длинный путь сверху» там ни при чём. Поверхностное объяснение не выдерживает контрольного вопроса. Хорошее объяснение должно ответить и на него.

МУДРЕЦ: Давай рассуждать честно. Крыло стоит под небольшим углом к потоку — его называют **углом атаки**. Что оно делает с воздухом?

ЮНОША: Наклонное крыло... отбрасывает воздух вниз? Как лопата, которой кидают землю.

МУДРЕЦ: Да! А теперь вспомни Главу 3 и Главу 4: третий закон Ньютона и сохранение импульса. Если крыло отбрасывает воздух вниз, воздух толкает крыло вверх. Оценим. Лёгкий самолёт массой 1 тонна, вес около 9800 Н, летит со скоростью 40 м/с (144 км/ч). Размах крыльев 11 м. Крыло «захватывает» воздух из круга диаметром примерно с размах, площадью $\pi \cdot 5{,}5^2 \approx 95$ м².

ЮНОША: За секунду через этот круг проходит масса воздуха $1{,}2 \cdot 40 \cdot 95 \approx 4560$ кг.

МУДРЕЦ: Чтобы получить силу 9800 Н, эту массу нужно ежесекундно отбрасывать вниз со скоростью $u = 9800 / 4560 \approx 2$ м/с. Видишь, как скромно: почти незаметный наклон потока вниз удерживает тонну!

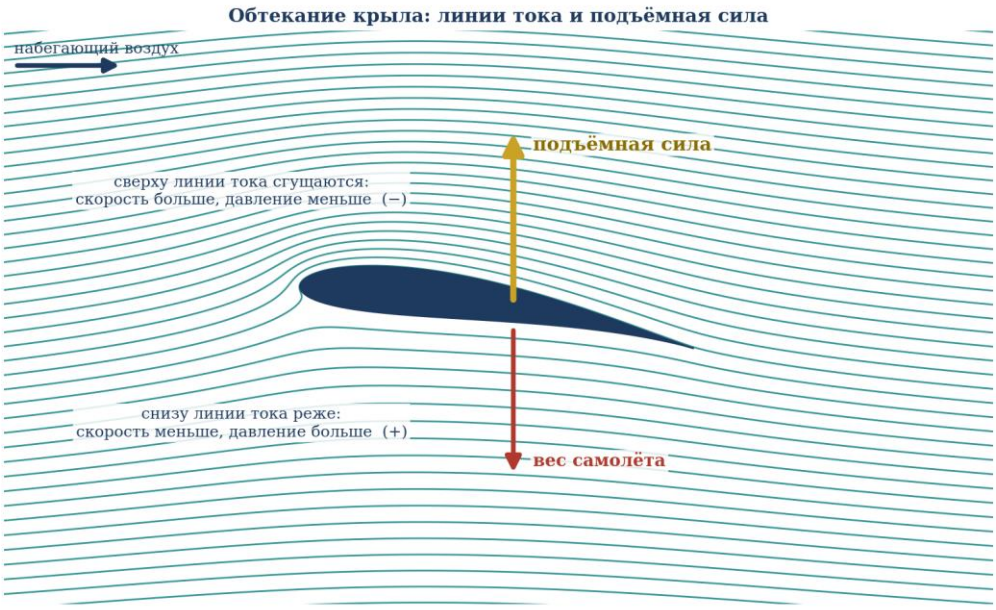


Рис. 9.5. Обтекание крыла (расчёт для идеальной жидкости, профиль Жуковского с циркуляцией). Над крылом линии тока сгущаются, воздух отклоняется вниз.

ЮНОША: А где же Бернулли? Давление ведь меньше сверху?

МУДРЕЦ: На месте. Это не два соперничающих объяснения, а два взгляда на одну и ту же силу. Воздух, изогнутый вниз, ускоряется над верхней поверхностью, давление там падает ниже атмосферного; снизу воздух слегка заторможен и давление чуть выше. Сложи разность давлений по всей поверхности крыла — получится ровно та сила, которую мы нашли через импульс. Оба описания — следствия законов Ньютона и сохранения энергии. Они не конкурируют.

Коэффициент подъёмной силы. Инженеры записывают подъёмную силу так: $F = \tfrac{1}{2}\rho v^2 S \cdot C_y$, где S — площадь крыла, а C_y — безразмерный коэффициент, зависящий от профиля и угла атаки. Для нашего самолёта с площадью крыла 16 м²: $\tfrac{1}{2} \cdot 1{,}2 \cdot 1600 \cdot 16 \approx 15\,400$ Н, а нужно 9800, значит, $C_y \approx 0{,}64$. Именно такие значения характерны для крыла в обычном полёте.

Жуковский и Кутта. Теорию подъёмной силы создали Мартин Кутта (1902) и Николай Жуковский (1906). Суть: вокруг крыла возникает циркуляция воздуха Γ — «закрутка», добавленная к набегающему потоку. Подъёмная сила на единицу длины крыла равна $F = \rho\, v\, \Gamma$.

Циркуляция устанавливается сама, как только поток научится плавно стекать с острой задней кромки: условие Жуковского—Кутты.

Границы модели

Рис. 9.5 построен расчётом течения идеальной жидкости с циркуляцией: это красивая и физически честная модель, но не фотография. В реальном воздухе есть вязкость, пограничный слой и завихрения за крылом. При большом угле атаки (порядка 15–20°, зависит от профиля) поток срывается с верхней поверхности, подъёмная сила резко падает, и самолёт «сваливается».

Заодно вспомним историю: в 1752 году Даламбер вычислил, что в идеальной жидкости тело вообще не испытывает сопротивления. Это парадокс Даламбера: он показал не ошибку математики, а границу модели. Сопротивление возникает из-за вязкости, которую идеальная жидкость не учитывает.

ЮНОША: Выходит, парус яхты — тоже крыло?

МУДРЕЦ: Да. Яхта может идти круто к ветру именно потому, что парус создаёт подъёмную силу, как крыло, лёгшее набок. Птица, парус, самолёт, лопасть вентилятора — одно и то же устройство.

9. Итоги главы

Закон	Формула	Что стоит за ним
Давление	$p = F / S$	Сила на единицу площади
Давление в жидкости	$p = p_0 + \rho g h$	Вес столба жидкости
Закон Паскаля	$F_2 / F_1 = S_2 / S_1$	Равновесие + несжимаемость; выигрыш в силе = проигрыш в пути
Закон Архимеда	$F_A = \rho_ж g V$	Разность давлений на нижней и верхней границах тела
Неразрывность	$S_1 v_1 = S_2 v_2$	Сколько втекло, столько вытекло
Закон Бернулли	$p + \rho v^2/2 + \rho g h = \text{const}$	Закон сохранения энергии для потока
Подъёмная сила	$F = \frac{1}{2}\rho v^2 S \cdot C_y$	Отброс воздуха вниз = разность давлений

МУДРЕЦ: Теперь скажи, что общего у трёх героев главы — Паскаля, Архимеда и Бернулли?

ЮНОША: Паскаль и Архимед — это равновесие: силы давления уравновешивают вес. А Бернулли — сохранение энергии, только для текущей жидкости. Значит, ни одного нового закона?

МУДРЕЦ: Ни одного. Жидкость и газ не принесли новых законов — они принесли новые способы смотреть на старые. Вот что значит сила хорошей теории: давление, Архимед, подъёмная сила крыла — всё выводится из того, что ты узнал в первых главах.

Главное

1. Давление $p = F/S$ действует на жидкость во все стороны и растёт с глубиной: $p = p_0 + \rho gh$.

2. Давление в закрытой жидкости передаётся без изменения (Паскаль); выигрыш в силе всегда оплачивается путём.

3. Сила Архимеда равна весу вытесненной жидкости; тонет, плавает или висит тело — решают плотности.

4. В потоке, где жидкость ускоряется, давление падает (Бернулли): это закон сохранения энергии.

5. Крыло летит потому, что отбрасывает воздух вниз; разность давлений и импульс — два описания одной силы. «Равное время пролёта» — заблуждение.

Вопросы для размышления

1. Каково полное (абсолютное) давление на глубине 20 м в озере? Выразите в паскалях и в атмосферах.

2. В стакане с водой плавает кубик льда, выступающий над водой. Когда лёд растает, уровень воды в стакане повысится, понизится или останется прежним?

3. В лодке лежит тяжёлый камень, лодка плавает в озере. Камень выбросили за борт, и он утонул. Как изменился уровень воды в озере?

4. Почему в пульверизаторе жидкость поднимается по трубке, когда мы сжимаем баллончик с воздухом?

Ответы.

1. $p = p_0 + \rho gh = 101\,000 + 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 20 \approx 297\,000$ Па, примерно 3 атмосферы.

2. Останется прежним. Плавающий лёд вытесняет воду, вес которой равен весу льда. Растаяв, лёд превращается в воду той же массы — и занимает ровно тот объём, который вытеснял.

3. Уровень понизится. Пока камень лежит в лодке, он вытесняет воду, вес которой равен его весу (это объём больше объёма камня). На дне камень вытесняет воду только в объёме самого себя, а это меньше.

4. Быстрая струя воздуха над верхним концом трубки создаёт там давление ниже атмосферного. На жидкость в сосуде действует обычное атмосферное давление, и она поднимается по трубке (Бернулли + равновесие из Главы 7).

Глава 10. Природа выбирает путь

Принцип наименьшего действия: от Ферма до Фейнмана

ЮНОША: Мудрец, в оптике луч света, как мне объясняли, идёт по самому быстрому пути: Ферма так и сформулировал. Выходит, свет «знает», куда ему выгоднее. А шарик, который катится с горки или летит по дуге, тоже что-то выбирает?

МУДРЕЦ: Ты задал вопрос, на который механика отвечала почти двести лет, а ответ оказался одним из самых красивых в физике. Но начнём с земных задач, а не с высоких слов.

1. Спасатель и ленивая природа

МУДРЕЦ: Спасатель на пляже видит тонущего. Бежать по песку он умеет быстрее, чем плыть. Куда он бросится: по прямой к человеку?

ЮНОША: Нет. Прямая — самый короткий путь, но половину её придётся плыть, а плыть медленно. Лучше пробежать побольше по песку и войти в воду так, чтобы в воде пути осталось поменьше.

МУДРЕЦ: Верно: он минимизирует не *длину*, а *время*. Путь ломается на границе песка и воды — ровно так, как ломается луч на границе воздуха и воды. Пьер Ферма в 1662 году показал, что закон преломления света получается из требования наименьшего времени. Заметь, что решение зависит не от одного участка пути, а от пути целиком: нужно сравнить всё множество возможных путей и выбрать лучший. Эта мысль — «сравнивать пути целиком» — и станет главной в нашей главе.

2. Задача о самой быстрой горке

В июне 1696 года Иоганн Бернулли напечатал в научном журнале вызов «самым проницательным математикам мира»: найти кривую, по которой тело, скатываясь под действием силы тяжести из точки A в точку B (ниже, но не на одной вертикали), доберётся быстрее всего. Кривую назвали **брахистохроной** («кратчайшее время»).

ЮНОША: Разве не прямая? Это же кратчайшее расстояние!

МУДРЕЦ: Проверим расчётом. Пусть A — вверху, B — на 2 м ниже и на $\pi \approx 3{,}14$ м в сторону. Скорость тела на глубине y мы знаем из закона сохранения энергии из Главы 5: $v = \sqrt{2gy}$. Чем раньше тело спустится вниз, тем раньше наберёт скорость. Поэтому выгодно сначала круто упасть, а потом бежать почти горизонтально.

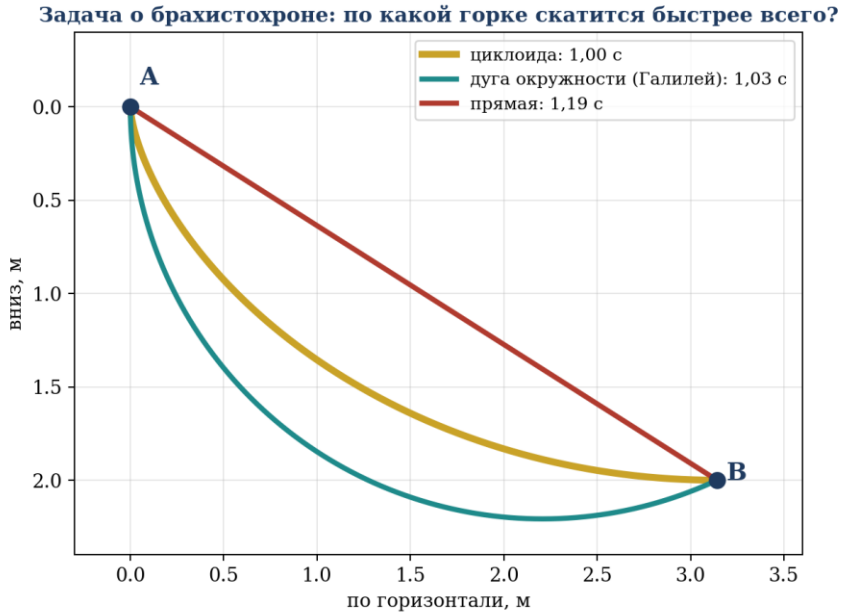


Рис. 10.1. Три пути из A в B (расчёт при $g = 9{,}8$ м/с², трения нет). Быстрее всех скатывается тело по циклоиде.

Результаты расчёта: по прямой тело скатится за 1,19 с, по дуге окружности, начинающейся вертикально, за 1,03 с, по циклоиде за 1,00 с. Циклоида — кривая, которую вычерчивает точка на ободе катящегося колеса, — оказалась лучшей. Решения прислали Лейбниц, Якоб Бернулли, Лопиталь, и среди них было анонимное — оно принадлежало Ньютону.

Ошибка, которая учит

За полвека до этого Галилей, исследуя падение, высказал мнение, что быстрее всего тело скатывается по дуге окружности. Расчёт выше показывает, что он ошибся совсем немного: 1,03 с против 1,00 с, всего около 3 %. Ошибка тем и поучительна: интуиция подсказала почти верный ответ, но «почти» оказалось недостаточно, и нужен был новый математический инструмент (вариационное исчисление), чтобы сравнивать целые кривые.

Легенда или факт?

Рассказывают, что Ньютон получил задачу вечером после службы на Монетном дворе и решил её за одну ночь, а Бернулли, увидев анонимное решение, воскликнул, что узнаёт льва по когтю. Эта картинка красива, но передаётся через воспоминания современников, и мы относим её к преданиям. Надёжно известно другое: решение Ньютона было опубликовано анонимно, а верный ответ — циклоида — получили сразу несколько математиков.

ЮНОША: Но это про одну задачу про горку. А как это связано с движением вообще?

3. «Действие»: идея Мопертюи и Эйлера

МУДРЕЦ: В 1744 году Пьер Луи Мопертюи предложил общий принцип: природа в каждом своём изменении расходует наименьшее «количество действия». Он понимал под действием произведение массы на скорость и на пройденный путь: $m \cdot v \cdot s$. Леонард Эйлер в том же году строго показал, как это работает для тела, движущегося под действием центральной силы.

Ошибка, которая учит

Мопертюи хотел большего, чем физика: он утверждал, что принцип доказывает мудрость Творца, который устроил мир наиболее экономно. Против этого возражали уже современники. Вспыхнул громкий спор: Самуэль Кёниг обвинил Мопертюи в присвоении идей Лейбница, а Вольтер высмеял президента Берлинской академии в сатире. Урок для нас двойной. Первое: хорошую физическую идею нельзя доказывать философским лозунгом, нужен расчёт, который можно проверить. Второе: идея не умирает вместе с неудачным её обоснованием, её нужно было просто переформулировать.

Заметим, что «действие» Мопертюи не совпадает с тем, что мы называем действием сегодня. Современное определение дал позже Лагранж, а точную формулировку принципа — Гамильтон.

4. Современное действие

МУДРЕЦ: Вот определение, которым пользуются физики сегодня. Пусть тело движется от момента t_1 до момента t_2. В каждый момент найдём его кинетическую энергию T и потенциальную U. Сложим по всему промежутку разность:

$$S = \int (T - U)\, dt$$

Это число называется **действием** и измеряется в джоулях на секунду (Дж·с). **Принцип Гамильтона:** из всех путей с одними и теми же началом и концом (в одни и те же моменты времени) тело движется по тому, для которого действие минимально. Точнее, как мы увидим ниже, стационарно.

ЮНОША: Постойте. Почему разность T − U, а не сумма? Сумма — это полная энергия, с ней мы дружим с Главы 5.

МУДРЕЦ: Сумма T + U постоянна вдоль настоящего пути, а вот разность действительно «чувствует» разницу между путями. Если составить действие из разности, принцип выдаёт законы Ньютона. Если из суммы — не выдаёт. Лучшего оправдания, чем «так работает», здесь не требуется, но ниже мы убедимся в этом на примерах.

Проверим на самой простой задаче. Мяч массой 1 кг подброшен вертикально, возвращается в ту же точку через 2 с (примем g = 10 м/с² для круглых чисел). Высота подъёма x(t) = 10t − 5t², максимум 5 м. Посчитаем действие вдоль настоящего пути: $\int \tfrac{1}{2}mv^2 dt = 33{,}3$ Дж·с, $\int mgx\,dt = 66{,}7$ Дж·с. Итог: S = 33,3 − 66,7 = **−33,3 Дж·с.**

Теперь «пошалим»: добавим к настоящему пути плавное отклонение ε·sin(πt/2), которое равно нулю в начале и конце (мяч стартует и приземляется там же). Расчёт даёт:

$$\mathbf{S(\varepsilon) = -33{,}3 + 1{,}23 \cdot \varepsilon^2 \quad (Дж{\cdot}с)}$$

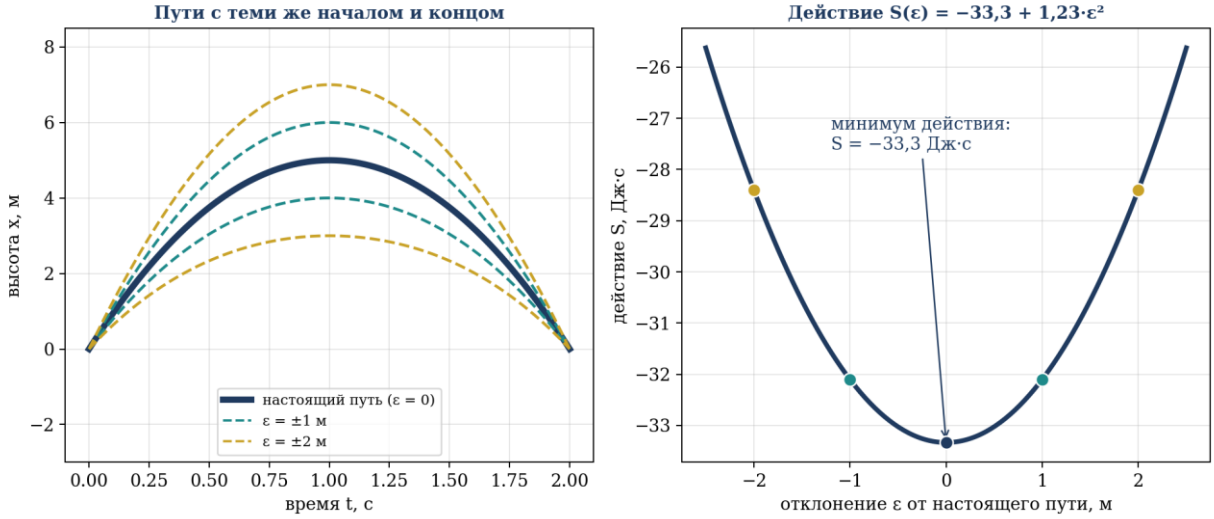


Рис. 10.2. Слева: настоящий путь мяча и «ненастоящие» пути с теми же началом и концом. Справа: действие минимально у настоящего пути и растёт при любом отклонении.

ЮНОША: Любое отклонение увеличивает действие, и в обе стороны одинаково, словно дно чашки. Но почему нет слагаемого, линейного по ε? Значит ли это, что дно ровное?

МУДРЕЦ: Именно! Дно ровное: первое приближение пропадает. Это и значит «стационарно». А пропадает оно по очень конкретной причине: линейная добавка к действию оказывается равной нулю, только если путь подчиняется второму закону Ньютона, mẍ = −mg. Принцип наименьшего действия не спорит с Ньютоном, он зашифровывает его в одном утверждении.

Для сравнения: если мяч поднимается равномерно за 1 с и столько же падает, действие равно −25 Дж·с, больше, чем −33,3. Настоящий путь «дешевле» любого придуманного.

Попробуй сам: закон инерции из принципа действия

Разделим 2 секунды движения свободной частицы (массой 1 кг, без сил) на две половины по 1 с. Из 0 м она должна оказаться через 2 с в точке 2 м, а где она будет через 1 с — не знаем, пусть x_1. Действие равно сумме двух кусков: $S = ½\cdot(x_1/1)^2\cdot 1 + ½\cdot((2 - x_1)/1)^2\cdot 1 = ½\cdot(x_1^2 + (2 - x_1)^2)$.

Найди x_1, при котором S минимально. Подсказка: график — парабола, минимум в вершине. Ответ: x_1 = 1 м; скорости в обеих половинах одинаковы (по 1 м/с), то есть частица идёт равномерно и прямолинейно. Так из принципа получается первый закон Ньютона.

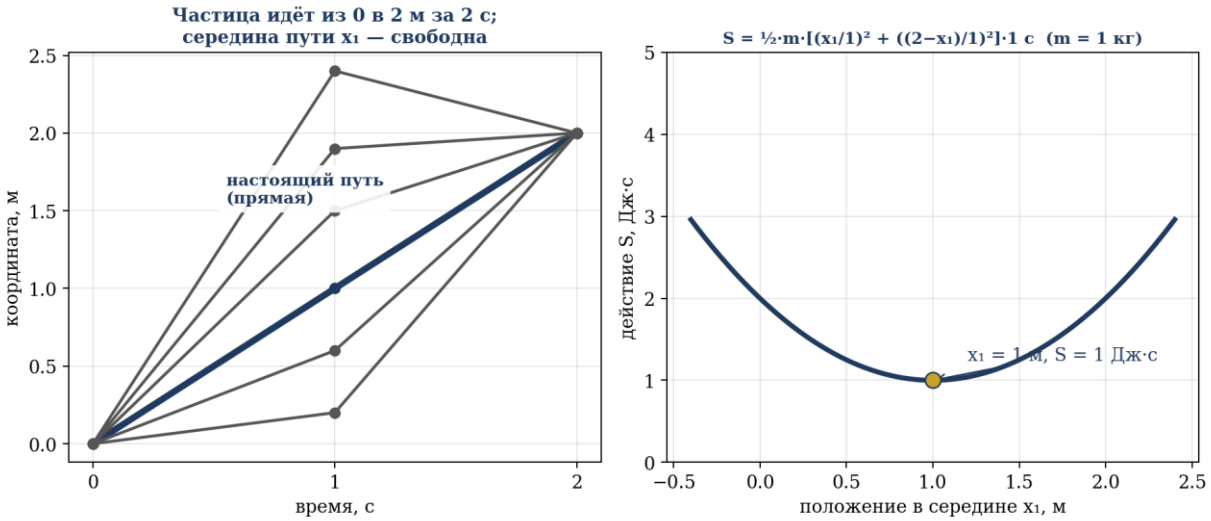


Рис. 10.3. Свободная частица: из всех «ломаных» путей минимальное действие у прямой (равномерное движение).

5. Но почему природа так поступает?

ЮНОША: Красиво, но странно. Откуда мячу знать про все возможные пути, чтобы выбрать самый «экономный»?

МУДРЕЦ: Этот вопрос оставался без ответа до XX века. Первый шаг сделал Поль Дирак в 1933 году, заметив, что в квантовой механике величина $e^{iS/\hbar}$, зависящая от действия, играет роль «фазы» пути. Полный ответ дал Ричард Фейнман в 1948 году: у частицы нет одного пути — каждый возможный путь вносит в итог свой вклад, «стрелку» с фазой S/ħ, где $\hbar \approx 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка.

ЮНОША: А сложить столько стрелок?

МУДРЕЦ: Вот что происходит. Для мяча из нашего примера S ≈ 33 Дж·с, значит, фаза S/ħ порядка $3\cdot10^{35}$. Стоит чуть сменить путь, как фаза меняется на огромную величину, и стрелки смотрят в случайные стороны, гася друг друга. Выживают только пути рядом с тем, где действие почти не меняется при малых сдвигах: там стрелки смотрят в одну сторону и складываются. Но это и есть путь, где действие стационарно, то есть классический путь!

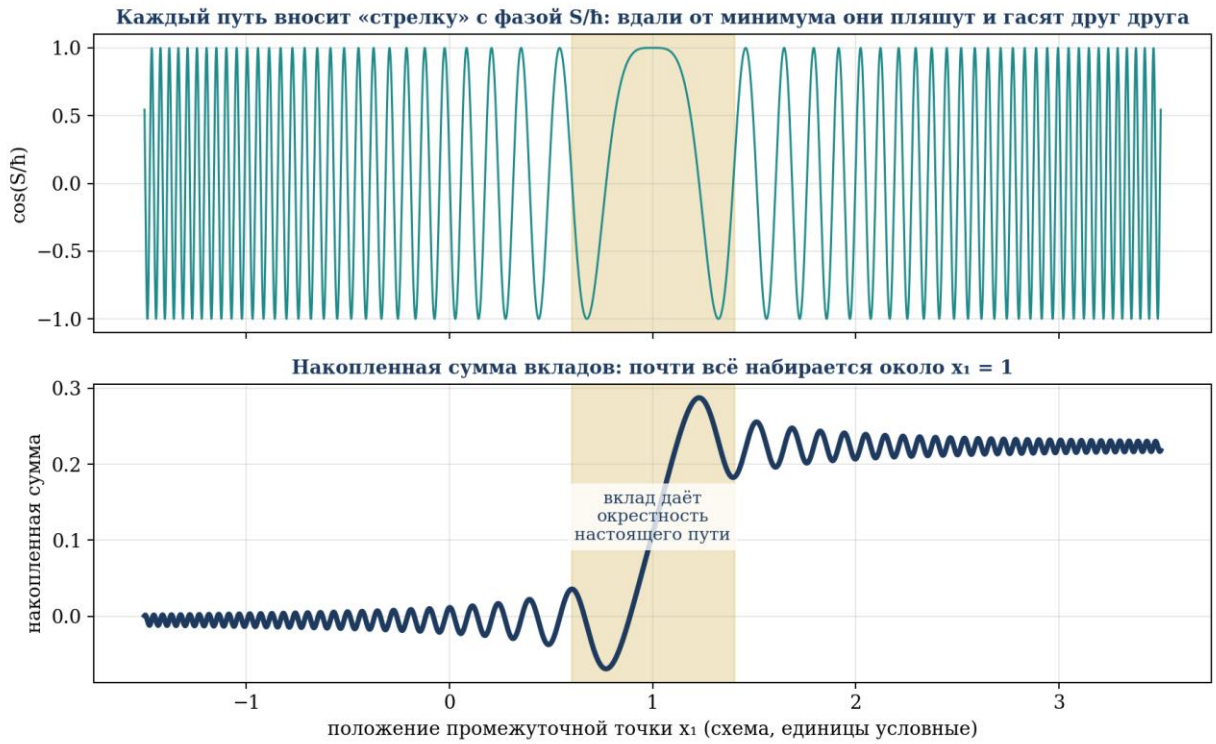


Рис. 10.4. Схема: вклады путей, прошедших через разные x_1. Вдали от стационарной точки фаза быстро пляшет и вклады гасятся; сумма набирается около настоящего пути. Единицы условные, масштаб фазы взят нарочно небольшим.

То же самое объясняет и Ферма: свет идёт за наименьшее время, потому что вблизи этого пути волны от соседних путей приходят в одной фазе и усиливают друг друга. Так оптика и механика оказались двумя гранями одной идеи, а принцип наименьшего действия — следствием квантовой природы мира, проявляющимся там, где действие много больше ħ.

Границы модели

«Частица перебирает все пути» — наглядный образ, а не описание того, что «на самом деле происходит с одной частицей»: в квантовой механике это математическая формулировка (интеграл по путям), в которой вклады путей складываются по правилу сложения амплитуд. Она отлично предсказывает результаты опытов, но споры о том, как её понимать, продолжаются.

6. «Наименьшее» или «стационарное»?

МУДРЕЦ: Теперь честная оговорка. Слово «наименьшее» не всегда точно. Рассмотри кратчайший путь по поверхности Земли между Лондоном и, скажем, Токио. Он идёт по дуге большого круга. Но по тому же большому кругу можно пройти и в обратную сторону, «долгим путём» вокруг Земли, и это тоже путь, на котором длина стационарна.

ЮНОША: То есть он не самый короткий, но при малых сдвигах длина не меняется в первом приближении?

МУДРЕЦ: Точно. Принцип Гамильтона в точной форме требует именно **стационарности** действия: минимум для достаточно коротких промежутков времени, а для долгих

настоящий путь может оказаться и седловой точкой. Слово «наименьшее» осталось в названии по традиции.

Границы модели

Стандартная форма принципа применяется к системам без трения и других диссипативных сил: в нём нет места для потерь энергии. Для таких задач существуют обобщения, но это уже предмет отдельной главы.

7. Что дальше: обобщение и симметрии



Рис. 10.5. Путь идеи от Ферма до Фейнмана.

Главная сила принципа в том, что он не привязан к декартовым координатам. Лагранж в 1788 году показал, как записывать механику в любых удобных обобщённых координатах: углах, расстояниях, длинах дуг. Сложную систему, например маятник на пружине, можно описать одной формулой вместо множества сил и связей. А если действие не меняется при сдвиге во времени, в пространстве или при повороте, то отсюда следуют законы сохранения: энергии, импульса, момента импульса. Они уже знакомы тебе по Главам 4, 5 и 6, но здесь у них появляется общая причина. Об этом мы поговорим дальше.

ЮНОША: Выходит, законы сохранения — не отдельные факты, а следствия симметрии?

МУДРЕЦ: Это одна из самых красивых мыслей в физике, и подробный разговор о ней ещё впереди.

8. Итоги главы

Понятие	Смысл	Пример из главы
Принцип Ферма	Свет идёт по пути наименьшего времени	Спасатель, преломление луча
Брахистохрона	Кривая быстрейшего спуска	Циклоида: 1,00 с; прямая: 1,19 с
Действие	$S = \int (T - U)dt$	Мяч: $S = -33{,}3$ Дж·с
Принцип Гамильтона	Настоящий путь делает S стационарным	$S(\varepsilon) = -33{,}3 + 1{,}23 \cdot \varepsilon^2$

Понятие	Смысл	Пример из главы
Связь с Ньютоном	Из принципа следуют законы Ньютона	Свободная частица идёт прямо
Квантовая причина	Вклады соседних путей гасятся, кроме классического	$S/\hbar \approx 3 \cdot 10^{35}$ для мяча

Главное

1. Для света и для тел можно искать путь, сравнивая сразу все возможные пути между двумя точками.
2. Действие $S = \int (T - U)dt$: у настоящего пути оно стационарно (для коротких промежутков минимально).
3. Принцип не отменяет законов Ньютона, а содержит их: условие стационарности даёт второй закон.
4. Причина этой экономии — квантовая: соседние пути гасят друг друга везде, кроме окрестности классического.
5. Принцип Мопертюи не доказывал мудрость Творца, а работал, когда его переформулировали как расчётное правило.

Вопросы для размышления

1. Почему прямая — самый быстрый путь для света в однородной среде, но не для скатывающегося тела?

2. Тело массой 2 кг движется равномерно со скоростью 3 м/с в отсутствие сил в течение 4 с. Чему равно действие?

3. Спасатель бежит по песку со скоростью 5 м/с, плывёт со скоростью 1,5 м/с. Какой путь он должен выбрать относительно прямой: больше бежать или больше плыть?

4. Почему для мяча массой 1 кг не видно «квантовых странностей» в траектории, а для электрона в атоме видно?

Ответы.

1. В однородной среде скорость одна и та же, и минимум времени совпадает с минимумом длины, то есть с прямой. Скатывающееся тело ускоряется, и его скорость зависит от глубины, поэтому выигрыш даёт путь, на котором оно раньше набирает скорость.

2. $U = 0$, $T = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9$ Дж; $S = 9 \cdot 4 = 36$ Дж·с.

3. Больше бежать: на песке он быстрее, и лишняя длина пути по песку окупается экономией длины в воде. Это та же логика, что у закона преломления: путь ломается на границе.

4. У мяча действие порядка десятков Дж·с, то есть в 10^{35} раз больше $\hbar$: соседние пути гасятся почти полностью. У электрона в атоме действие порядка $\hbar$, и вклады многих путей заметны.

Глава 11. Механика без сил

ЮНОША: Мудрец, в прошлой главе вы сказали, что принцип действия не отменяет Ньютона, а «содержит» его. Тогда зачем он нужен? Если всё равно получаются те же законы, проще считать силы.

МУДРЕЦ: Проще — пока задача проста. Давай устроим испытание. Бусинка нанизана на изогнутую проволоку и скользит по ней под действием тяжести. Как найти её движение по Ньютону?

ЮНОША: Нужно записать силу тяжести и силу, с которой проволока давит на бусинку... но я не знаю заранее, чему равна эта сила, и она меняется от точки к точке. Придётся искать её вместе с движением.

МУДРЕЦ: Вот в чём слабое место силового подхода: **силы связей** (натяжение нити, давление опоры, реакция проволоки) заранее неизвестны, а нужны нам вовсе не они, а движение. Нельзя ли обойтись без них? Об этом думал Жозеф Луи Лагранж.

1. Лагранж и книга без чертежей

Лагранж родился в 1736 году в Турине. В 1788 году в Париже вышла его «Аналитическая механика». В предисловии он замечает, что в этой книге нет ни одного чертежа: все методы требуют только алгебраических действий. Для автора это было предметом гордости. Мы с тобой пойдём другим путём и, конечно, будем рисовать, но суть его замысла стоит запомнить: механика должна превратиться из геометрии сил в алгебру.

Легенда или факт?

По преданию, в 1755 году девятнадцатилетний Лагранж отправил Эйлеру свой метод решения вариационных задач, и Эйлер, оценив его, придержал собственные работы, чтобы юноша получил признание первым. Подобные рассказы встречаются во многих биографиях, но подробности (например, что именно и когда Эйлер откладывал) мы здесь проверить не можем, поэтому оставляем это в разделе преданий. Достоверно другое: Эйлер высоко ценил Лагранжа, а метод Лагранжа в вариационном исчислении получил его имя.

2. Сколько чисел нужно, чтобы задать систему

МУДРЕЦ: Главный ход Лагранжа простой: перестать говорить «где находится каждая точка в пространстве» и спросить иначе: *сколько чисел нужно, чтобы однозначно задать положение системы?* Эти числа называются **обобщёнными координатами**, а их количество — числом **степеней свободы.**

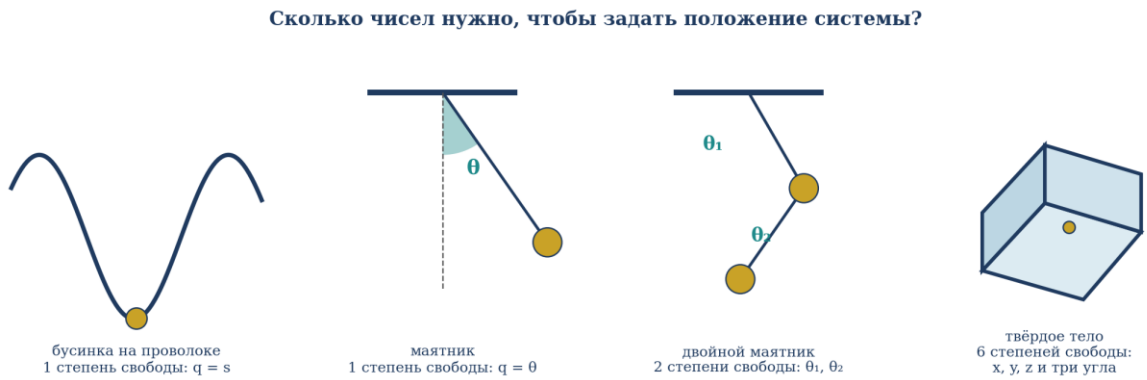


Рис. 11.1. Число степеней свободы: бусинка на проволоке и маятник — по одной; двойной маятник — две; твёрдое тело — шесть.

ЮНОША: У маятника у шарика три координаты в пространстве, а степень свободы одна?

МУДРЕЦ: Да, ведь нить заставляет шарик двигаться по дуге окружности. Достаточно угла θ: по нему однозначно находится положение шарика. Нить сама стала «встроенной» в выбор координаты, и её натяжение нам считать не придётся. Это и есть главный выигрыш.

3. Уравнение Лагранжа

МУДРЕЦ: Теперь используем то, что мы узнали в прошлой главе. Составим функцию, которую называют **лагранжианом**:

$$L = T - U$$

Здесь T — кинетическая, U — потенциальная энергия системы, выраженные через обобщённые координаты q и скорости $\dot{q}$. Действие — интеграл от L по времени: $S = \int L\,dt$. Настоящий путь делает действие стационарным. Что это значит для самой функции L? Из условия стационарности (его вывод мы изложим коротко ниже) следует **уравнение Лагранжа** для каждой обобщённой координаты:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

Чем это знакомо. Для частицы на прямой $L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x)$. Тогда $\partial L/\partial \dot{x} = m\dot{x}$, а производная по времени даёт $m\ddot{x}$. С правой стороны $\partial L/\partial x = -dU/dx$, то есть сила F. Получилось $m\ddot{x} = F$: второй закон Ньютона. Величина $\partial L/\partial \dot{q}$ называется **обобщённым импульсом** (для частицы это обычный импульс $m\dot{x}$), а $\partial L/\partial q$ играет роль **обобщённой силы**.

ЮНОША: А откуда берётся само уравнение? Просто волшебная формула?

МУДРЕЦ: Набросок вывода. Сдвинем настоящий путь на малое отклонение $\delta q(t)$, равное нулю на концах. Добавка к действию получается линейной по δq: $\delta S = \int(\partial L/\partial q \cdot \delta q + \partial L/\partial \dot{q} \cdot \delta\dot{q})dt$. Член с $\delta\dot{q}$ интегрируем по частям: он превращается в $-d/dt(\partial L/\partial \dot{q})\cdot\delta q$ плюс граничные слагаемые, а те равны нулю, потому что отклонение на концах нулевое. Остаётся $\delta S = \int(\partial L/\partial q - d/dt\ \partial L/\partial \dot{q})\cdot\delta q\ dt$. Действие стационарно, если $\delta S = 0$ при **любом** отклонении $\delta q(t)$. Это возможно, только если выражение в скобках равно нулю в каждый момент. Вот и уравнение.

Ошибка, которая учит

Частая путаница: лагранжиан L = T − U принимают за энергию или считают «хитрым приёмом без смысла». Энергия — это T + U, и она остаётся постоянной вдоль движения. Лагранжиан постоянным не бывает: он нужен не для того, чтобы сохраняться, а для того, чтобы из него получать уравнения. В прошлой главе мы видели, что для настоящего пути именно разность T − U приводит к законам Ньютона; сумма не приводит.

4. Маятник: нить исчезла из задачи

Маятник: масса m, длина нити l, угол θ от вертикали. Скорость шарика равна $l\dot{\theta}$, значит, $T = \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$. Высота шарика над нижней точкой равна $l(1 - \cos\theta)$, значит, $U = mgl(1 - \cos\theta)$. Лагранжиан (постоянное слагаемое можно отбросить):

$$L = \tfrac{1}{2}\, m\, l^2\, \dot{\theta}^2 + m\, g\, l\, \cos\theta$$

Считаем: $\partial L/\partial\dot{\theta} = ml^2\dot{\theta}$, а d/dt даёт $ml^2\ddot{\theta}$. Правая часть: $\partial L/\partial\theta = -mgl\sin\theta$. Приравниваем и сокращаем:

$$\ddot{\theta} = -(g/l)\sin\theta$$

Заметь, чего здесь нет: **силы натяжения нити**. Она всё время перпендикулярна движению и работы не совершает, поэтому в «энергетическом» описании исчезла сама. Для малых углов $\sin\theta \approx \theta$ получаем гармонические колебания с периодом $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$. Для l = 1 м это 2,007 с, то есть ровно «секундный» маятник с периодом около двух секунд (одна секунда на размах в одну сторону).

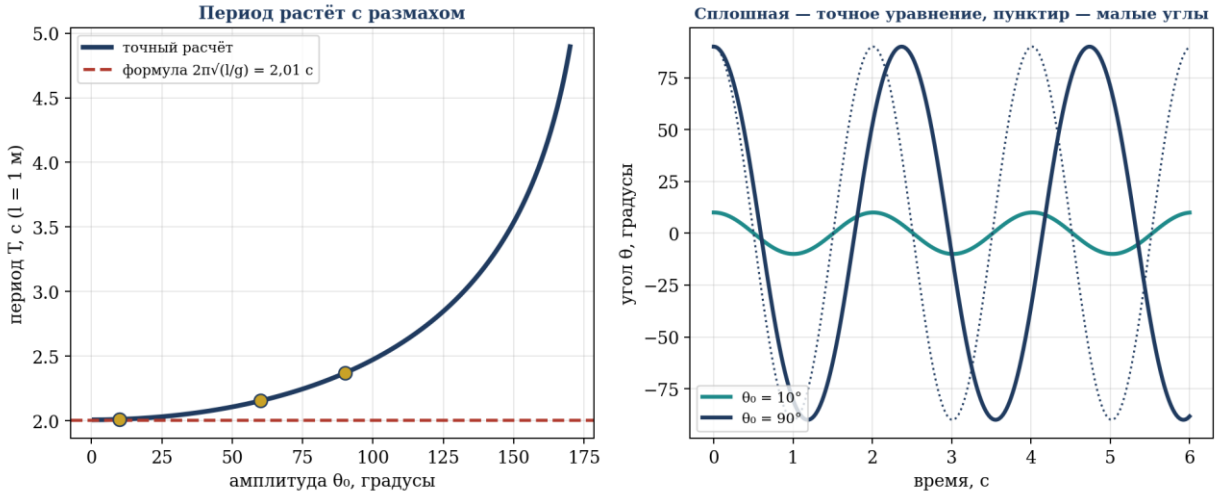


Рис. 11.2. Слева: точный период маятника с l = 1 м в зависимости от амплитуды. Справа: размах 10° почти не отличается от косинуса, размах 90° уже заметно отстаёт.

ЮНОША: А если размах большой? Формула $2\pi\sqrt{(l/g)}$ тоже работает?

МУДРЕЦ: Только приближённо. Точное уравнение даёт, что период растёт с амплитудой. Расчёт для l = 1 м: при 10° период 2,011 с, при 30° — 2,042 с, при 60° — 2,154 с (на 7 % больше), при 90° — 2,369 с (на 18 % больше). Грубая поправка $T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16)$ хороша для

малых углов: для 60° даёт 1,0685 против точного 1,0732. А вот для 150° уже совсем не годится: точный период 3,54 с, то есть в 1,76 раза больше T_0.

Попробуй сам

Подвесь на нитке длиной ровно 1 м небольшой груз и засеки время по секундомеру для 10 полных колебаний. При размахе около 10° получится примерно 20,1 с, при размахе 60° примерно 21,5 с. Разница около 1,4 с хорошо заметна даже простым секундомером. Что изменится, если взять груз вдвое тяжелее? Предскажи по формуле, а потом проверь.

5. Машина Атвуда

МУДРЕЦ: Теперь знакомая задача из Главы 3: две гири на нити через блок. Масса 3 кг слева, 1 кг справа. Нить нерастяжима, поэтому положение системы задаёт одно число: x — на сколько опустилась левая гиря.

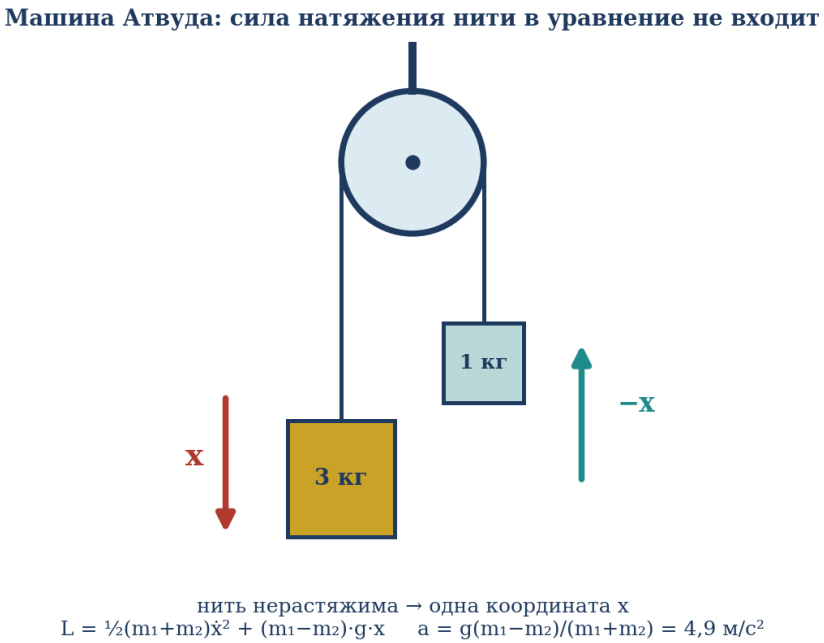


Рис. 11.3. Машина Атвуда. Нить нерастяжима: опустилась левая гиря на x — поднялась правая на x.

Скорости обеих гирь равны $\dot{x}$ по модулю. Кинетическая энергия $T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$. Потенциальная: левая гиря опускается, её энергия уменьшается на $m_1 g x$; правая поднимается, энергия растёт на $m_2 g x$. Значит, $U = -(m_1 - m_2)gx$ и $L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_1 - m_2)gx$. Уравнение Лагранжа даёт $(m_1 + m_2)\ddot{x} = (m_1 - m_2)g$, откуда:

$$a = g\,(m_1 - m_2) / (m_1 + m_2)$$

Для 3 кг и 1 кг: $a = 9{,}8 \cdot 2 / 4 = 4{,}9$ м/с². Мы получили ускорение, ни разу не вычисляя силу натяжения. Если она нужна, её находят потом простым применением Ньютона к одной гире: $T = m_1(g - a) = 3 \cdot 4{,}9 = 14{,}7$ Н.

6. Законы сохранения, которые видно сразу

МУДРЕЦ: Теперь самое красивое. Если лагранжиан **не зависит** от какой-то координаты q (но может зависеть от её скорости), то правая часть уравнения Лагранжа $\partial L/\partial q$ равна нулю, и тогда величина $\partial L/\partial \dot{q}$ не меняется со временем. Такую координату называют **циклической**, а сохраняющийся обобщённый импульс получается без всяких вычислений.

Пример: планета (или любое тело) в поле центральной силы, например притяжение к Солнцу. В полярных координатах (r, φ) кинетическая энергия $T = \tfrac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$, потенциальная U зависит только от расстояния r. Угол φ в лагранжиане не встречается. Значит, сохраняется $\partial L/\partial \dot{\varphi} = mr^2\dot{\varphi}$. Это в точности момент импульса из Главы 6. А $mr^2\dot{\varphi} = \text{const}$ означает, что радиус-вектор заметает **равные площади за равные времена**: второй закон Кеплера.

Равные площади за равные времена: следствие того, что угол φ — «циклическая» координата

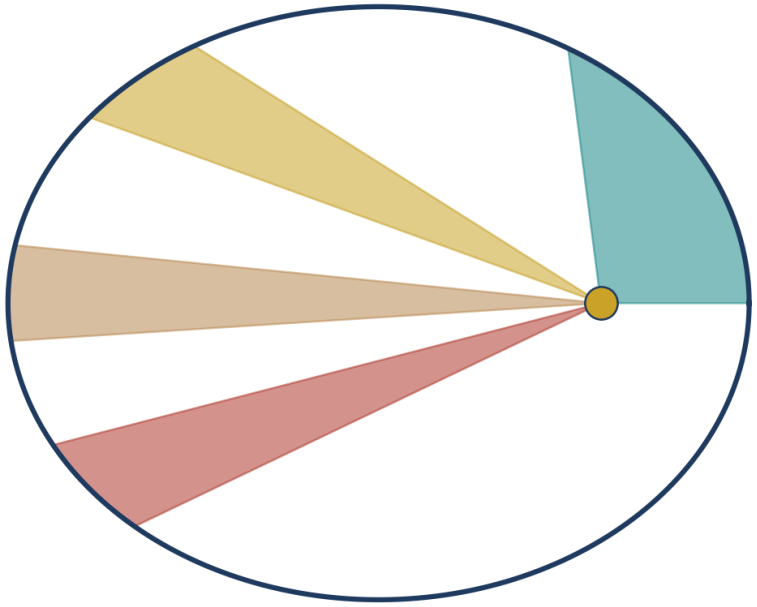


Рис. 11.4. Орбита, рассчитанная из уравнений Лагранжа (эксцентриситет 0,6, единицы условные). Все четыре закрашенных сектора пройдены за одинаковые промежутки времени и имеют одинаковую площадь.

Проверка расчётом: в условных единицах сохраняющаяся величина (момент импульса на единицу массы) равна 0,8, и каждый сектор за промежуток 0,518 имеет площадь 0,2073, что совпадает с $0{,}4 \cdot 0{,}518$ до пятого знака. Радиальное уравнение даёт ещё и «центробежный» член автоматически: $m\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - dU/dr$.

ЮНОША: То есть закон Кеплера получился, потому что угол «не виден» в энергии? Сила тяжести не зависит от того, в какую сторону от Солнца смотрит планета?

МУДРЕЦ: Именно: нет выделенного направления, то есть симметрия относительно поворотов. Из симметрии вышел закон сохранения. Эта мысль станет главной в следующей главе, а пока заметь лишь, что Лагранж дал нам ключ: зависимость или независимость лагранжиана от координаты сразу говорит о том, что сохраняется.

7. Когда без Лагранжа не обойтись: двойной маятник

МУДРЕЦ: Подвесь второй маятник к шарику первого. По Ньютону пришлось бы учесть два натяжения, которые меняются во времени и ориентации. По Лагранжу: две степени свободы — углы θ_1 и θ_2, две функции T и U, два уравнения. Получающиеся уравнения громоздки, но вывод механический. Решим их на компьютере для $m_1 = m_2 = 1$ кг и длин нитей 1 м. Оба шарика отпускаем из состояния покоя при $\theta_1 = \theta_2 = 2{,}000$ рад (около 115°), а второй раз — при $\theta_1 = 2{,}001$ рад.

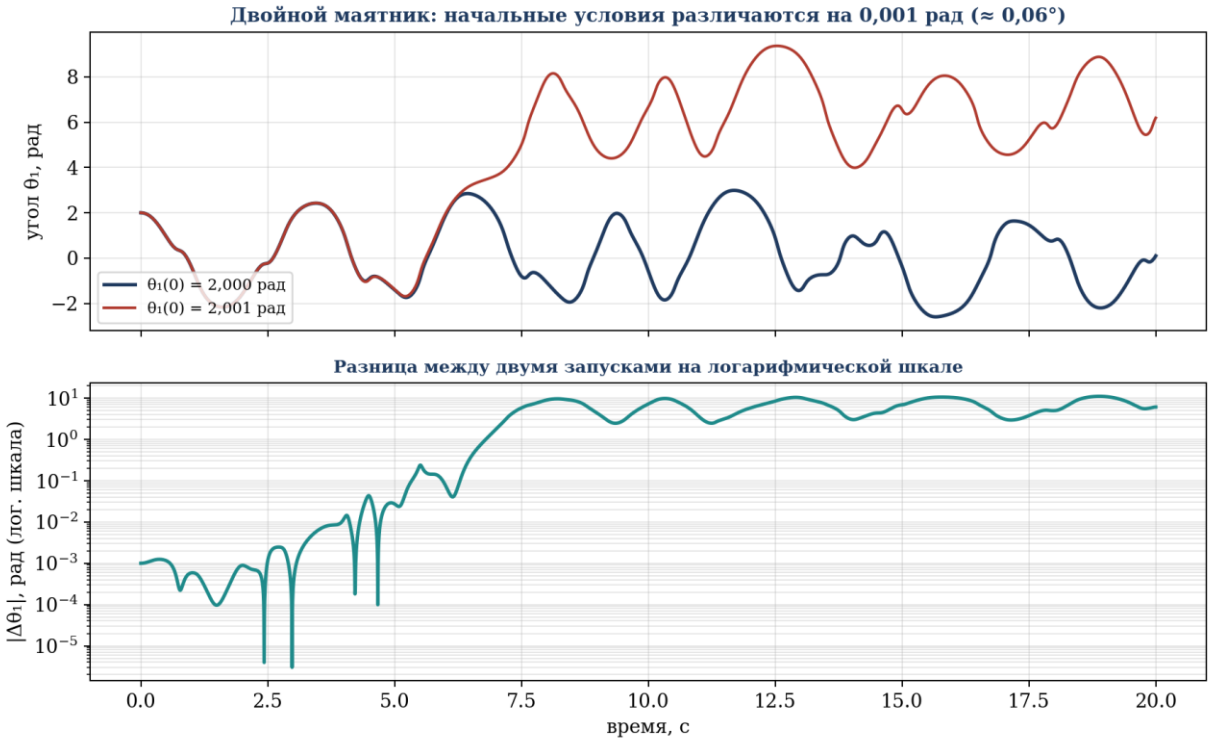


Рис. 11.5. Двойной маятник, расчёт. Сверху: угол θ_1 в двух запусках, отличающихся на 0,001 рад. Снизу: разность между ними на логарифмической шкале.

Разница в начальных условиях составляла 0,001 рад, то есть около 0,06°. Результат: через 4 с разница выросла до 0,012 рад, через 6 с — до 0,078 рад, а на 6,6 с достигла 0,5 рад. После этого два маятника ведут себя совершенно по-разному. Полная энергия при этом сохраняется (в обоих запусках 12,2347 Дж с точностью до десяти знаков), то есть расчёт честный.

ЮНОША: Значит, можно написать точные уравнения, решить их на компьютере и всё равно не знать, что будет через минуту?

МУДРЕЦ: Верно подмечено: если начальные условия известны с конечной точностью, предсказание теряет смысл через некоторое время. Это явление называется динамическим хаосом, и ему мы посвятим одну из следующих глав. Заметь, что уравнения при этом строго детерминированы. Хаос не отменяет законов, он ограничивает предсказуемость.

Границы модели

Уравнения Лагранжа в той форме, которую мы изложили, подходят для систем с потенциальными силами и «идеальными» связями (нить нерастяжима, поверхность гладкая, связь не расходует энергию). Трение, сопротивление воздуха и другие диссипативные силы требуют дополнений: в уравнение вводят обобщённые силы, не выражаемые через потенциал. Кроме того, силы реакций связей уравнения не дают: если нужно знать, выдержит ли нить, натяжение придётся вычислять отдельно, как мы сделали для машины Атвуда.

8. Итоги главы

Понятие	Смысл	Пример из главы
Обобщённые координаты	Минимальный набор чисел, задающий систему	Угол θ маятника
Лагранжиан	$L = T - U$	$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta$
Уравнение Лагранжа	$d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) = \partial L/\partial q$	$\ddot{\theta} = -(g/l)\sin\theta$
Обобщённый импульс	$p = \partial L/\partial \dot{q}$	$mr^2\dot{\varphi}$ — момент импульса
Циклическая координата	L от q не зависит $\Rightarrow$ p сохраняется	Закон площадей Кеплера
Хаос	Малое различие растёт очень быстро	Двойной маятник: 0,001 → 0,5 рад за 6,6 с

Главное

1. Лагранж предложил описывать систему числом степеней свободы и подходящими координатами, а не положением каждой точки.

2. Уравнение $d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) = \partial L/\partial q$ выводится из стационарности действия и для простейшей частицы сводится ко второму закону Ньютона.

3. Силы связей из уравнений пропадают: для маятника и машины Атвуда мы нашли движение, не считая натяжения.

4. Если L не зависит от координаты, соответствующий обобщённый импульс сохраняется: так получается закон площадей.

5. Точные уравнения не гарантируют предсказуемости: двойной маятник чувствителен к малым изменениям начальных условий.

Вопросы для размышления

1. Сколько степеней свободы у: а) бусинки на неподвижном кольце; б) тонкого стержня, лежащего на столе; в) маятника, нить которого можно удлинять и укорачивать?

2. Чему равно ускорение в машине Атвуда при массах 2 кг и 1 кг? А при равных массах?

3. Составьте лагранжиан для груза массы m на пружине жёсткости k и получите уравнение движения.

4. Почему сила натяжения нити не входит в уравнение Лагранжа для маятника?

Ответы.

1. а) одна (угол на кольце); б) три (две координаты центра и угол поворота); в) две (угол и длина нити).

2. $a = 9{,}8 \cdot (2 - 1)/(2 + 1) \approx 3{,}27$ м/с². При равных массах $a = 0$: система либо покоится, либо движется равномерно.

3. $L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 - \tfrac{1}{2}kx^2$. Тогда $d/dt(m\dot{x}) = -kx$, то есть $m\ddot{x} = -kx$. Это гармонические колебания с частотой $\omega = \sqrt{(k/m)}$.

4. Нить нерастяжима, и сила натяжения всё время перпендикулярна движению шарика по дуге: она не совершает работы. Выбрав угол θ в качестве координаты, мы автоматически учли связь, и натяжение исчезло из уравнений.

Глава 12. Симметрия и сохранение

Нётер, Гамильтон и фазовое пространство

ЮНОША: В прошлой главе угол φ «не входил» в лагранжиан, и из этого сам собой получился момент импульса. Вы сказали, что это ключ. Но ключ к чему?

МУДРЕЦ: Ко всем законам сохранения сразу. Мы привыкли считать их отдельными открытиями: энергию открывали в одном веке, импульс в другом, момент импульса в третьем. А оказалось, что у них одна общая причина. Чтобы её увидеть, надо спросить: *что значит, что в лагранжиан какая-то величина «не входит»?*

1. Эмми Нётер

Ответ дала Эмми Нётер. Она родилась в 1882 году в Эрлангене и работала в Гёттингене, где Давид Гильберт и Феликс Клейн занимались тогда вопросами общей теории относительности, в частности тем, как в ней понимать сохранение энергии. В 1918 году Нётер доказала теорему, которая связывает симметрии с законами сохранения. Звание доцента университета она получила только в 1919 году. В 1933 году она уехала в США и умерла в 1935 году. Эйнштейн в письме в газету после её смерти назвал её самым значительным творческим математическим гением с тех пор, как женщинам открыли доступ к высшему образованию.

> **Легенда или факт?**
>
> Рассказывают, что в Гёттингене, когда факультет возражал против допуска женщины к преподаванию, Гильберт ответил, что университет — это не баня. Фраза широко цитируется в биографиях, но точный источник и обстоятельства остаются предметом споров историков, поэтому отнесём её к преданиям. Надёжно известно другое: Гильберт настойчиво поддерживал Нётер, и лекции в Гёттингене в первые годы объявлялись под его именем.

2. Теорема Нётер

Формулировка (на языке нашей книги): если действие не меняется при некотором плавном преобразовании системы (сдвиге, повороте), то есть сохраняющаяся величина, и её можно вычислить. Слово «плавном» важно: преобразование должно происходить непрерывно (на любой угол, на любое расстояние), а не только «скачком».



Рис. 12.1. Три симметрии и три закона сохранения, которые они порождают.

Время и энергия. Допустим, лагранжиан явно не зависит от времени: законы одинаковы сегодня и завтра. Составим величину $E = \dot{q}\cdot\partial L/\partial\dot{q} - L$. Её производная по времени, как показывает прямой расчёт с уравнением Лагранжа, равна $dE/dt = -\partial L/\partial t$. Если L от времени явно не зависит, то E постоянна. Для обычной системы $T - U$ эта величина совпадает с $T + U$: это полная энергия.

Проверим на маятнике из Главы 11: $E = \tfrac{1}{2}ml^2\theta^2 - mgl\cos\theta$. Расчёт для $l = 1$ м, начального размаха 60°, на единицу массы даёт $E = -4{,}9$ Дж/кг. За 60 секунд движения отклонение от этого значения не превысило $4\cdot10^{-9}$ Дж/кг, то есть энергия сохраняется с точностью численного расчёта.

ЮНОША: То есть энергия сохраняется потому, что законы физики не меняются со временем?

МУДРЕЦ: Именно так. Если бы сила тяжести завтра стала другой, энергия перестала бы сохраняться. Опыт этого не обнаруживает, и в этом глубокая причина закона сохранения энергии.

> **Ошибка, которая учит**
>
> Столетиями изобретатели пытались построить вечный двигатель, машину, дающую больше энергии, чем она получает. В 1775 году Парижская академия наук объявила, что больше не будет рассматривать такие проекты. Это не была прихоть: к тому времени накопился опыт, что ни одна машина не работает без «топлива». Теорема Нётер объясняет, почему так должно быть: вечный двигатель означал бы, что законы природы зависят от времени. Урок: если многократные попытки обойти закон терпят неудачу, это может быть сигналом о симметрии, лежащей в основе.

Пространство и импульс. Допустим, лагранжиан не меняется, когда всю систему сдвигают как целое: законы одинаковы здесь и там. Тогда сохраняется сумма импульсов всех частей, то есть полный импульс. Заметь: сохраняется сумма, а не импульс каждой части.

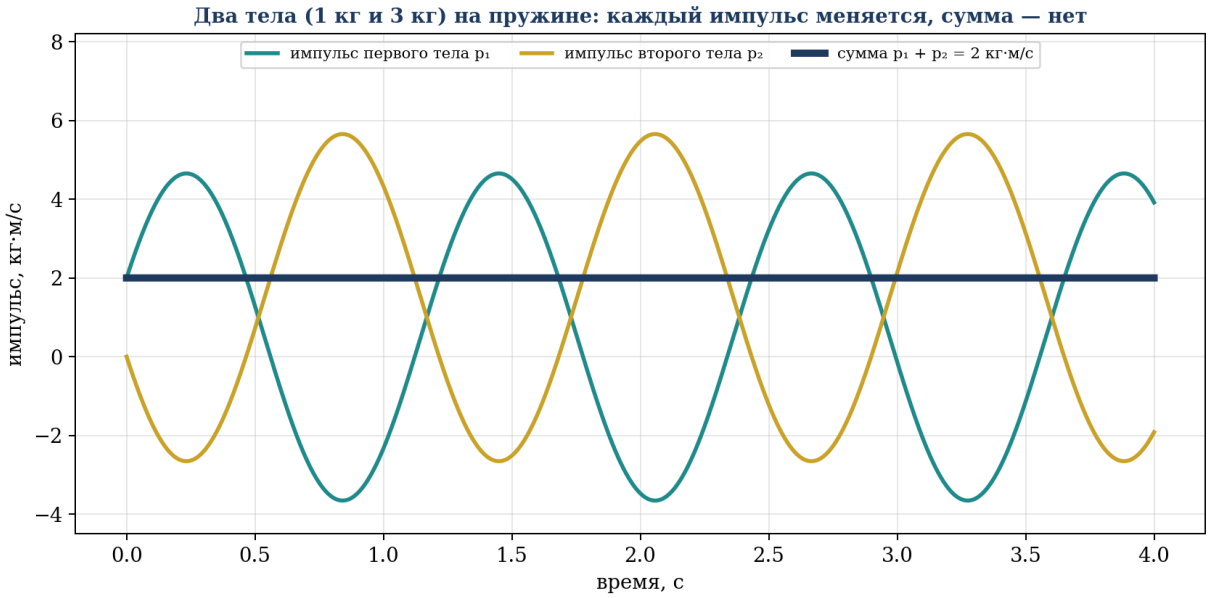


Рис. 12.2. Тела массой 1 кг и 3 кг связаны пружиной. Импульс первого меняется от −3,65 до 4,65 кг·м/с, второго — от −2,65 до 5,65, а сумма остаётся 2 кг·м/с (расчёт).

Что будет, если симметрия нарушена. Бросим камень под углом 60° к горизонту со скоростью 20 м/с (масса 1 кг). Земля притягивает его вниз, поэтому «сдвиг по вертикали» уже не симметрия: ближе к Земле и дальше от неё система выглядит по-разному. Горизонтально же симметрия есть.

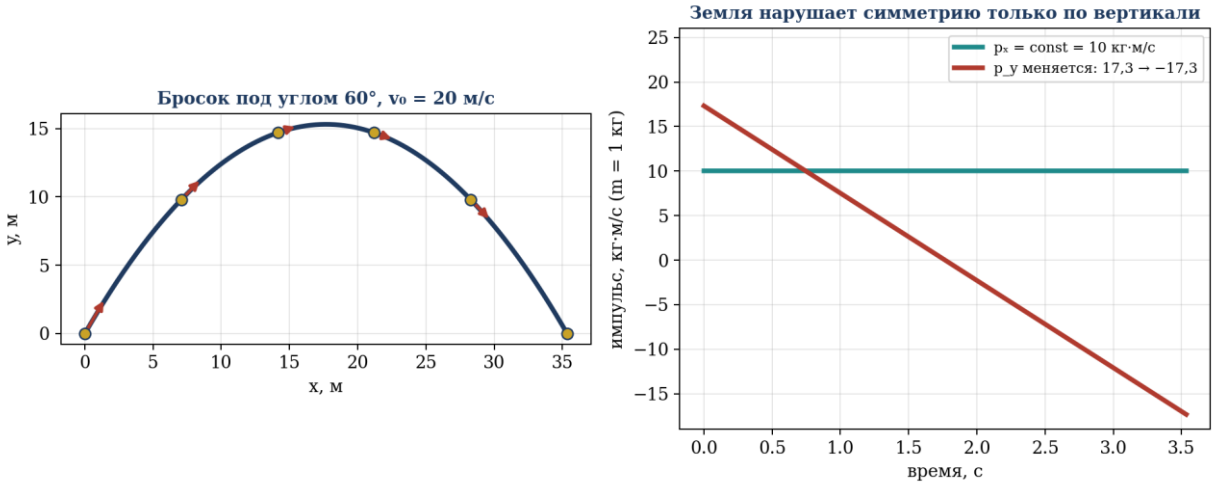


Рис. 12.3. Бросок под углом: горизонтальный импульс постоянен, вертикальный меняется. Время полёта 3,53 с.

Результат: p_x = 10 кг·м/с на всём пути (Галилей нашёл это опытным путём как независимость горизонтального движения), а p_y уменьшается от +17,3 до −17,3 кг·м/с. Изменение −34,6 кг·м/с в точности равно $-mgT = -9{,}8 \cdot 3{,}53$. Этот импульс «взяла» Земля, чью симметрию мы нарушили.

Поворот и момент импульса. Если лагранжиан не меняется при повороте системы, сохраняется момент импульса. Именно так мы получили закон площадей Кеплера в Главе 11.

3. Гамильтон: новый язык

МУДРЕЦ: В 1830-е годы ирландский математик Уильям Роуэн Гамильтон переписал механику ещё раз. Он вырос на оптике: разбираясь в лучах света, заметил, что принцип Ферма из Главы

10 и законы движения частиц устроены похоже. Это сходство «оптики и механики» он положил в основу нового формализма.

Главная идея Гамильтона: вместо скорости $\dot{q}$ использовать импульс $p = \partial L/\partial \dot{q}$ и составить новую функцию, **гамильтониан**:

$$H = p\,\dot{q} - L$$

Для частицы в потенциале U выходит $H = p^2/(2m) + U$, то есть полная энергия, записанная через импульс. Вместо одного уравнения второго порядка у Лагранжа здесь два уравнения первого порядка, они симметричны:

$$\dot{q} = \partial H/\partial p \qquad \dot{p} = -\partial H/\partial q$$

Проверка. Для груза на пружине $H = p^2/(2m) + kx^2/2$. Первое уравнение даёт $\dot{x} = p/m$ (определение импульса), второе: $\dot{p} = -kx$. Подставляем: $m\ddot{x} = -kx$. Это знакомое уравнение Ньютона для пружины. Ничего нового, но форма уравнений удобнее для общих рассуждений.

> **Попробуй сам**
>
> Для груза массы 1 кг на пружине жёсткостью 1 Н/м и полной энергии E = 0,5 Дж нарисуй на бумаге график, где по горизонтали отложено положение x, а по вертикали импульс p. Уравнение траектории $p^2/2 + x^2/2 = 0{,}5$ — окружность радиуса 1. Какова площадь внутри? Сравни с формулой $2\pi E/\omega$, где $\omega = \sqrt{(k/m)}$. Ответ: $\pi \approx 3{,}14$ в обоих случаях.

4. Фазовое пространство

МУДРЕЦ: Гамильтон научил нас смотреть на систему иначе: состояние задаётся не одним положением, а парой (положение, импульс). Все такие пары образуют **фазовое пространство.** Каждая точка в нём — полное «мгновенное состояние» системы, а движение — путь точки по этому пространству.

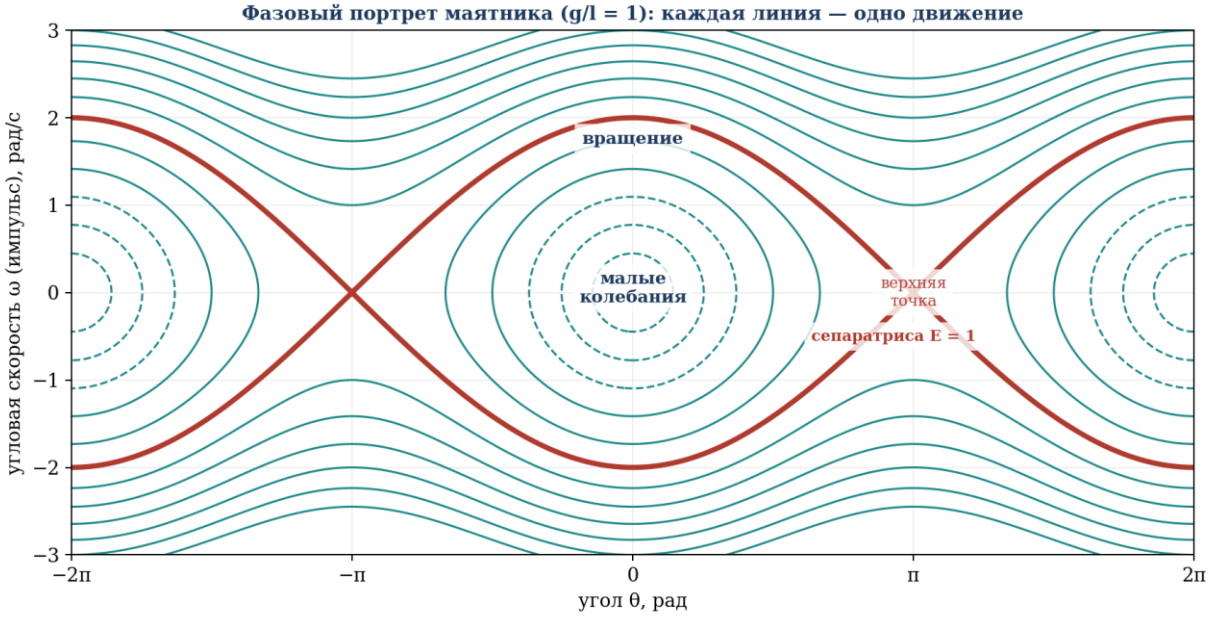


Рис. 12.4. Фазовый портрет маятника в единицах g/l = 1. Замкнутые линии — колебания, волнистые — вращение, красная линия — граница между ними.

Для маятника с единицами, в которых g/l = 1, энергия $E = \frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta$. Линии постоянной энергии и есть траектории. При $E < 1$ маятник колеблется (замкнутые линии вокруг точки $\theta = 0$). При $E > 1$ он вращается (волнистые линии). Граница $E = 1$ — красная кривая, называемая **сепаратрисой**: на ней маятник за бесконечное время приближается к верхней точке. Не нужно решать уравнение, чтобы увидеть, какое движение возможно: достаточно посмотреть на картинку.

5. Облако не сжимается

ЮНОША: А что, если мы не знаем начальное состояние точно, а только приблизительно? Не одна точка, а облачко точек?

МУДРЕЦ: Прекрасный вопрос, и теорема Лиувилля (1838) отвечает: для гамильтоновых систем облако в фазовом пространстве может менять форму, но его **площадь (в общем случае объём)** остаётся прежней.

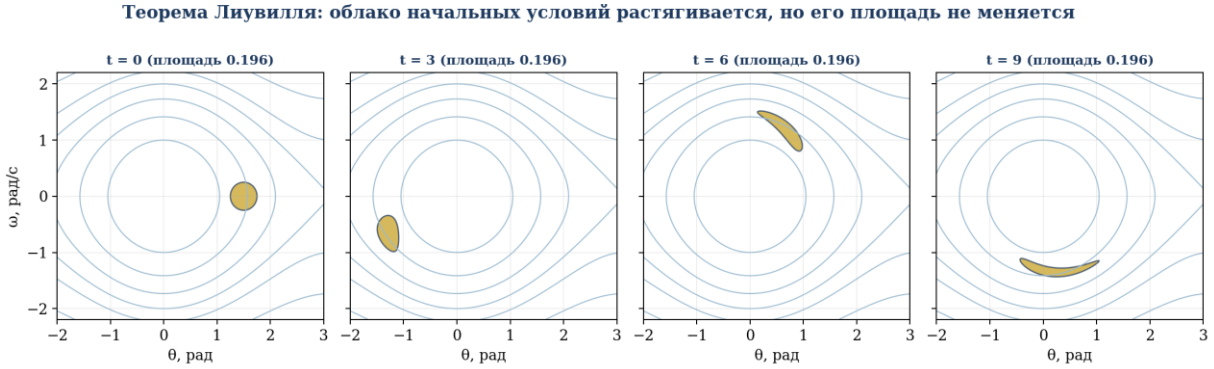


Рис. 12.5. Расчёт: круглое облако из 1500 граничных точек в фазовом пространстве маятника через 0, 3, 6 и 9 условных единиц времени. Форма меняется, площадь равна 0,196 каждый раз.

Начальный круг радиусом 0,25 имеет площадь $\pi \cdot 0{,}25^2 = 0{,}19635$. Расчёт даёт для t = 0, 3, 6 и 9 площадь 0,19635 (различия лишь в восьмом знаке). Облако вытягивается в тонкий серп, но не уменьшается и не увеличивается. Представь каплю краски, растекающуюся в несжимаемой жидкости: она вытягивается, но объём сохраняет.

ЮНОША: А если есть трение? Тогда энергия уходит.

МУДРЕЦ: Тогда облако сжимается: все начальные состояния стекаются к одной точке (маятник останавливается). Теорема Лиувилля — признак «чистой» механики без потерь. А вытягивание облака в нить, которое мы видели, — первый намёк на то, что в более сложных системах малое облако может быть растянуто так сильно и сложено так хитро, что предсказание станет невозможным. Об этом мы поговорим в последней главе.

6. Мост в квантовый мир

Язык Гамильтона оказался удобен не только в классической механике. В квантовой механике гамильтониан превращается в оператор энергии системы, а уравнения Гамильтона находят свои аналоги. Идея Нётер тоже сохраняется: симметрии квантовых систем порождают сохраняющиеся величины. Так что то, что мы изучаем на маятнике и пружине, прямо ведёт к основам современной физики.

Границы модели

Теорема Нётер относится к **непрерывным** симметриям действия. Для систем с трением и вообще с потерями нужны обобщения. Отдельный разговор — общая теория относительности и космология: в расширяющейся Вселенной нет симметрии по времени в обычном смысле, поэтому закон сохранения энергии в привычной форме на неё не распространяется. Например, свет далёких галактик при расширении теряет энергию (красное смещение). Это не опровержение теоремы Нётер, а как раз её следствие: нет симметрии — нет сохранения.

7. Итоги главы

Понятие	Смысл	Пример из главы
Теорема Нётер	Непрерывная симметрия действия ⇒ закон сохранения	Три симметрии на рис. 12.1
Время ⇒ энергия	$dE/dt = -\partial L/\partial t$	Маятник: E = −4,9 Дж/кг, отклонение < $4\cdot10^{-9}$
Пространство ⇒ импульс	Сохраняется сумма импульсов	Два тела: $p_1 + p_2 = 2$ кг·м/с
Поворот ⇒ момент импульса	Сохраняется $mr^2\dot{\varphi}$	Закон площадей Кеплера
Гамильтониан	$\dot{q} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial q$	Груз на пружине
Теорема Лиувилля	Объём облака в фазовом пространстве сохраняется	Площадь облака 0,196 при t = 0…9

Главное

1. Закон сохранения — это следствие симметрии: законы одинаковы во времени ⇒ энергия, в пространстве ⇒ импульс, при повороте ⇒ момент импульса.

2. Если симметрия нарушена (Земля внизу), соответствующая величина не сохраняется: вертикальный импульс брошенного камня меняется.

3. Гамильтониан $H = p\dot{q} - L$ даёт пару уравнений первого порядка и удобную геометрию: фазовое пространство.

4. На фазовом портрете видны все возможные движения; сепаратриса отделяет колебания от вращения.

5. Теорема Лиувилля: без потерь облако начальных условий меняет форму, но не объём. С трением объём сжимается.

Вопросы для размышления

1. Какая симметрия стоит за законом сохранения импульса и почему сохраняется только суммарный импульс системы?

2. Для частицы в поле тяжести U = mgz какие компоненты импульса сохраняются? Объясните через симметрии.

3. Груз массой 1 кг на пружине жёсткостью 1 Н/м имеет полную энергию 2 Дж. Какую форму имеет его траектория на фазовой плоскости (x, p) и чему равна площадь внутри неё?

4. Почему при наличии трения теорема Лиувилля перестаёт выполняться?

Ответы.

1. Однородность пространства (законы одинаковы в любом месте). Импульс каждой части может меняться, потому что части взаимодействуют друг с другом и обмениваются импульсом. Сумма меняться не может: что потеряла одна часть, приобрела другая.

2. Сохраняются p_x и p_y (горизонтальные компоненты): в лагранжиане нет x и y. Вертикальная компонента p_z не сохраняется, потому что U зависит от z, и симметрии по вертикали нет.

3. Уравнение $p^2/2 + x^2/2 = 2$, то есть окружность радиуса 2. Площадь $4\pi \approx 12{,}6$ (проверка: $2\pi E/\omega = 2\pi \cdot 2 / 1$).

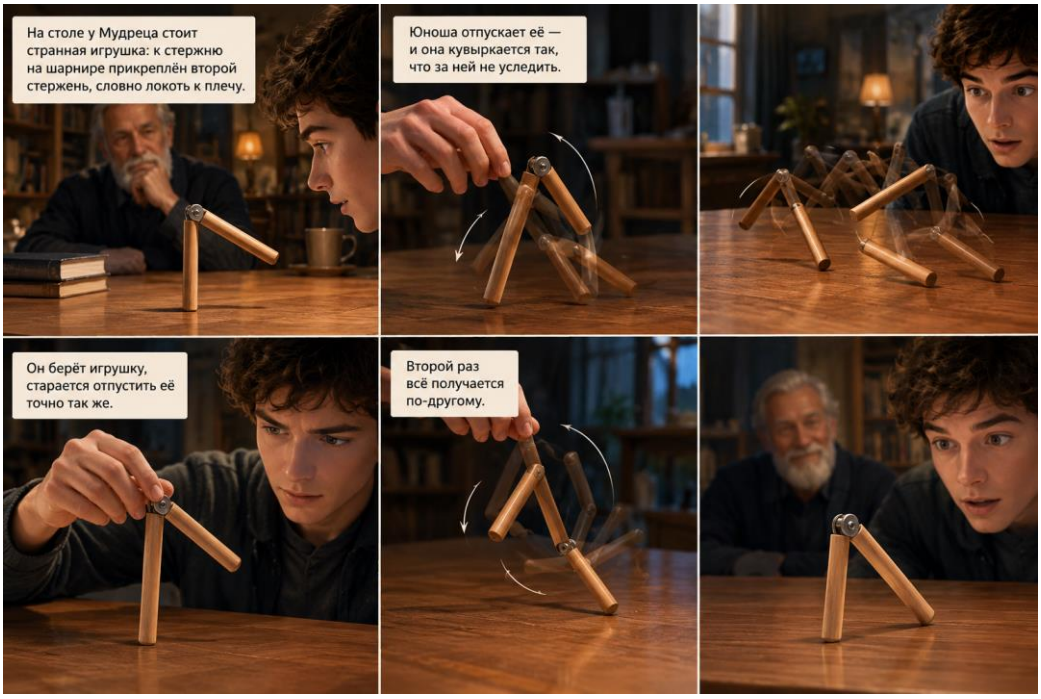
4. Трение уносит энергию, и все траектории стекают к положению равновесия: облако сжимается до точки. Нарушено условие теоремы, что система описывается гамильтонианом без потерь.

ГЛАВА 13

Порядок и хаос

Задача трёх тел, Пуанкаре и детерминированный хаос. Где кончается механика Ньютона — и что начинается дальше.

Последняя встреча. На столе у Мудреца стоит странная игрушка: к стержню на шарнире прикреплён второй стержень, словно локоть к плечу. Юноша отпускает её — и она кувыркается так, что за ней не уследить. Он берёт игрушку, старается отпустить её точно так же. Второй раз всё получается по-другому.



Юноша: Я отпустил её с того же места, честное слово! Почему движение другое? Ведь вся наша книга говорит: знаешь силы и начало — знаешь будущее.

Мудрец: Ты задал вопрос, над которым физики думали двести лет. Давай начнём с мечты, из которой он вырос.

1. Мечта о всеведении

Мудрец: В 1814 году французский учёный Пьер-Симон Лаплас написал в «Опыте о вероятностях» мысль, ставшую знаменитой. Представим ум, который в какой-то один момент знает все силы природы и положения всех тел и при этом достаточно могуч, чтобы всё это просчитать. Для такого ума не осталось бы ничего неопределённого: будущее, как и прошлое, лежало бы перед ним как на ладони. Позже этот воображаемый ум назвали «демоном Лапласа» — хотя сам Лаплас слова «демон» не употреблял.

Юноша: Это же прямое следствие того, что мы учили! Законы Ньютона — уравнения; дай начальные положения и скорости — получишь всю историю.

Мудрец: И у Лапласа были серьёзные основания. Клеро в 1758 году рассчитал возвращение кометы Галлея с учётом притяжения Юпитера и Сатурна и ошибся лишь примерно на месяц. В 1846 году Леверье по неправильностям движения Урана вычислил, где должна быть неизвестная планета, — и Галле нашёл Нептун почти там, где указал расчёт. Механика казалась всемогущей.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> **Детерминизм** — свойство уравнений: одно и то же начальное состояние всегда приводит к одному и тому же будущему. Для задач механики это верно, и в этой главе мы не отступим от него ни на шаг.

Юноша: Тогда откуда разные движения у моей игрушки?

Мудрец: Лаплас молча принимал одно допущение: **почти одинаковые начала дают почти одинаковые концы**. Если ошибся в измерении на волосок — и в предсказании ошибёшься на волосок. Это допущение разумно, привычно и… не всегда верно. Выяснить это — значит понять главное в этой главе.

2. Два тела — просто, три тела — беда

Мудрец: Вспомни, как Ньютон решил задачу о Солнце и одной планете: получились эллипсы Кеплера, точная формула на все времена. Для двух тел ответ можно записать до конца. А теперь добавим третье тело: Солнце, Земля и Луна. Что получим?

Юноша: Наверное, чуть более сложные орбиты?

Мудрец: Гораздо хуже. По преданию, Ньютон признавался, что от задачи о движении Луны у него болит голова. Для двух тел хватает десяти сохраняющихся величин — тех самых, о которых мы говорили в главах о сохранении: три про движение центра масс, три компоненты импульса, три компоненты момента импульса и энергия. Для трёх тел их по-прежнему только десять, а нужно больше. В 1887 году Генрих Брунс, а затем и Пуанкаре показали: других «простых» законов сохранения у задачи трёх тел нет. Общей формулы не будет.

Юноша: Значит, три тела решить нельзя?

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

«Задача трёх тел неразрешима». На самом деле нельзя найти **общую формулу** для любого начала. А отдельные решения известны: Эйлер в 1767 году нашёл случай, когда три тела выстроены на одной прямой и вращаются как жёсткая линия, а Лагранж в 1772 году — случай, когда они стоят в вершинах равностороннего треугольника. Любой конкретный случай можно просчитать на компьютере шаг за шагом — надо только помнить, как далеко такому расчёту можно верить.

Мудрец: Решения Лагранжа живут и сегодня. Вблизи так называемых точек Лагранжа маленькое тело может «сидеть» в равновесии в системе двух больших. Группы астероидов-«троянцев» бегут по орбите Юпитера впереди и позади него в двух таких точках — первого из них, Ахиллеса, нашли в 1906 году. Если масса одного тела больше другого более чем примерно в 25 раз, эти «треугольные» точки устойчивы. А космический телескоп «Джеймс Уэбб» работает возле другой лагранжевой точки системы Солнце–Земля, примерно в полутора миллионах километров от нас; та точка неустойчива, и ему приходится время от времени подправлять положение.

3. Премия короля Оскара и ошибка Пуанкаре

Мудрец: В 1885 году математик Магнус Миттаг-Леффлер объявил конкурс от имени шведско-норвежского короля Оскара II: премия за решение вопроса об устойчивости Солнечной системы — то есть, по сути, за задачу многих тел. Победителем в январе 1889 года, к шестидесятилетию короля, стал Анри Пуанкаре. Его работа была блестящей и принесла премию — 2500 крон и золотую медаль.

Юноша: Так он решил задачу?

Мудрец: Нет. Он исследовал упрощённый случай — два тяжёлых тела и одно совсем лёгкое, не влияющее на них. И он сам доказал, что орбиты в таком случае устойчивы. Но редактор журнала Эдвард Фрагмен, готовя работу к печати, стал задавать вопросы, и в ноябре 1889 года, когда том уже печатался, Пуанкаре нашёл в собственном доказательстве ошибку. Он остановил печать, потребовал уничтожить напечатанные экземпляры и оплатил новую — по свидетельству историков, дороже самой премии.

Юноша: Ужас! И что в исправленной работе?

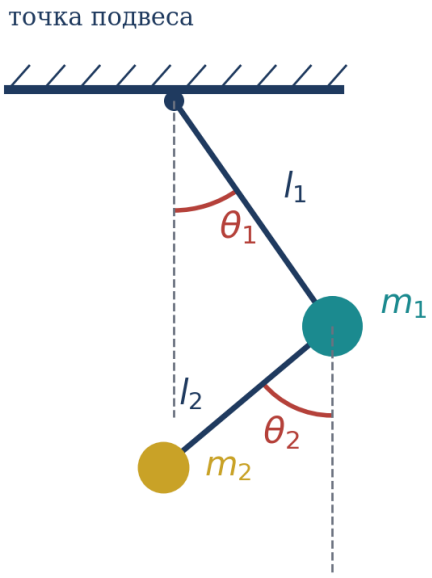
Мудрец: Там было открытие, ради которого можно было и ошибиться. Вместо спокойной устойчивости Пуанкаре увидел картину, которую сам назвал настолько сложной, что не взялся её нарисовать: траектории, которые бесконечно пересекаются, перепутываются, образуя «сеть». Так, не стремясь к этому, он открыл **хаотическое поведение** в самой обычной механике.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Через девятнадцать лет, в книге «Наука и метод» (1908), Пуанкаре сформулировал главное словами. Если начальное состояние известно с небольшой неточностью, предсказание тоже обычно имеет небольшую неточность, и это порядок. Но бывает и иначе: ничтожная разница в начале порождает огромную в конце — тогда предсказать невозможно, и мы говорим «случайность». Метеорологию он привёл как пример.

4. Маятник-«двойник»

Мудрец: Чтобы увидеть это своими глазами, не нужны три планеты. Хватит игрушки у тебя в руках — двойного маятника. Вот её схема.



Две координаты — θ_1 и θ_2 (степеней свободы две)
Из простых частей — сложное поведение

Рис. 13.1. Двойной маятник: два стержня, две массы, два угла. Всего две «степени свободы».

Юноша: Всего две переменные — θ_1 и θ_2! Уравнения Лагранжа из главы 11 для неё записываются легко. Откуда там беспорядок?

Мудрец: Оттуда же, откуда у Пуанкаре: из самих уравнений. Беспорядка в них нет — это чёткие детерминированные уравнения. Мы решили их на компьютере дважды. Два одинаковых маятника: стержни по 1 м, равные массы, оба начинают из покоя — верхний стержень под углом 120°, нижний под углом −10°. Единственная разница: верхний угол второго маятника больше на одну миллионную радиана — это около 0,00006 градуса, толщина волоса на расстоянии вытянутой руки.

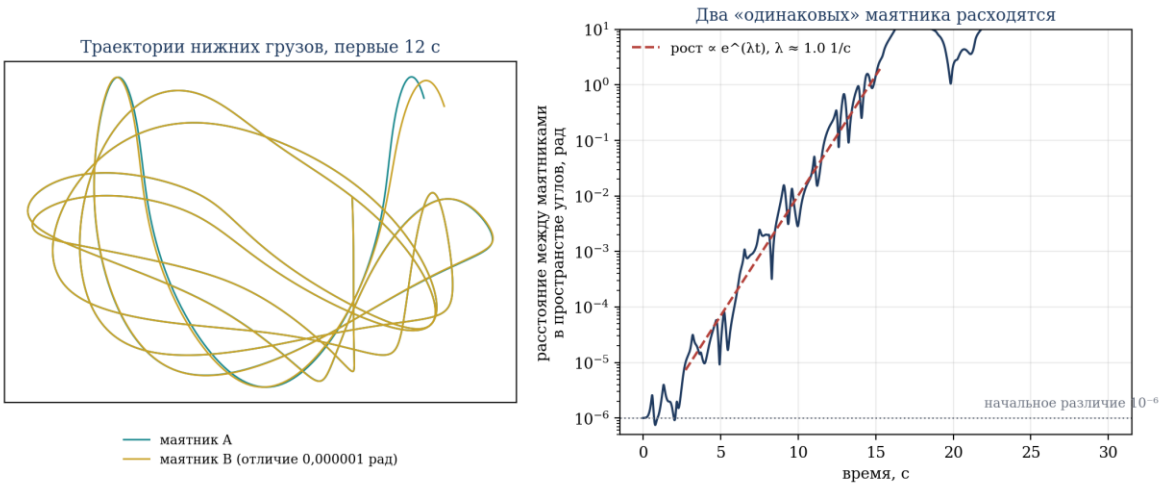


Рис. 13.2. Слева — пути нижних грузов двух почти одинаковых маятников. Справа — расстояние между ними (логарифмическая шкала): до пунктирной прямой рост почти «по линейке».

Мудрец: Посмотри на график. Примерно до 9-й секунды обе траектории неотличимы — различие меньше 0,01 радиана. К 12-й секунде оно достигает десятой доли радиана. К 14-й секунде — уже порядка одного радиана: маятники двигаются совсем по-разному.

Юноша: И рост выглядит прямой линией — но шкала по вертикали странная.

Мудрец: Шкала логарифмическая — каждое деление в десять раз больше предыдущего. Прямая линия на такой шкале означает **экспоненциальный рост**: различие умножается на одно и то же число за одно и то же время. Запишем:

$$\delta(t) \approx \delta_0 \cdot e^{(\lambda t)}$$

Мудрец: Здесь δ_0 — начальное различие, а λ называют **показателем Ляпунова** — в честь русского математика Александра Михайловича Ляпунова, который в 1892 году построил общую теорию устойчивости движения. Для нашего маятника $\lambda \approx 1$ с$^{-1}$. Проверим арифметику. Различие стартует с 10^{-6}, мы хотим узнать, когда оно станет равным единице:

$$t \approx (1/\lambda) \cdot \ln(1 / 10^{-6}) = \ln(10^{6}) \approx 13{,}8 \text{ с}$$

Юноша: В расчёте получилось около 14,3 секунды. Сходится!

Мудрец: А теперь самое поучительное. Допустим, мы научились измерять начальный угол в тысячу раз точнее — до 10^{-9}. Сколько выиграли?

Юноша: Ну… наверное, в тысячу раз дольше можно предсказывать?

Мудрец: Посчитай: $\ln(10^{9}) \approx 20{,}7$ с. Выиграли всего 6,9 секунды. Улучшить точность в десять раз даёт прибавку $\ln 10 / \lambda \approx 2{,}3$ с — лишь две-три секунды, сколько бы ни стоил такой прибор. Если ошибка растёт экспоненциально, то каждый новый «знак после запятой» покупает одинаковое, очень небольшое время предсказания.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> **Горизонт предсказания** $\approx (1/\lambda) \cdot \ln(\text{допустимая ошибка} / \text{начальная ошибка})$. Чем больше λ, тем короче горизонт, а точность начальных данных работает только через логарифм.

Юноша: А компьютер не мог ошибиться, когда считал?

Мудрец: Хороший вопрос. Расчёт велся с точностью около тринадцати знаков, а закон сохранения энергии выполнялся очень точно. Но заметь: любой компьютер вносит свою «пылинку» — округление в последнем знаке. Для хаотической системы это неизбежно, поэтому любая её траектория честна лишь до своего горизонта предсказания. Дело не в компьютере — дело в уравнениях.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Хаос — это случайность, беспорядок или ошибка расчёта». Нет. Если задать в точности те же начальные данные, получишь в точности ту же траекторию. Хаос — это **детерминированная непредсказуемость**: в уравнениях нет ни капли случая, но на практике начальные данные всегда известны с конечной точностью, а она быстро «съедается». Двойной маятник при малых размахах, кстати, ведёт себя вполне пристойно — как два аккуратных маятника. Хаос включается, когда энергии достаточно: порядок и хаос живут в одной системе.

5. Три тела на экране

Мудрец: Теперь вернёмся к трём небесным телам и посмотрим, что на самом деле происходит.

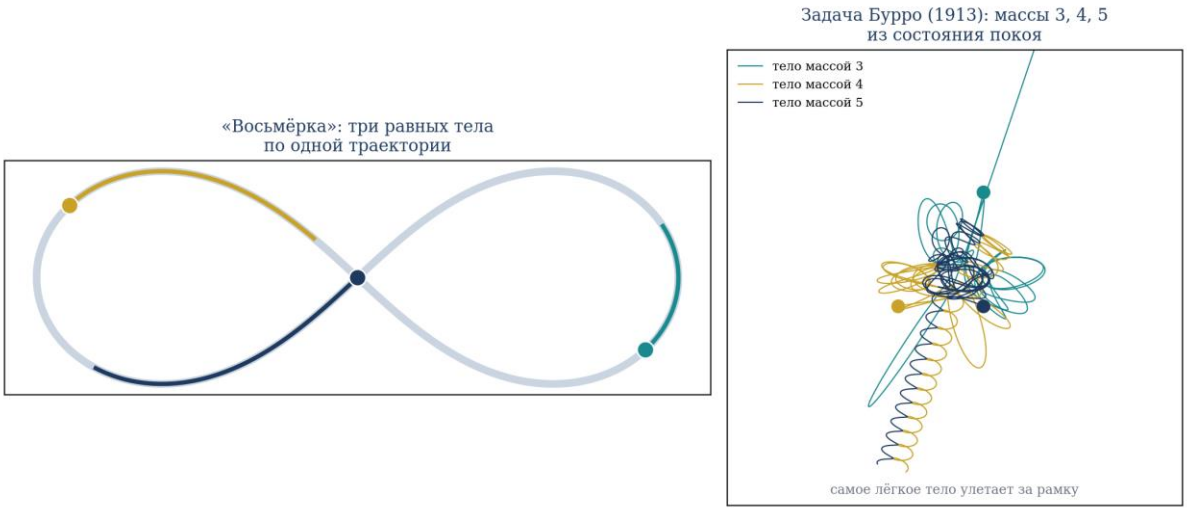


Рис. 13.3. Слева — «восьмёрка»: три равных тела гоняются друг за другом по одной траектории. Справа — задача Бурро: массы 3, 4 и 5 стартуют из покоя; рамка обрезает путь самого лёгкого тела, улетающего вдаль.

Мудрец: Слева — одно из красивейших решений задачи трёх тел. Три одинаковых тела бегут по одной и той же траектории в форме восьмёрки, точно держась друг за другом. Его нашёл на компьютере американский физик Кристофер Мур в 1993 году, а строго доказали, что оно существует, Ален Шенсине и Ричард Монтгомери в 2000 году. Эта восьмёрка устойчива: если слегка подтолкнуть тела, она не разрушается. Это настоящий остров порядка.

Юноша: А справа что за каша?

Мудрец: Справа — классическая задача, предложенная датским астрономом Карлом Бурро в 1913 году. Берём три тела с массами 3, 4 и 5 и ставим их в вершины прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5: каждое тело — напротив стороны, равной его массе. Отпускаем из покоя. Что будет?

Юноша: Они, наверное, упадут друг на друга?

Мудрец: Они начинают сложный танец. Мы просчитали его до времени 70 (в условных единицах, где постоянная тяготения равна единице). В какой-то момент два тела сблизились до расстояния 0,006 — это примерно в 500 раз меньше самой короткой стороны исходного треугольника! В 1967 году Виктор Себехей и Фрэнк Питерс просчитали эту задачу на компьютере и показали: после долгой серии тесных сближений самое лёгкое тело выбрасывается прочь, а два других остаются связанной парой. Именно это и видно на рисунке: к 60-й единице времени лёгкое тело улетает, а тела с массами 4 и 5 остаются рядом, на расстоянии около единицы.

Мудрец: Точность расчёта мы проверили по закону сохранения энергии: за всё время она изменилась лишь в десятом знаке. Закон сохранения — наш честный «контролёр» в хаосе.

Юноша: Выходит, решения нет вообще?

Мудрец: Есть — и это одна из самых забавных страниц истории. В 1909–1912 годах финский математик Карл Сундман доказал, что общее решение задачи трёх тел существует в виде бесконечного ряда, и этот ряд сходится при любом времени. Победа? Увы: в 1930 году Белорицкий оценил, что для практической точности понадобилось бы порядка $10^{8\ 000\ 000}$ членов ряда. Чтобы почувствовать: число атомов во всей наблюдаемой Вселенной — около 10^{80}. Решение есть, воспользоваться им нельзя.

> **ЗАПОМНИМ**
> В XXI веке на компьютерах нашли десятки, а затем и сотни новых периодических решений задачи трёх тел — «восьмёрка» оказалась не единственной. Порядок прячется среди хаоса.

6. Бабочка Лоренца и странный аттрактор

Мудрец: Теперь история, которая сделала хаос известным всему миру. Зимой 1961 года метеоролог Эдвард Лоренц из Массачусетского технологического института гонял на одном из первых компьютеров игрушечную модель погоды. Решив повторить расчёт, он ввёл промежуточные данные не с шестью знаками, как хранила машина, а с тремя, как они были напечатаны: 0,506 вместо 0,506127. Выпив кофе, он вернулся и обнаружил, что новая «погода» через пару модельных месяцев совершенно не похожа на прежнюю.

Юноша: Он решил, что компьютер сломался?

Мудрец: Сначала так и подумал — сменил лампу. Потом понял: сломалась не машина, а надежда на предсказание. В 1963 году он опубликовал статью «Детерминированное непериодическое течение» с тремя простейшими уравнениями, описывающими упрощённую конвекцию в слое нагретого воздуха:

$$dx/dt = \sigma(y - x), \quad dy/dt = x(\rho - z) - y, \quad dz/dt = xy - \beta z$$

Мудрец: При $\sigma = 10$, $\rho = 28$ и $\beta = 8/3$ решение никогда не повторяется и никогда не затухает. Вот как оно выглядит.

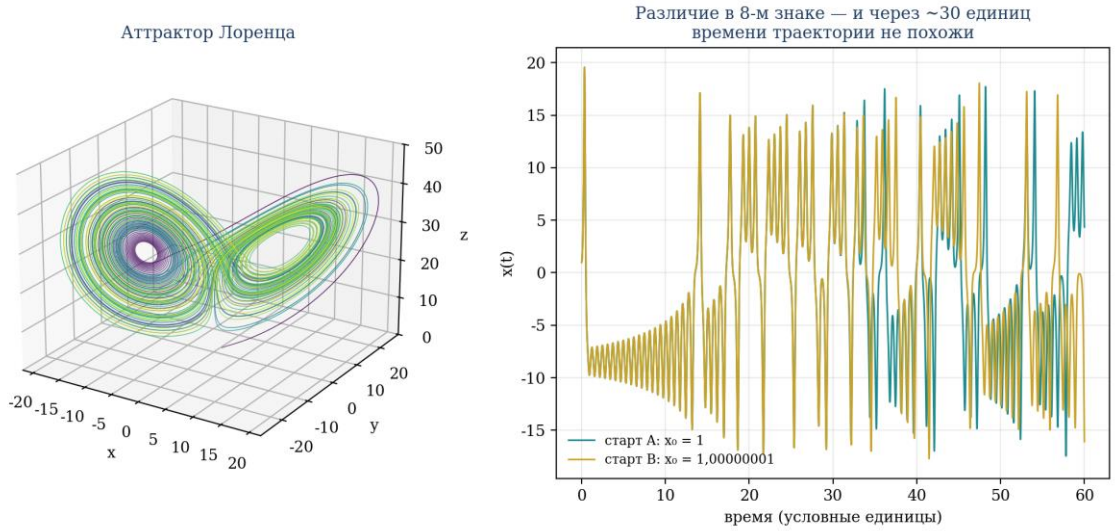


Рис. 13.4. Слева — аттрактор Лоренца: траектория в пространстве (x, y, z) наматывается то на левое, то на правое «крыло». Справа — x(t) для двух стартов, отличающихся на 10^{-8}: сначала они совпадают, потом расходятся.

Мудрец: Слева — **аттрактор**. Это слово означает «притягивающее множество»: то, к чему приходит система со временем. У маятника с трением аттрактор — точка покоя. У часов с гирей — замкнутая кривая, предельный цикл. У системы Лоренца — сложная двухкрылая поверхность, по которой траектория блуждает, не повторяясь и не пересекая сама себя. Такие аттракторы Давид Рюэль и Флорис Такенс в 1971 году назвали **странными.**

Юноша: Но в главе 12 мы учили: объём в фазовом пространстве сохраняется — теорема Лиувилля. Как же траектории разбегаются, а всё остаётся в ограниченной области?

Мудрец: Блестящее замечание! Теорема Лиувилля — для систем без трения. У системы Лоренца есть «трение»: объём в фазовом пространстве сжимается. Скорость сжатия равна $\sigma + 1 + \beta = 10 + 1 + 8/3 \approx 13{,}7$. За единицу времени объём уменьшается в $e^{13{,}7} \approx 860$ тысяч раз. А траектории при этом всё равно расходятся — как?

Юноша: Тогда в одном направлении они растягиваются, а в других сжимаются ещё сильнее?

Мудрец: Да, и ещё складываются. Представь, как раскатывают и складывают слоёное тесто: растянуть, сложить, растянуть, сложить. Две крупинки муки, лежавшие рядом, через несколько раскатываний окажутся далеко друг от друга, но всё тесто остаётся в миске. Для системы Лоренца показатель Ляпунова $\lambda \approx 0{,}9$. Оценка по нашей формуле: чтобы различие 10^{-8} выросло до единицы, нужно около $\ln(10^8) / 0{,}9 \approx 20$ единиц времени; в расчёте получилось около 29. Разница нормальна: рост не строго экспоненциален с самого начала, да и λ — среднее значение по всему аттрактору.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Знаменитое название «эффект бабочки» взято из заголовка доклада Лоренца 1972 года: «Предсказуемость: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?» (название предложил организатор сессии Филип Мерилис). В статье 1963 года Лоренц писал о чайке. Часто говорят, что название связано с формой аттрактора, похожего на крылья, но это более поздняя ассоциация.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

> «Бабочка действительно вызывает торнадо». Лоренц говорил другое: если разницу в начальных данных, меньшую любого прибора, нельзя ни измерить, ни учесть, то детальный прогноз погоды на долгий срок невозможен. Это утверждение о **пределе предсказания**, а не о том, что одна конкретная бабочка виновна в конкретной буре. Современные прогнозы на практике упираются примерно в две недели.

Юноша: Значит, и климат нельзя предсказать?

Мудрец: Здесь надо различать. Погоду — конкретный день, конкретный дождь — нельзя предсказать далеко. Но климат — это статистика, среднее по аттрактору, а форма аттрактора устойчива. Мы не знаем, пойдёт ли дождь через месяц в такой-то день, но можем многое сказать о том, каким будет лето в среднем. Хаос ограничивает детали, а не закономерности.

7. Дорога к хаосу: удвоения

Мудрец: Как именно порядок превращается в хаос? На это отвечает самая простая из известных формул хаоса — **логистическое отображение**:

$$xn_{+1} = r \cdot xn \cdot (1 - xn)$$

Мудрец: Пусть x — доля от максимально возможной численности популяции (скажем, зайцев в лесу), а n — номер года. Прирост пропорционален и количеству зайцев, и свободному месту. Параметр r отвечает за скорость размножения. Что будет с годами?

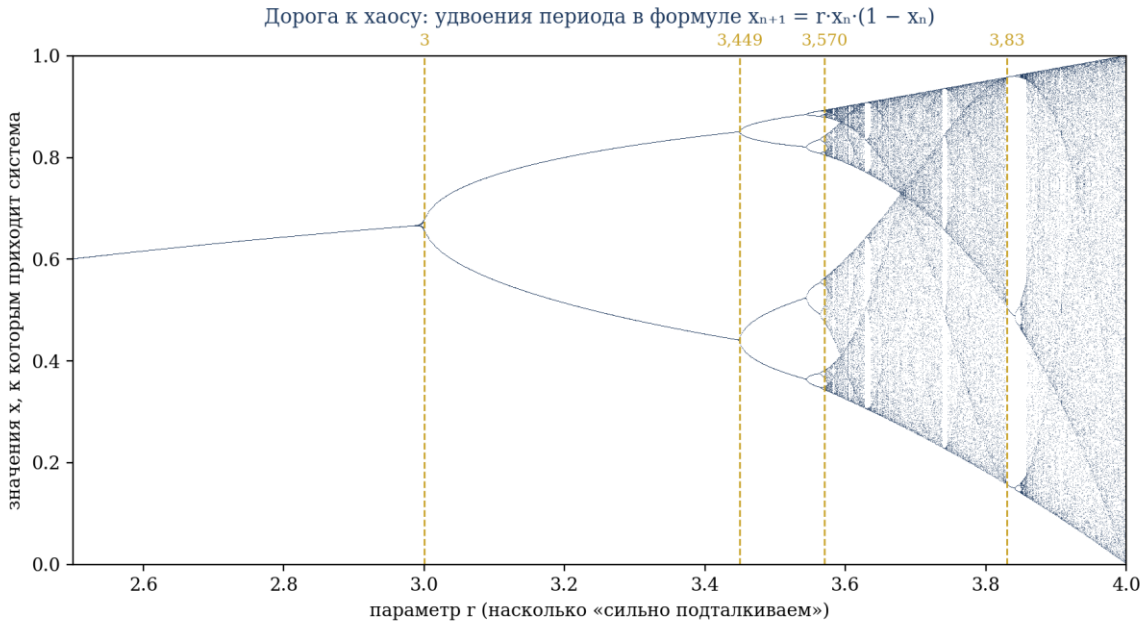


Рис. 13.5. Бифуркационная диаграмма: по горизонтали параметр r, по вертикали значения x, к которым приходит система. Каждое «раздвоение» — удвоение периода.

Мудрец: При малых r численность быстро приходит к одному значению. При r > 3 она начинает скакать между двумя значениями: то много, то мало, — период удвоился. Потом при r ≈ 3,449 период становится равным четырём, затем восьми, шестнадцати… Удвоения идут всё чаще и копятся при r ≈ 3,570 — там начинается хаос. Но это не конец истории: в хаосе встречаются «окна порядка» — например, при r ≈ 3,83 вновь появляется устойчивый цикл из трёх значений.

Юноша: Любопытно: на диаграмме расстояния между удвоениями становятся всё короче.

Мудрец: Именно так. И в 1975 году американский физик Митчелл Фейгенбаум заметил, что они сокращаются по строгому закону. Сделаем арифметику: удвоения происходят при $r_1 = 3$, $r_2 \approx 3{,}4495$, $r_3 \approx 3{,}5441$, $r_4 \approx 3{,}5644$. Отношения длин соседних промежутков:

$$(r_2 - r_1)/(r_3 - r_2) \approx 0{,}4495 / 0{,}0946 \approx 4{,}75; \qquad (r_3 - r_2)/(r_4 - r_3) \approx 0{,}0946 / 0{,}0203 \approx 4{,}66$$

Мудрец: Числа приближаются к предельному значению $\delta \approx 4{,}6692\ldots$ — **постоянной Фейгенбаума.** Поразительно, что это же число получается для совсем других систем: для электрических цепей, для течения жидкости, для лазеров. Эксперименты с жидким гелием в 1980-х, которые поставил Альберт Либхабер, подтвердили его в «настоящей» физике. Слово «хаос» в этом смысле впервые употребили математики Ли и Йорк в статье 1975 года «Период три означает хаос», а биологам открыл глаза Роберт Мэй в статье 1976 года: простая формула может давать очень сложное поведение.

> **ПОПРОБУЙ САМ**
>
> Возьми калькулятор. Положи $r = 4$ и запусти два расчёта: с $x_0 = 0{,}3$ и с $x_0 = 0{,}3001$. На каждом шаге считай x по формуле, не округляя промежуточные числа. Вот что получится:
>
> шаг n : x(A) x(B) разность
> 0 : 0,3000 0,3001 0,0001
> 4 : 0,0225 0,0220 0,0005
> 8 : 0,4476 0,4755 0,0278
> 10 : 0,0434 0,0096 0,0338
> 12 : 0,5542 0,1465 0,4077
> 14 : 0,0464 1,0000 0,9536
>
> За 8 шагов разность выросла с 0,0001 до 0,0278 — в 278 раз. Для $r = 4$ разность в среднем удваивается за шаг (показатель Ляпунова равен $\ln 2 \approx 0{,}69$), а $2^8 = 256$ — очень близко. Попробуй найти шаг, на котором ты вынужден сдаться: сколько знаков нужно держать, чтобы предсказать 30-й шаг?

8. Порядок внутри хаоса

Юноша: Получается, что всё — хаос? И Солнечная система тоже?

Мудрец: Нет — и это очень важно. В 1954 году Андрей Николаевич Колмогоров, а позже Владимир Арнольд и Юрген Мозер доказали замечательную теорему (её называют КАМ — по первым буквам фамилий). Если возмущение небольшое, то большинство упорядоченных движений **выживает,** лишь слегка деформируясь; хаос сначала возникает тонкими прослойками и растёт лишь по мере усиления возмущения. Реальный мир — это смесь островов порядка и морей хаоса. Та самая «восьмёрка» из рисунка — остров.

Мудрец: Теперь про Солнечную систему. В 1989 году французский астроном Жак Ласкар, просчитав орбиты планет на сотни миллионов лет вперёд, обнаружил, что движение планет внутренней части Солнечной системы хаотично. Время Ляпунова — около пяти миллионов лет: ошибка в положении растёт примерно в десять раз за каждые десять миллионов лет. Давай оценим. Допустим, мы знаем положение Земли с точностью до 15 метров. Через 100 миллионов лет, то есть через десять десятков миллионов, ошибка вырастет в 10^{10} раз:

$$15\ м \times 10^{10} = 1{,}5 \cdot 10^{11}\ м = 150\ миллионов\ километров$$

Юноша: Это же расстояние от Земли до Солнца!

Мудрец: Именно. Мы перестанем знать, на какой стороне Солнца находится Земля. Но не пугайся: хаос здесь касается в основном того, **где** планета на орбите, а не формы самой орбиты. В 2009 году Ласкар и Гастино просчитали 2501 слегка различающийся вариант будущего Солнечной системы на пять миллиардов лет. Лишь примерно в одном проценте случаев орбита Меркурия вытянулась настолько, что он мог столкнуться с Венерой или Солнцем. В остальных — порядок. Спутник Сатурна Гиперион кувыркается хаотически, как показали Уиздом, Пил и Миньяр в 1984 году; Плутон тоже хаотичен, но с временем Ляпунова около двадцати миллионов лет.

> **ЗАПОМНИМ**
> Хаос не отменяет порядок и не отменяет законы. Он только говорит: далеко вперёд подробности предсказать нельзя, даже зная точные уравнения. Для людей, живущих «сейчас», Солнечная система — образец порядка; хаос проявится за миллионы лет.

9. Пределы механики

Мудрец: Хаос — это граница не механики, а нашей способности предсказывать. А есть и настоящие пределы самой механики Ньютона. Их три, и каждый связан с историей, которую ты сегодня услышишь.

Мудрец: Первый предел — большие скорости. Законы Ньютона плохо уживались с электродинамикой Максвелла. Опыт Майкельсона и Морли 1887 года не нашёл «эфирного ветра». В 1905 году Эйнштейн показал, что время и пространство устроены иначе, чем думал Ньютон, и что скорость света — предел. Энергия движущегося тела — не $\tfrac{1}{2}mv^2$, а точнее, $E = \gamma mc^2$, где $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$. Кинетическая энергия получается разложением:

$$E_{кин} = (\gamma - 1)mc^2 \approx \tfrac{1}{2}mv^2 + (3/8)mv^4/c^2 + \dots$$

Мудрец: Относительная поправка к привычной формуле равна $\tfrac{3}{4}\cdot(v/c)^2$. Проверим. При $v = 0{,}1c$ она составляет $\tfrac{3}{4} \cdot 0{,}01 = 0{,}75$ %. Для космической станции на скорости 7,7 км/с, то есть $v/c \approx 2{,}6\cdot10^{-5}$, она равна около $5\cdot10^{-10}$ — примерно одна двухмиллиардная. Поэтому для станции Ньютон работает превосходно. Но вот системе GPS пришлось учитывать оба релятивистских эффекта: часы на спутниках из-за движения отстают на 7 микросекунд в сутки, а из-за более слабой гравитации спешат примерно на 45, итого около 38 микросекунд. Умножь на скорость света — получишь ошибку определения места около 11 километров в сутки. Без Эйнштейна навигатор в твоём телефоне оказался бы бесполезен.

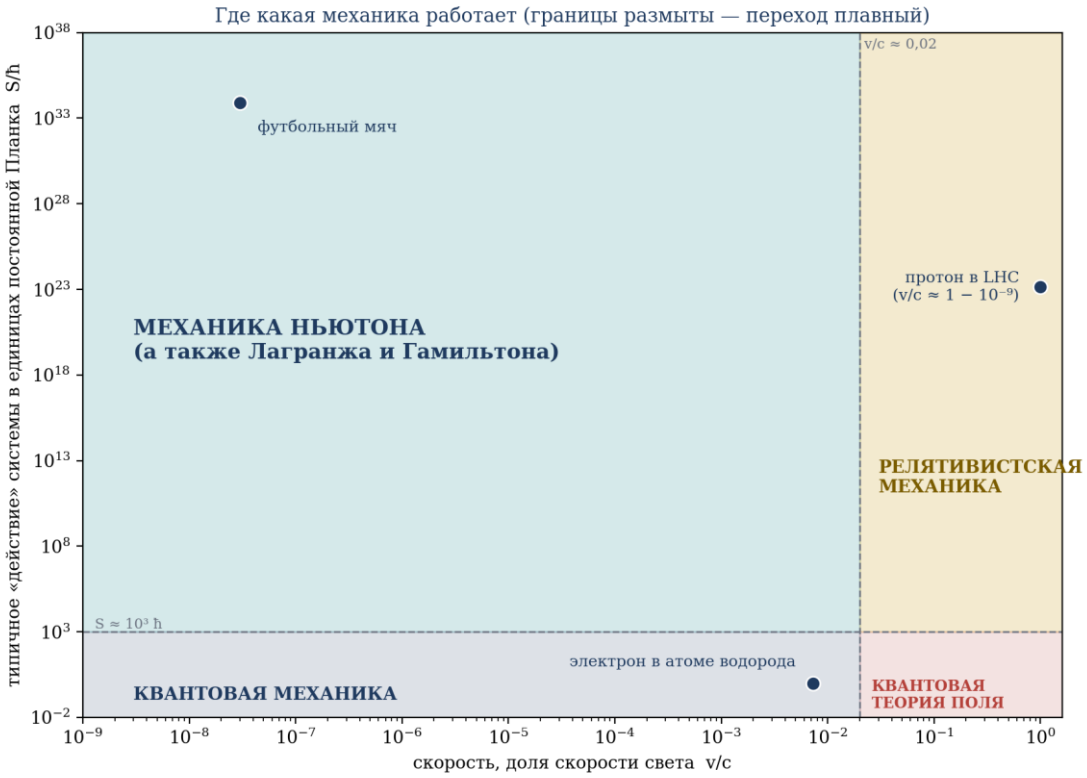


Рис. 13.6. Карта применимости механики: по горизонтали — скорость в долях скорости света, по вертикали — характерное «действие» системы в единицах постоянной Планка. Границы условны: переход между областями плавный.

Мудрец: Второй предел — сильная гравитация. Это история ещё одного заблуждения. После триумфа с Нептуном Леверье в 1859 году занялся орбитой Меркурия и обнаружил: перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) поворачивается чуть быстрее, чем следует из законов Ньютона и притяжения всех известных планет, — примерно на 38 угловых секунд за столетие (позже точнее — 43). Леверье решил, что объяснение то же, что с Ураном: внутри орбиты Меркурия есть неизвестная планета. Её назвали Вулкан. Французский врач и астроном-любитель Лескарбо даже объявил, что видел её на фоне Солнца. Но никто не подтвердил, и Вулкана не существует.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> Метод, открывший Нептун, не сработал с Меркурием. Леверье был прав в расчёте, но ошибся в выводе: проблема была не в недостающей планете, а в самих законах. В ноябре 1915 года Эйнштейн из общей теории относительности получил для Меркурия именно эти 43 угловые секунды за столетие, без подгонки. Хороший урок: когда ответ не сходится, ошибаться может как наблюдение, так и теория, — и заранее не знаешь, кто виноват.

Мудрец: Третий предел — малые размеры. Электрон в атоме по законам Ньютона и Максвелла должен излучать, терять энергию и упасть на ядро за время порядка 10^{-11} секунды. Атомы живут миллиарды лет! В 1900 году Планк ввёл постоянную $h \approx 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, а в 1924 году де Бройль предложил: каждой частице соответствует волна длиной $\lambda = h/(mv)$. Подставим числа. Для мяча массой 0,1 кг при скорости 10 м/с:

$$\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} / (0{,}1 \cdot 10) \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34} \text{ м}$$

Мудрец: Это в миллиард миллиардов раз меньше размера протона (около 10^{-15} м): волновые свойства мяча заметить нельзя. А для электрона в атоме, масса которого $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ кг, а скорость около $2{,}2 \cdot 10^{6}$ м/с:

$$\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} / (9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 2{,}2 \cdot 10^{6}) \approx 3{,}3 \cdot 10^{-10} \text{ м}$$

Юноша: Это же размер самого атома!

Мудрец: Верно: и поэтому в атоме нельзя говорить об электронной «орбите» как о траектории. Принцип неопределённости Гейзенберга: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$. Если электрон «зажат» в области $\Delta x \approx 10^{-10}$ м, то $\Delta p \geq 5{,}3 \cdot 10^{-25}$ кг·м/с, то есть неопределённость скорости не меньше примерно $6 \cdot 10^{5}$ м/с — это четверть его скорости. О траектории речи нет. А для мяча в микрометровой области неопределённость скорости — около $5 \cdot 10^{-28}$ м/с: можно спокойно считать её равной нулю.

10. Механика не умирает — она вырастает

Юноша: Получается, что вся наша книга о механике ошиблась?

Мудрец: Нет. Новая теория обязана воспроизводить старую там, где та работала. Нильс Бор назвал это **принципом соответствия**. Механика Ньютона — не ложь, а предельный случай: при $v \ll c$ она получается из теории относительности, при действии, намного большем $\hbar$, — из квантовой механики. Мост, по которому ты идёшь, не сгорел.

Мудрец: Мало того, лучшее из нашей книги перешло в новые теории. Вспомни главу про принцип наименьшего действия. Фейнман показал: в квантовой механике частица «пробует» все пути, каждому приписывается число с фазой $e^{(iS/\hbar)}$. Когда действие S гораздо больше $\hbar$, вклады почти всех путей взаимно гасятся, и остаются только пути, где действие почти не меняется — то есть классическая траектория. Принцип действия не исчез: он объяснил, **почему** мир на больших масштабах классический.

Мудрец: Вспомни фазовое пространство из главы 12. Квантовая механика говорит: у точки в фазовом пространстве нет смысла, есть ячейка площадью порядка h. В 1925 году Дирак заметил, что скобки Пуассона классической механики соответствуют коммутаторам в квантовой, а гамильтониан H остаётся главным героем — в уравнении Шрёдингера стоит тот же H. Теорема Нётер тоже никуда не делась: энергия, импульс и момент импульса сохраняются и в квантовом мире, и в мире Эйнштейна, потому что симметрии никуда не делись.

Юноша: А хаос? В квантовом мире он тоже есть?

Мудрец: Это вопрос с переднего края. Уравнение Шрёдингера линейное, и в нём нет экспоненциальной чувствительности в том смысле, как в нашем маятнике. Но ячейка размером h не позволяет «рассматривать» фазовое пространство сколь угодно мелко, и через некоторое время квантовое описание расходится с классическим. Область так и называется — квантовый хаос. Ответы там ещё не окончательные, а многие вопросы открыты.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> Не путай два разных «случая». В хаотической классической системе непредсказуемость возникает из-за того, что мы знаем начало с конечной точностью. В квантовой механике вероятности входят в сами правила, и о том, что это значит на глубинном уровне, физики до сих пор спорят — существует несколько толкований.

Юноша долго смотрит на игрушку. Потом отпускает её ещё раз — и просто наблюдает.

Юноша: Я понял, почему во второй раз стало иначе. Не потому, что я запустил её «не так же». А потому, что «так же» — это невозможно: всегда останется волосок разницы, и маятник покажет его мне.

Мудрец: Теперь ты понимаешь ответ лучше многих взрослых. Предсказать далеко нельзя. Но **понять** — можно далеко: законы, симметрии, сохраняющиеся величины, форма аттрактора — всё это мы знаем твёрдо. Механика не научила нас видеть будущее. Она научила нас различать то, что известно навсегда, и то, что скрыто за горизонтом.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

- Законы механики детерминированы, но **предсказуемость** — другое дело: при хаосе ошибка растёт как $e^{(\lambda t)}$, и горизонт предсказания $(1/\lambda)\cdot\ln(\text{допуск/ошибка})$ почти не зависит от точности измерения.
- Задача трёх тел в общем виде не решается формулой (Брунс, Пуанкаре), но имеет частные решения (Эйлер, Лагранж, «восьмёрка») и численные расчёты.
- Пуанкаре в 1889 году, исправляя собственную ошибку, открыл хаос; Лоренц в 1961–1963 годах показал его на модели погоды.
- **Странный аттрактор** — ограниченное множество, на котором траектория не повторяется; рождается из «растяжения и складывания».
- Дорога к хаосу через удвоения периода подчиняется универсальной постоянной Фейгенбаума $\delta \approx 4{,}669$.
- Порядок и хаос сосуществуют (теорема КАМ, Солнечная система).
- У механики Ньютона три границы: большие скорости, сильная гравитация, малые действия. Она остаётся предельным случаем новых теорий, а её язык — действие, гамильтониан, симметрии — перешёл в них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Вычисли горизонт предсказания для маятника с $\lambda = 1\ c^{-1}$, если начальная ошибка 10^{-12} рад. Во сколько раз он больше, чем при ошибке 10^{-6}?
- Двойной маятник при малых размахах ведёт себя регулярно. Почему, на твой взгляд, при увеличении энергии включается хаос? (Подсказка: подумай о том, что становится «нелинейным».)
- Почему можно спокойно сообщать завтрашнюю погоду, но нельзя — погоду через месяц? А как насчёт климата через сто лет?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что остаётся, когда всё движется

Оглядываясь на пройденный путь

Тот же стол, та же комната. Но теперь на столе — двойной маятник, а рядом лежит обыкновенный камень из первой главы. Юноша перелистывает тринадцать глав.

Юноша: Я прошёл всю дорогу. И знаешь, что странно? В начале я думал, что механика — про формулы. А теперь вижу, что она — про вопросы.

Мудрец: Расскажи, какие.

1. Что значит «двигаться»?

Юноша: Начали мы с камня: он лежит, а на самом деле несётся вместе с Землёй. Значит, «двигаться» не имеет смысла само по себе — только относительно чего-то. Это была система отсчёта. Потом Галилей: падают все тела одинаково, если убрать воздух, а равномерное движение неотличимо от покоя.

Мудрец: Заметь, что вся дальнейшая физика, включая Эйнштейна, выросла из этого простого наблюдения. Принцип относительности — один из самых прочных камней в фундаменте.

2. Почему тела движутся?

Юноша: Вторая глава поменяла моё представление. Я всегда думал, что для движения нужна сила. А оказалось, что сила нужна, чтобы **изменить** движение. Для самого движения причины не нужно — это инерция. Аристотель ошибся именно здесь, а потом мы увидели ту же ошибку в «теории импетуса». Три закона Ньютона: инерция, F = ma, действие равно противодействию.

Мудрец: И запомни, что F = ma — не просто формула. Это **уравнение**: знаешь силы и начальное состояние — получишь всю историю движения. Из этой мысли выросла вера Лапласа в предсказуемость мира. Помнишь, чем она закончилась?

3. Что сохраняется?

Юноша: Это моя любимая часть. Когда всё меняется, три вещи остаются: импульс, энергия и момент импульса. Декарт ошибся, решив, что сохраняется просто «количество движения» без учёта направления; Лейбниц предложил vis viva — «живую силу»; спор длился десятилетиями, а оказалось, что правы были обе стороны, просто они говорили о разных величинах. Законы сохранения помогли разобраться со столкновениями, ракетой Циолковского, вращением, гироскопом…

Мудрец: И с самым неожиданным: с тем, что планеты движутся по законам площадей Кеплера. Это следствие сохранения момента импульса, а не особое свойство небес. Законы сохранения — главный рабочий инструмент физика: они позволяют ответить, **не решая** уравнений движения.

4. Равновесие, жидкости, газы

Юноша: Потом были башня в Пизе и канатоходец: что делает равновесие устойчивым. А потом жидкости: давление, Архимед, Бернулли. И заблуждение о крыле — «воздух над крылом обязан пройти путь за то же время, что и под ним». Оказалось, что это неправда, а объяснение Кутты и Жуковского совсем другое.

Мудрец: Хорошая иллюстрация того, что даже учебники повторяют красивые, но неверные объяснения. Привычка проверять — самое ценное, что ты можешь унести из этой книги.

5. Природа выбирает путь

Юноша: Десятая глава перевернула мой взгляд. Свет в среде идёт по пути, на который тратится меньше всего времени (Ферма). Потом Мопертюи и Эйлер: и в механике есть величина — действие, — которая принимает на настоящем движении экстремальное значение. Принцип Гамильтона. Галилей, кстати, ошибся с брахистохроной: думал, что быстрее всего скатиться по дуге окружности, а на самом деле — по циклоиде.

Мудрец: И самое поразительное, что объяснил Фейнман: частица «пробует» все пути, а классическим оказывается тот, где вклады не гасят друг друга. Принцип наименьшего действия — это мост между механикой Ньютона и квантовым миром.

6. Механика без сил и симметрия

Юноша: Потом Лагранж: если выбрать удачные координаты, можно обойтись без сил — и уравнения получаются сами из одной функции, разности кинетической и потенциальной энергии. Двойной маятник уже тогда выглядел странно, но я не понимал почему. А потом Нётер: каждой симметрии соответствует закон сохранения. Однородность времени — энергия; однородность пространства — импульс; изотропность — момент импульса.

Мудрец: Здесь лучше всего видна красота физики: три «великих» закона сохранения, которые мы выводили из опыта, оказались следствием того, что законы природы не зависят от того, когда, где и в какую сторону мы их проверяем.

7. Порядок и хаос

Юноша: И последняя глава. Законы детерминированы, а предсказать будущее нельзя. Пуанкаре нашёл хаос в собственной ошибке; Лоренц — в округлении на компьютере; ошибка растёт как $e^{\lambda t}$, и горизонт предсказания почти не зависит от точности измерения. Однако Солнечная система остаётся устойчивой на человеческих масштабах, а порядок и хаос сосуществуют.

Мудрец: Теперь вернись к самому началу и подумай, что изменилось. В первой главе ты видел камень и думал, что понимаешь, как он движется. Сейчас ты знаешь: не просто как, а **при каких допущениях** и **как далеко** этому знанию можно доверять.



Рис. 3.1. Ключевые шаги дороги от Аристотеля до странного аттрактора. Красным отмечены ошибки и заблуждения, давшие новые открытия.

Три урока механики

Мудрец: Если бы мне пришлось уместить всю книгу в три мысли, я выбрал бы вот эти.

> **ЧТО МЫ УЗНАЛИ**
>
> - **Законы можно найти.** Мир подчиняется точным правилам, и человек способен их открыть — языком чисел, опытом и рассуждением. Сохраняющиеся величины и симметрии — самые глубокие из них.
> - **У каждого закона есть границы.** Механика Ньютона — это предельный случай: при скоростях, малых по сравнению со скоростью света, и действиях, больших по сравнению с постоянной Планка. Она не «ошибочна», а имеет область применимости, — и чувствовать эту область важнее, чем помнить формулы.

- **Ошибки двигают науку.** Аристотель, Декарт, Галилей, Леверье, Пуанкаре ошибались — и каждый раз ошибка заставляла искать глубже. Настоящий учёный отличается не тем, что не ошибается, а тем, что проверяет себя.

Что дальше

Юноша: А что теперь? Дорога кончилась?

Мудрец: Дорога только вышла из леса на открытое место. Механика даёт язык, но в нём нет ответов на многие вопросы. Что такое свет — волна или частица? Что происходит внутри атома, где слово «траектория» теряет смысл? Что такое электрические и магнитные поля, а звук — какая это волна? Для этого есть другие книги нашей серии: об оптике, об акустике, об электродинамике, об основах квантовой механики. Все они начинаются там, где закончилась эта.

Юноша: Значит, механика — не последняя глава, а первая?

Мудрец: Она — азбука. А теперь, когда ты научился читать, пора читать настоящие книги.

Юноша берёт двойной маятник, отпускает его и долго смотрит. Мудрец улыбается и ничего не говорит: ответ уже виден на движущихся стержнях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Выбери одно из «великих заблуждений» книги (Аристотель о падении, Декарт о количестве движения, объяснение подъёмной силы «равным временем», Вулкан Леверье). В чём была логика ошибки? Какое наблюдение или расчёт её выдало?
- Какой из законов сохранения тебе кажется самым удивительным? Какой симметрии он соответствует по теореме Нётер?
- Придумай пример из жизни, где механика Ньютона работает прекрасно, и пример, где она заведомо не годится. Что отличает одно от другого?
- Предскажи: что произойдёт с горизонтом предсказания, если улучшить точность измерения начального состояния в миллион раз? Сделай вывод для прогнозов погоды.

Mechanics

A book on mechanics, including theoretical aspects, in the form of a dialogue between the Sage and the Young Man, with diagrams and illustrations for each chapter. 13 chapters, where the history of misconceptions is woven into the fabric of the narrative. Illustrations are included where they carry meaning, not for decoration.

Preface

Introduction

Part I. How Everything Moves Around (Kinematics and Dynamics)

6. **What does "to move"** mean? Reference frame, trajectory, path, and displacement. Zeno's paradoxes. Diagrams: relativity of motion (a person in a train).
7. **Falling bodies.** Aristotle and "natural places," Philoponus, Galileo and the inclined plane. Diagrams: graph of distance over time, experiment with balls on a trough.
8. **Why do bodies** move? Impetus, inertia, Newton's three laws. Diagrams: forces on an inclined plane, vector addition.

9. **Heaven and earth** are one. Ptolemy, Copernicus, Kepler, universal gravitation. Diagrams: ellipse and Kepler's laws, "Newton's cannon."
10. **Throw, swing, pendulum.** Motion along a parabola, along a circle, oscillations. Diagrams: trajectories, centripetal acceleration.

Part II. Conservation (energy and momentum)

6. **The dispute over "the** measure of motion." Descartes and Leibniz, mv versus mv². Momentum, impacts, reactive motion. Diagrams: collisions of spheres, rocket.

7. Work and energy. Simple machines ("the golden rule of mechanics"), the impossibility of a perpetual motion machine. Diagrams: levers, pulleys, energy balance.

Part III. Solid body, liquid, statics

8. Equilibrium and rotation. Torque, center of mass, gyroscope, why a bicycle does not fall. Diagrams: stable and unstable equilibrium, precession.

9. Fluid mechanics. Archimedes, Pascal, Bernoulli. Diagrams: pressure, lift force of a wing.

Part IV. Theoretical Mechanics (in a school student's language)

10. **The principle of least** action. The truss (connection with optics), Maupertuis, Euler, Lagrange: nature "chooses" the path. Diagrams: comparison of paths, brachistochrone.

11. **Lagrange and** Hamilton. Generalized coordinates, phase space. Diagrams: phase portrait of a pendulum.

12. **Symmetry and conservation: Noether's theorem. The** connection between conservation laws and symmetries, a bridge to quantum mechanics and electrodynamics.

13. **Order and** chaos. The three-body problem, Poincaré, deterministic chaos; the limits of mechanics and the transition to relativity and quantum mechanics. Schemes: pendulum-"twin", attractor.

Final conclusion.

PREFACE

Path of movement

From a falling stone to the boundaries of mechanics

Mechanics is the oldest of the exact sciences. People observed how fruits fall, arrows fly, and stars swirl long before formulas appeared. From these observations, physics grew, and from physics—almost everything that surrounds us today: bridges and airplanes, rockets and clocks, computers and communication satellites. Therefore, when I thought about how to start a conversation with a young reader about how the world works, the answer was simple: with motion.

This book is a journey along the road that humanity has traveled from the first questions ("why does a stone fall?") to the deepest ones ("where do the laws of motion themselves end?"). This road has not been straight. It has seen great discoveries and equally great mistakes — those of Aristotle, Descartes, Galileo, Le Verrier, and Poincaré himself. I am convinced that mistakes should not be hidden. It is precisely they that show how science actually works: not as a collection of established truths, but as the ability to notice when an answer does not match and to seek out why.

How a book is structured

The book is written in the form of a dialogue **between two** characters — the Sage and the Youth. The Youth represents any one of you: he asks questions, doubts, argues, and sometimes makes mistakes. The Sage does not dictate ready-made answers but helps to find them on one's own. This method of conversation was devised by the ancient Greeks, and to this day, I know of no better way to understand rather than just memorize.

The book contains thirteen chapters in total. We will start with the simplest — what it means to "move" and how to describe it, then we will learn why bodies move in this way, and find in motion what remains unchanged: momentum, energy, angular momentum. Next, we will look at how liquids and gases behave, and in the final chapters, we will rise to "higher mechanics," where instead of forces, we talk about action, symmetries, and phase space. And finally, we will reach the boundary: where deterministic equations give rise to chaos, and Newton's mechanics gives way to the theory of relativity and quantum mechanics.

In each chapter, you will encounter frames of different **colors.** "Let's remember" emphasizes the main idea; **"Historical fact" tells** about people and dates; "Misconception" **analyzes a** common mistake — sometimes one that great scientists have fallen into; "Try it yourself" offers **a task or** experiment. Illustrations and diagrams here are not just decoration: many ideas are easier to see than to describe.

A few tips

Keep a pencil and calculator handy. When a number appears in the text, check it yourself: physics begins where you stop taking things at face value. If something is unclear, don't be alarmed — go back a page, try to explain it out loud to an imaginary interlocutor. If that still doesn't work, it's not your fault: it means another example or illustration is needed. The most important discoveries often seemed incomprehensible even to their discoverers.

I do not promise that reading will be an easy stroll. But I promise that in the end, you will see familiar things — a falling ball, a swinging pendulum, a rotating wheel — in a completely different light. And this, perhaps, is the best reward for anyone engaged in science.

I wish you curiosity, patience, and the courage to ask questions that currently have no answers. Such questions drive science forward.

Author

Tashkent - 2026

INTRODUCTION

How to know how the world moves?

A conversation before the journey: why mechanics is needed and how science works

Early morning. A young man approaches the Sage with a phone in hand and a defiant look.

Young man: I want to ask directly: why do I need mechanics? Any problem can be solved by a computer, any answer can be found on the internet. Why learn laws that are three hundred years old?

Sage: That's a good question, and I'm glad you asked it at the very beginning rather than at the end. Let me respond with a question: does your phone have a navigator? How does it know where you are?

Young man: About the satellites. They send signals...

The sage: And who calculated how these satellites should fly so that they do not fall to Earth and do not fly off into space? Who decided how long the rocket engine that launched them should work? All of this is mechanics. The computer calculates quickly, but **what** to calculate **and** what to trust in the answer is suggested to it by a person who understands the laws. Without this understanding, you can only press buttons.

Three questions about motion

Sage: Mechanics can be summarized in three questions. The first: where is **the** body and how can this be described? The second: **how fast** is it moving and how does this change? The third — the deepest: why **does** it move in this way and not otherwise?

Young man: So, the first two can be answered just by observing, but the third one requires theory?

Sage: Exactly. Kinematics answers the first two — **the description** of motion. Dynamics addresses the third, as **it** speaks about the causes. And at the end of our journey, we will pose a fourth question that the ancients did not ask: **how far can we predict motion and** where do the laws cease to work? But more on that later.

How science works

Young man: And how do scientists find answers?

The sage: The path is almost always the same, and we will walk it many times. First, we **observe: what** is happening? Then we build a model — a simplified picture that retains the main aspects. From the model, we derive a prediction: what **should happen** if the model is correct. Then we test the prediction through **experience. If** it matches — the model lives. If not — we look for the error: in the experience, in the calculation, or in the model itself.

> **LET'S REMEMBER**
> Observation → model → prediction → verification → (if not aligned) correction of the model. This chain is the scientific method. An error in it is not a breakdown, but a driving force.

Young man: Does model mean "not real"?

The sage: A model is **a deliberately simplified representation.** When an astronomer calculates the Earth's orbit around the Sun, he represents the Earth as a point: the size of the planet is not important here. And when a seismologist studies an earthquake, the Earth for him is a massive body with layers. The same object, two models, each suitable for its own task. The art of the physicist is to understand what can be discarded and what cannot. An overly complex model is useless, while an overly simple one is misleading.

The dispute about falling bodies

Sage: Let me show you how the method works using an example that we will return to at the beginning of the book. Aristotle, the greatest scientist of antiquity, taught that heavy bodies fall faster than light ones: the heavier the stone, the sooner it will reach the ground. This is consistent with everyday experience: a stone falls faster than a feather. What do you think, is he right?

Young man: Well... a stone really falls faster than a feather. So, am I right?

The sage: The observation is correct, but the conclusion is not. It is not about gravity, but rather that the light feather is more affected by **air. This** means that the correct model should account for air resistance separately. For almost two thousand years, people repeated Aristotle's words, while Galileo in the 17th century did what now seems obvious: he began to test through experiments and measure. This is what our second chapter is about.

> **HISTORICAL FACT**
>
> The book "Discourse and Mathematical Proofs Concerning Two New Sciences," in which Galileo laid out the foundations of mechanics, was published in 1638. It is written, like ours, in the form of a dialogue. In 1687, Isaac Newton published "Mathematical Principles of Natural Philosophy," where he gathered everything into a unified theory — and for two whole centuries, it seemed that mechanics was complete.

The language spoken by mechanics

Young man: But the formulas? I'm afraid there will be too many of them.

Sage: Formulas are just very short sentences. The notation $s = v \cdot t$ means: "the distance equals the speed multiplied by the time." Learn to read them like sentences, and the fear will pass. You will also have a simple way to check yourself — **unit checking. Let the speed** be measured in meters per second, and the time in seconds. Then $(m/s) \cdot s = m$ — the distance is obtained in meters. The formula "distance = speed + time" would already be incorrect by units: you cannot add meters per second to seconds.

> **TRY IT YOURSELF**
>
> Check the formula by units. Someone claims that kinetic energy is equal to $E = m \cdot v^2$. Mass is measured in kilograms, speed in meters per second. This results in $kg \cdot m^2/s^2$. And energy is measured in joules, $1\ J = 1\ N \cdot m = 1\ kg \cdot m^2/s^2$. The units match. Does this mean that the formula is correct? (The answer can be found in chapter 5: checking by units reveals many errors, but not all — the formula is missing the number ½.)

Mistakes are good.

Young man: You always talk about the mistakes of scientists. Isn't it strange to learn science through mistakes?

The sage: On the contrary. A mistake is the place where thought meets reality. When you see how Descartes was wrong in considering one quantity to be preserved, and **why** Leibniz proposed another, you understand both quantities better than if they were simply stated. Moreover, you will see something important: great people made mistakes, and there is no shame in that. The shame lies in not checking and not correcting.

Young man: Alright. But where are we going? Show me the map.

Road map

The sage: The road is divided into four sections.

Sage: The first is the language of motion (chapters 1–3). What does it mean to "move," how do bodies fall, why do bodies move at all: inertia, the three laws of Newton, friction.

Sage: The second - what remains (chapters 4-8). When everything around changes, something stays the same: momentum, energy, angular momentum. Here we will learn about rotation, equilibrium, and stability.

The sage: The third - liquids and gases (chapter 9). Why airplanes fly and ships float, and why the common explanation of the lift force of a wing is a misconception.

Sage: The fourth — higher mechanics (chapters 10–13). The principle of least action, Lagrangian mechanics without forces, symmetries and Noether's theorem, and finally — order and chaos, the limits of mechanics, transition to relativity and quanta.

Young man: Is it too much? Am I not mistaken?

Sage: You can get lost, but you cannot be lost: each chapter ends with a brief summary, and at the end of the book, you will find a conclusion where we will go through the entire journey once again, looking back. Remember that there is no such thing as an "easy" or "difficult" science — there are understood and yet to be understood questions.

The sage clears the papers from the table and places a simple stone in front of the Young Man.

Sage: Let's start with it. Tell me, does the stone move?

The young man: No. He is just lying there.

Sage: Are you sure? What if I tell you that from the Sun's perspective, it is moving at a speed of about thirty kilometers per second?

Young man: ...Then I'm no longer sure what the word "to move" means.

Sage: This is where the question begins, and mechanics starts. Open the first chapter.

THE SAGE AND THE YOUNG MAN

Mechanics

from a falling stone to the principle of least action

PART I. HOW EVERYTHING MOVES AROUND

Chapter 1. What does it mean to "move"?

Characters: The Sage and the Young Man. Setting: A compartment of a fast train, with fields stretching outside the window. The Sage insists that the simplest question of mechanics — "Is the body moving?" — is actually posed incompletely.

1. Am I sitting still?

Sage: Young man, the train is moving at a speed of 72 kilometers per hour, and you are sitting by the window drinking tea. Tell me: are you moving?

Young man: Of course not. I'm sitting, the glass is on the table, the tea hasn't spilled. The train is moving.

Sage: And a person who stands on the platform of a small station and watches as we rush by?

Young man: He will say that I am rushing past him, and he will be absolutely right… Wait. So, are we both right? But I can't be moving and standing still at the same time!

The sage: You can, if you remember that one important thing is left unsaid in each of the two statements. You said "I am at rest" and implied "with respect to the carriage." The person on the platform said "I am moving" and implied "with respect to the platform." The words "is moving" and "is at rest" without the addition of "with respect to what" simply do not make sense.

Young man: So, motion is not a property of the body itself, but a property of the pair: the body and what we are comparing it to?

Sage: Exactly. The body with respect to which we describe motion is called **the reference body.** Coordinate axes are attached to it so that positions can be specified with numbers, and clocks are taken to measure time. All together—the reference body, coordinates, and clocks—is called **the reference frame.**

Young man: Alright. And what is speed in our case? We are traveling at 72 kilometers per hour. Is that a lot or a little?

Sage: Convert to meters per second, it's easier to calculate.

The young man: 72 kilometers is 72,000 meters, an hour is 3,600 seconds. We divide:

72,000 : 3,600 = 20. Twenty meters per second. This means that in one second, the train covers the length of a small house.

Sage: Now let's introduce another character into the game. The passenger is walking forward through the carriage, in the direction of the train, at a speed of 1.5 meters per second, which is an ordinary walking pace. What is his speed?

Young man: Relative to the carriage — 1.5 meters per second. And relative to the platform… probably, 20 + 1.5 = 21.5 meters per second. And if he goes back, then 20 − 1.5 = 18.5.

Sage: That's right. The same movement of a person has different speeds in different reference frames. There's nothing wrong with that; you just have to always remember who owns the measurement.

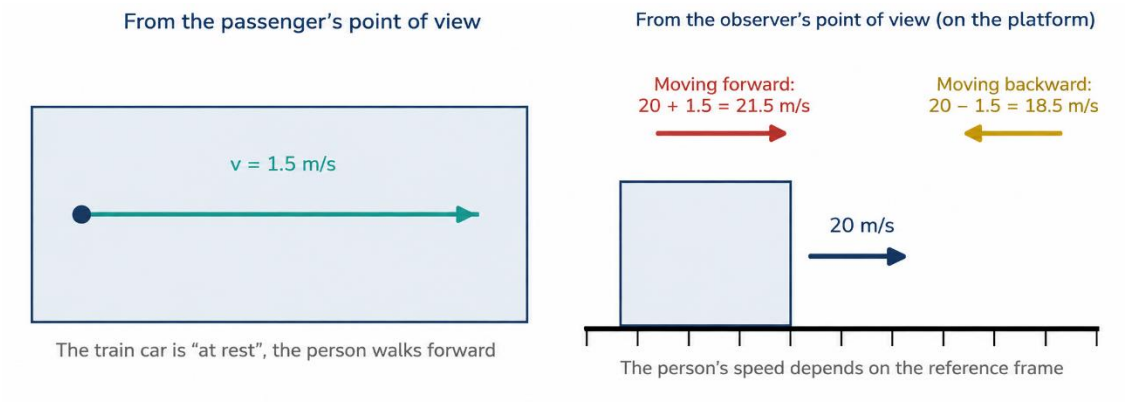


Fig. 1. The same step of a passenger in two reference frames: the carriage and the platform.

Young man: But when the train brakes sharply, I am thrown forward! It is already clear that it is I who am moving, and not just "relative to something."

Sage: A good observation, and it will be useful to us later. As long as the train is moving smoothly and in a straight line, you cannot distinguish its motion from rest from inside the carriage. However, during braking, acceleration, or turning, you feel it. We will postpone the discussion of acceleration until the third chapter; for now, let's keep in mind only uniform straight-line motion.

[UV] Established fact

In 1632, Galileo described a cabin below the deck of a large ship in his "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems": as long as the ship is moving steadily and without rolling, neither butterflies nor fish in a vessel, nor drops falling from a suspended container, reveal its motion. **This conclusion is known as Galileo's** principle of relativity: mechanical phenomena occur equally in a stationary system and in a system moving uniformly and in a straight line.

[OD] Justified Supplement

In Aristotle's physics (4th century BC), rest was considered a special, "natural" state, and the Earth held a designated place at the center of the universe. The idea that rest and uniform motion are equally valid was very difficult for people to accept. This is one of the first profound misconceptions in our history, and we will return to it later.

2. When can a body be considered a point?

Young man: Sage, I noticed that we say "the train is moving at 20 meters per second," as if the train is a single point. But it has a front and a back, wheels, cars, passengers...

Sage: You have grasped an important principle. If the dimensions of the body can be neglected compared to the distances it travels, we replace it with a **material point — a** point where all the mass is concentrated. A train 200 meters long traveling 500 kilometers can be considered a point. However, the same train entering a platform 200 meters long can no longer be considered as such.

Young man: So, the "point" is not a property of the object, but a property of the problem?

Sage: That's absolutely correct. Let's take the Earth. The radius of the Earth is about 6400 kilometers, and the distance to the Sun is about 150 million kilometers. How many times is the second greater than the first?

Young man: 150,000,000 : 6400, this is approximately 23,500 times. Therefore, when describing the Earth's motion around the Sun, it can indeed be considered a point.

Sage: And if we want to understand why day and night change on Earth?

Young man: Then the Earth cannot be considered a point: it rotates around its axis, and different parts of it have different speeds. Thus, we consider the same planet as a point in one problem, but not in another.

Sage: This is how physics works: we simplify just enough to retain the essential features of the problem, and no more.

3. Path and displacement

The sage: Suppose you left your house, walked 3 kilometers east, then 2.5 kilometers north, then 3 kilometers east, and finally 1.5 kilometers north. How far have you walked?

Young man: 3 + 2.5 + 3 + 1.5 = 10 kilometers.

Sage: This path **is** the length of the trajectory, that is, the actual distance traveled. But how far are you from home in a straight line?

Young man: You need to calculate horizontally and vertically: east 3 + 3 = 6 kilometers, north 2.5 + 1.5 = 4 kilometers. These are the legs of a right triangle, and the sought distance is the hypotenuse: square root of 36 + 16 = square root of 52, approximately 7.2 kilometers.

Sage: The vector connecting the start and end of the motion **is called** displacement. It has not only length but also direction. The path is only length, and it is never negative.

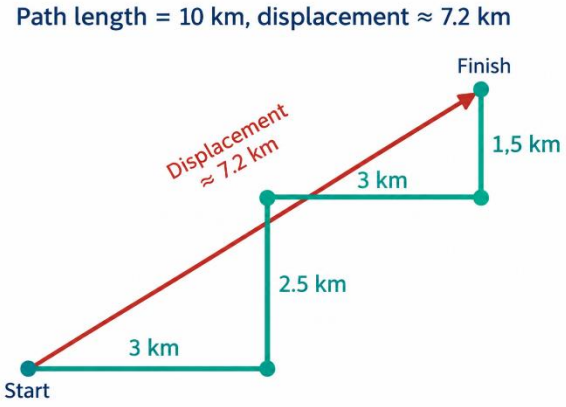


Fig. 2. Path (green broken line) and displacement (red arrow).

Young man: So, the path can be much greater than the displacement?

Sage: And even with a non-zero distance, the displacement can be zero. The runner ran a lap around the stadium of 400 meters and returned to the start. What are the values of distance and displacement?

Young man: The distance is 400 meters, but the displacement is zero: he ended up where he started. Strange, but logical!

Sage: That is why in physics, speed defined through displacement (vector) is distinguished from "speed as distance over time." A runner who completed a lap in 50 seconds had an average scalar speed of 400 : 50 = 8 meters per second, while the average vector speed was equal to zero.

4. The trajectory is also "relative."

Sage: Now let's reinforce the idea of relativity with a more cunning example. Imagine that a bright dot is glued to the rim of a bicycle wheel. How does it move?

Young man: In a circle, of course. The wheel is spinning.

The sage: This is how a person sees who is sitting on a bicycle and looking at the axle of the wheel. But how does a person standing by the road see it?

Young man: Hmm… the wheel is also rolling forward. So, the point is not just moving in a circle, but along some kind of wave: up and down and at the same time forward.

The sage: This curve is called a **cycloid. It** was studied by Galileo, Pascal, Huygens; in the chapter on extreme principles, it will play a major role. What is important now is this: the shape of the trajectory depends on the reference frame. For an observer on the axis, it is a circle; for an observer on the road, it is a cycloid.

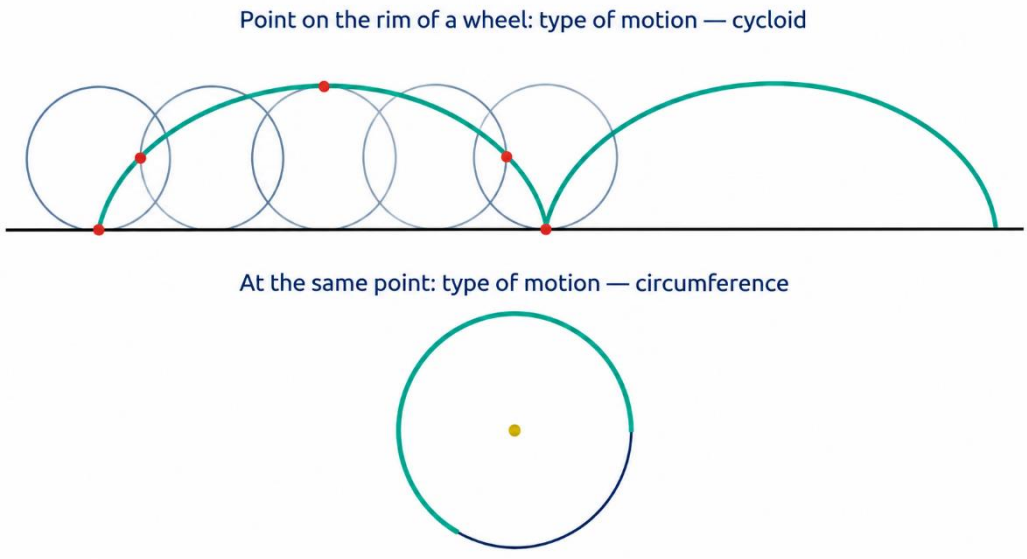


Fig. 3. The same point on the wheel rim: view from the road (top) and view from the axis (bottom).

Young man: That's amazing. So it turns out that the trajectory is not the "property" of the body either!

Sage: Yes. Now another riddle. The cyclist is moving at a speed of 18 kilometers per hour. What is the speed of the top point of the tire relative to the road?

Young man: 18 kilometers per hour is 18,000 : 3600 = 5 meters per second. The top point rotates forward with the wheel, and the wheel itself moves forward... So, 5 + 5 = 10 meters per second, which is 36 kilometers per hour?

Sage: That's right. And what about the point of the tire that is currently in contact with the road?

Young man: It rotates backward at a speed of 5 meters per second, while the wheel moves forward at a speed of 5 meters per second. We add: $5 - 5 = 0$. So, at that moment, it is not moving at all relative to the road!

Sage: If the wheel rolls without slipping, then it is just so. Therefore, the tire does not wear down on the asphalt with each rotation, but if you brake hard enough for the wheel to start sliding, a black mark will immediately be left.

[UV] Established fact

For a wheel rolling without slipping, the speed of a point on the rim relative to the ground is equal to the speed of the axle plus the rotational speed. At the very top, this is 2v, and at the very bottom, it is 0 (v is the speed of the axle). The trajectory of a point on the rim is a cycloid, and in one complete revolution of a wheel with radius R, the axle shifts by $2\pi R$.

5. Infinity in the Pocket: Zeno's Paradoxes

The sage: Now let us return to the question that has troubled people for almost 2500 years: what is movement, after all? In the 5th century BC, in the city of Elea, in southern Italy, lived the philosopher Zeno, a student of Parmenides. Parmenides taught that movement and change are merely an illusion, and Zeno devised several paradoxes that were meant to demonstrate that if one acknowledges movement, absurdities arise.

Young man: Are these the very Achilles and the tortoise?

The sage: Yes. Swift-footed Achilles races against the tortoise. Let Achilles run at 10 meters per second, the tortoise crawls at 1 meter per second and starts 100 meters ahead. Zeno reasons this way: while Achilles reaches the point where the tortoise was, it will have already crawled ahead. By the time he covers this new segment, it will have crawled even further. And so on endlessly. Therefore, it is impossible to catch up with her.

Young man: But in life, Achilles will catch up to the turtle in a couple of seconds!

The sage: Of course. But Zeno asked to explain where the error in his reasoning lies. Let's calculate it ourselves. How long does Achilles take to run the first 100 meters?

The young man: 100 : 10 = 10 seconds. During this time, the turtle crawls 10 meters.

Sage: What's next?

The young man: He runs these 10 meters in 1 second, the turtle crawls 1 meter. The next stage is 1 meter in 0.1 seconds, then 0.1 meters in 0.01 seconds… Times: 10, 1, 0.1, 0.01, and so on.

The sage: Add them up.

Young man: 10 + 1 + 0.1 + 0.01 + … = 11.111… seconds. The sum of an infinite number of addends, yet the result is finite! It turns out that 11.11… seconds, or 100 : 9.

Sage: Where will they meet?

Young man: Distance: 100 + 10 + 1 + 0.1 + … = 111.11… meters. It can be checked differently: Achilles runs for 11.11 seconds at a speed of 10 meters per second — that is 111.1 meters. It matches!

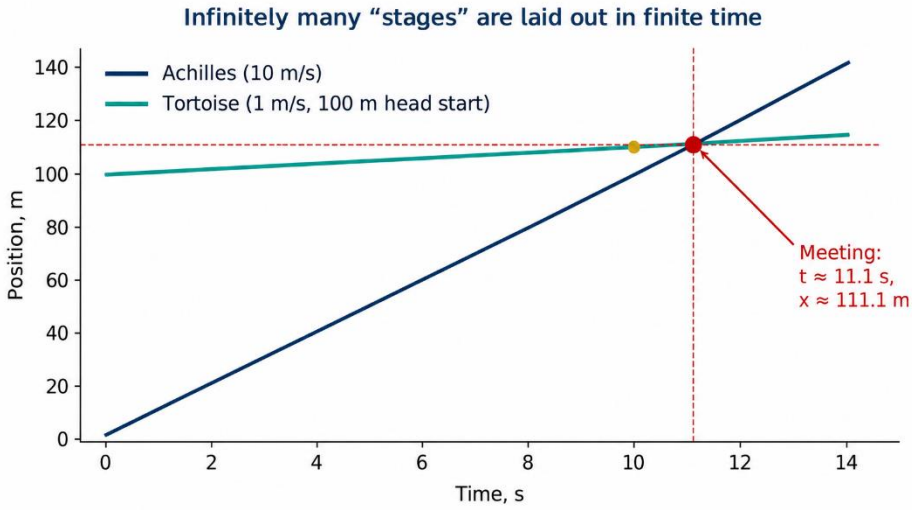


Fig. 4. Graphs of the movement of Achilles and the tortoise. The infinite chain of Zeno's "stages" concludes at a finite moment in time.

The sage: The hidden error of Zeno is that he believed: the sum of an infinite number of positive quantities is necessarily infinite. You have just demonstrated with your own hands that this is not the case.

[ERROR] Error / misconception

Zeno's paradox: "if you add up infinitely many positive time intervals, you will get infinite time." In fact, an infinite sum can be finite if the terms decrease quickly enough. Here, the times decrease by a factor of 10 at each step (a geometric progression with a ratio of 1/10), and the sum equals 10 : (1 − 0.1) = 11.11… s.

[UV] Established fact

The writings of Zeno himself have not survived. His paradoxes are known to us mainly from Aristotle's "Physics" and from the commentaries of later authors, so the formulations in different sources vary slightly.

[H] Hypothesis

Mathematics shows that there are no contradictions in the problem of Achilles. But the question remains as to how exactly space and time are structured: are they infinitely divisible in reality? Philosophers and physicists are still debating this, and there is no unequivocal answer accepted by all. We should not present as "definitively resolved" what is actually only conveniently described by mathematics.

6. Arrow and instantaneous velocity

The sage: Zeno has another, the most cunning paradox — about the flying arrow. At any moment in time, the arrow occupies a specific position and, therefore, is at rest at that moment. And if at every moment it is at rest, then where does motion come from?

Young man: Now I am confused. Indeed, if I photograph a flying arrow, it will appear motionless in the picture...

Sage: But there is no speed in the photograph! Speed cannot be determined from a single moment; it requires an interval. Let's first define the average speed: displacement divided by the time over which it occurred.

Young man: It's simple. If a body travels a distance Δs in time Δt, then $v = \Delta s / \Delta t$.

Sage: And what if we need the speed at a specific moment? Let's take the motion where the path changes according to the law $s = 0.8t^2 + 0.5t$ (path in meters, time in seconds). We want to find the speed exactly at the moment $t = 2$ s. What do we do?

Young man: Let's consider a short interval after $t = 2$ and calculate the average speed. Then we will decrease it.

Sage: A wonderful idea! Calculate the distance at time $t = 2$.

Young man: $s(2) = 0.8 \cdot 4 + 0.5 \cdot 2 = 3.2 + 1 = 4.2$ meters.

Sage: Now let the interval be h seconds. Then $s(2 + h) - s(2) = 0.8 \cdot (4h + h^2) + 0.5h = 3.7h + 0.8h^2$, and the average speed over this interval is equal to $3.7 + 0.8h$. Let's fill in the table.

The length of the interval h, s	Average speed on it, m/s
1	4,5
0,5	4,1
0,1	3,78
0,01	3,708
0,001	3,7008

The young man: It is evident that the numbers are clustering around 3.7! The shorter the interval, the closer the average speed is to the value of 3.7 meters per second.

The sage: This number is **called the instantaneous speed** at the moment $t = 2$ s: the limit to which the average speed approaches as the time interval shrinks to zero. Note that we did not divide "distance by zero time" by zero anywhere. We looked at what the sequence of numbers approaches.

Young man: Thus, the arrow "is at rest at every moment" only in our imprecise language. In reality, each moment has its own velocity, which is recorded in how the position of the arrow changes in the vicinity of that moment.

Sage: Well said. Let's also check something interesting: find the average speed between the moments $t = 1$ s and $t = 3$ s.

Young man: $s(1) = 0.8 + 0.5 = 1.3$; $s(3) = 0.8 \cdot 9 + 1.5 = 8.7$. The difference is 7.4 meters over 2 seconds, that is, 3.7 meters per second. The same answer! Is this a coincidence?

Sage: No. For motion with constant acceleration, the average speed over an interval is equal to the instantaneous speed at its midpoint. We will use this property more than once. On the graph, this means that the secant line between the points t = 1 and t = 3 is parallel to the tangent at the point t = 2.

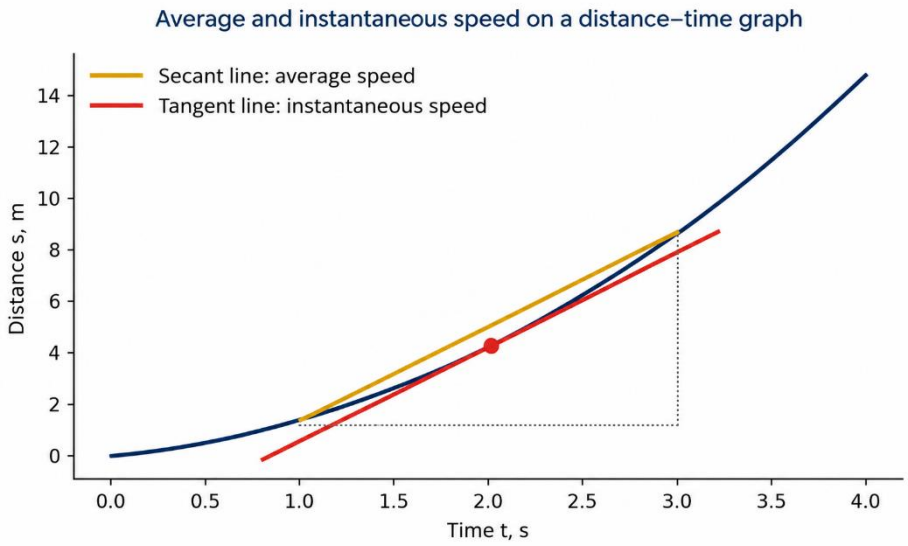


Fig. 5. Path graph: the slope of the secant represents the average speed, while the slope of the tangent represents the instantaneous speed.

[UV] Established fact

The strict definition of instantaneous velocity through limits was created in the late 17th century by Newton (the method of fluxions) and Leibniz (differential calculus). The concept of limits was fully formalized in the 19th century by Cauchy and Weierstrass, of which Zeno, of course, could not have known.

[OD] Justified Supplement

Zeno's paradox of the arrow cannot be considered a "nonsense" or a "silly joke." It forced mathematicians and physicists two thousand years later to create a new language, the language of limits and derivatives. Scientists often make progress precisely because someone has formulated a question that could not be answered.

7. What we learned

- Motion is relative: the words "moves" and "rests" only make sense when accompanied by a specification of **the reference frame.**
- If the dimensions of the body can be neglected, it is **replaced by a material** point; this changes from problem to problem.
- **Path** is the length of the trajectory (a scalar quantity); displacement **is a** vector from the initial point to the final point.
- The **shape of** the trajectory depends on the reference frame (circle and cycloid for the same point on the rim).
- An infinite sum of positive terms can be finite; this resolves the paradox of Achilles and the tortoise.
- **Instantaneous speed is** the limit of average speed as the time interval approaches zero.

Problems for independent solution

1. The metro escalator moves up at a speed of 0.75 m/s. A person walks up it at a speed of 0.5 m/s relative to the steps. Find the person's speed relative to the ground. And what if he walks down the ascending escalator at the same speed?

2. The cyclist is riding at a speed of 7 m/s. What is the speed of the top point of the tire and the point in contact with the ground relative to the earth?

3. Achilles runs at a speed of 8 m/s, the tortoise crawls at a speed of 2 m/s, and it has a head start of 60 m. Find the moment and place of meeting in two ways: "according to Zeno" (the sum of an infinite series) and direct calculation.

4. The runner completed two laps around a stadium with a length of 400 m in 100 s. Find the distance, displacement, average speed, and average velocity based on displacement.

Answers

1. 0.75 + 0.5 = 1.25 m/s upwards; when moving down 0.75 − 0.5 = 0.25 m/s (the person is still rising).

2. Upper point: 14 m/s, lower: 0.

3. Direct calculation: convergence 8 − 2 = 6 m/s, therefore, t = 60 : 6 = 10 s, meeting point 8 · 10 = 80 m. "According to Zeno": stages 60 m, 15 m, 3.75 m, … with a ratio of 1/4; sum 60 : (1 − 1/4) = 80 m.

4. Distance 800 m, displacement 0, average path speed 8 m/s, average speed based on displacement 0.

Instead of a conclusion

> **Young man:** Sage, we have figured out what movement is and learned to describe it. But I did not understand the main thing: why do bodies move at all? Why does a stone fall instead of flying upwards? And is it true that a heavy stone falls faster than a light one?
>
> **The sage:** We will address this in the next chapter. We will take it up at dawn, but for now, look out the window: the fields, the poles, the clouds — all of this is rushing relative to you, and you are rushing relative to them.

Chapter 2. Falling Bodies

Characters: The Sage and the Young Man. Setting: morning, the train has stopped on a bridge over a narrow river. The Young Man, leaning on the railing of the platform, tosses two stones in his palms — a large one and a small one.

1. Which stone will fall first?

> **Young man:** Sage, yesterday you left me with a question: is it true that a heavy stone falls faster than a light one? I am holding two stones. One is probably five times heavier than the other. My common sense tells me that the heavy one will fall first.

The sage: Thus spoke Aristotle, the most influential thinker of antiquity. In the 4th century BC, he taught that the speed of a falling body is proportional to its weight: twice as heavy — twice as fast. He also added another rule: the denser the medium, the slower the fall. A stone falls more slowly in water than in air.

Young man: But this is just like the truth! A stone sinks slowly in water, quickly in air. And down feathers float in the air, while a lead ball flies like an arrow.

Sage: And this is a very important observation. Aristotle was not a fool: his rule described well what people saw every day around them. Let's evaluate its consequences. Let a body weighing 1 fall from a height of 10 meters in 1.43 seconds, as we will later find out. How much time, according to Aristotle, would a body ten times heavier fall?

Young man: The speed is ten times greater, which means the time is ten times less: 0.143 seconds. That's very fast.

Sage: And a body that is ten times lighter?

Young man: The speed is ten times less, the time is ten times greater: 14.3 seconds. A whole fourteen seconds! This is impossible to overlook: if it were so, any boy throwing stones of different sizes from a bridge would see a colossal difference.

Sage: Here is the main question: why did people believe this for two thousand years? The reason is partly that experiments were conducted rarely and were not given decisive importance, partly that the words of authority carried more weight than any observations. And partly because air resistance does indeed introduce its own difference, which can be misleading.

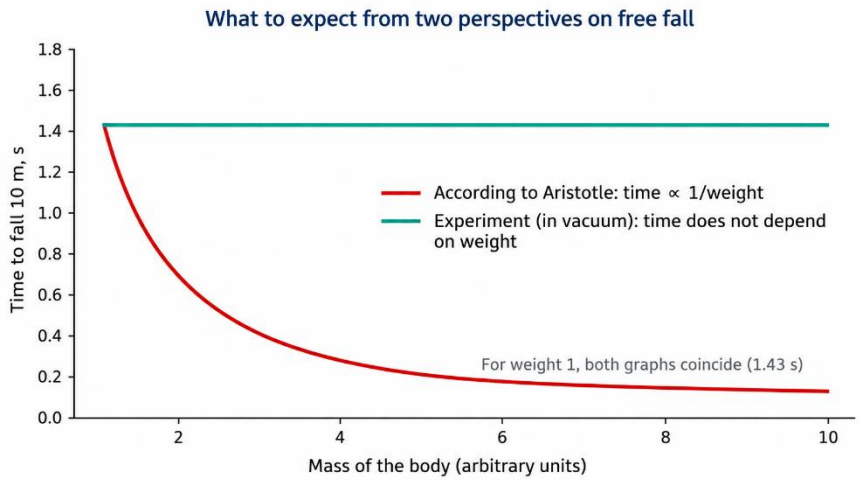


Fig. 1. Time of fall from 10 m: Aristotle's prediction (red curve) and the result of the experiment in a vacuum (turquoise line).

[ERROR] Error / misconception

Fallacy: "the speed of falling is proportional to the weight of the body." For bodies where air resistance is minimal, the time of fall is practically independent of weight. Aristotle's rule is only true in a narrow sense: in a dense medium (water, honey) and for bodies of different shapes, the difference can indeed be significant, but the reason lies in the resistance of the medium, not in the "desire of the heavy to reach the ground."

[OD] Justified Supplement

The rule that speed is inversely proportional to the density of the medium was used by Aristotle to conclude that a vacuum is impossible: in a vacuum, resistance would be zero, and speed would be infinite. This is a beautiful example of reasoning, within which the error was in the initial formula, not in the logic.

2. Experiments before Galileo

Young man: But hasn't anyone checked in two thousand years? Someone must have just thrown two stones!

The sage: It was tested. In the 6th century AD, John Philoponus, an Alexandrian philosopher, wrote that if two weights are dropped from a height, one being tens of times heavier than the other, the difference in falling time would be quite small. He decided to refute Aristotle based on experience, and this is one of the earliest recorded attempts of this kind.

The sage: In 1586, the Flemish engineer and scientist Simon Stevin, along with his friend Jan de Groot, dropped two lead balls from a height of about ten meters from the bell tower in Delft. One was approximately ten times heavier than the other. The balls struck the board in such a way that the sound was as if it were one.

Young man: It was the year 1586! But when did Galileo live?

The sage: Galileo Galilei was born in 1564. Stevin and Galileo were almost contemporaries. However, it was Galileo who provided the most complete and convincing explanation, and it is from him that the history of mechanics as an exact science is traditionally counted.

[UV] Established fact

John Philoponus (6th century) noted in his commentary on Aristotle's "Physics" that experience contradicts the assertion of the proportionality of falling speed to weight. Simon Stevin (1586) described an experiment with lead balls of different weights dropped from a height of about 30 feet (approximately 10 m): they reached the ground almost simultaneously.

[NI] Not independently confirmed

The famous story of how Galileo dropped balls from the Leaning Tower of Pisa is known from Galileo's biography written by his student Viviani many years after the supposed event. There are no records from Galileo himself about this experiment, and many historians doubt that he conducted it publicly in that manner.

3. Thought experiment: two stones on a rope

The sage: Galileo convinced readers not only through experiments but also with one remarkable reasoning. He entrusted his hero, Salviati, to express it in the book "Dialogues and Mathematical Proofs..." from 1638. Let us try to repeat it together. Suppose Aristotle is right: a heavy stone falls faster than a light one. Let us tie both stones together with a rope and release them. How will the bundle behave?

The light stone will slow down the heavy one, which means the bundle will fall more slowly than one heavy one.

Sage: Alright. Now let's look at it differently. A connection of two stones...

Young man: …heavier than one heavy stone! Therefore, according to Aristotle's rule, it should fall faster. But we just derived that it falls slower. The same bundle falls both faster and slower than one heavy stone. A contradiction!

Sage: The only way to avoid contradiction is to assume that all bodies fall equally. The conclusion is drawn without a single experiment, solely from logic.

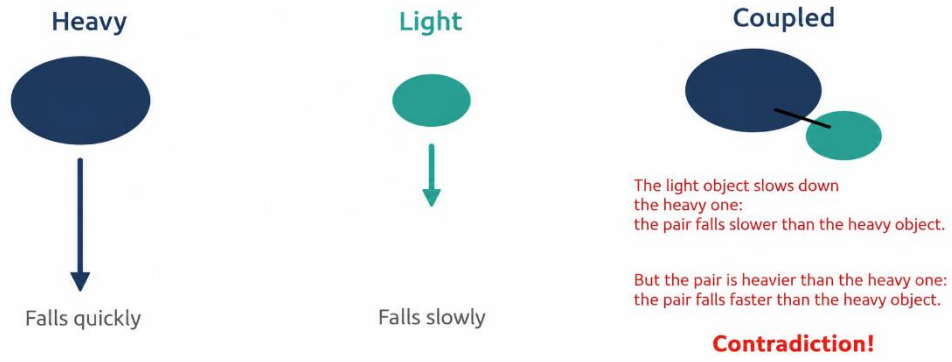


Fig. 2. Galileo's thought experiment: from the rule "heavy falls faster" two mutually exclusive consequences follow.

Young man: This is very beautiful. But isn't it too simple? It seems to me that something is hidden here.

The sage: You are right that one must be cautious. The reasoning is strong, but it relies on the assumption that the bundle behaves like a single body with a total weight. For the most rigorous readers, this requires proof. Therefore, Galileo did not stop at a thought experiment; he sought measurements.

[OD] Justified Supplement

Galileo's thought experiment shows that Aristotle's rule is internally contradictory, but it does not in itself prove that the speed of falling does not depend on weight at all. The decisive factor remains the experiment: logic eliminates the impossible, while nature confirms the rest.

4. How to catch a rapid fall?

Young man: But how to measure such a rapid fall? The body travels ten meters in just over a second. How to record this without a stopwatch? Galileo didn't have them.

The sage: There were none. Clocks with second hands did not exist at that time, and pulse and hourglasses are too imprecise for such rapid processes. Galileo devised a brilliant workaround: **to slow down** the fall. He released a ball down a smooth inclined trough lined with smooth parchment. The flatter the trough, the slower the motion, yet the pattern remains the same.

Young man: How did he measure time?

The sage: With water clocks: water flowed out in a thin stream into a vessel, and then the vessel was weighed. More water flowed out, meaning more time had passed. He marked where the ball ended up at equal intervals of time.

Young man: And what did he get?

Sage: Divide the distances that the ball traveled by the end of the first, second, third, and fourth intervals by the distance traveled in the first. It resulted in 1, 4, 9, 16. What does this look like?

Young man: These are the squares of the numbers 1, 2, 3, 4! The path is proportional to the square of the time.

Sage: Yes. It is also convenient to look at the paths taken for each individual interval: 1, then 4 − 1 = 3, then 9 − 4 = 5, then 16 − 9 = 7.

Young man: 1, 3, 5, 7… Odd numbers! What an unexpected pattern.

The sage: It is called the rule of odd numbers. It means that for each subsequent equal interval of time, the ball travels a distance that increases by the same amount. This means that the speed increases uniformly.

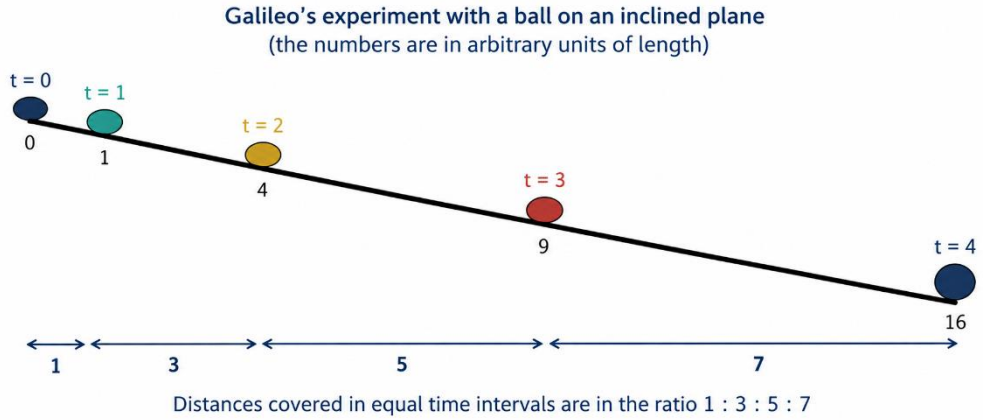


Fig. 3. Galileo's experiment with the inclined plane: distances to the end of intervals 1, 4, 9, 16 and distances covered during intervals 1, 3, 5, 7.

[UV] Established fact

For motion from rest with constant acceleration, the distance is proportional to the square of the time: $s = at^2/2$. Galileo's experiments with a ball on an inclined plane (described in "Dialogues...", day three, 1638) confirmed this dependence and the rule of odd numbers.

[OD] Justified Supplement

For a sphere rolling in a groove, the acceleration is not equal to the total acceleration of free fall: it is less due to the incline and because part of the energy goes into the rotation of the sphere. For a solid homogeneous sphere, the coefficient is 5/7 of the acceleration of a "frictionless sliding" body. The law "distance is proportional to the square of time" does not change from this; it remains valid.

5. From the inclined plane to free fall

The sage: Galileo reasoned further: if the trough is made steeper and steeper, the acceleration of the ball will increase. In the limit, with a vertical trough, it results in free fall. And thus, it also obeys the law s proportional to t^2. What is the constant?

Young man: I will denote acceleration with the letter g. Thus, $s = gt^2/2$. If we substitute the times 1, 2, 3, 4 seconds into the formula, we will get distances that are 1, 4, 9, 16 times greater than the distance covered in the first second.

Sage: The acceleration of free fall at the surface of the Earth is approximately 9.8 meters per second squared. What does this mean?

Young man: The speed of a falling body increases by 9.8 meters per second every second. After one second, the speed is 9.8 m/s, after two seconds it is 19.6, after three seconds it is 29.4.

Sage: Check using the formula: how far will the stone fly in 3 seconds?

Young man: $s = 9.8 \cdot 9 / 2 = 44.1$ meters. And it can be done differently: the average speed over these three seconds is half of the final speed, that is, $29.4 : 2 = 14.7$ m/s, so the distance is $14.7 \cdot 3 = 44.1$ meters. It matches!

Sage: This is exactly the property we noticed in the first chapter: for constant acceleration, the average speed is equal to the speed at the midpoint of the interval. And on the graph, the distance is equal to the area under the speed graph: the area of the triangle is $½ \cdot 3 \cdot 29.4 = 44.1$.

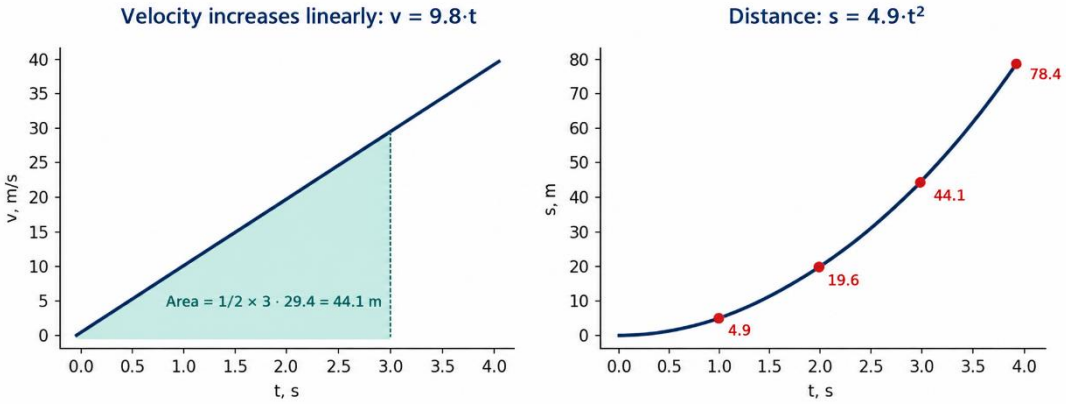


Fig. 4. Free fall: velocity graph (on the left, the distance is equal to the area under it) and distance graph (on the right).

Young man: Let's calculate something realistic. What if I dropped a stone from this bridge? The height is probably about twenty meters.

Sage: Calculate: from $s = gt^2/2$ we get t = square root of (2s/g).

Young man: t = square root of (40 : 9.8) = square root of 4.08, which is about 2.0 seconds. Speed at the end of the fall: $9.8 \cdot 2.02 \approx 19.8$ m/s. That's almost 20 meters per second, like our train yesterday, which is 71 km/h!

Sage: Exactly. A body falling from 20 meters hits the ground at a speed of almost 72 kilometers per hour. That's why falling from the seventh floor is so dangerous. The reverse problem: from what height do you need to fall to reach exactly 20 m/s?

Young man: $s = v^2/(2g) = 400 : 19.6 \approx 20.4$ meters. A seven-story building in total!

6. And what about the feather and the air?

Young man: But still, in life, a feather falls slower than a stone. This is a fact that we see with our own eyes! So, was Aristotle at least half right?

The sage: A feather falls more slowly not because it is light, but because the air slows it down more. The feather has a large surface area per unit mass, and the air resistance quickly becomes equal to the force of gravity. Then the speed stops increasing. Have you seen how a raindrop falls?

The young man: Drops are falling, but not at a terrifying speed. Otherwise, the rain would hit like bullets.

Sage: Let's check. The cloud is at a height of, say, 1500 meters. If there were no air, at what speed would a drop hit the ground?

Young man: $v = \sqrt{(2gs)} = \sqrt{(2 \cdot 9.8 \cdot 1500)} = \sqrt{29400} \approx 171$ m/s. That's more than 600 kilometers per hour! Indeed, like bullets.

Sage: In fact, large droplets reach the ground at a speed of several meters per second, approximately 5–9. The air acts as a brake, leveling the speed at some limit. This limit is called terminal **velocity. For a skydiver** in a horizontal position, it is about 55 meters per second.

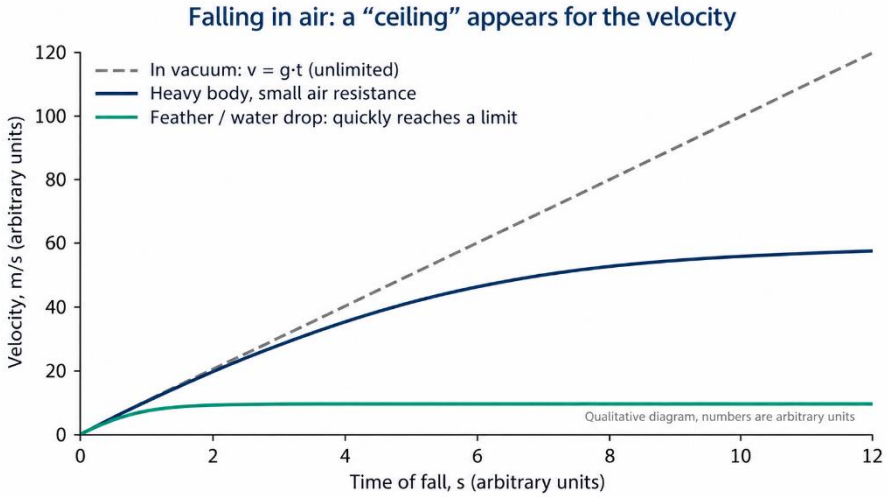


Fig. 5. Free fall with air resistance: a limit appears on the speed. The diagram is qualitative, the numbers are conditional.

Young man: So, to see the pure law of falling, we need to remove the air.

The sage: This is exactly what they did. As early as the 17th century, Boyle and his colleagues built air pumps and demonstrated that in a evacuated tube, a feather and a coin fall together. And in 1971, during the Apollo 15 mission, astronaut David Scott released a hammer and a falcon feather simultaneously on the surface of the Moon, where there is no air. They reached the surface together.

[UV] Established fact

In the absence of air resistance, all bodies fall with the same acceleration regardless of their mass. This has been confirmed by experiments in evacuated tubes and by direct demonstration on the Moon (Apollo 15 mission, August 2, 1971, hammer and feather).

[H] Hypothesis

The question "why does the acceleration of falling not depend on mass?" is deeper than it seems. It points to the coincidence of two different meanings of mass: mass as a measure of inertia and mass as a "charge" of gravitation. For Galileo, this was simply an experimental fact. Einstein was able to explain it within the framework of general theory later, but in this chapter, we are not yet ready for that. We will return to the question in the chapter on gravitation.

7. What we learned

- Aristotle's rule "the speed of falling is proportional to weight" is incorrect: in the absence of resistance, all bodies fall at the same rate.
- They refuted him in different ways: through experiments (Philoponus, Stevin) and logic (Galileo's thought experiment with the connected stones).
- Galileo slowed **down the fall** using an inclined plane and discovered that the distance is proportional to the square of the time (the odd number rule 1 : 3 : 5 : 7).
- Free fall: $v = g \cdot t$, $s = g \cdot t^2/2$, where $g \approx 9.8$ m/s².
- Air resistance creates a terminal **velocity: therefore, a** feather falls slower than a stone, and raindrops do not kill.

Problems for independent solution

1. A stone is thrown from a bridge with a height of 44.1 m with no initial velocity. Find the time of fall and the speed upon hitting the water ($g = 9.8$ m/s²).

2. A ball rolls down a groove from rest and travels 2 cm in the first second. What distance will it cover in the third second? What is the total distance after four seconds?

3. The acceleration due to gravity on the Moon is approximately 1.62 m/s². How long will it take for an object to fall from a height of 1.62 m on the Moon? And on Earth from the same height?

4. A body weighing 1 falls from a height of 10 m in 1.43 s. How long, according to Aristotle's rule, will a body weighing 10 fall from the same height? And a body weighing 0.1? Compare with the experiment.

Answers

1. $t = \sqrt{(2 \cdot 44.1 : 9.8)} = 3.0$ s; $v = 9.8 \cdot 3 = 29.4$ m/s (about 106 km/h).

2. The paths for the intervals are in the ratio of 1 : 3 : 5 : 7, therefore in the third second $5 \cdot 2 = 10$ cm; in four seconds $16 \cdot 2 = 32$ cm.

3. On the Moon $t = \sqrt{(2 \cdot 1.62 : 1.62)} = \sqrt{2} \approx 1.41$ s. On Earth $t = \sqrt{(3.24 : 9.8)} \approx 0.57$ s.

4. According to Aristotle, time is inversely proportional to weight: for a weight of 10, we get $1.43 : 10 \approx 0.14$ s; for a weight of 0.1, we get $1.43 \cdot 10 \approx 14.3$ s. The experiment (in a vacuum or with low resistance) gives about 1.43 s for both bodies.

Instead of a conclusion

Young man: Sage, now I know how bodies fall, but I do not know why. What makes a stone fall with an acceleration of 9.8 m/s²? And why does a ball on the table stay in place until you push it?

The sage: These are questions about the causes of motion, and they are answered by Newton's laws. Wait, the train has started moving. When it picks up speed, we will return to the conversation. In the meantime, notice how you are slightly pressed against the back of your seat.

Chapter 3. Why do bodies move?

Characters: The Sage and the Young Man. Setting: the same carriage. The train has just started moving, gaining speed, and the cups on the table are slightly trembling.

1. What is needed to move?

Young man: Sage, you promised to explain why bodies move at all. I thought about this while the train was accelerating. It seems to me the answer is obvious: to make a body move, you need to push it. Stop pushing, and it will stop. Here rolls a ball on the floor: it rolled, rolled, and came to a halt.

Sage: You have expressed a thought that has been repeated for about two thousand years. Aristotle taught that a constantly acting cause is needed to maintain motion. The horse pulls the cart as long as it moves, and when the horse stops, the cart stops as well. This thought aligns well with life: try rolling a heavy box across the floor and stop pushing.

Young man: You see! And the stone that I throw: it flies even after my hand has left it. What is pushing it?

The sage: This question puzzled Aristotle, and he came up with a clever but incorrect answer: air. The hand, throwing a stone, also sets the air behind the stone in motion. This air supposedly comes in behind the stone and pushes it further. This idea is called antiperistasis.

Young man: But the air, on the contrary, hinders the flying stone! We just saw how it slows down falling bodies.

The sage: Quite right, and already in the 6th century, Philoponus argued that this is nonsense: if air pushed a stone, then why can't one make a stone fly simply by waving a hand in the air behind it? Philoponus suggested that the hand imparts to the stone some internal "moving force" that gradually diminishes. In the 14th century, the Parisian philosopher Jean Buridan developed this idea and called it impetus. He believed **that the** impetus is greater the higher the speed of the body and the amount of substance in it.

Young man: This already resembles something familiar: speed, mass…

The sage: Yes, this is a premonition of what we will later call impulse. But Buridan believed that the impetus gradually dissipates, and the body stops when it is exhausted. This is still a thought in the spirit of "a reason is needed to move."

[ERROR] Error / misconception

Delusion: "A constant force is needed to maintain uniform motion." In reality, a force is not needed for uniform straight-line motion. A force is needed to change **speed:** to accelerate, to brake, to turn. And a ball on the floor stops because a frictional force acts on it.

[OD] Justified Supplement

The idea of impetus by Philoponus and Buridan is an intermediate link between Aristotle's physics and Newton's physics. It is incorrect in that the "store of moving force" dissipates by itself, but it is correct in that a moving body possesses its own "measure of motion," which depends on mass and velocity.

2. Galileo's thought experiment with two planes

The sage: Galileo decided to figure out where the "moving force" goes. He set up two inclined chutes facing each other, like halves of the letter V. A ball is released on the left chute from a certain height. What will happen?

The young man: He will roll down and then climb up the right groove.

Sage: To what height?

Young man: It seems to me, at the same one I started with. Well, a little lower, due to friction.

Sage: Exactly. Galileo noticed: the smoother the trough, the closer the height of the rise is to the initial height. Then he reasoned: let the ball be perfectly smooth, the trough too, and there is no friction at all. Then the ball will rise to exactly the same height. Now let's start making the right trough increasingly gentler. What will happen to the path of the ball?

Young man: To reach the same height on a gentler slope, the ball will have to travel a greater distance. The gentler the slope, the longer the path.

Sage: What if the slope becomes horizontal?

The young man: Then he will never rise to his former height and will roll… forever! Until someone stops him.

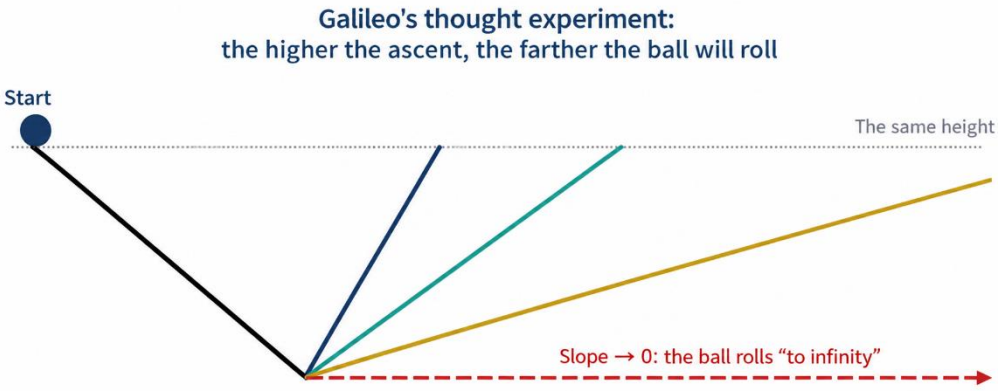


Fig. 1. Galileo's thought experiment: the flatter the right slope, the further the ball must roll to reach the previous height.

Sage: This is the discovery: if there are no obstacles, motion on a horizontal plane does not dissipate on its own. Motion does not require a cause to continue. A cause is needed for it **to change.**

[OD] Justified Supplement

Galileo's thought experiment is based on idealization: there is no friction, the surface is perfectly smooth. In reality, there is always friction. But the scientific method consists of mentally removing the interfering circumstance and observing what limit the observed quantity approaches. This is exactly what Galileo did.

[UV] Established fact

Galileo, however, considered it "natural" for horizontal motion on the surface of the Earth to be circular motion around the center of the Earth. The linear formulation of the law of inertia was later provided by René Descartes ("Principles of Philosophy," 1644) and Pierre Gassendi. The law was ultimately formulated by Newton in "Mathematical Principles of Natural Philosophy" (1687).

3. The first law of Newton

Sage: Now we are ready to formulate the first **law: every body maintains its state of rest or uniform straight-line motion until acted upon by other bodies that compel it to change that state.**

Young man: But it turned out differently in our train! When the train started moving, I was pressed into the back of the seat. No one pushed me: I was just sitting, and I was pressed in.

Sage: A wonderful objection. Let's analyze it from the perspective of the platform. The train accelerates, and the back of the seat moves forward with it and pushes you. You, according to the law of inertia, strive to maintain your previous speed and initially lag behind. The back of the seat pushes you, and you begin to move along with the train.

The young man: From the perspective of the carriage, I was sitting still and suddenly something pressed me against the backrest.

Sage: That's the point. In a wagon moving uniformly, everything happens just like on the platform: the law of inertia applies. But while the wagon is accelerating, it seems to you in the wagon that you are being pushed by some mysterious force. The reference frames in which the law of inertia holds **are called** inertial. The Earth (with good accuracy) and a wagon moving straight and evenly are inertial. An accelerating or braking wagon is not.

[UV] Established fact

Newton's first law states that there are reference frames (inertial) in which a body not interacting with other bodies maintains its velocity. Any system moving uniformly and in a straight line relative to an inertial frame is also inertial. This clarifies Galileo's principle of relativity from the first chapter.

[H] Hypothesis

The question "where does inertia itself come from, why does a body resist changes in velocity?" remains a subject of contemplation. Ernst Mach (19th century) suggested that inertia is somehow related to the distribution of all other matter in the universe ("Mach's principle"), but such a connection has not been proven in accepted physics. One should not present as resolved what remains a hypothesis.

4. Force and the Addition of Forces

Sage: If a change in velocity requires a cause, one must learn to measure this cause. It is called force. It **is** not just a number: force has magnitude and direction, meaning it is a vector. Suppose two forces act on a body: 3 newtons to the east and 4 newtons to the north. How will they combine?

Young man: If both were in the same direction, I would add: 3 + 4 = 7. But here they are directed at a right angle, which means each pulls in its own way, and the result should be less than seven.

Sage: That's right. We draw arrows from one point, complete the parallelogram (here a rectangle), and the diagonal is the resultant force. We find its length using the Pythagorean theorem.

Young man: The square root of ($3^2 + 4^2$) = the square root of 25 = 5 newtons. And the direction is northeast, at an angle whose tangent is 4/3, that is, approximately 53° to the east direction.

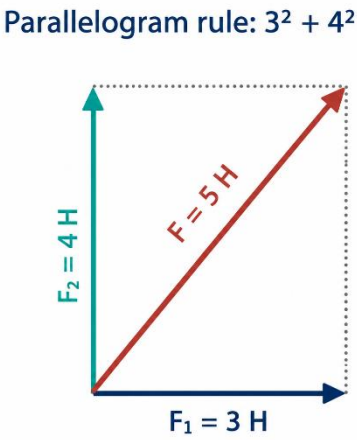


Fig. 2. The addition of two perpendicular forces according to the parallelogram rule.

Young man: Sage, what is a newton? I have heard this word, but I do not know if it is a lot or a little.

Sage: 1 newton is the force that imparts an acceleration of 1 m/s² to a body with a mass of 1 kilogram. In everyday life: this is approximately the force with which an apple weighing about 100 grams presses on the palm. The weight of a small apple is about one newton.

5. The second law of Newton

Sage: Now the main thing: how is force related to acceleration? Experience shows two things. First, the greater the force, the greater the acceleration, and it is proportional. Second, the heavier the body, the less the acceleration for the same force. Let's combine.

Young man: a = F / m, or F = m·a.

Sage: Correct. This is Newton's **second law. Let's check with** an example: a force of 10 N acts on a body with a mass of 2 kg. What is the acceleration?

Young man: a = 10 : 2 = 5 m/s². And what if the mass is increased five times, to 10 kg?

The sage: Then the acceleration will decrease fivefold, to 1 m/s².

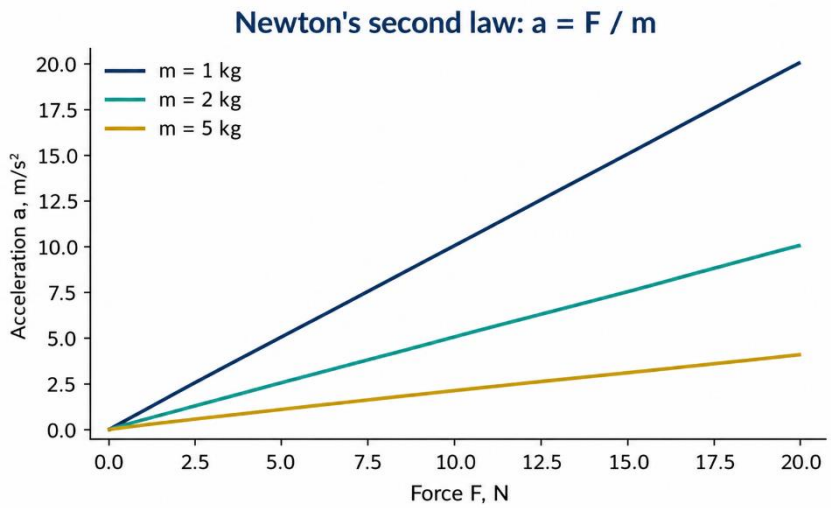


Fig. 3. Acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass.

Young man: Let's accelerate the car! Suppose the mass of the car is 1000 kg, and the engine generates a thrust force of 2000 N.

Sage: Consider, neglecting friction and air resistance.

Young man: a = 2000 : 1000 = 2 m/s². In 10 seconds, the speed will increase by 20 m/s, which is 72 km/h, like our train. And the distance during this time: s = at²/2 = 2 · 100 / 2 = 100 meters.

Sage: Excellent. Now let's return to the riddle of the second chapter: why do bodies of different masses fall with the same acceleration? Weight is the force with which the Earth attracts a body, and it is proportional to mass: F = m·g. What will happen if we substitute it into the second law?

Young man: a = F/m = m·g/m = g. The mass cancels out! For a stone with a mass of 2 kg, the force is 19.6 N, the acceleration is 19.6 : 2 = 9.8. For an apple with a mass of 0.2 kg, the force is 1.96 N, the acceleration is 1.96 : 0.2 = 9.8. The same!

Sage: Exactly. The force of gravity is proportional to mass, so mass cancels out when divided. It is harder for a heavy body to accelerate, but the Earth pulls it harder, and these two effects precisely cancel each other out.

[UV] Established fact

The second law of Newton in its modern form: the acceleration of a body is directly proportional to the resultant force and inversely proportional to its mass: a = F/m. The unit of force is the newton: 1 N = 1 kg·m/s². The weight of a body with mass m at the surface of the Earth is approximately 9.8·m newtons.

[OD] Justified Supplement

We have shown how the reduction of mass explains the same acceleration under the condition that gravitational force is proportional to mass. But why exactly inertial mass (which resists acceleration) and "gravitational" mass (which determines the force of attraction) coincide remains a question that we will return to in the chapter on gravity.

6. Friction: Aristotle is half right

Young man: But let's return to the box. If there is no friction, the box, once pushed, slides forever. But in life, it needs to be pushed constantly. So, is Aristotle right?

The sage: You are right that in life one must push. But the reason lies in the force of friction, which constantly slows down the box. Together with your force, they balance each other, and the box moves at a constant speed. For sliding, friction is approximately described by the formula $f = \mu \cdot N$, where N is the force with which the surface presses on the body, and μ is the coefficient of friction.

Young man: Let's calculate. A box weighing 20 kg is on the floor, $\mu = 0.3$. Weight: $20 \cdot 9.8 = 196$ N. This is also N, because the floor pushes up on the box with the same force. Friction: $0.3 \cdot 196 = 58.8$ N.

Sage: So, to pull the box evenly, a force of 58.8 N must be applied. And what if 100 N is applied?

Young man: Resultant: $100 - 58.8 = 41.2$ N. Acceleration: $41.2 : 20 \approx 2.06$ m/s².

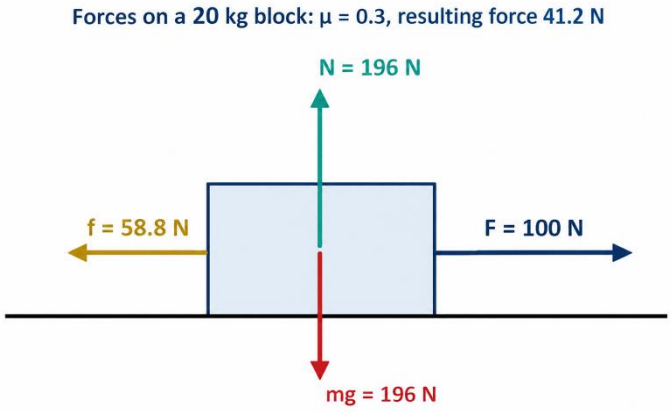


Fig. 4. Forces acting on a 20 kg box with friction $\mu = 0.3$: the resultant is 41.2 N.

Sage: Do you see how Newton's law exposes the "Aristotelian intuition": when the pushing force equals the frictional force, the motion is uniform. Aristotle observed the real world, full of friction, and accepted the "cart rule" as a general law of nature.

7. Newton's Third Law and the Horse Puzzle

Sage: Now the third law: **if one body exerts a force on another, then the second exerts a force of equal magnitude and opposite direction on the first. You push a wall with** your hand — the wall pushes your hand.

Young man: There is an old riddle that I heard. A horse pulls a cart, and the cart pulls the horse back with the same force. Therefore, their forces are balanced, and the cart cannot move. But carts do move!

Sage: A classic paradox, and the solution is that these two forces are applied to different bodies. Forces **can only** be balanced when they act on the same body. Let's calculate. Let a horse with a mass of 400 kg push the ground backward with its hooves, and the ground pushes the horse forward with a force of 500 N. A cart with a mass of 200 kg is acted upon by a friction force of 300 N. Let's find the acceleration of the entire system.

Young man: External forces on the system "horse + cart": 500 N forward and 300 N backward. The resultant is 200 N, mass is 600 kg. $a = 200 : 600 \approx 0.33$ m/s².

Sage: And what about the tension of the harness?

Young man: For the cart: $T - 300 = 200 \cdot 0.333$, hence $T \approx 367$ N. Let's check with the horse: $500 - 367 = 133$ N; according to the second law $400 \cdot 0.333 = 133$ N. Everything adds up!

Sage: You see: the force T acts on both the horse (backward) and the cart (forward). They are equal, but do not balance each other because they are applied to different bodies. The force with which the ground pushes the hooves accelerates the horse, and it is greater than the friction.

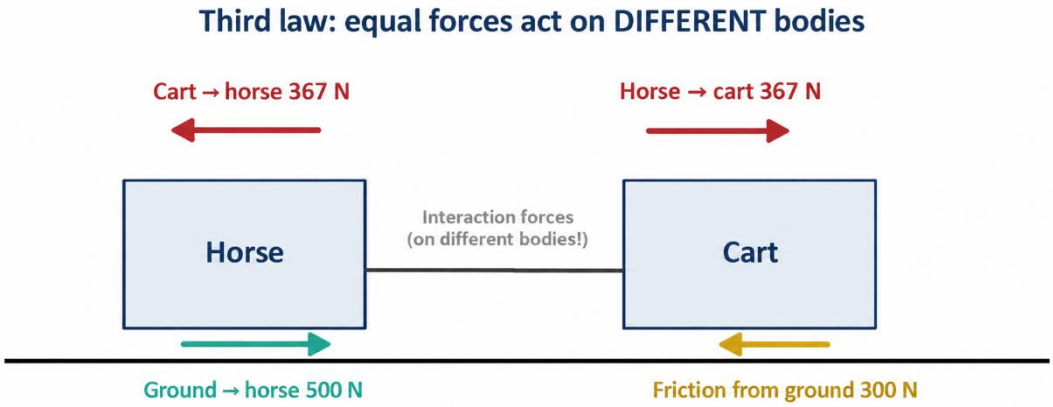


Fig. 5. Horse and cart: the pair of forces "horse-cart" is applied to different bodies. The result is determined by external forces.

[ERROR] Error / misconception

Delusion: "The forces of action and reaction balance each other, so nothing can move." These forces are applied to different bodies and therefore do not add up to each other. Motion is determined by the sum of the forces applied to the same body.

[UV] Established fact

Newton's three laws, along with the law of universal gravitation, form the foundation of classical mechanics. They were published in 1687 in "Mathematical Principles of Natural Philosophy." Their range of applicability is limited: at speeds close to the speed of light, the theory of relativity is needed, and for atomic scales — quantum mechanics.

8. What we have learned

- For **uniform** straight-line motion, force is not needed; force is required **to** change velocity (first law, Galileo, Descartes, Newton).

- Misconceptions of predecessors: Aristotle's antiperistasis, Philoponus's impetus, and Buridan (intermediate link).
- Forces are vectors and are added according to the parallelogram rule.
- Second law: $a = F/m$. Newton is the force that gives 1 kg an acceleration of 1 m/s².
- The reduction of mass in $a = m \cdot g/m = g$ explains why all bodies fall at the same rate.
- Friction explains the "Aristotelian intuition": $f = \mu \cdot N$.
- The third law: the forces of interaction are equal, opposite, and applied to **different** bodies.

Problems for independent solution

1. A force of 6 N acts on a body with a mass of 1.5 kg. Find the acceleration. How will it change if the mass is increased by 4 times?

2. A car with a mass of 1200 kg brakes from 20 m/s to a stop in 5 s. Find the acceleration and the average braking force.

3. A box with a mass of 40 kg slides on the floor, $\mu = 0.25$. Find the frictional force and the force required for uniform motion.

4. Two forces, 6 N and 8 N, act on a body with a mass of 2 kg at a right angle. Find the resultant force and acceleration.

5. Explain why a person on roller skates, pushing against a wall, rolls backward. What force accelerates him?

Answers

1. $a = 6 : 1.5 = 4$ m/s²; with a mass of 6 kg we get 1 m/s² (4 times less).

2. $a = (0 - 20) : 5 = -4$ m/s²; force $F = 1200 \cdot 4 = 4800$ N, directed against the motion.

3. $N = 40 \cdot 9.8 = 392$ N; $f = 0.25 \cdot 392 = 98$ N; uniform motion requires a force of 98 N.

4. $F = \sqrt{(36 + 64)} = 10$ N; $a = 10 : 2 = 5$ m/s².

5. The wall exerts a force on the person equal to the force with which he pushes against the wall (the third law). It is this force of the wall applied to the person that accelerates him.

Instead of a conclusion

Young man: Sage, now I understand how bodies move here on Earth. But there is also the sky. The planets move around the Sun, the Moon — around the Earth. Newton wrote laws for earthly bodies, but does the sky obey different ones?

Sage: This is the main discovery. The very same force that makes the apple fall also makes the Moon orbit the Earth. However, to understand this, one must first traverse the path from Ptolemy to Copernicus and Kepler. This is the topic of the next chapter.

Chapter 4. Heaven and Earth are One

Characters: The Sage and the Young Man. Setting: Night, the train is traveling through a desolate steppe, lights far behind. In the window above the horizon, a reddish point glows brightly.

1. Two worlds of Aristotle

Young man: Sage, look at that bright red star! Is it Mars?

Sage: Very similar. And, importantly, it is not a star, but a planet, that is, a "wandering light." The ancient Greeks noticed that most of the lights in the sky are stationary relative to each other and rotate together, like a pattern on a dome. But five bright lights, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, wander among them. The word "planet" in Greek means "wandering."

Young man: Yesterday we found out that Newton's laws describe the fall of an apple and the acceleration of a cart. But stars and planets are completely different. They are eternal, pure, shining. Do the same laws work there as well?

The sage: Your question is one that humanity has asked for thousands of years. Aristotle answered: no. According to his teaching, the world is divided into two parts. Below is the "sublunar" world: there everything changes, deteriorates, falls, and the "natural" motion of bodies is linear, either upwards or downwards. And above the Moon is the "superlunar" world: there everything is perfect, eternal, and moves in a circle, because the circle is the most perfect figure.

Young man: So, different laws simply apply in the sky?

Sage: That was the belief. For comparison: would it seem strange to you if a stone fell in Tashkent according to one set of laws, and in Samarkand according to another?

Young man: Of course, it's strange. But I have at least seen Samarkand, and the sky is far away; no one has flown there.

Sage: This was the main obstacle: the sky is inaccessible. To unite heaven and earth, it was necessary to find a thread connecting them, and that thread **became measurements.**

[ERROR] Error / misconception

Delusion: "celestial bodies move according to different laws than terrestrial ones, and only in perfect circles." This position prevailed for almost two thousand years. It was based not on observations, but on a philosophical belief in the "perfection" of the heavens.

2. Ptolemy: complex, but working

Young man: But planets do not move in simple circles. I heard that sometimes Mars seems to move backward.

The sage: That's correct. This phenomenon **is called retrograde** motion. Usually, a planet slowly moves among the stars from west to east, but periodically it stops, moves backward for several

weeks or months, and then turns again. For Mars, retrograde motion lasts about 72 days and repeats every two years or so.

Young man: How can this be explained if the planets move in circles around the Earth?

Sage: Greek astronomers devised a clever construction: the epicycle. A **planet moves** in a small circle, the center of which, in turn, moves in a larger circle around the Earth. By combining two rotations, loops can be created. This system was completed and refined by Claudius Ptolemy in Alexandria in the 2nd century AD. His book was later named "Almagest" by the Arabs.

Young man: But then, it turns out that Ptolemy was just fitting the picture to the observations? That's unfair!

Sage: Do not rush. The Ptolemaic model predicted the positions of the planets with sufficient accuracy for practical needs and was used for about fifteen hundred years. It was a true mathematical tool, not nonsense. It simply described how the planets move but did not explain why. **And it** made the Earth a special place.

[UV] Established fact

As early as the 3rd century BC, Aristarchus of Samos proposed a heliocentric system in which the Earth revolves around the Sun. This idea was rejected, among other reasons, due to the lack of a visible annual shift of the stars (parallax). Stellar parallax was first reliably measured only in 1838 (Bessel).

[OD] Justified Supplement

The epicyclic model cannot be considered "wrong" in the simple sense: mathematically, any periodic motion can be approximated by a sum of rotations. Its weakness was that it did not lead to a deeper law.

3. Copernicus: loops as an effect of relativity

The sage: In 1543, the book "On the Revolutions of the Celestial Spheres" by the Polish canon Nicolaus Copernicus was published. He proposed to place the Sun at the center and to consider the Earth as one of the planets. And here is what is curious: he obtained an explanation for retrograde motion without any epicycles. Recall the first chapter: what does another train look like from the train being overtaken?

Young man: If my train is moving faster, then the neighboring, slower one first seems to be moving forward, then it aligns with me, and when I overtake it, it seems to be moving backward!

Sage: Exactly. The Earth moves along its orbit faster than Mars because it is closer to the Sun. When the Earth overtakes Mars, it seems to us that Mars is temporarily moving backward. There are no special loops in space; there is only the effect of observation from a moving reference frame.

Young man: This is our thought experiment with trains from the first chapter, but on the scale of the Solar System!

Sage: Let's check with a calculation. Let the Earth orbit the Sun in a circle with a radius of 1 astronomical unit in 1 year, and Mars in a circle with a radius of 1.524 AU in 1.881 years. We will construct how Mars appears from Earth.

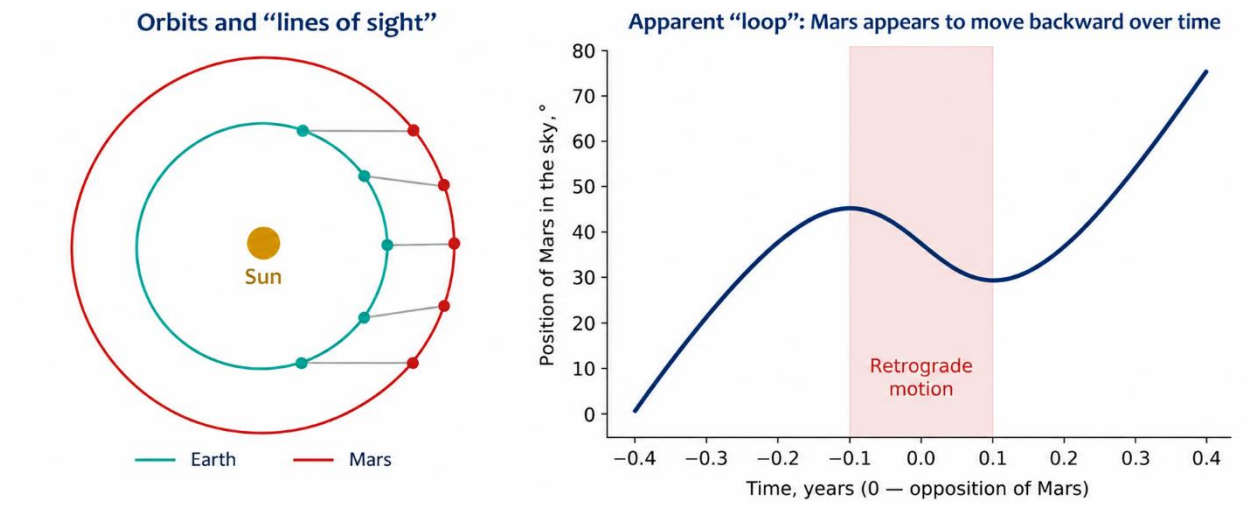


Fig. 1. The simple heliocentric model (circular orbits in one plane) reproduces the retrograde motion of Mars: about 72 days around opposition.

Young man: A loop has formed, lasting about 72 days! This matches what you said.

[UV] Established fact

The Copernican model (1543) placed the Sun at the center and explained the retrograde motion of planets as a consequence of one planet overtaking another. However, Copernicus retained circular orbits and small epicycles, and in terms of predictive accuracy, his system initially did not significantly surpass the Ptolemaic system. Its advantage lay in its simplicity and in the fact that it naturally related the distances and periods of the planets.

4. Tycho Brahe and Kepler: eight angular minutes

The sage: The matter was resolved not by disputes, but by precise measurements. The Danish astronomer Tycho Brahe built an observatory at the end of the 16th century and measured the positions of planets without a telescope with an accuracy of about one angular minute, which is approximately thirty times smaller than the visible diameter of the Moon. A vast archive of observations was inherited by his assistant Johannes Kepler.

Young man: Kepler seems to have been a person of strange ideas?

The sage: Very much. In his youth, he tried to prove that the distances between the orbits of the planets are determined by regular polyhedra: he nested five Platonic solids into each other and hoped to obtain the "secret of the universe." The idea is beautiful, but incorrect.

[ERROR] Error / misconception

The misconception of young Kepler (book "The Secret of the Universe", 1596): the distances between the orbits of the six known planets are defined by inscribed regular polyhedra. This was approximately correct but does not reflect the actual law. Later, Uranus and Neptune were discovered, and the construction lost its meaning.

The sage: However, Kepler possessed a rare quality: he considered data to be more important than beautiful ideas. He attempted to fit a circular orbit for Mars and obtained a discrepancy with Tycho's observations of 8 arc minutes. This is a quarter of the diameter of the Moon. Many in his position would have said that this is a measurement error. But Kepler knew that Tycho's accuracy was better.

Young man: And what did he do?

The sage: He discarded the circle. In 1609, he published two laws, and in 1619, the third. They are known **as Kepler's laws.**

Sage: The first law. Each planet moves in an ellipse, with the Sun located at one of the foci.

Sage: The second law. The line connecting the planet and the Sun sweeps out equal areas in equal intervals of time.

Young man: So, near the Sun, the planet moves faster, and farther away — slower?

Sage: Exactly. If the areas are equal, and the sector with the shorter radius is "wider" along the arc, then the arc length is longer. Near the Sun, the planet rushes, while far away it crawls.

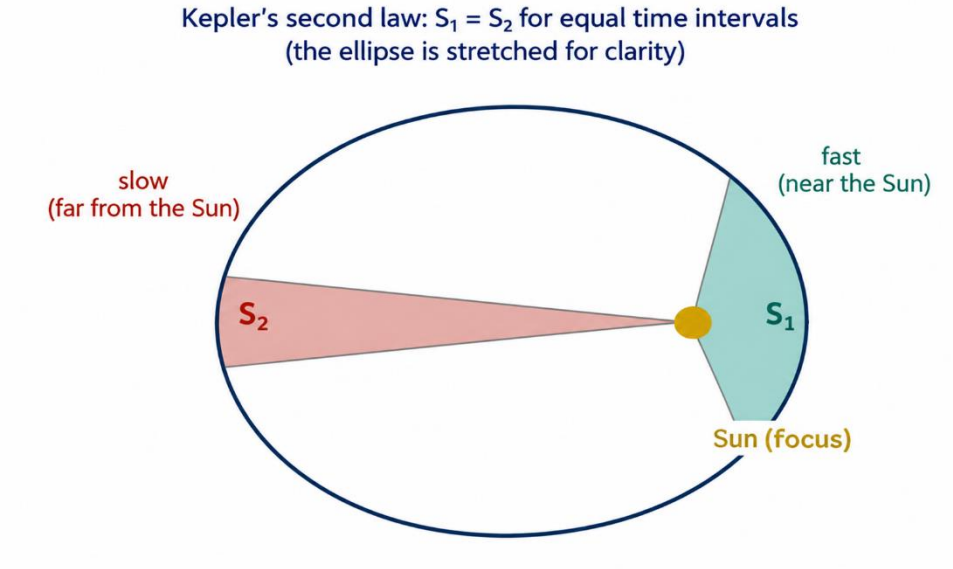


Fig. 2. Kepler's second law: the shaded sectors S_1 and S_2 have equal areas and are swept out in equal time intervals.

Sage: The third law. The squares of the periods of the planets are proportional to the cubes of the semi-major axes of their orbits: T^2 / a^3 is the same for all planets.

Young man: Let me check on Mars. If we measure in years and astronomical units, then for Earth T = 1, a = 1, and the constant is equal to 1. For Mars a = 1.524, so $T^2 = 1.524^3 \approx 3.54$, and T = the square root of 3.54 ≈ 1.88 years. That's exactly it!

The sage: And Jupiter, for which a = 5.203 AU?

Young man: $T^2 = 5{,}203^3 \approx 140.9$; T ≈ 11.87 years. That's right, Jupiter does indeed orbit the Sun in about 12 years!

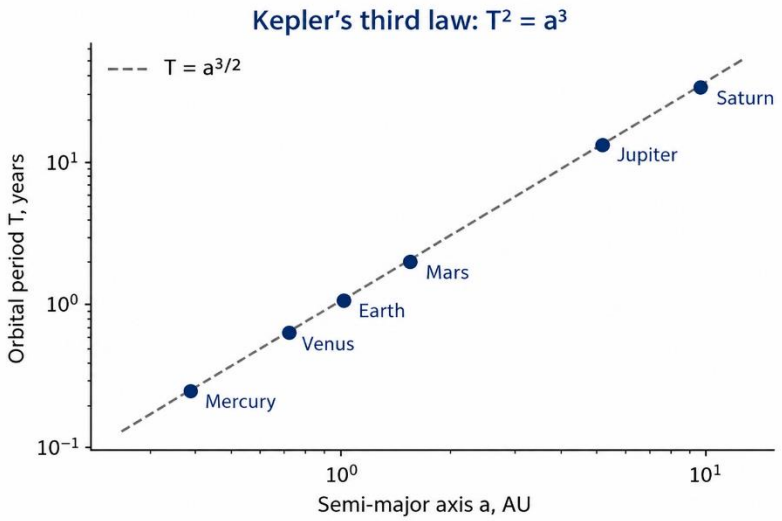


Fig. 3. Kepler's Third Law in logarithmic scale: all planets lie on a straight line $T = a^{(3/2)}$.

[UV] Established fact

Kepler's laws: (1) the orbit of a planet is an ellipse with the Sun at one focus; (2) the radius vector sweeps out equal areas in equal times; (3) T^2/a^3 is the same quantity for all planets in the Solar System. The first two laws were published in "Astronomia Nova" (1609), and the third in "Harmonices Mundi" (1619).

5. Is it true that in summer the Earth is closer to the Sun?

Young man: But then the Earth also has an ellipse! It turns out that in summer we are closer to the Sun, and in winter farther away, so that's why it's warm and cold?

Sage: A classic mistake. The Earth's orbit is very close to a circle: the distance to the Sun changes by only 3 percent, from 0.983 to 1.017 AU. And the most curious thing: the Earth is closest to the Sun at the beginning of January, in the midst of the northern winter.

Young man: So, the seasons are due to something else?

Sage: Due to the tilt of the Earth's axis, about 23.4°. In summer in the Northern Hemisphere, the Sun is high and heats more strongly, and the days are longer. In winter, it is the opposite. And in the Southern Hemisphere, January is summer, although the Earth is actually closest to the Sun.

[ERROR] Error / misconception

Fallacy: "The seasons are caused by the change in distance from the Earth to the Sun." In fact, their cause is the tilt of the Earth's axis relative to the plane of its orbit. The perihelion (the closest distance, about 147 million km) occurs in early January, while the aphelion (about 152 million km) occurs in early July.

6. Newton: from Kepler to gravity

Sage: Kepler knew how **the** planets move, but did not know **why. We** already possess the tool that he did not have: Newton's laws. For simplicity, let us consider the orbit to be circular. What acceleration is needed for an object to move in a circle of radius r at a speed v?

Young man: We did not discuss this in the first chapter. It seems that the acceleration is directed towards the center and is equal to v^2/r.

Sage: Correct, this is centripetal acceleration. Let's express the speed in terms of the period: in time T, the body travels the length of the circumference $2\pi r$, so $v = 2\pi r/T$. Substitute.

Young man: $a = v^2/r = 4\pi^2 r^2 / (T^2 r) = 4\pi^2 r / T^2$.

Sage: Now we use Kepler's third law: T^2 is proportional to r^3, that is, $T^2 = k \cdot r^3$ for all planets. What will we get?

Young man: $a = 4\pi^2 r / (k r^3) = 4\pi^2 / (k r^2)$. Thus, a is proportional to $1/r^2$! The acceleration with which the Sun "pulls" the planet decreases as the square of the distance.

Sage: You have just repeated Newton's reasoning. From Kepler's third law, it follows that the attraction decreases inversely proportional to the square of the distance. But Newton went further: he asked whether this is the very force that causes an apple to fall. The distance to the Moon is about 384,400 km, which is approximately 60.3 times the radius of the Earth. If the force decreases as $1/r^2$, then the acceleration of the Moon should be about $60.3^2 \approx 3640$ times less than that of the apple.

Young man: That is, $9.8 : 3640 \approx 0.00269$ m/s².

Sage: And now let's measure the acceleration of the Moon based on its motion. The orbital period is 27.32 days, which is $27.32 \cdot 86{,}400 \approx 2.36 \cdot 10^6$ seconds. The orbital radius is $3.844 \cdot 10^8$ meters.

Young man: $a = 4\pi^2 r/T^2 = 39.48 \cdot 3.844 \cdot 10^8 / (2.36 \cdot 10^6)^2 \approx 1.518 \cdot 10^{10} / 5.57 \cdot 10^{12} \approx 0.00272$ m/s². Almost the same: 0.00272 versus 0.00269! The difference is about one percent.

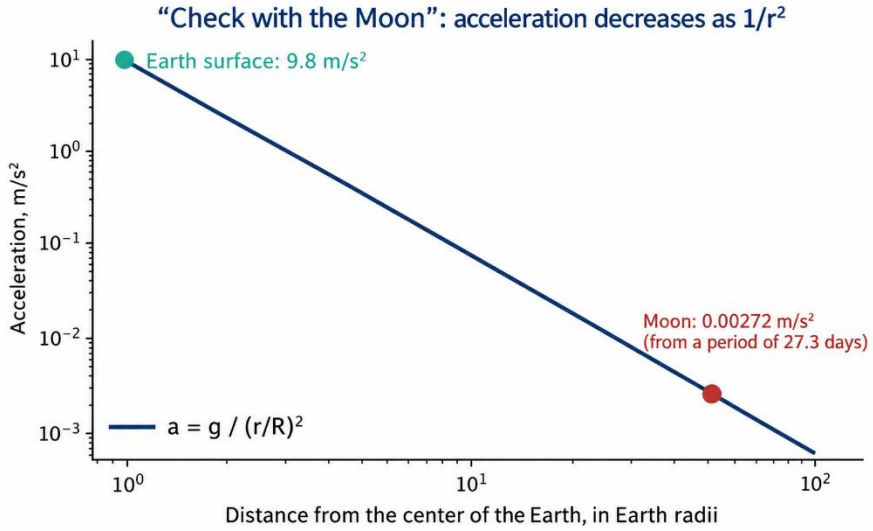


Fig. 4. "Moon Check": the acceleration of the Moon and the acceleration of the falling apple lie on the same curve $a \propto 1/r^2$.

Sage: Here is the great moment: The Moon is also a falling body. It falls to the Earth like an apple, but continuously misses because it has a huge lateral velocity.

[NI] Not independently confirmed

The famous story about the apple falling on Newton's head is greatly embellished. Newton himself, in his old age, recounted that the thought of gravity came to him upon seeing an apple fall in the garden, but the blow to the head is a later invention.

[UV] Established fact

According to the commonly accepted reconstruction by historians, Newton made the first estimate of the "Moon" around 1666, but he used an inaccurate value for the size of the Earth and did not achieve consensus. A convincing match appeared after new measurements of the size of the Earth (Picard, 1670s). The theory of gravitation is fully presented in the "Principia" (1687).

7. The law of universal gravitation and weighing the Earth

The sage: Newton generalized the result: any two bodies attract each other with a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them: $\mathbf{F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2}$. Here, G is the gravitational constant.

Young man: But where does it come from? Does it need to be measured?

Sage: Yes, and it is very difficult, as the attraction of small bodies is negligible. This was accomplished by the English scientist Henry Cavendish in 1798: he measured the tiny attraction between two lead spheres using a torsion balance. This work is referred to as "weighing the Earth," because from it one can determine the mass of our planet. The modern value of $G = 6.674 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$. Let's give it a try.

Young man: The weight of a body with mass m at the surface of the Earth is equal to $m \cdot g$, and according to the law of gravitation $G \cdot m \cdot M/R^2$. Thus, $g = G \cdot M/R^2$, and $M = g \cdot R^2/G$. The radius of the Earth $R = 6.371 \cdot 10^6$ m. $M = 9.8 \cdot (6.371 \cdot 10^6)^2 / 6.674 \cdot 10^{-11} = 9.8 \cdot 4.059 \cdot 10^{13} / 6.674 \cdot 10^{-11} \approx 5.96 \cdot 10^{24}$ kg.

The sage: This is about $6 \cdot 10^{21}$ tons. Knowing this number became possible only when heaven and earth were connected by one law.

[UV] Established fact

Newton's law of universal gravitation: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$. The constant G was first measured by Cavendish in 1798 (in his experiments, he determined the average density of the Earth). The mass of the Earth is approximately $5.97 \cdot 10^{24}$ kg; our estimate of $5.96 \cdot 10^{24}$ kg is obtained with $g = 9.8$ m/s² and matches the tabulated value within 0.2%.

8. Newton's cannon

The sage: Newton devised a remarkable thought experiment. Imagine a mountain whose peak is above the atmosphere, and on it, a cannon firing horizontally. At a low speed, the projectile will fall not far. Let's increase the speed: the projectile will fall further. Now imagine that the speed is so great that the surface of the Earth "curves" downward exactly as much as the projectile has fallen.

Young man: Then he will fall forever and never fall. This is a circular orbit!

Sage: What should this speed be? At the surface of the Earth, the acceleration of free fall is g, and circular motion requires $a = v^2/R$. Let's equate them.

Young man: $g = v^2/R$, hence $v = \sqrt{g \cdot R} = \sqrt{9.8 \cdot 6.371 \cdot 10^6} \approx 7900$ m/s. That is 7.9 kilometers per second! This is 23 times faster than the speed of sound.

Sage: It is called **the first cosmic velocity. What** is the orbital period at such an orbit?

Young man: $T = 2\pi R/v = 2 \cdot 3.1416 \cdot 6.371 \cdot 10^6 / 7900 \approx 5070$ s, which is about 84 minutes. Quite a little!

Sage: For a satellite at an altitude of 400 kilometers (like the International Space Station), the speed is about 7.7 km/s, and the period is about 92 minutes. If the speed is increased by the square root of two, to 11.2 km/s, then the body will not return at all. **This is the second cosmic velocity.**

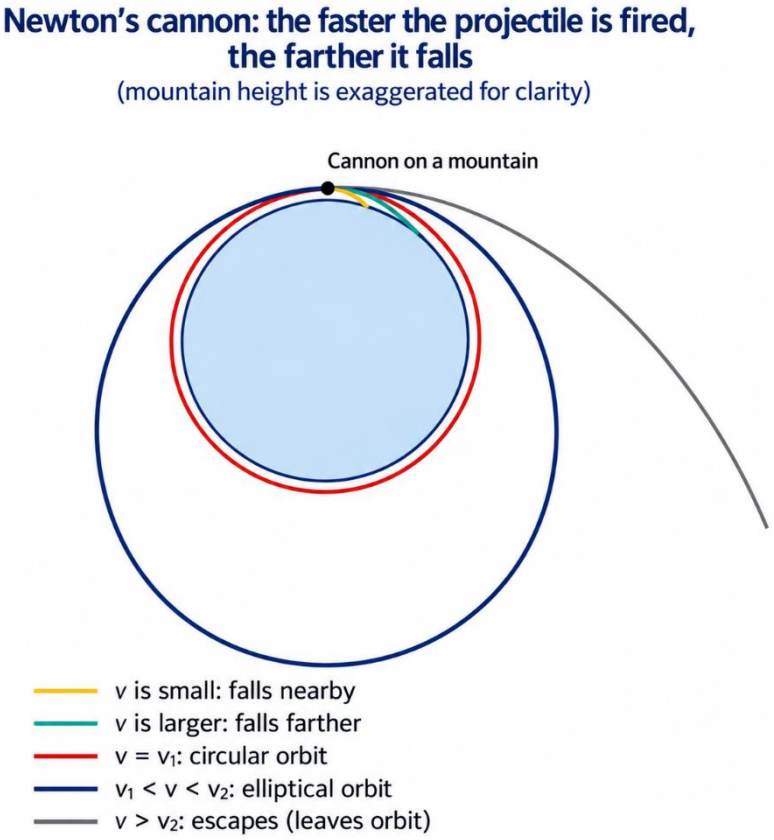


Fig. 5. Newton's cannon: trajectories at different initial speeds. The height of the mountain is exaggerated for clarity.

Young man: But astronauts on the station float in weightlessness. Does this mean that there is no gravity there?

Sage: No, and this is a very common misconception. At an altitude of 400 km, the acceleration due to gravity is approximately $9.8 \cdot (6371 / 6771)^2 \approx 8.7$ m/s², which is almost 90% of that on Earth. Astronauts are weightless because both the **station and they** themselves are freely falling with the same acceleration, continuously missing the Earth.

[ERROR] Error / misconception

Delusion: "There is no gravity on the ISS." The gravitational force at the altitude of the ISS is about 89% of that on Earth. Weightlessness occurs due to free fall along with the station, not from the absence of attraction.

9. Triumphs and Limits of Theory

The sage: The law of gravitation turned out to be so precise that it was used to make a prediction that became one of the triumphs of science. By the 1840s, it was noticed that Uranus was not moving as the theory predicted. The French mathematician Urbain Le Verrier and the Englishman John

Adams independently suggested that the cause was an unknown planet and calculated where to look for it. In September 1846, the German astronomer Johann Galle found Neptune almost exactly where the calculations indicated.

Young man: They discovered a planet at the tip of a pen! So, the theory is flawless?

The sage: Almost. With Mercury, it turned out differently: its orbit slowly shifts, and about 43 arc seconds per century from this shift were not explained by Newton's theory. At first, they searched for another unknown planet, but did not find one. The explanation only came in 1915, when Einstein developed the general theory of relativity.

[UV] Established fact

Neptune was discovered on September 23, 1846, based on calculations by Leverrier, within about one degree of the predicted location. The anomaly of Mercury's perihelion (about 43″ per century) was explained by the general theory of relativity (1915) without additional planets.

[H] Hypothesis

Newton wrote explicitly that he does not know the cause of gravity and "does not invent hypotheses" about it. How exactly bodies "feel" each other at a distance, he left open. The modern answer is provided by the general theory of relativity (gravity as the curvature of space-time), but the question of the quantum nature of gravity remains unresolved. One should not present as closed what remains a subject of research.

10. What we have learned

- Aristotle divided the "sublunar" and "superlunar" worlds; Ptolemy constructed complex but functioning models of epicycles.
- Copernicus explained retrograde motion as an effect of overtaking and the relativity of motion; for Mars, the model gives about 72 days.
- Kepler derived three laws from Tycho Brahe's data: ellipses, equal areas, $T^2 \propto a^3$. His early "theory of polyhedra" was incorrect.
- From Kepler's third law and $a = 4\pi^2 r/T^2$ follows the law $1/r^2$; the "Moon check" coincided with an accuracy of about 1%.
- The law of universal gravitation $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$; the mass of the Earth is about $6 \cdot 10^{24}$ kg.
- Newton's cannon: the first cosmic velocity is 7.9 km/s, the second is 11.2 km/s. Weightlessness in orbit is free fall.
- The seasons are caused by the tilt of the axis, not by the distance to the Sun.

Problems for independent solution

1. Find the orbital period of Venus (a = 0.723 AU) in years and in days.

2. For a hypothetical planet, the orbital period is 8 years. Find the semi-major axis of its orbit in astronomical units.

3. Find the first cosmic velocity for the Moon (g = 1.62 m/s², radius 1737 km).

4. By how many times will the weight of an astronaut decrease at a height equal to the radius of the Earth above the surface? What will be the weight of a person with a mass of 60 kg at that height?

5. Explain why astronauts in orbit experience weightlessness, even though gravity there is almost the same as on Earth.

Answers

1. $T = \frac{0.7231.5}{} \approx 0.615$ years ≈ 225 days.

2. $a^3 = T^2 = 64$, therefore, $a = 4$ a.e.

3. $v = \sqrt{(1.62 \cdot 1.737 \cdot 10^6)} \approx 1680$ m/s, that is, about 1.68 km/s.

4. The distance from the center is equal to 2R, so the force is $2^2 = 4$ times smaller: $60 \cdot 9.8 : 4 = 147$ N instead of 588 N on the surface.

5. The astronaut and the station are freely falling with the same acceleration, so the support does not exert pressure on the astronaut. Gravity does not disappear: it is precisely what creates this fall.

Instead of a conclusion

Young man: Sage, I feel both cramped and spacious at the same time. Cramped because the Earth is one of the planets. Spacious because the same law works both in my cup and in the Solar System.

The sage: This is the very feeling of unity with nature that everyone who made such discoveries experienced. Now let's return from the sky to the earth: we have a conversation ahead about how a thrown stone flies, how a pendulum swings, and how a body moves in a circle. This is the topic of the next chapter. Morning is coming soon, look: Mars is already leaning towards the horizon.

CHAPTER 5

What is conserved when everything changes? Momentum

A conversation by the pond. The young man has just jumped out of the boat onto the dock.

Young man: Sage, look what happened! I jumped out of the boat onto the shore — and the boat floated back. I didn't touch it with my hands, I just jumped. Why did it move away?

Sage: You answered yourself, you just didn't notice: "I just jumped." To jump forward, you pushed off the boat backward. According to Newton's third law, which we discussed in our last conversation, the boat pushed you forward with the same force with which you pushed it backward. But I have a more complex question for you: what exactly did you and the boat "share" equally?

Young man: Force? We pushed each other with equal forces.

Sage: The forces are equal, that is true. But the force only acts while you are pushing away, and then it disappears. We need a quantity that remains when everything is over. Let's search for it.

The quantity of motion: Descartes' idea and its error

The sage: In 1644, the French philosopher René Descartes pondered: the world is always in motion, spheres collide, stop, and scatter. Does motion not disappear entirely? He concluded that God created

the world with a certain "amount of motion" and that it is conserved. Descartes proposed to measure this amount as the product of the size of a body and its speed — what we today call the product of mass and velocity.

Young man: Sounds reasonable. So, was Descartes right?

The sage: Halfway. The idea of conservation was magnificent, but Descartes made two mistakes. The first: he added velocities like ordinary numbers and did not take direction into account. And the second followed from the first: the collision rules he derived often contradicted experience. One of them stated that a small ball, no matter how fast it was flying, would never move a large stationary one. It would only bounce back.

Young man: But that's not true! A football can move, for example, an empty bottle.

The sage: Of course. Herein lies the value of experience: a beautiful theory collides with fact. In 1668, the Royal Society of London challenged scientists to solve the problem of the impact of bodies. Three individuals—Wallis, Ren, and Huygens—independently provided correct answers, and all of them considered the main point: velocity has direction. If one ball is moving to the right and another to the left, their "motions" do not add up but rather subtract.

The sage: Thus, the quantity we call momentum was born. It is the product of the mass of an object and its velocity, and it is a vector, meaning it has not only a magnitude but also a direction:

$$p = m \cdot v$$

Young man: And in what units is it measured?

Sage: In kilograms per meter per second, kg·m/s. A body with a mass of 2 kg, flying at a speed of 3 m/s, carries a momentum of 6 kg·m/s. And if it flies in the opposite direction, we consider its momentum to be negative: −6 kg·m/s.

Why momentum is conserved: a derivation from Newton's laws

Young man: But how do we know that it is this particular quantity that is conserved? Perhaps it is just a coincidence in a few experiments?

Sage: That's a good question, and the answer follows from what you already know. Imagine two bodies that collide or repel each other. While they interact, the first exerts a force F on the second, and the second exerts a force −F on the first, equal in magnitude and opposite in direction. The interaction time for both is the same, let's call it Δt.

Sage: From Newton's second law, we know that force multiplied by time equals the change in momentum. Therefore, the first body changed its momentum by F·Δt, while the second changed it by −F·Δt. What do we get if we sum these changes?

Young man: Zero! As much momentum as one body gained, the other lost. And the total remained the same.

Sage: Exactly. This is the law of conservation of momentum: in a closed system, where no external forces act, the total momentum remains unchanged. Note that we used nothing but Newton's laws. The

law of conservation was born from them. But it turned out to be even deeper than they are, and later we will see why.

Law of conservation of momentum

If no external forces act on a system of bodies (or they are balanced), then the sum of the momenta of all bodies remains constant.

Impulses add up like vectors: direction is as important as magnitude.

Bodies within the system can exchange momentum, but the total sum does not change.

Recoil: boat, cart, and gun

Sage: Now let's return to your boat. Before the jump, you and the boat were stationary. What is the total momentum?

The young man: Nothing. Nothing moved.

Sage: So, after the jump, it must be equal to zero. You are flying forward; you have positive momentum. In order for the sum to remain zero, the boat must receive the same momentum in the opposite direction. Let's check with numbers: let the boy on the cart throw a heavy ball.

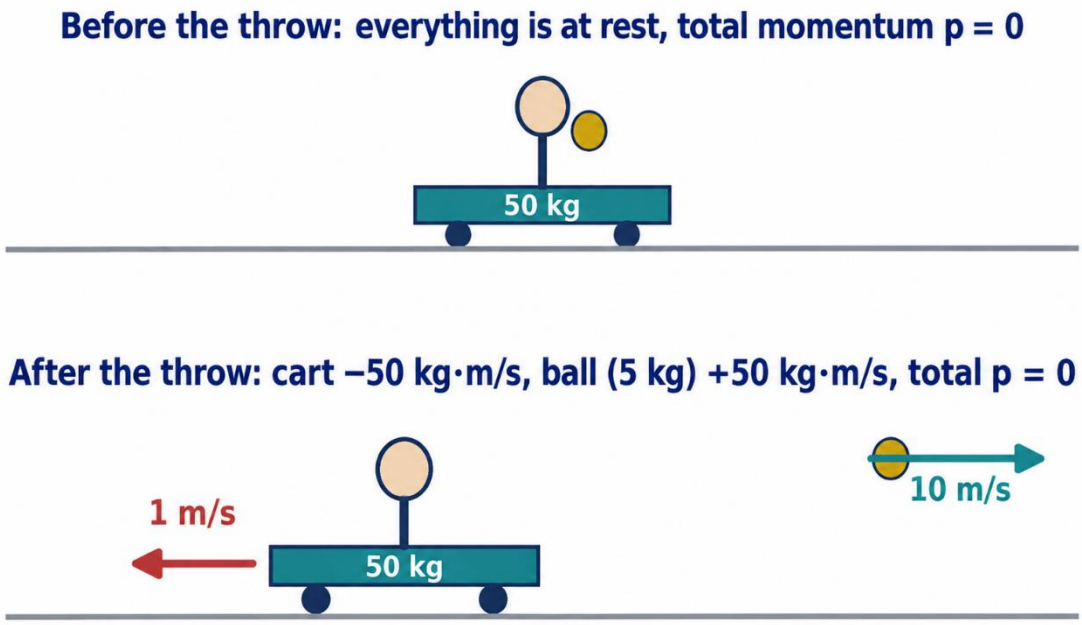


Fig. 5.1. Recoil. A boy with a cart (50 kg) throws a ball with a mass of 5 kg at a speed of 10 m/s. The momentum of the ball +50 kg·m/s is balanced by the momentum of the cart −50 kg·m/s.

Young man: The ball carries an impulse of 5 × 10 = 50 kg·m/s. The cart with the boy weighs 50 kg, so its speed is 50 / 50 = 1 m/s, and it is directed backward. So, the heavier the body, the slower it rolls back?

Sage: Exactly. A light ball flies fast, a heavy cart rolls back slowly, but the product of mass and velocity is the same for both. This is how the recoil of a gun works: the bullet is small and flies fast, while the gun is hundreds of times heavier and recoils slowly, but the shoulder feels it. This also

explains why a boat moves away from the shore when you jump off it, and why a heavy boat moves away more slowly than a light one.

> **Young** man: But wait. If I jump from the boat to the shore, the shore won't float back, right? It also receives momentum?

The sage: It receives when you land and press against the ground. Just the "ground" in this case is the entire planet, with a mass of about $6 \cdot 10^{24}$ kilograms. The speed it acquires is so small that no instrument will notice it. Therefore, we confidently say "the ball bounced off the floor," forgetting that the floor, along with the entire Earth, moved just a little in response.

Collisions: elastic and inelastic

Sage: Now let's return to what Wallis, Ren, and Huygens started with — impacts. There are two extremes. If the balls bounce off and lose nothing to deformation, the impact is called elastic. If the bodies stick together, like a piece of clay with a ball, the impact is called perfectly inelastic. In both cases, momentum is conserved. Let's start with the elastic case.

Sage: Have you seen the toy "Newton's cradle" — a series of steel balls suspended on strings?

> **Young man:** Yes! You lift one ball from the edge, let it go, and after the impact, one ball from the other edge flies up. And if you lift two — two fly up. It looks like magic.



Fig. 5.2. "Newton's Cradle": during an elastic collision of balls of equal mass, momentum is transferred along the chain, and the same number of balls rise as were released.

Sage: No magic, just the conservation of momentum along with the conservation of energy, which we will discuss in the next chapter. For spheres of equal mass, the result is simple: in a perfectly elastic head-on collision, they exchange velocities. The incoming sphere stops, and the stationary one starts moving with its velocity. But if the masses are different, it all depends on the ratio. Here is the general result for the case when a sphere of mass m_1 collides with a stationary sphere of mass m_2 :

$$v_1' = (m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot v,\ v_2' = 2m_1/(m_1 + m_2) \cdot v$$

> **Young man:** Let me break it down. If m_1 is much greater than m_2 , for example, a heavy truck collides with a fly, then v_2' is almost equal to 2v. Does the fly fly away twice as fast as the truck?

Sage: Yes, and this is easy to verify: a tennis ball flying towards a car bounces off it even faster. And if a light ball collides with a heavy stationary one, then v_1' is almost equal to −v: the light ball bounces off with the same speed, while the heavy one hardly moves. But notice — it still gains momentum, albeit at an insignificant speed. This is what Descartes missed: the rule "the small does not move the

large" is only true in the limit where the speed of the large body is vanishingly small, but not equal to zero.

Sage: Now an inelastic collision. There is a beautiful device for it — a ballistic pendulum. It was invented to measure the speed of a bullet in an era when fast clocks did not exist.

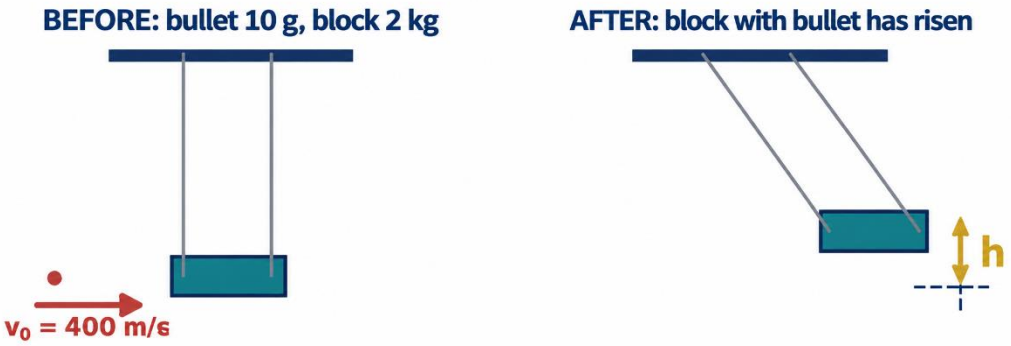


Fig. 5.3. Ballistic pendulum: the bullet gets stuck in the suspended block, and the block together with the bullet rises to a height h.

Sage: A bullet with a mass of 10 g is traveling at a speed of 400 m/s and gets lodged in a wooden block with a mass of 2 kg, which is hanging by threads. What speed does the block with the bullet acquire immediately after the impact?

> **Young man:** Momentum is conserved. Before the impact: $0.01 \times 400 = 4$ kg·m/s. After the impact, they move together with 2.01 kg. Therefore, the speed $v = 4 / 2.01 \approx 2$ m/s.

Sage: That's right. And now, to what height will the block rise? For this, let's recall from kinematics that an object thrown upwards with a speed v rises to a height of $h = v^2 / 2g$.

> **Young man:** I calculate: $2^2 / (2 \times 9.8) \approx 0.2$ m, that is about 20 centimeters. And from the height of the ascent, one can find the speed of the bullet — this is how the device works!

Sage: Exactly. We measure the height with a ruler, calculate the speed of the block, and then, using the conservation of momentum, we determine the speed of the bullet. And now a careful question: how much kinetic energy did the bullet have before the impact and how much does the block with the bullet have afterward?

> **Young man:** The energy of the bullet: $½ \times 0.01 \times 400^2 = 800$ J. After: $½ \times 2.01 \times 2^2 \approx 4$ J. But this means that almost all the energy... has disappeared? So, momentum is conserved in a collision, but not kinetic energy?

Sage: What a discovery! The momentum has been completely conserved, while about 5 joules of motion remain from 800. The rest went into heating and destroying the wood and the bullet — into heat. So these two quantities have different fates, and that is why they need to be dedicated to separate chapters. We will talk about energy in the next conversation, but for now, let's remember: momentum is always conserved when there are no external forces, while mechanical energy is conserved only in elastic collisions.

Two types of strikes

Elastic: momentum is conserved, kinetic energy is also conserved. The balls bounce off.

Inelastic: momentum is conserved, kinetic energy is partially converted into heat and deformation. Bodies stick together or get stuck.

Momentum is conserved in both cases, so the solution to collision problems starts with it.

Center of mass: a point that does not notice the explosion.

Sage: Now imagine a festive fireworks display. The shell flies in a parabola, explodes at the peak, and scatters into numerous fiery fragments. The internal forces of the explosion are immense, but these are forces within the system. What can be said about the total momentum of the fragments?

> **Young** man: If we neglect air resistance, then only gravity acts on the projectile. The explosion is an internal matter, which means it does not change the total momentum.

Sage: Yes, but with nuance: gravity does change momentum, as it is an external force. However, it changes it in the same way as if there were no explosion. To describe such motion, physicists invented a point called the center of mass. This is the average position of all parts of the body, weighted by mass:

$$R = (m_1 r_1 + m_2 r_2 + \dots) / (m_1 + m_2 + \dots)$$

Sage: The main property of the center of mass is that it moves as if it were a single point with total mass acted upon by all external forces. Internal forces, that is, forces from explosions, do not affect its motion at all.

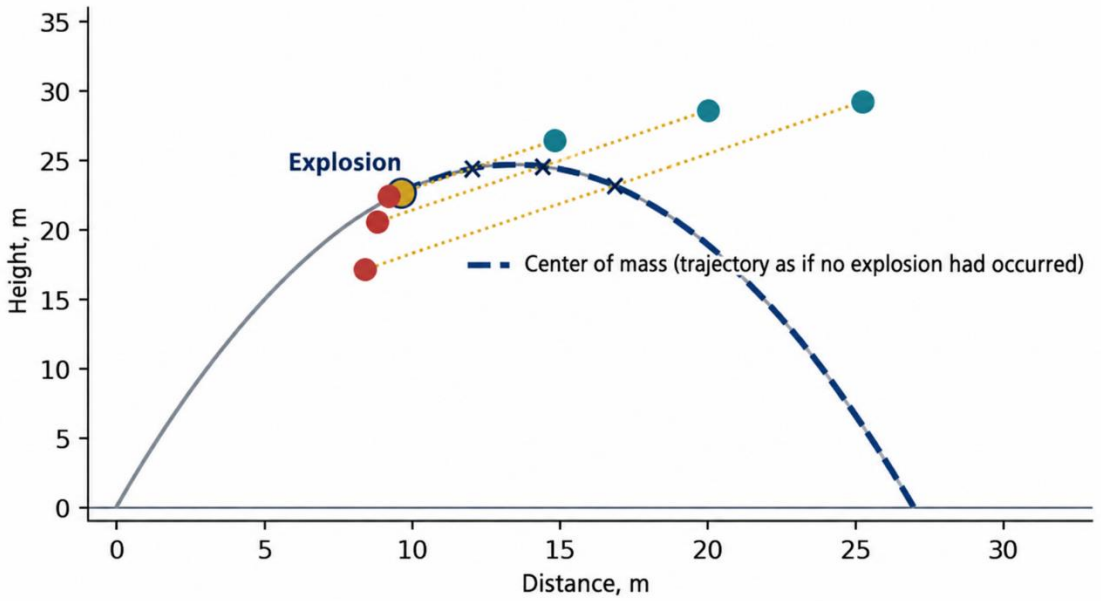


Fig. 5.5. The explosion of the projectile at the highest point. The fragments scatter, but their center of mass (crosses) continues to travel along the same parabola as if the explosion had not occurred.

> **Young** man: In the picture, two fragments, red and green, are flying in different directions, and the center of mass — exactly between them — continues along the same trajectory! So, if the fragments are identical, are they always symmetrical with respect to this point?

Sage: For two equal fragments — yes. If the masses are different, the center of mass shifts towards the heavier one. This idea helps in a variety of tasks. For example, when a high jumper carries their

body over the bar, their center of mass can even pass below the bar if the athlete bends in an arc. This same idea will be useful to us later when we get to rotating bodies.

Rocket: how to fly when there is nothing to push off from

> **Young man:** Now I have a question. The airplane relies on the air, the boat pushes off the water with its oar, the car pushes off the road with its wheels. But in space, there is neither air, nor water, nor road. What does a rocket push off from?

Sage: From himself, rather, from that part of himself that he discards. Imagine an astronaut in open space, who has detached from the ship and is hanging motionless. What can he do to return?

> **Young man:** Throw something heavy away from the ship! Then, according to the law of conservation of momentum, it will fly towards the ship, like the cart in our experiment.

The sage: That's right. A rocket is the same as an astronaut who continuously throws hot gas backward. Each portion of gas carries momentum backward, and the rocket gains the same momentum forward. The problem was solved in 1897 by the Russian mechanic Ivan Meshchersky, who derived the equation for the motion of bodies with variable mass, and in 1903 by Konstantin Tsiolkovsky, who applied it to space flights.

The conclusion of Tsiolkovsky is remarkably simple. If gas is expelled from the rocket at a speed u relative to it, and the mass of the rocket decreases from m_0 (with fuel) to m (without fuel), then at the end of the acceleration its speed is equal to:

$$v = u \cdot ln(m_0 / m)$$

> **Young man:** What is "ln"?

Sage: Natural logarithm. You know that $10^2 = 100$, and therefore the logarithm base 10 of 100 equals 2. The natural logarithm is the same, but with the number $e \approx 2.718$. One thing is important to us: the logarithm grows very slowly. For the rocket's speed to equal the gas speed u, the rocket with fuel must be 2.7 times heavier than the rocket without fuel. And to accelerate to a speed of 2u, the rocket must become 7.4 times lighter than itself!

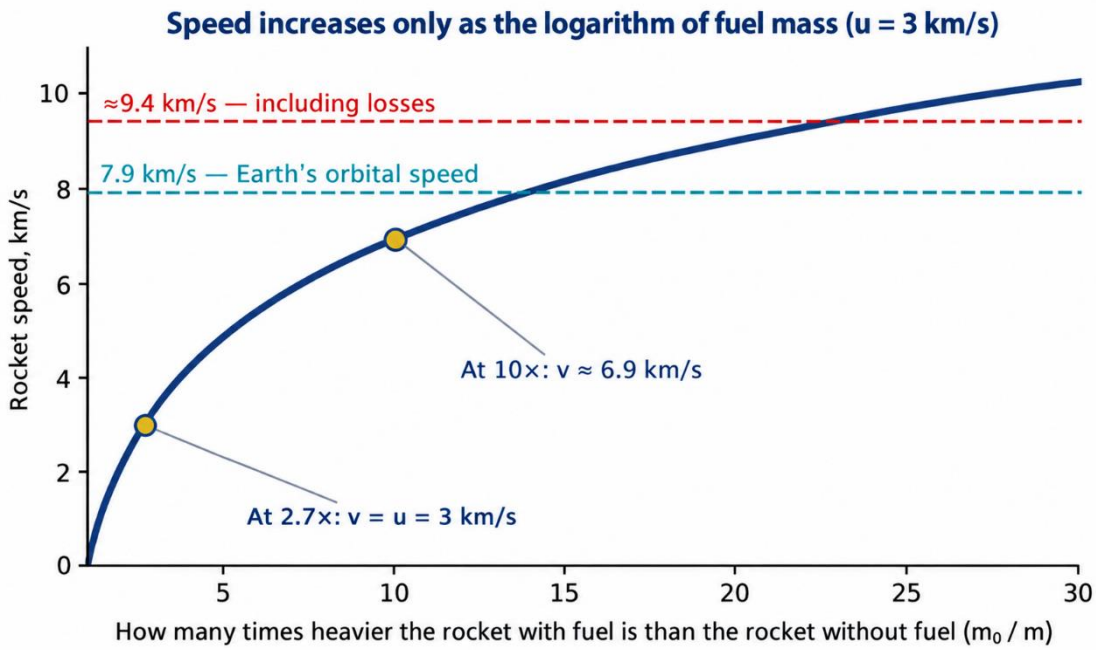


Fig. 5.5. Tsiolkovsky's formula. The rocket's speed increases as the logarithm of the mass ratio: each subsequent kilometer per second requires more and more fuel.

Young man: Let's calculate for a real rocket. The gas velocity for kerosene with oxygen is about 3 km/s. To reach orbit, you need about 7.9 km/s. But on the graph, the red line is at 9.5. Why is that?

Sage: Because the Tsiolkovsky formula gives the speed in a vacuum, without gravity. A real rocket during acceleration fights against Earth's gravity and air resistance, and this "consumes" about one and a half kilometers per second. Therefore, it is necessary to reach approximately 9.4 km/s. Let's calculate how many times the mass should change: $\ln(m_0/m) = 9.4 / 3 \approx 3.1$, that is, $m_0/m \approx 23$.

Young man: Twenty-three! So, 22 parts out of 23 are fuel, and less than one twenty-third is left for the hull, engines, and cargo?

Sage: Yes, about 4 percent. For a single stage, this is at the limit of technical capabilities, and it is difficult to talk about payload. Therefore, engineers found a solution: the rocket is made in stages. When the fuel of the first stage is exhausted, the empty tanks and engines are jettisoned, and the next stage is activated, which accelerates a much lighter rocket. Thus, this is essentially how all modern launch vehicles operate.

Young man: And I remembered that today is October 4th. It was on this day in 1957 that the first satellite was launched!

Sage: That's right. The first artificial satellite of Earth was launched into space on October 4, 1957, on the R-7 rocket, a multi-stage rocket. And all its calculations were based on what we discussed today: on the conservation of momentum, expressed by Tsiolkovsky's formula.

Summary of the conversation

The main points of the chapter

1. Momentum $p = m \cdot v$ — a vector; its direction is as important as its magnitude.

2. From Newton's laws, it follows that in a closed system, the total momentum does not change.

3. Recoil, rocket, Newton's cradle — all of this is the exchange of momentum between the parts of the system.

5. Momentum is always conserved in a collision; kinetic energy is conserved only in elastic collisions.

5. The center of mass of the system moves as if there are no internal forces at all.

6. The Tsiolkovsky formula $v = u \cdot \ln(m_0 / m)$ explains why rockets are made multi-stage.

> **Young** man: Wise one, it turns out that momentum is neither created nor destroyed, but merely transferred from one body to another. But then the question arises about energy: it disappeared in our experience with the bullet, and I feel that it too cannot just vanish like that.

The sage: Your intuition does not deceive you. Energy does not disappear; it transforms into another form. But to understand this, we first need to clarify what work is and what the word "energy" actually means. This will be discussed in the next conversation.

Thought-provoking tasks

1. A fisherman with a mass of 80 kg stands in a stationary boat with a mass of 120 kg. He walks from the stern to the bow at a speed of 1 m/s relative to the boat. What is the speed of the boat relative to the water during this movement? (Neglect water resistance.)

2. A wagon with a mass of 20 t is rolling at a speed of 0.5 m/s and couples with a stationary wagon with a mass of 30 t. What speed will they travel together?

3. A ball with a mass of 0.5 kg is flying towards a wall at a speed of 10 m/s and bounces back with the same speed in magnitude. How much has the momentum of the ball changed? If the impact lasted 0.01 s, what is the average force with which the wall acted on the ball?

5. Why can't a person suspended in the middle of a huge vacuum chamber move simply by waving their arms? What can they do?

Answers

1. The boat is moving backward at a speed of 0.4 m/s. (The fisherman is moving forward relative to the water at a speed of 0.6 m/s: $80 \times 0.6 = 120 \times 0.5$.)

2. $20 \times 0.5 / 50 = 0.2$ m/s.

3. The impulse changed by $0.5 \times 10 - (-0.5 \times 10) = 10$ kg·m/s. The average force is $10 / 0.01 = 1000$ N, which is about 100 kgf.

5. In a vacuum, there is nothing to push off from: the hands do not receive support, and the center of mass of a closed system does not shift by itself. One needs to throw something away, for example, a shoe or a tool — then, according to the law of conservation of momentum, a person will float in the opposite direction, like an astronaut in our conversation.

CHAPTER 6

What is energy? Work and two types of motion.

Continuation of the conversation. The young man recalls the experience with the bullet and the block.

Young man: Sage, I can't stop thinking about yesterday's riddle. Out of 800 joules of the bullet's energy, some 4 joules remained. And I still don't quite understand what these "joules" are and what energy actually is.

Sage: It's good that it doesn't let go. The word "energy" is known to everyone today, but it did not come to physicists easily and not right away. Let's follow the same path they took. And let's start with the dispute that divided the scientists of Europe for a century and a half.

The dispute over "living force"

Sage: In the previous conversation, we saw that Descartes proposed measuring motion by the quantity $m \cdot v$. But in 1686, Gottfried Leibniz noted: there is another quantity that is conserved in elastic collisions — $m \cdot v^2$, which he called "vis viva" or "living force." Two quantities, each claiming to be the "true measure of motion." How to determine who is right?

Young man: Set up an experiment! Something that will show what the "strength" of motion depends on.

The sage: That is exactly what they did. The Dutchman Willem Gravesande dropped brass balls into soft clay from different heights and measured the depth of the indentations in the early 18th century. The French scientist Émilie du Châtelet, a translator of Newton, described these experiments in her book. A ball thrown twice as fast penetrated not twice, but four times deeper. Thus, the "destructive capacity" increases with the square of the velocity, and Leibniz's measure works.

Young man: So Leibniz is right, and Descartes was wrong?

The sage: No, and this is the elegance of history. A few decades later, Jean d'Alembert explained that they were arguing about different things: the impulse $m \cdot v$ shows how long a force acts, while $m \cdot v^2$ shows how far it acts. These are two different measures, both correct, and both necessary. In Chapter 4, we studied the first. Today we will analyze the second.

Work: force along the path

Sage: To understand $m \cdot v^2$, you first need to determine what it means to "apply effort." Tell me, do you work hard when you hold a bag in an outstretched arm and stand still?

Young man: Of course! My arm is getting tired. But, probably, a physicist would say that I did nothing since the bag didn't move.

The sage: A physicist would say exactly that. In physics, work is done only when a force moves an object. For a constant force directed along the displacement, work is the product of the force and the distance: $A = F \cdot s$. The unit of work is the joule (J): 1 joule is done by a force of 1 newton moving an object 1 meter. This is approximately the work needed to lift a small apple by one meter.

Sage: What if the force is directed at an angle to the motion? For example, you are pulling a sled with a rope that goes up at an angle.

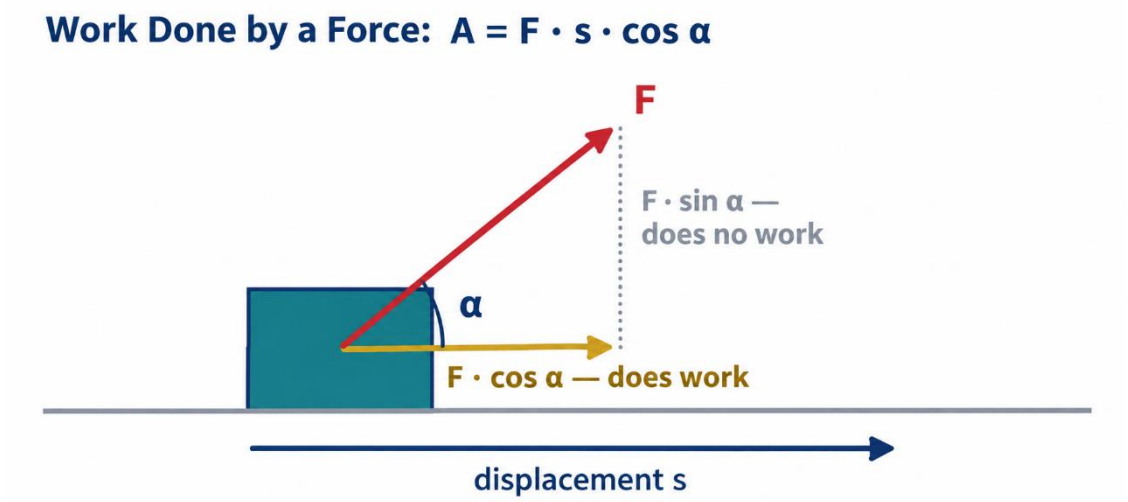


Fig. 6.1. Work of a force at an angle. Only the component of the force along the displacement does work; the vertical component merely "relieves" the support.

Young man: Then the vertical part of the force only tries to lift the sled, while the horizontal part, F·cos α, pulls them forward. So, the work A = F·s·cos α?

Sage: That's right. And now it's clear why the bag in an outstretched hand does no work: the force of the hand is directed upwards, but there is no displacement. But if you carry it along a flat road, then the force is directed upwards, the displacement is forward, the angle between them is 90°, cos 90° = 0, and the work done by this force is zero. Muscle fatigue is something else: the muscles inside expend energy to maintain, although no work is done externally.

Work of force

A = F · s · cos α, where α is the angle between the force and the displacement.

The unit of measurement is the joule: 1 J = 1 N · 1 m.

If the force is directed against the motion (for example, friction), the work is negative: the force takes energy away from the body.

Kinetic energy: where does m·v²/2 come from

Sage: Now let's relate work to motion. Let a constant force F act on a body of mass m along a straight line, and the body travels a distance s, accelerating from speed v_0 to v. Newton's second law gives the acceleration a = F/m. And from kinematics, which we studied in chapter 2, we know: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$. Substitute one into the other.

Young man: I'll try: $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot (F/m) \cdot s$. I'll multiply both sides by m/2... it results in $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = F \cdot s$. And F·s is work!

Sage: Brilliant. You have just derived the theorem of kinetic energy: the work done by a force is equal to the change in the quantity ½mv². This quantity is called kinetic energy:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2, \qquad A = E_k(end) - E_k(start)$$

Sage: Notice where the factor of ½ comes from. Not from the wisdom of nature, but from the mathematics of uniformly accelerated motion. But the square of the velocity is already physics, and it

explains the experiments of Gravitand: twice as fast — four times more energy, four times deeper the pit.

Young man: And where is this important in life?

Sage: For example, when braking a car. The friction force slows down the car by doing negative work, and it must "dissipate" all the kinetic energy. The work of friction is equal to $\mu \cdot m \cdot g \cdot s$, and the energy of the car is $\frac{1}{2}mv^2$. Set them equal.

Young man: $\mu \cdot m \cdot g \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, mass cancels out, and the stopping distance $s = v^2 / (2\mu g)$. It does not depend on mass, but increases with the square of the speed!

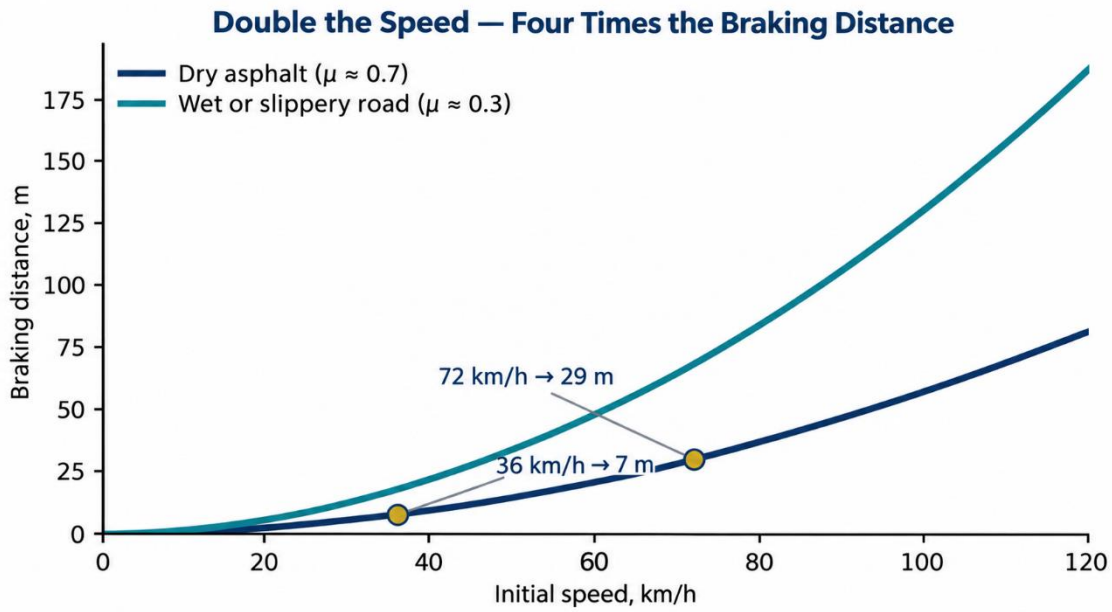


Fig. 6.2. The braking distance is proportional to the square of the speed. When the speed is doubled, the distance increases fourfold; on a slippery road, it is even longer.

Wise man: Let's calculate: at $\mu \approx 0.7$ on dry asphalt at a speed of 36 km/h, that is, 10 m/s, the car will stop in about 7 meters. At a speed of 72 km/h — in 29 meters. The speed doubled, while the distance increased fourfold. That's why speed limits near schools are not a whim, but physics. Moreover, mass does not help here: a heavy truck does not brake better than a light car; it simply has a different braking force and different tires.

Potential energy: stored at height

Sage: Now another question. You lift a book from the floor to the shelf. You have done work, but the book remains still. Where has it gone?

The young man: It probably hasn't gone anywhere. A book on the shelf can "maybe" fall and gain speed — which means the work is somewhat stored.

Sage: Indeed, this is called potential energy, "possible" energy. To slowly lift a body with mass m to a height h, one must do work against the force of gravity $A = m \cdot g \cdot h$. And it is stored in the system "body + Earth." Now, importantly: there are different ways to lift.

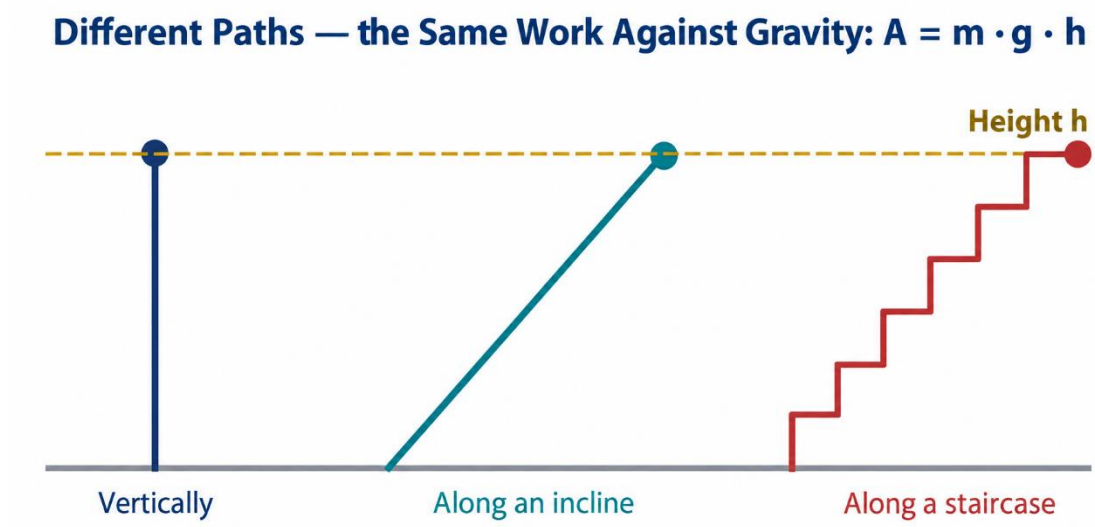


Fig. 6.3. Work against gravity depends only on the initial and final heights, but not on the shape of the path.

Young man: It is easier to climb up an inclined plane because less force is needed. However, the distance is longer. So, does the gain in force compensate for the loss in distance?

Sage: Exactly, and this is one of the oldest observations in mechanics, known to Archimedes and Galileo as the "golden rule of mechanics": no simple mechanism provides a gain in work. Forces are forces, and work remains the same. Therefore, the potential energy at height h is defined unambiguously:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Sage: Forces for which work does not depend on the path are called conservative. These include gravity and elastic force. However, the work of friction depends on the path: the longer the path, the greater the losses. Therefore, it is not possible to introduce potential energy for friction.

Sage: The second type of potential energy is the energy of a compressed spring. The elastic force increases as it is compressed: $F = k \cdot x$, where k is the spring constant. Therefore, the work is not simply $F \cdot s$, but the area under the graph.

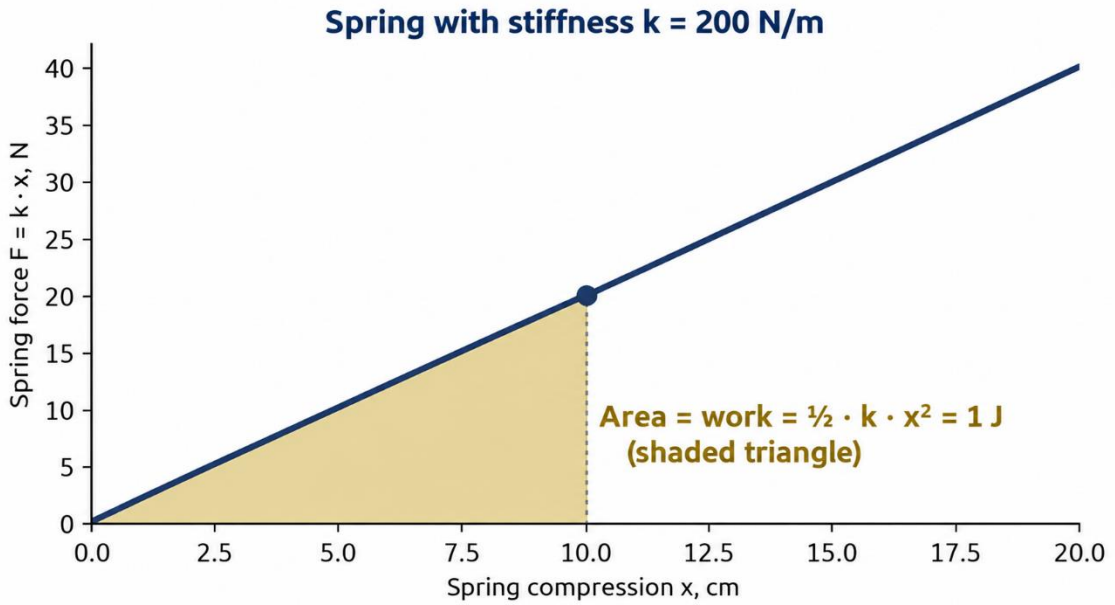


Fig. 6.4. The elastic force increases proportionally with compression, and the work is equal to the area under the graph — this is ½·k·x².

Young man: The area of a triangle: half the base times the height, ½ · x · kx = ½kx². For the spring k = 200 N/m and compression of 10 cm, it results in ½ · 200 · 0.1² = 1 joule.

Law of conservation of energy

Sage: Now we have everything. Let's throw the stone upwards. At first, it has only kinetic energy, at the top — only potential energy, on the way down again kinetic. What is the sum equal to?

Young man: She probably doesn't change. As much as the stone loses in speed, it gains in height.

Sage: Yes. If only conservative forces are acting, the sum $E_k + E_p$ remains constant. This is the law of conservation of mechanical energy. The most beautiful experiment on this topic was conducted by Galileo. He released a pendulum and placed a nail along the path of the string, which changed the length of the pendulum. And the pendulum still rose to the same initial height.

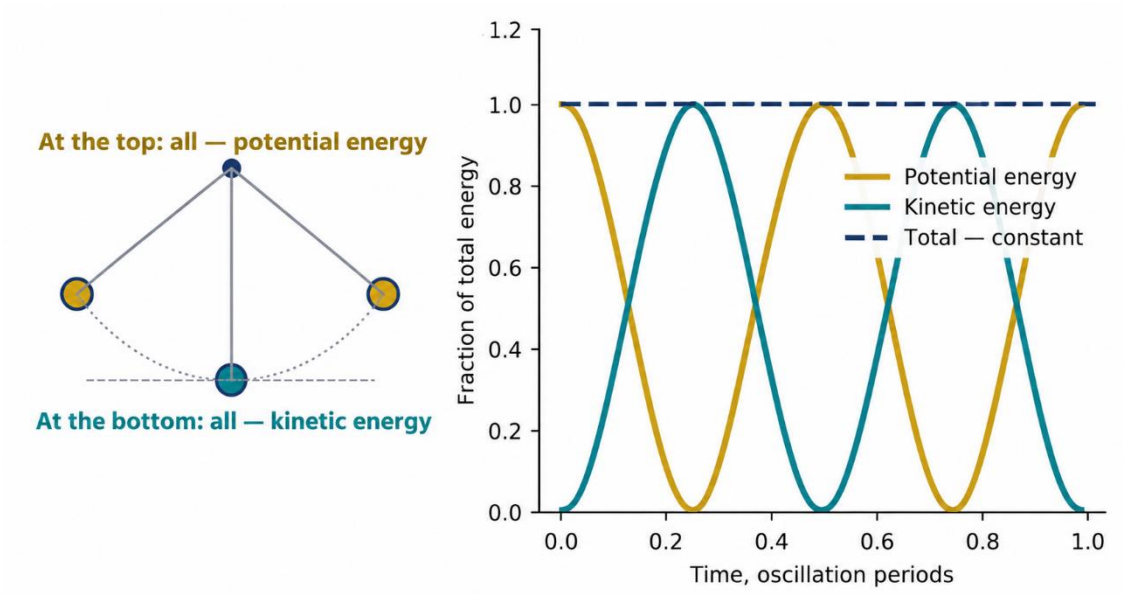


Fig. 6.6. Pendulum: energy flows from potential to kinetic and back, while the sum remains unchanged (if friction can be neglected).

Sage: Now it is possible to calculate what would be painful to calculate without this law. Roller coaster: the cart starts from a height of 20 m with almost no speed. What will be the speed at the bottom if we neglect friction?

> **Young man:** The potential energy $m \cdot g \cdot h$ is converted into kinetic energy $\frac{1}{2}mv^2$. The mass cancels out: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \cdot 9.8 \cdot 20)} \approx 20$ m/s. That's 72 kilometers per hour! And I have no idea what the bends and turns are like, yet I still got the answer.

Sage: This is the essence of the conservation laws: we do not need the shape of the path, only the beginning and the end. However, real roller coasters lose some energy to friction, and the cart arrives a little slower.

Where did 800 joules go?

Sage: And now let's return to your riddle with the bullet. Mechanical energy is not conserved in an inelastic collision. Does this mean that the energy has disappeared?

> **Young man:** I feel that there isn't. The bullet and the wood have heated up, I know that. But can this be demonstrated in an experiment?

The sage: Yes, and this was done by the English brewer and physicist James Joule in the 1840s. He placed blades in water and rotated them with falling weights. The weight lost potential energy, the blades stirred the water, and the water heated up. By measuring both, Joule found a solid relationship between work and heat: to heat one kilogram of water by one degree, about 4200 joules are needed. The unit of energy is named in his honor.

The sage: Around the same years, German scientists Robert Mayer and Hermann von Helmholtz came to a common conclusion: energy is neither created nor destroyed, but only changes from one form to another. This is the law of conservation of energy, one of the most general laws of nature. Mechanical energy can be converted into heat, electricity, light, but the total amount is conserved.

Young man: So when the bullet got stuck in the block, its energy did not disappear, but transformed into the thermal motion of molecules.

Sage: Exactly. But there is another nuance that arises here, which we will see later: heat is also motion, only chaotic and minuscule, and we will discuss it in another book.

Power: how quickly work is done

Sage: The last concept for today. You climbed the stairs to the third floor in 5 seconds, and then in a minute. The work against gravity was the same, but the sensations were different. Why?

Young man: Because the first time I did the same thing much faster!

Sage: This is why power is introduced — work per unit of time: $P = A / t$. The unit is watt: 1 W = 1 J/s. If you weigh 60 kg and the height of the lift is 3 meters, then the work is equal to $60 \cdot 9.8 \cdot 3 \approx 1760$ J. In 5 seconds, this is 350 W, and in a minute — only 30 W, like a weak light bulb.

Young man: Like a light bulb! I thought it would be more powerful.

The sage: By the way, the unit "horsepower" was introduced by James Watt. While selling steam engines, he compared them to the horses they replaced and estimated a horse's work at about 750 W. So, for a few seconds of vigorous climbing up the stairs, you are quite comparable to a horse.

Summary of the conversation

The main points of the chapter

1. Work $A = F \cdot s \cdot \cos \alpha$ is measured in joules; the force perpendicular to the displacement does no work.

2. Work is equal to the change in kinetic energy: $E_к = ½mv^2$. Therefore, the braking distance increases as the square of the speed.

3. Potential energy is stored work: for gravity $E_п = mgh$, for a spring $E_п = ½kx^2$.

4. If only conservative forces are acting, mechanical energy is conserved.

6. During a collision with friction, mechanical energy is converted into heat; total energy is always conserved.

6. Power $P = A/t$ shows how quickly work is done. The unit is watt.

Young man: Now I have two quantities in my mind that are conserved: momentum and energy. But since both are so important, is there any third one related to rotation? After all, wheels and planets rotate, and we have only talked about linear motions.

Sage: Your guess is spot on. There is also a third quantity related to rotation, and it is precisely about rotational motion that we will talk next. We will analyze why a figure skater spins faster when pulling their arms close to their body, and why a bicycle does not fall while in motion.

Thought-provoking tasks

1. A box is pulled across the floor for 5 m with a force of 100 N directed at an angle of 60° to the horizontal. What work does this force do?

2. A stone with a mass of 2 kg falls from a height of 5 m. What is its kinetic energy at the moment of impact with the ground and what is its speed?

3. A spring with a stiffness of 200 N/m is compressed by 10 cm and ejects a ball with a mass of 10 g. What speed will the ball have when it exits (neglecting friction)?

4. Why does a car traveling twice as fast take four times longer to stop, rather than twice as long?

Answers

1. $A = 100 \cdot 5 \cdot \cos 60° = 250$ J.

2. $E_к = m \cdot g \cdot h = 2 \cdot 9.8 \cdot 5 \approx 98$ J; $v = \sqrt{(2gh)} \approx 9.9$ m/s, about 10 m/s.

3. The energy of the spring $½ \cdot 200 \cdot 0.1^2 = 1$ J; it converts into the kinetic energy of the ball: $½ \cdot 0.01 \cdot v^2 = 1$, from which $v = \sqrt{200} \approx 14$ m/s.

4. The braking force is constant, and the energy of the machine is proportional to v^2. To "dissipate" four times the energy with the same force, four times the distance is required.

CHAPTER 7

Rotation: torque and angular momentum

Playground. A young man stands by the carousel, which is slowly coming to a stop.

Young man: Sage, we have discussed motion in a straight line and found that momentum and energy are conserved. But this carousel spins in a circle. Do my knowledge about straight motion apply here?

Sage: They work, but they will need to be supplemented. Rotation is not just "another movement," but a world with its own concepts. Let's start with the simplest: how to describe how fast something is rotating?

A young man: You can consider the rotations per second.

The sage: It is possible. Physicists more often use the angle of rotation, measuring it in radians: a full turn is 2π radians, about 6.28. The rotational speed, angular velocity, is denoted by ω and shows the angle by which a body rotates per second. If one turn takes time T (period), then $\omega = 2\pi/T$.

Circular motion: speed and acceleration

Sage: Now imagine that you are sitting at the edge of a carousel with a radius of 2 meters, which makes a full turn in 4 seconds. What is your angular velocity, and what is your linear speed?

Young man: $\omega = 2\pi/4 \approx 1.57$ radians per second. And the speed... for one revolution, I cover the circumference length $2\pi \cdot 2 \approx 12.6$ meters in 4 seconds, which is about 3.1 m/s. So, $v = \omega \cdot r$?

Sage: Correct. The farther from the center, the faster the point moves at the same angular velocity. Now a tricky question. You are moving at a constant speed of 3.1 m/s. Do you have acceleration?

Young man: The speed does not change, so no.

Sage: Here is the trap. Velocity is a vector, and if its direction changes, then that is already acceleration, even though the numerical value remains the same. You are constantly turning, which means you are constantly accelerating, and this acceleration is directed towards the center of the circle.

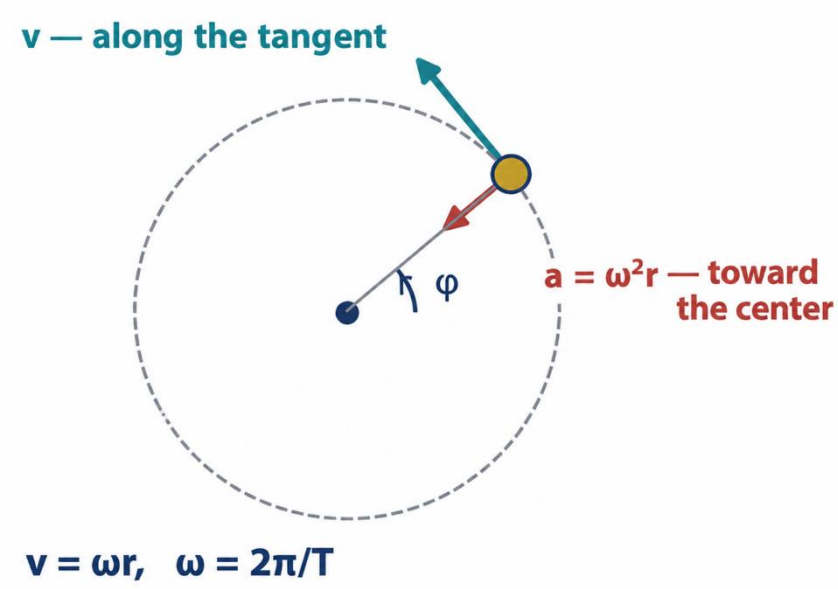


Fig. 7.1. Uniform motion along a circle: the velocity is directed tangentially, while the acceleration is directed towards the center. Its magnitude is $a = \omega^2 r = v^2/r$.

The sage: This discovery was made in 1673 by Christiaan Huygens, the same one who participated in the debate about collisions. For your carousel, $a = \omega^2 r = 1.57^2 \cdot 2 \approx 4.9$ m/s², which is almost half of the acceleration due to gravity. To avoid falling off, you need to hold on, and the force of your arms provides you with this acceleration towards the center.

Young man: But I feel like I'm being thrown out! Isn't that a force?

The sage: This sensation is called centrifugal force, and it is real for you on the carousel. But if you look from the outside, no force is pulling you outward: you are trying to fly in a straight line, tangentially, as the law of inertia requires, while your hands and the seat turn you toward the center. The "throwing out" is simply your inertia. That is why, if you release a stone on a rope, it will fly not away from the center, but tangentially to the circle.

Lever and moment of force

Sage: Now let's move on to the question: what makes a body rotate? For linear motion, it is force. But take a door. You push it with the same force, firstly, at the handle, and secondly, at the hinges. Will it open as easily?

Young man: Of course not! I can hardly move it at the hinges, but it opens easily at the handle.

Sage: So, not only the strength matters, but also how far from the axis of rotation it is applied. This quantity is called torque by physicists: $M = F \cdot d$, where d is the lever arm, that is, the shortest distance from the axis to the line along which the force acts. If you push a door with a force of 10 N at a distance of 0.8 m, the torque is 8 N·m. At the hinges, at a distance of 0.1 m, the same force will only give 1 N·m.

The sage: Archimedes already knew this. He is attributed with the words "give me a place to stand, and I will move the Earth." He discovered the principle of the lever: a lever is in equilibrium when the moments of forces on both sides of the fulcrum are equal.

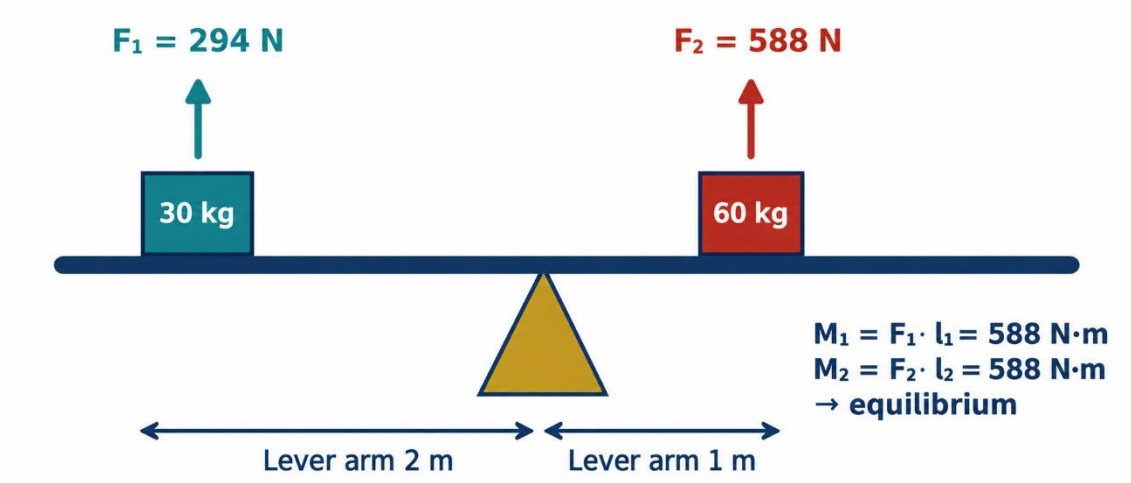


Fig. 7.2. The lever rule. A light load on a long arm balances a heavy load on a short arm: the moments are equal.

> **Young** man: Thirty kilograms at two meters equals sixty at one meter! Now it's clear why a light child sits further from the center on the swings to balance a heavier one.

Sage: Yes. And once again note: the lever gains in force but loses in distance, just like the inclined plane in the previous chapter. The "golden rule of mechanics" applies here as well: the work remains the same.

Moment of inertia: "mass" for rotation

Sage: We know that the force acting on a body gives it acceleration: $F = m \cdot a$. But what does the moment of force provide?

> **Young** man: Probably angular acceleration, that is, the rotation is accelerating?

Sage: That's correct. The law is: $M = I \cdot \alpha$, where α is the angular acceleration and I is the moment of inertia. This is the rotational analog of mass. But there is an important difference: the mass of a body is a number, while the moment of inertia depends not only on how much substance is in the body but also on how it is arranged relative to the axis. For a set of points $I = \Sigma\, m \cdot r^2$, and the distance is squared.

> **Young** man: So, mass farther from the axis rotates harder than the same mass nearby?

Sage: Exactly. Check with the dumbbell: two spheres of 1 kg on a light rod. If the spheres are 0.5 m from the axis, then $I = 2 \cdot 1 \cdot 0.5^2 = 0.5$ kg·m². And if you move them towards the axis by 0.25 m, you get $2 \cdot 1 \cdot 0.25^2 = 0.125$ kg·m², four times less. It is much easier to spin such a dumbbell.

Sage: Now let's have a competition. We will take four bodies of equal mass and radius: a solid sphere, a solid cylinder, a hollow sphere, and a thin ring. We will release them simultaneously from the top of an inclined plane. Which one will arrive first?

> **Young** man: Same mass, same height... Galileo said that all bodies fall equally. Probably, they will all come down together.

The sage: Galileo spoke of free fall, but here the bodies are rolling. The energy gained from the descent is divided into two parts: one goes towards forward motion, the other towards rotation. A body with a larger moment of inertia spends more energy on rotation, which is why it moves forward more slowly.

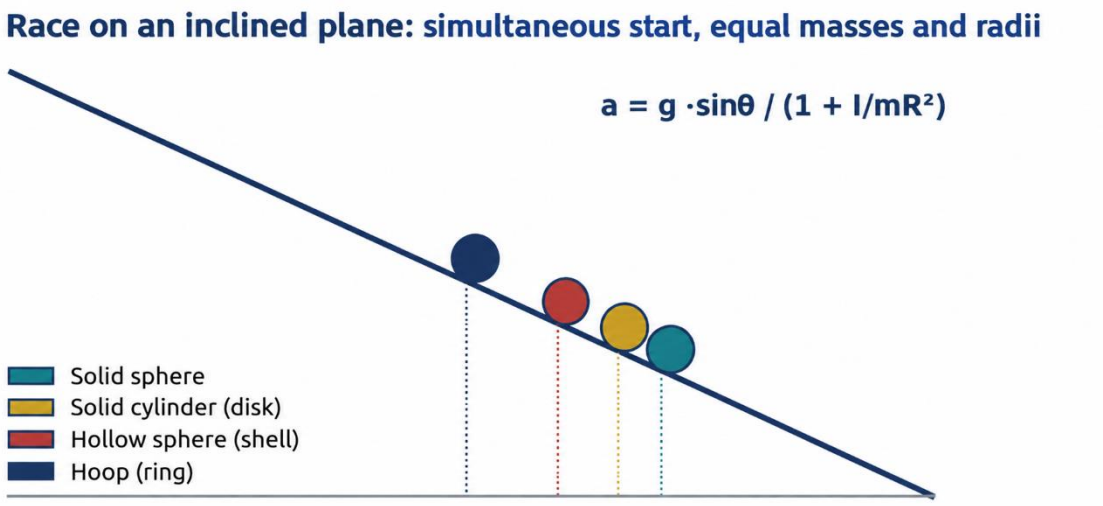


Fig. 7.3. Race on an inclined plane. The greater the mass fraction at the edge, the greater the moment of inertia and the slower the body rolls down.

> **Young man:** So the hoop, which has all its mass at the edge, will come in last, while the solid sphere will come in first?

Sage: Yes, and the result does not depend on either mass or radius. The acceleration during rolling is equal to $g \cdot \sin\theta / (1 + I/mR^2)$. For a solid sphere, this is 5/7 of $g \cdot \sin\theta$, for a cylinder 2/3, for a hollow sphere 3/5, and for a hoop exactly half. The experiment can be easily repeated at home: an empty tin can (almost a "hoop") will roll down a board slower than a solid wooden cylinder of the same size.

Angular momentum and a figure skater

Sage: Now the most important thing. In Chapter 4, we found a quantity that is conserved in linear motion: momentum. For rotation, there is a similar quantity — angular momentum, $L = I \cdot \omega$. If no external moments of forces act on the system, then its angular momentum remains constant.

> **Young man:** Is it like a figure skater who spins faster when they pull their arms in?

Sage: Exactly. Let's look at the numbers. Let the skater spin with arms outstretched: his moment of inertia is 4 kg·m², and he makes one rotation per second. He pulls his arms in, and the moment of inertia drops to 1.6 kg·m². What will the angular velocity become?

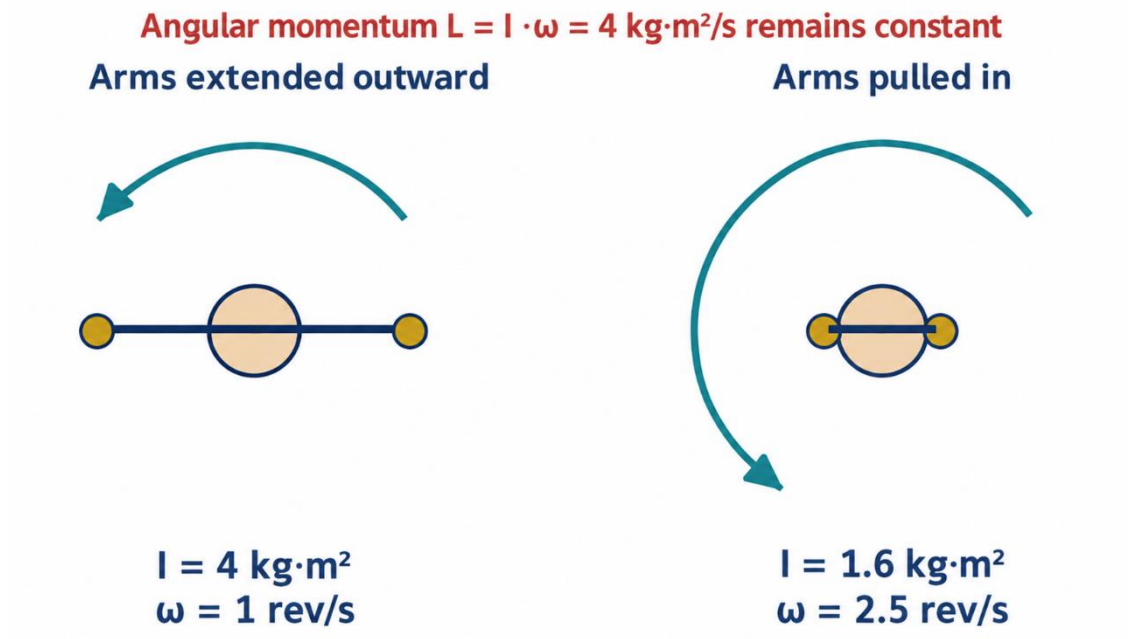


Fig. 7.4. The figure skater. By bringing his arms in, he reduces the moment of inertia, and since $L = I \cdot \omega$ is constant, the rotation accelerates.

Young man: $L = 4 \cdot 1 = 4$. After that, $1.6 \cdot \omega = 4$, which means $\omega = 2.5$ revolutions per second. He accelerated two and a half times, and without anyone's help!

Sage: But pay attention to the nuance: the help was indeed there, just internal. To pull his arms to his body, the skater must overcome the tendency of his arms to move outward, and in doing so, he performs work. His rotational kinetic energy $\frac{1}{2}I\omega^2$ increased by 2.5 times. Where did it come from?

Young man: From his muscles! This is his work when bringing his hands together.

Sage: Exactly. Thus, angular momentum is conserved, while energy is not conserved because there is a transformation occurring within the system: the chemical energy of the muscles is converted into rotational energy.

Sage: For the same reason, a helicopter needs a tail rotor. The blades spin in one direction, and if there were nothing, the angular momentum of the fuselage would have to rotate it in the opposite direction. The tail rotor creates a torque that compensates for this.

Planets and the law of areas

The sage: Angular momentum governs not only figure skaters. In the early 17th century, Johannes Kepler, studying Tycho Brahe's data on Mars, discovered that the line connecting the planet to the Sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. This is Kepler's second law.

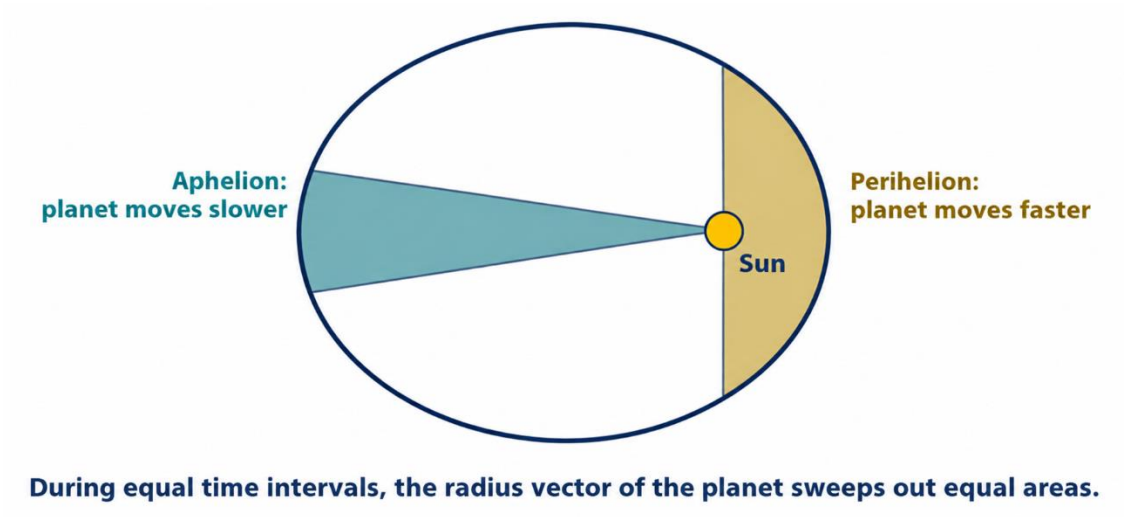


Fig. 7.5. Kepler's Second Law. The areas of the two sectors are equal, although the shapes are different: near the Sun, the planet moves faster, while farther away it moves slower.

Young man: And what does this mean for the speed of the planet?

Sage: When the planet is closer to the Sun, the radius is smaller, and in order for the swept area to remain the same, it needs to move faster. Earth passes the closest point to the Sun, perihelion, at the beginning of January, where its speed is about 30.3 km/s, and at the beginning of July, at aphelion, about 29.3 km/s. Newton showed that the law of areas is a direct consequence of the conservation of angular momentum: the gravitational force is directed towards the Sun and does not create a moment about it, which means the planet's angular momentum does not change.

Young man: So the Earth does the same thing as a figure skater: as it approaches, it accelerates!

Sage: Exactly. One law explains both the carousel and the planets.

Gyroscope and bicycle: a beautiful mistake

Sage: Now I want to discuss something you have probably heard about: why a bicycle does not fall while it is moving?

Young man: Probably because the wheels are rotating, and they have angular momentum, like a top. It resists tilting.

The sage: This is indeed how it is usually explained, both in textbooks and in conversations. But this explanation turned out to be incomplete. In 1970, David Jones built a bicycle with additional wheels that rotated in the opposite direction and dampened the gyroscopic effect. It still rode without falling. And in 2011, a group of researchers described in the journal Science a bicycle that eliminated both the gyroscopic effect and the "trail" of the fork (the offset of the contact point of the wheel relative to the steering axis). And it turned out to be self-stable.

Young man: So what holds the bicycle?

Sage: All together: the geometry of the handlebars, the mass distribution of the bicycle and handlebars, speed. When leaning, the handlebars automatically turn in the direction of the lean, and the wheels "move under" the center of gravity. The gyroscopic effect and fork offset help, but are not mandatory

on their own. By the way, a self-stable bicycle is only possible at sufficient speed, approximately from 4–6 m/s; at lower speeds, you have to assist with the handlebars.

The sage: A true gyroscope, that is, a rapidly spinning top, behaves differently than our intuition suggests. If a moment of gravitational force acts on it, it does not fall but slowly turns its axis in a circle. This is called precession. The faster the top spins, the slower the precession. The Earth itself is a huge top, and the attraction of the Moon and the Sun to its equatorial bulge causes the precession of the Earth's axis with a period of about 26 thousand years. Because of this, the North Star has not always been and will not always be the pole star.

> **Young** man: So, the most famous idea about the bicycle is often repeated in vain?

The sage: Let's say more cautiously: the gyroscopic effect is real, but it is not the main one. And this is a good lesson: an explanation may seem obvious, be repeatable for years, and still turn out to be incomplete. It can only be verified through experience.

Summary of the conversation

The main points of the chapter

1. Angular velocity $\omega = 2\pi/T$; linear velocity $v = \omega \cdot r$; acceleration during uniform rotation $a = \omega^2 r$ is directed towards the center.

2. The moment of force $M = F \cdot d$; a lever is in equilibrium when the moments of forces are equal.

3. Law of rotation: $M = I \cdot \alpha$. The moment of inertia $I = \Sigma\, m \cdot r^2$ depends on how the mass is positioned relative to the axis.

4. The angular momentum $L = I \cdot \omega$ is conserved if there are no external moments of force: this is how a figure skater accelerates and how planets move (Kepler's law of areas).

5. The gyroscope precesses rather than falls; however, the stability of the bicycle is explained not only by the gyroscope: the geometry of the handlebars and the distribution of mass are important.

> **Young** man: Sage, now I have three conserved quantities: momentum, energy, and angular momentum. Do they always conserve themselves under these conditions, or is there a common reason for it?

The sage: You asked a question that physicists only answered in the early 20th century, and the answer is astonishing. Each of these laws has its own "symmetry" of nature: the conservation of momentum is related to the fact that all points in space are equal, the conservation of angular momentum is related to the fact that there is no distinguished direction in space, and the conservation of energy is related to the fact that the laws of physics do not change over time. This is Emmy Noether's theorem. We will return to it when we get to theoretical mechanics. For now, remember that behind beautiful formulas lies something profound.

Thought-provoking tasks

1. A 4 m long seesaw is supported in the middle. At one end, a boy weighing 30 kg sits at a distance of 1.5 m from the support. At what distance from the support should a girl weighing 45 kg sit in order for the seesaw to be in equilibrium?

2. A carousel with a radius of 3 m makes one revolution in 6 s. Find the angular velocity, linear velocity at the edge, and centripetal acceleration.

3. The figure skater is rotating with an angular velocity of 2 rev/s and a moment of inertia of 3 kg·m². He pulls his arms in, and the moment of inertia becomes 1.5 kg·m². What will the angular velocity become? How will the rotational kinetic energy change?

4. Why can a cat turn in the air while falling, even though there are no external moments of force? (Hint: consider how its body differs from a solid cylinder.)

Answers

1. $30 \cdot 1.5 = 45 \cdot x$, from which $x = 1$ m.

2. $\omega = 2\pi/6 \approx 1.05$ rad/s; $v = \omega \cdot r \approx 3.14$ m/s; $a = \omega^2 r \approx 3.3$ m/s².

3. $L = 2 \cdot 3 = 6$, then $\omega = 6 / 1.5 = 4$ rev/s, twice as much. The energy $\frac{1}{2}I\omega^2$ has doubled: due to the work done by the figure skater by pulling in their arms.

4. The cat is not a rigid body: it can alternately change the moment of inertia of the front and rear halves of its body (stretching the legs of one half and pressing the other), thus rotating one half without fully rotating the entire body. The total angular momentum remains zero, while the orientation of the body changes.

CHAPTER 8

Equilibrium and stability

A room. A young man is sitting at a table and balancing a ruler on two outstretched fingers.

> **Young** man: Sage, look at this trick. I hold a ruler between two fingers, spaced apart, and slowly move my fingers towards each other. No matter how hard I try, they always meet exactly in the middle of the ruler. Why?

Sage: Let's figure it out together. While the fingers are far apart, one of them is closer to the middle of the ruler, and it bears most of the weight. What does the frictional force between this finger and the ruler do?

> **The young** man: It is larger because the finger is pressed harder. Therefore, the finger that slides is the one that is pressed weaker, that is, the one farther from the center.

Sage: That's right. The far finger slides and approaches the center. As soon as it gets close enough to bear more, they will switch roles. Thus, the fingers move alternately and eventually meet at one point, under the center of gravity. This point is what we will study today, and at the same time, we will answer a question that seems simple: what does it mean for a body to be "standing" stably?

Conditions of equilibrium

Sage: Let's start with the main point. A body is in equilibrium when it is not accelerating and not rotating. What is needed for this, based on what we already know?

Young man: For the body not to accelerate, the sum of all forces must be equal to zero. This is indeed Newton's second law.

The sage: That's right, and that is the first condition. But it is not enough. Imagine that you push the door by the handle with one hand, and with the other hand, with the same force, you push in the opposite direction, at the edge of the door leaf near the hinges.

Young man: The sum of forces is equal to zero, yet the door will still start to rotate! This means a second condition is needed: the sum of the moments of forces must also be zero.

Conditions of equilibrium of a solid body

1. The sum of all external forces is equal to zero: the body does not accelerate translationally.

2. The sum of the moments of all forces about any axis is equal to zero: the body does not rotate.

If the body was initially at rest, then upon fulfilling both conditions, it will remain at rest.

Sage: Let's apply this to a real-life problem: a beam 4 m long and weighing 20 kg is resting on two supports at its ends. A person weighing 60 kg is standing 1 m away from the left support. What force does each support carry?

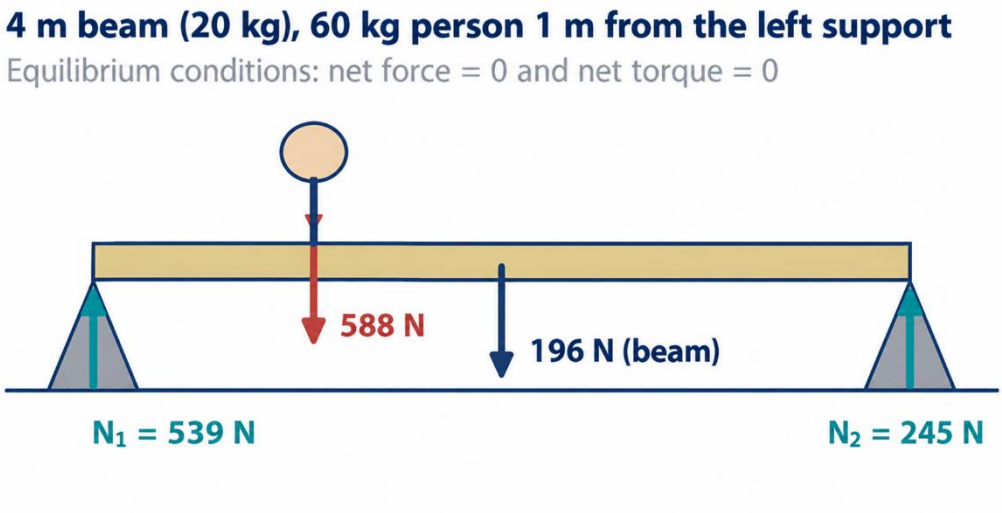


Fig. 8.1. Beam on two supports. From the two equilibrium conditions, both reaction forces are found: N_1 = 539 N and N_2 = 245 N.

Young man: I'm trying. First, let's calculate the moments relative to the left support, then the force N_1 does not create a moment. The weight of the beam is 196 N applied in the middle, at a distance of 2 m, which is 392 N·m. The weight of the person is 588 N at a distance of 1 m, which is 588 N·m. The sum of 980 N·m is balanced by the force N_2 at a distance of 4 m: N_2 = 980/4 = 245 N.

Sage: And N_1 ?

Young man: The sum of forces is equal to zero: N_1 + N_2 = 196 + 588 = 784 N, therefore, N_1 = 784 − 245 = 539 N. The left support bears more because the person is standing closer to it!

Sage: Exactly. Note that we chose a point with respect to which we calculate moments in order to eliminate the unknown force from the equation. This is a common technique: any axis can be chosen

as long as the body is in equilibrium. This is how builders calculate loads on bridge and ceiling supports.

Center of gravity

Sage: In the example with the beam, we applied its weight in the middle. But the weight is distributed along its entire length. Why can we consider it applied at a single point?

> **Young man:** From chapter 4: this is the center of mass! It moves as if all the mass is concentrated in it.

The sage: For rotation and equilibrium, the same point is important, but it is called the center of gravity: this is the point of application of the resultant of all gravitational forces acting on the parts of the body. Under normal conditions, where the acceleration due to gravity can be considered uniform throughout the body, the center of gravity coincides with the center of mass. If a body is suspended from any point, it will rotate so that the center of gravity is directly below the suspension point.

> **Young man:** Then you can find the center of gravity of any whimsical shape. Suspend it from one point and draw a vertical line, then suspend it from another and draw a second one. They will intersect at the center of gravity!

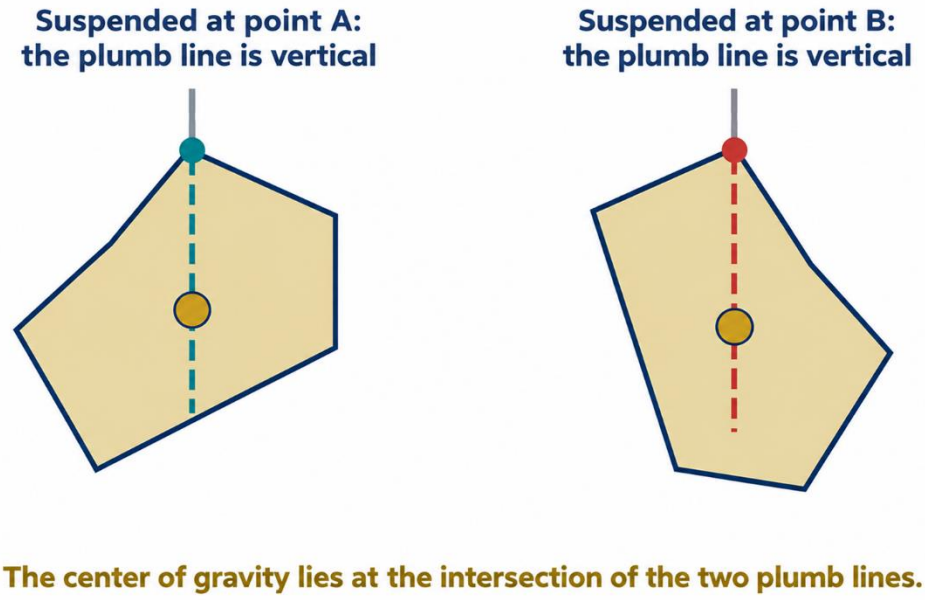


Fig. 8.2. Finding the center of gravity of a flat figure: suspend from two points and draw plumb lines; the center of gravity lies at their intersection.

Sage: This was invented by Archimedes, and the method still works today. It is suitable for flat bodies of any shape. Note an interesting fact: the center of gravity can lie outside the body itself. For a ring, it is in the empty center; for a bent arc shape of an athlete, it is under the back, like that of a high jumper we discussed in chapter 4.

Sage: Now let's return to the ruler from your trick. Why do the fingers always meet at the center of gravity, even if the ruler is uneven, for example, if a piece of clay is attached to one end?

> **Young** man: So, they will meet closer to the clay, where the center of gravity is! I'll try... actually, they didn't meet in the middle.

Three types of equilibrium

Sage: Now a more complex question. One ball is resting at the bottom of a bowl, while another is carefully placed on the top of an inverted bowl. Both are in equilibrium: the forces are balanced, and the moments are too. How do they differ?

> **The** first one, if slightly pushed, will roll back and settle down. The second one will roll away and not return. Thus, equilibrium can vary in reliability.

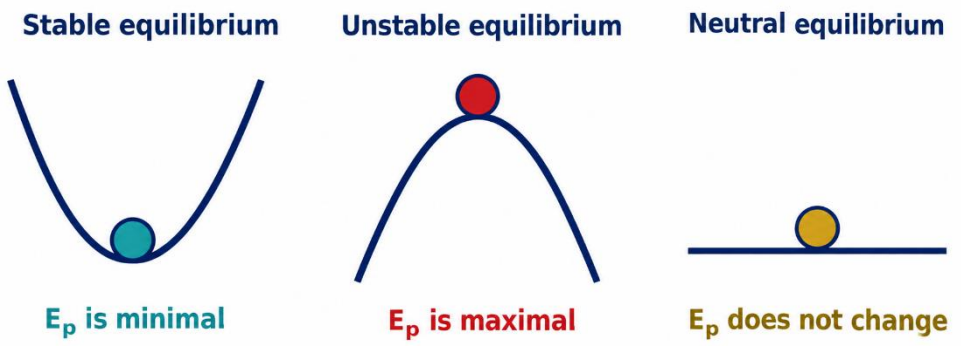


Fig. 8.3. Three types of equilibrium: stable (minimum of potential energy), unstable (maximum), indifferent (potential energy remains unchanged).

Sage: That's right, and you can express it in terms of energy from chapter 5. In a stable position, the potential energy is at a minimum: any deviation increases it, and the force returns the body back. In an unstable position, it is at a maximum: any deviation decreases it, and the body moves further away. For a ball on a flat table, the energy does not change during movement, and it stays where it was left. This is indifferent equilibrium.

> **Young** man: So nature always "rolls" down in energy, and a stable position is a dip in the energy landscape.

Sage: A beautiful image, remember it. It will be needed in theoretical mechanics, where the search for minima will become the main idea.

When a standing body tips over

Sage: And now let's look at a body that is resting on a support, for example, on a cabinet or on a bus. What is needed for it not to fall?

> **Young man:** The center of gravity must be above the support, probably.

Sage: More precisely: the vertical line drawn from the center of gravity downwards must fall within the area of support. As long as this is the case, the weight creates a moment that returns the body back. As soon as the vertical line goes beyond the edge of the support, the moment of the weight tips the body over.

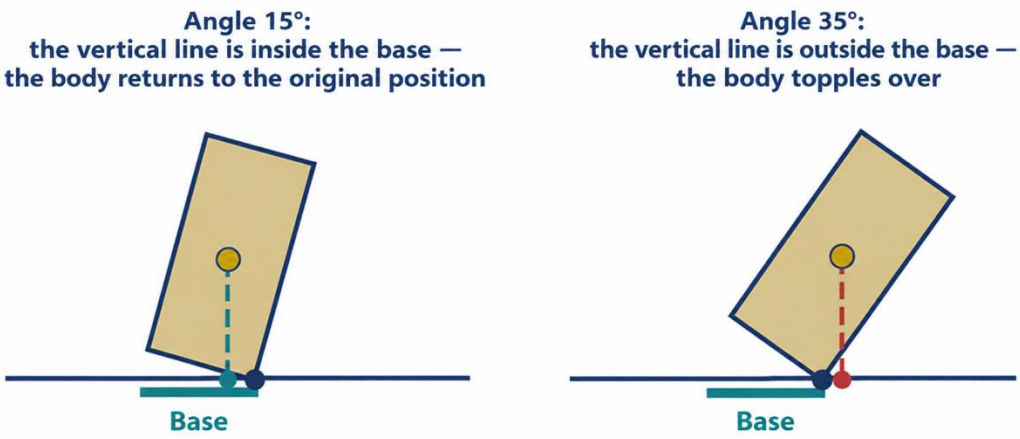


Fig. 8.4. Cabinet tilt: as long as the vertical line from the center of gravity falls on the base, the cabinet returns; when it goes beyond the edge, it tips over.

Young man: So, the critical angle depends on the shape: the wider the base and the lower the center of gravity, the more it needs to be tilted.

Sage: Exactly. For a uniform cabinet with a width of w and a height of h, the critical angle is determined by the condition tg θ = w/h. A cabinet with a width of 0.5 m and a height of 2 m will tip over at an angle of arctg(0.25) ≈ 14°. However, a wide low cabinet with a width of 1 m and a height of 1 m can withstand 45°. Therefore, in racing cars, the center of gravity is aimed to be as low as possible, while double-decker buses are tested on a special stand by tilting them.

Young man: Is a bus with a load on the roof more dangerous than an empty one?

Sage: Yes. Let's assume the track width is 1 m, and the height of the center of gravity of an empty bus is 1.5 m. The critical angle is arctg(1/1.5) ≈ 34°. If there is a load on the roof, and the center of gravity rises to 2 m, then the angle drops to arctg(0.5) ≈ 27°. The numbers are conditional, but the trend is real: the higher the center of gravity, the less stability reserve there is.

Young man: But what about the Leaning Tower of Pisa? It's tilted a lot and it doesn't fall!

Wise man: It is precisely according to the same rule. The vertical from its center of gravity still falls on the base. The tower has been leaning since its construction in the 12th–14th centuries due to the soft ground, and by the end of the 20th century, the tilt had increased to about 5.5°, and the margin of stability had become dangerously small. In the 1990s, engineers carefully removed some of the soil from under the northern side of the base, and the tower straightened slightly: today its tilt is about 4°. The tower is still leaning, but the vertical from the center of gravity passes far enough from the edge of the base, and the margin has become reliable.

Tightrope walker and long pole

Sage: Another example on this topic is the tightrope walker. Why does he carry a long heavy pole, even though it adds extra weight?

Young man: Probably to balance, like a lever... No, I don't know.

Sage: Remember chapter 6. If the tightrope walker starts to fall to the side, the moment of gravitational force acts on him. The law of rotation M = I·α: the greater the moment of inertia I, the smaller the

angular acceleration α for the same moment. A long pole with weights at the ends sharply increases the moment of inertia, and the fall occurs more slowly. The tightrope walker has time to notice the tilt and correct it.

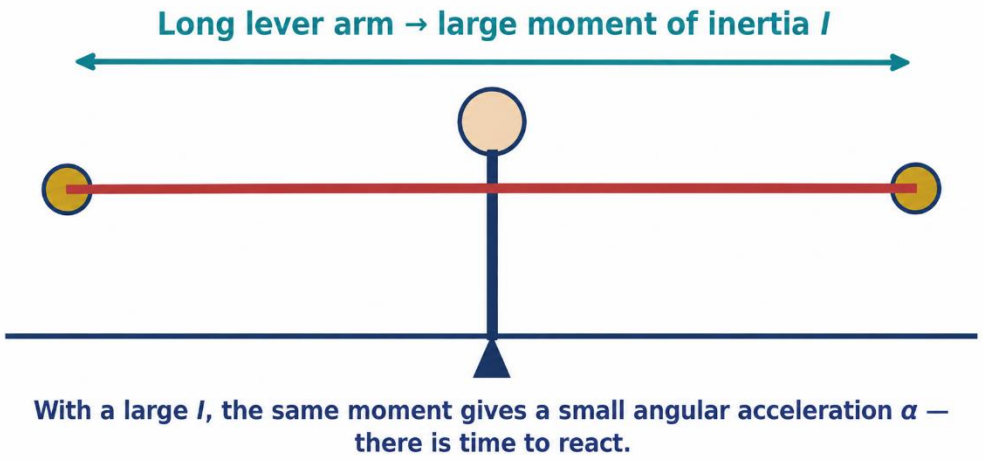


Fig. 8.5. Tightrope walker with a pole. A large moment of inertia slows down the onset of falling and provides time for reaction.

> **Young man:** So, the pole does not interfere with the fall immediately, but only gives time to correct it. And the fall will still happen if one does not react in time.

Sage: That's right, and one more thing: tightrope walkers often bend the pole downwards so that the center of gravity of the entire system "person + pole" is below the rope. Then the balance becomes stable, like that of a pendulum.

Simple machines and the "golden rule"

Sage: Let's consider another application of the equilibrium of forces. You are pulling a bucket of water upwards with a rope that is passed over a stationary pulley. Do you gain any advantage in strength?

> **Young man:** No, the block only changes direction. Pulling down is more convenient than pulling up, but the force is the same.

Sage: Correct. If the bucket is suspended from a movable pulley over which a rope is passed, then the load is supported by two sections of the rope, and each bears half the weight. You gain twice the strength. But you have to pull twice as much rope. A system of pulleys, called a block and tackle, with n supporting sections provides a gain in strength by a factor of n, while the loss in distance is also by a factor of n.

> **Young man:** So it's the "golden rule" again: what we gain in strength, we lose in the way, while the work remains the same.

Sage: Yes, the same idea is confirmed in the lever, inclined plane, and pulleys. For all simple machines, it follows from the law of conservation of energy, and therefore knows no exceptions: if there were a mechanism that provided a gain in work, one could obtain energy from nothing.

A solid body is never absolutely solid.

The sage: Until now, we have considered bodies to be absolutely rigid. However, any beam under load bends slightly, and any wire stretches. The English scientist Robert Hooke formulated a law in 1678, which he expressed in one Latin phrase: "ut tensio, sic vis." Stretching is directly proportional to the applied force, as long as it is small.

Sage: For a wire, the law is written as: elongation $\Delta L = F \cdot L / (E \cdot S)$, where L is the length, S is the cross-sectional area, E is the modulus of elasticity of the material. For steel, E is approximately 200 GPa. Try: a steel wire with a cross-section of 1 mm² and a length of 2 m, load 100 N.

Young man: S $^{= 10\text{-}6}$ m2. $\Delta L = 100 \cdot 2 / {}^{(2 \cdot 1011} \cdot 10\text{-}6) = 200 / 200\,000 = 0.001$ m. Just one millimeter!

Sage: Negligibly small, therefore for most static problems the correction for deformation is not taken into account. But it is significant for the calculation of bridges, airplanes, and buildings, where the loads are enormous, and the safety margin needs to be known precisely.

Summary of the conversation

The main points of the chapter

1. The equilibrium of a solid body: the sum of forces is equal to zero and the sum of moments is equal to zero.

2. The center of gravity is the point of application of the resultant force of gravity; it is found by the intersection of the plumb lines.

3. Equilibrium can be stable (minimum potential energy), unstable (maximum), and indifferent.

4. A body on a support remains stable as long as the vertical line from the center of gravity falls within the area of the support; the limiting angle: $\operatorname{tg} \theta = w/h$.

5. A large moment of inertia slows down the onset of falling: therefore, tightrope walkers use a long pole.

6. Simple machines (lever, pulley, inclined plane) gain in force but lose in distance; the work remains the same.

Young man: Sage, we have been talking all the time about solid bodies. But what about water? Why does a heavy steel ship float, while a small nail sinks? And does a liquid have its own "conditions of equilibrium"?

Sage: A good bridge to the next topic. Liquids have their own statics: pressure, Pascal's law, Archimedes' force. We will move on to them in the next conversation, and the riddle of the ship and the nail will find its explanation.

Thought-provoking tasks

1. A beam 6 m long and weighing 30 kg rests on two supports at its ends. A load weighing 90 kg is placed 2 m from the left end. Find the forces exerted by the supports.

2. At the ends of a weightless rod with a length of 2 m, balls with masses of 1 kg and 3 kg are attached. Where is the center of gravity of the system located?

3. A uniform cabinet with a height of 2 m and a width of 0.5 m is slowly tilted. At what angle of inclination will it tip over? Will the answer change if heavy books are placed in the bottom drawer?

4. Why is the cyclist at the top of the hill in an unstable equilibrium, while in the hollow he is in a stable one? Express this in terms of potential energy.

Answers

1. Moments about the left support: $N_2 \cdot 6 = 30 \cdot 9.8 \cdot 3 + 90 \cdot 9.8 \cdot 2 = 882 + 1764 = 2646$ N·m, from which $N_2 = 441$ N. Sum of forces: $N_1 + N_2 = 120 \cdot 9.8 = 1176$ N, therefore, $N_1 = 735$ N.

2. The center of gravity is closer to the heavy ball: the distance from it is equal to $1 \cdot 2 / (1 + 3) = 0.5$ m.

3. $\operatorname{tg}\theta = 0.25/1 = 0.25$, $\theta \approx 14°$. If books are placed in the lower drawer, the center of gravity will lower, and the limiting angle will increase: the cabinet will become more stable.

4. At the top of the hill, any displacement decreases the potential energy (it is at its maximum), and the cyclist "rolls down"; in the valley, any displacement increases it (it is at its minimum), and gravity pulls them back.

Chapter 9. Liquids and Gases

Pressure, buoyancy, flight: Pascal, Archimedes, Bernoulli

YOUNG MAN: Sage, yesterday I dove to the bottom of the pool, which is three meters deep, and my ears got blocked — as if someone was squeezing my head with their palms. But we talked about bodies that have a shape: a block, a lever, a pendulum. And water spreads out. How can we apply mechanics to something that cannot be grasped by the edge?

SAGE: A good question, and the answer is reassuring: no new laws will be needed. Force, momentum, energy — everything remains in effect. Only the method of description changes. It is impossible to track every drop of water, so we introduce a quantity that describes the liquid "as a **whole": pressure.**

1. What is pressure

SAGE: Take a button. The thumb presses on the head, the tip enters the board. The force on the head and on the tip is the same. Why is the result different?

YOUNG MAN: Because the tip has a tiny area — the force is concentrated in one point.

WISE MAN: Correct. It is not the strength itself that matters, but the strength per unit area.

$p = F / S$ $\quad$ 1 Pa = 1 N / 1 m²

Let's estimate for a person weighing 70 kg (weight about 700 N). If he stands on two soles with a total area of about 0.04 m², the pressure on the snow is 700 / 0.04 ≈ 17,500 Pa. On two skis with an area of 0.2 m² each — 700 / 0.4 = 1,750 Pa, ten times less. Therefore, they do not sink on skis.

YOUNG MAN: But water has no "edge." Where does it push?

SAGE: In all directions at once, and always perpendicular to any surface — the wall, the bottom, your ear. The reason is simple: a liquid does not hold its shape. If the force on the wall were diagonal, the liquid would flow along the wall. Only the perpendicular component survives at rest.

2. Pressure increases with depth.

S = ρg *h*

$p = p_0 + \rho g h$

Here, p_0 is the air pressure above the surface, ρ is the density of the liquid (for water 1000 kg/m³). At a depth of 10 m, the addition is 1000 · 9.8 · 10 ≈ 98,000 Pa — this is almost exactly one atmosphere. Thus, every 10 meters of water adds another "atmosphere."

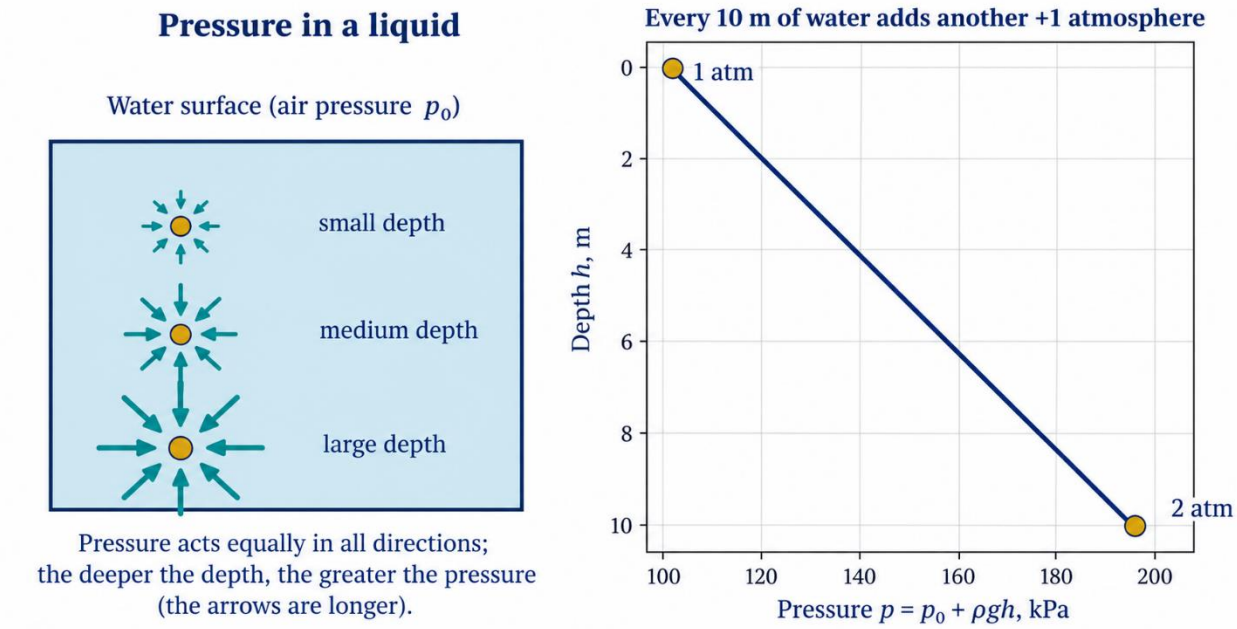


Fig. 9.1. Left: pressure acts on any point of the liquid from all sides and increases with depth. Right: the graph $p = p_0 + \rho gh$ for water.

YOUNG MAN: So, in the pool at three meters, the addition is 1000 · 9.8 · 3 ≈ 29,000 Pa — about 0.3 atmospheres. That's why the ears.

SAGE: Yes. And now it gets more interesting. In the times of Simon Stevin (1586), a paradox was noted: the pressure at the bottom of a vessel depends only on the height of the liquid column, but not on the shape of the vessel or the amount of water. Pour water to the same height in a narrow test tube and in a wide basin with converging walls — the pressure at the bottom is the same.

YOUNG MAN: But there is little water in the narrow test tube, it weighs less! Where does the force come from then?

SAGE: The missing part is taken on by the walls. In a vessel that expands upwards, the inclined walls hold part of the weight of the water; in a vessel that narrows upwards, the walls, on the contrary, add force from below upwards on the water. The pressure at the bottom does not depend on the shape, while the weight of the water does depend. The paradox disappears when all forces are considered.

Legend or fact?

According to legend, around 1646, Blaise Pascal inserted a long thin tube into a closed barrel of water and poured only a few glasses of water into it — the barrel burst. The physics here is impeccable: pressure is determined by the height of the column, not its volume, and a thin tube ten meters high indeed creates the same addition as a wide column. However, we cannot provide reliable primary sources about the details of this experiment (where, when, in front of which witnesses) — therefore, we will classify the story as a legend and the physics as verified facts; it can easily be tested oneself with a long hose and a funnel.

3. Air also weighs: Torricelli and the "fear of vacuum"

YOUNG MAN: If water exerts pressure with the weight of its column, then above us there is also a column — of air. So, do we live at the bottom of an ocean of air?

SAGE: Exactly. But it took people millennia to arrive at this thought because they had a different explanation. Why does water rise behind the pump piston? "Because nature fears emptiness" — *horror vacui*.

A mistake that teaches.

The idea of "fear of emptiness" is not foolish: it explained many everyday experiences (pump, suction cup, straw). But well diggers knew the stubborn fact: water does not rise above about 10 meters behind the piston, no matter how much you pump. Does nature "fear" only up to ten meters?

Evangelista Torricelli replaced water with mercury in 1643, which is 13.6 times denser. If water is held up by the weight of the air outside, mercury should rise 13.6 times lower: 10.3 m / 13.6 ≈ 0.76 m. The experiment yielded approximately 760 mm — exactly as predicted. Above the mercury, there remained a vacuum, and nothing "feared" to fill it.

Pascal took the next step: if mercury holds air, then on a mountain, where the column of air above the head is shorter, the mercury should stand lower. An experiment on the Puy-de-Dôme mountain (1648), conducted by his relative Perrier, showed a decrease in level by several centimeters — about eight. The lesson: a correct theory differs from a beautiful one in that it predicts *a* number that can be verified.

Since then, normal atmospheric pressure has been measured as follows: 1 **atm = 760 mm Hg = 101,325** Pa. Let's check with our formula: 13,600 · 9.8 · 0.76 ≈ 101,300 Pa. It matches. In 1654, Otto von Guericke evacuated air from two joined copper hemispheres — and teams of horses could not pull them apart: the air pressed on them from the outside, and there was nothing inside to resist.

4. Pascal's Law and Hydraulic Press

SAGE: Now let us formulate what made Pascal's name the name of the unit of pressure: **the pressure exerted on a liquid in a closed vessel is transmitted unchanged to all its points.**

YOUNG MAN: So, by pressing with the small piston, I create pressure that will also appear under the large piston?

SAGE: Yes. The force under the piston is the pressure multiplied by the area. The same p on a piston *with* a small area gives a small force, while on a piston with a large area it gives a large force.

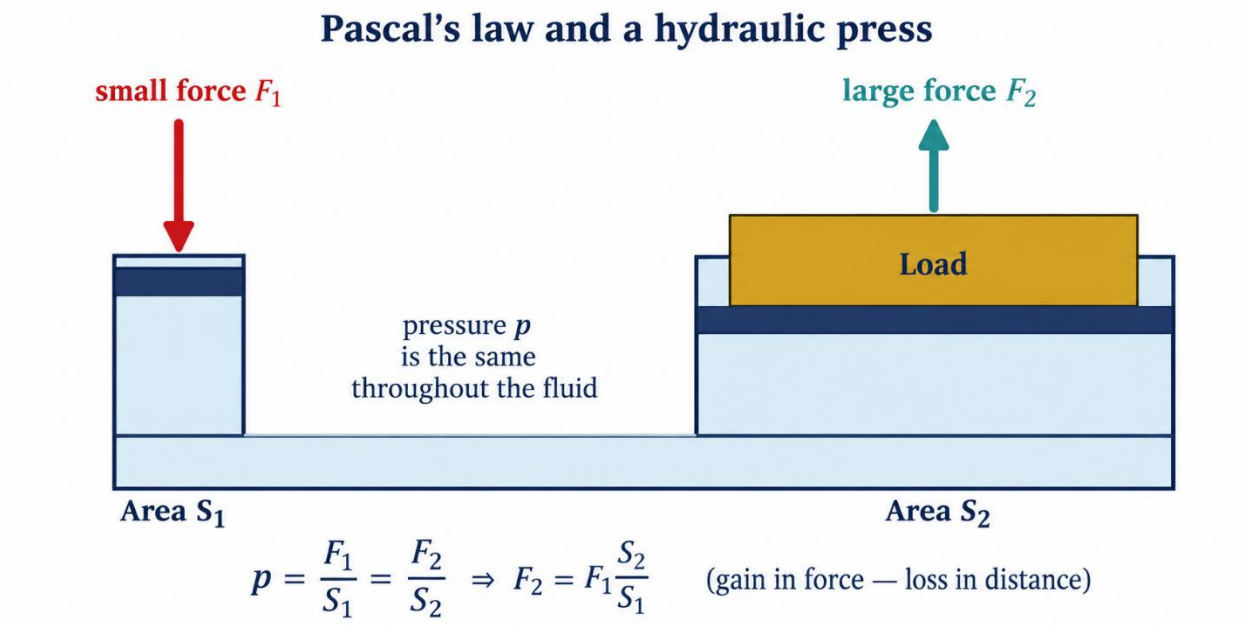


Fig. 9.2. Hydraulic press: the pressure is the same, therefore the forces relate as the areas of the pistons.

$F_2 / F_1 = S_2 / S_1$

Let the area of the small piston be 2 cm² and the area of the large piston be 200 cm² (100 times larger). We apply a force of 100 N on the small piston (the weight of the load is 10 kg) — the large piston lifts with a force of 10,000 N, which means a load of a whole ton.

YOUNG MAN: A hundred times the win! Then I would lift cars with one hand. Is there a catch?

SAGE: The catch is the same as with the lever and block in Chapter 7 and with the law of conservation of energy in Chapter 5. The liquid is incompressible, which means that as much volume has left under the small piston, that much has come under the large one. The area is 100 times smaller — therefore, the small piston must travel a distance 100 times greater. Calculate the work.

YOUNG MAN: Small: 100 N · 1 m = 100 J. Large: 10,000 N · 0.01 m = 100 J. The work is the same! The gain in force is exactly the loss in distance.

SAGE: The golden rule of mechanics. Hydraulics does not negate the law of conservation of energy; it simply transmits force conveniently through a hose: this is how car brakes, jacks, dental chairs, and excavator buckets are designed.

5. Archimedes: the force that pushes up

YOUNG MAN: I only know the story about Archimedes: King Hiero ordered a golden crown to be made, suspected that the master had mixed in silver, and Archimedes, sitting in the bath, shouted "Eureka!" and ran out into the street.

Legend or fact?

This story was recounted by the Roman architect Vitruvius, who lived two centuries after Archimedes. In Archimedes' surviving treatise "On Floating Bodies," there is neither a crown nor a bath: the law of buoyancy is presented strictly through geometry. The method of verifying the crown was most likely different. Galileo suggested that Archimedes could weigh the crown in air and in water — more accurately than measuring the displaced volume. What is certainly true is the law itself; what is beautiful but unproven is the episode with the bath.

SAGE: Let us formulate the law and immediately derive it from what we already know. Take a cube with an edge a, completely submerged in a liquid: the upper face at a depth h_1, the lower one at $h_2 = h_1 + a$. The pressure on the lower face is greater. The force directed upwards is equal to the difference in pressure forces:

$$F = (p_2 - p_1)\,S = \rho\, g\,(h_2 - h_1)\,S = \rho\, g\, V$$

Lateral forces mutually cancel each other out. The buoyant force remains, **equal to the weight of the liquid in the volume of the submerged part of the body.** For a body of any shape, the result is the same, although the derivation is more complex. There is also a beautiful thought experiment: if we isolate a "piece of water" of the same shape within the liquid, it remains at rest — this means that the surrounding water holds it with a force equal to its weight. Let's replace the water with a stone: the pressure of the surrounding water has not changed, so the buoyant force remains the same.

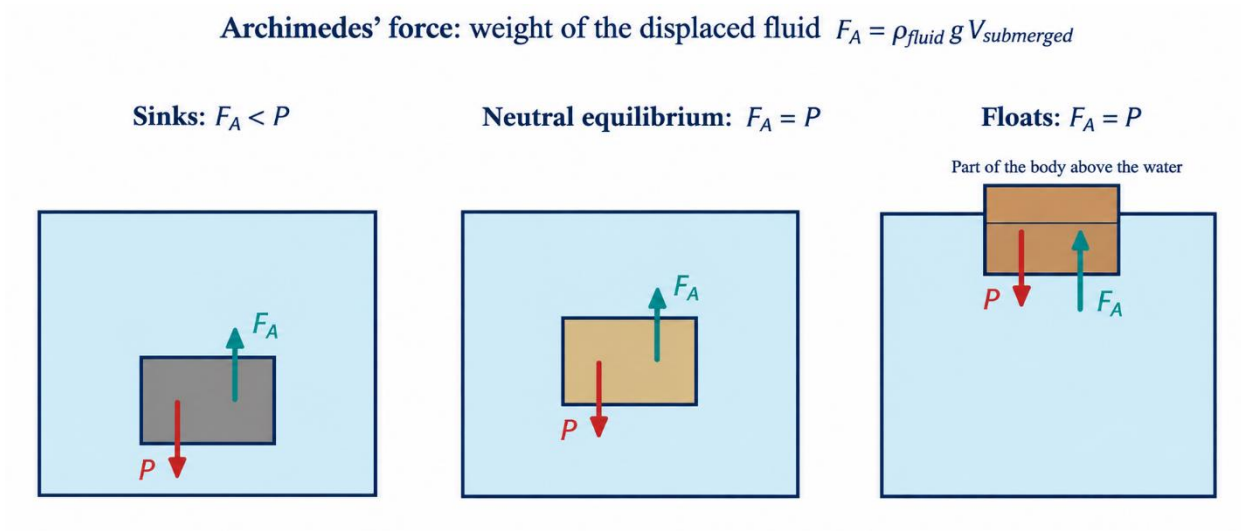


Fig. 9.3. Three cases: the body sinks, hangs inside the liquid, or floats on the surface. It is determined by comparing the Archimedes force FA and the weight P, that is, the densities of the body and the liquid.

The conclusion is simple: if the density of the body is greater than the density of the liquid, it sinks; if less, it floats; if equal, it hangs in indifferent equilibrium (let's recall the three types of equilibrium from Chapter 7).

Examples with numbers. A cube of pine with an edge of 10 cm (volume 1 L, density about 500 kg/m³): weight 4.9 N. If it were fully submerged, $F_A = 1000 \cdot 9.8 \cdot 0.001 = 9.8$ N — twice the weight. Thus, the cube will float and submerge exactly halfway when F_A equals the weight. In general, the proportion of the submerged part is equal to the ratio of the densities.

Iceberg. The density of ice is about 917 kg/m³, and the density of seawater is about 1025 kg/m³. The ratio 917 / 1025 ≈ 0.89 — about 90% of the iceberg is hidden underwater.

Ship. Steel is almost eight times heavier than water, but the hull is hollow: the average density of the vessel along with the air inside is less than the density of water. A submarine controls its immersion by changing its average density: it fills ballast tanks with water — it sinks, displaces water with compressed air — it surfaces.

Air. Archimedes' principle works in gases as well. A cubic meter of air weighs about 12 N, a cubic meter of helium weighs about 1.7 N, so each cubic meter of helium lifts about one kilogram of cargo. A balloon is a "ship" in the ocean of air.

YOUNG MAN: And the crown could be checked like this: weigh it in air and in water?

SAGE: Let's calculate. A crown with a mass of 1 kg made of pure gold (19.3 g/cm³) has a volume of 51.8 cm³; in water, it experiences an Archimedes force equal to the weight of 51.8 g of water — the scales will show 51.8 g less. If 20% of the mass were silver (10.5 g/cm³), the volume would be 800 / 19.3 + 200 / 10.5 ≈ 60.5 cm³, and the scales would show a loss of 60.5 g. The difference is about 9 grams per kilogram. Do you see why very precise scales are needed for such a check?

Try it yourself.

Pour water into a glass and drop a raw egg — it will sink. Add salt and stir: when the solution becomes dense enough, the egg will float. The density of water increases until it exceeds the density of the egg, and the buoyant force overcomes the weight. It is just as easy to stay afloat in the Dead Sea, where the density is about 1.2 g/cm³.

6. Flow: as much flowed in, as much flowed out

SAGE: The liquid has been at rest until now. Let it flow through a pipe that narrows at one point. The liquid is practically incompressible. What can be said about the amount of water passing through different cross-sections per second?

YOUNG MAN: The same! Otherwise, water would be accumulating or disappearing somewhere.

$$S_1 \ v_1 = S_2 \ v_2$$

This is the continuity equation. If the diameter of the pipe decreased from 4 cm to 2 cm, the cross-sectional area decreased by 4 times, which means the velocity increased by 4 times. Cover the end of the garden hose with your finger — the stream will hit faster because the same water passes through a smaller opening.

7. Bernoulli's Law

YOUNG MAN: But for the water to accelerate, a force must act on it. Where does it come from?

SAGE: A wonderful question — it leads to the law published by Daniel Bernoulli in his book "Hydrodynamics" (1738). Let’s consider a small volume of liquid ΔV, passing from the wide part of the pipe to the narrow one. Its kinetic energy has increased by $\frac{1}{2}\rho\Delta V(v_2^2 - v_1^2)$. Where does the energy come from? From the work done by pressure forces: the liquid is pushed from behind

with pressure p_1, and it is *resisted* from the front with pressure p_2, and the work done is equal to $(p_1 - p_2)\Delta V$. We equate them — and recall the theorem on kinetic energy from Chapter 5.

$$p_1 - p_2 = \tfrac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2)$$

Taking into account the change in height, an additional term ρgh *is* added — the work done by the gravitational force. This results in Bernoulli's equation for steady flow along a streamline:

$$p + \rho v^2 / 2 + \rho g h = \text{const}$$

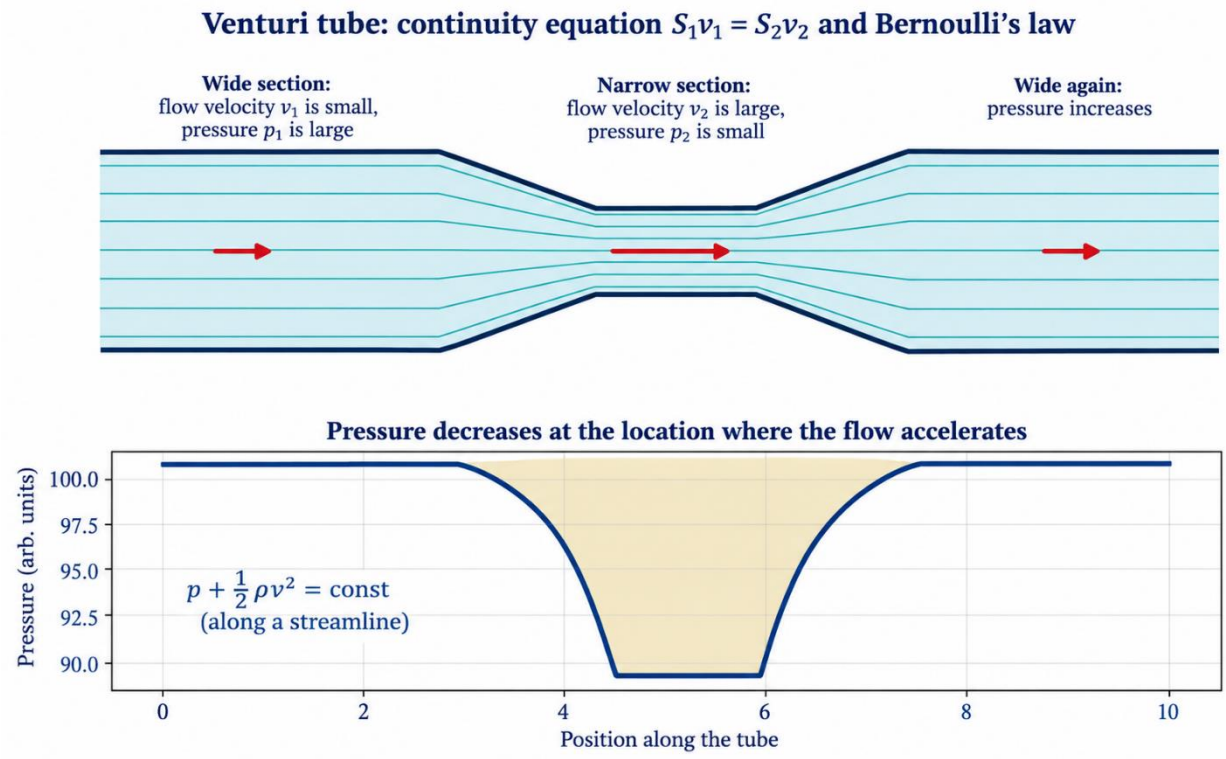


Fig. 9.4. Venturi tube. In the narrow part, the velocity is higher, and the pressure is lower. At the exit, the pressure is restored (completely for an ideal fluid).

An example with numbers. Let water flow in the wide section at a speed of 1 m/s, and in the narrow section (4 times narrower in area) at a speed of 4 m/s. The difference in pressure: ½ · 1000 · (16 − 1) = 7500 Pa. In the narrow section, the pressure is lower by 7.5 kPa.

YOUNG MAN: Wait. But it seems to me that the fast current presses harder: the hurricane wind knocks you down!

WISE MAN: Here, two different "pressures" are being confused. The wind knocks you down because *you stop the* flow — and its kinetic energy turns into pressure on you. But the pressure on the *wall* along which the flow moves is indeed lower. The causal relationship is best remembered like this: for the flow to accelerate, it needs a pressure drop — particles accelerate from an area of higher pressure to an area of lower pressure. Not "fast — therefore low pressure," but "accelerating — which means the pressure ahead is lower."

Model boundaries

The Bernoulli equation is valid for an ideal fluid: there is no viscosity (friction), the flow is steady, the fluid is incompressible, and points can be compared along the same streamline. For water and air at low speeds, this is a good approximation; at the wall and at high speeds (close to the speed of sound), it ceases to be valid.

Where this works. In a spray nozzle, the air jet passes over the end of the tube, causing the pressure there to drop below atmospheric pressure — the liquid rises through the tube and breaks into droplets. In the carburetor of old engines, gasoline is drawn in by the same principle. The flow of water is measured on a Venturi tube by the pressure difference. The wind blowing over the roof reduces the pressure above it, while the pressure below remains the same — hence the torn-off roofs.

Torricelli's formula. A tank with a hole at a depth h *below* the surface: the pressure at the top and at the hole is the same (atmospheric), and the velocity at the surface is negligible. From Bernoulli, $\rho g h = \frac{1}{2}\rho v^2$, hence $v = \sqrt{(2gh)}$. For h = 1.25 m, the jet speed is about 5 m/s — exactly the same as that of a stone falling from a height of 1.25 m (let's recall Chapter 2). The law of conservation of energy is the same for everything.

Try it yourself.

Take a strip of paper about 3 cm wide and hold its lower edge to your lips so that it hangs down with a curve. Blow along the top side — the paper rises. Air moves above it, the pressure is lower, and atmospheric pressure remains below. Notice that the paper also bends: it acts like a weak wing. This is what we will discuss now.

8. Why does a wing fly?

YOUNG MAN: I know for sure about the airplane: the wing is curved on top, so the air above has to travel further, it must reach the trailing edge at the same time as the air below, which means it moves faster — and the pressure is lower. Bernoulli's principle!

A mistake that teaches.

This is one of the most persistent misconceptions in school physics. It contains the assertion that two air particles that diverge at the leading edge must meet at the trailing edge. However, nothing in nature compels them to meet. Both calculations and smoke flow images show that the air above the wing reaches the trailing edge *before* the air below.

Moreover, airplanes with a symmetrical profile (the top and bottom are equally convex) can fly, and acrobatic planes can fly upside down — the "long path on top" has nothing to do with it. A superficial explanation does not withstand scrutiny. A good explanation must also address this question.

WISE MAN: Let's think honestly. The wing is positioned at a small angle to the flow — this is called the angle **of attack.** What does it do to the air?

YOUNG MAN: The inclined wing... deflects air downwards? Like a shovel that throws dirt.

WISE MAN: Yes! And now remember Chapter 3 and Chapter 4: Newton's third law and the conservation of momentum. If the wing deflects air downwards, the air pushes the wing upwards. Let's evaluate. A light aircraft with a mass of 1 ton, weight about 9800 N, flies at a speed of 40 m/s

(144 km/h). The wingspan is 11 m. The wing "captures" air from a circle with a diameter approximately equal to the wingspan, with an area of $\pi \cdot 5.5^2 \approx 95$ m².

YOUNG MAN: In one second, a mass of air of $1.2 \cdot 40 \cdot 95 \approx 4560$ kg passes through this circle.

WISE MAN: To achieve a force of 9800 N, this mass needs to be thrown downwards every second with a speed of $u = 9800 / 4560 \approx 2$ m/s. You see how modest it is: a nearly imperceptible downward flow keeps a ton!

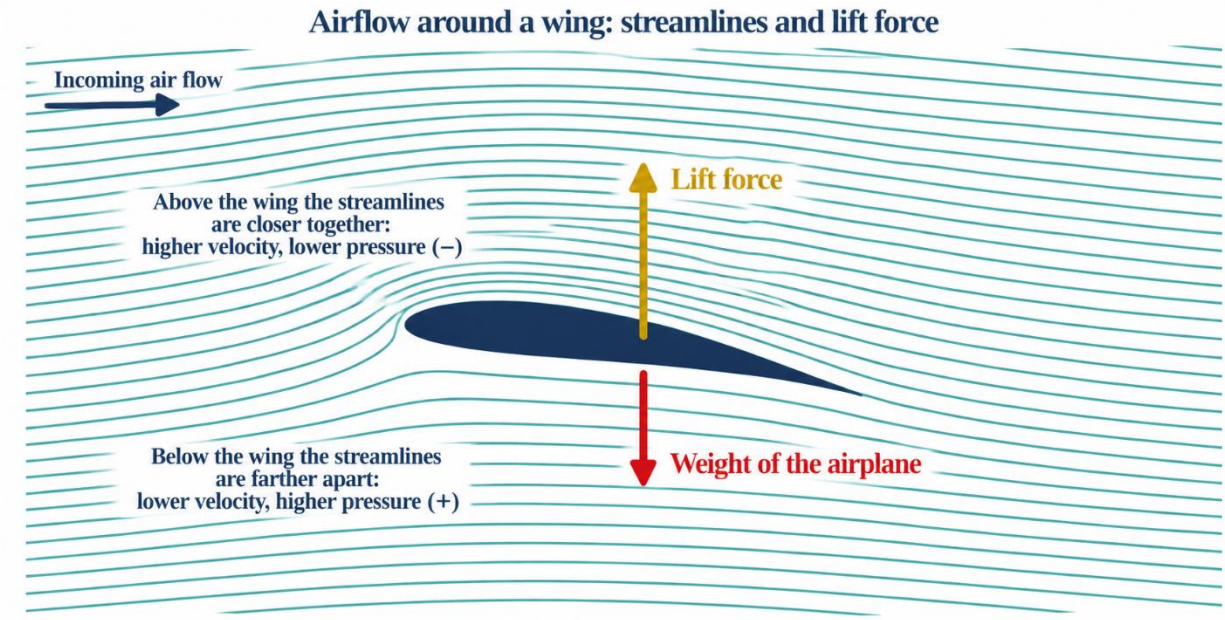


Fig. 9.5. Flow around a wing (calculation for an ideal fluid, Zhukovsky profile with circulation). Above the wing, the streamlines become denser, and the air is deflected downward.

YOUNG MAN: But where is Bernoulli? The pressure is lower on top, right?

WISE MAN: At the place. This is not two competing explanations, but two perspectives on the same force. The air, curved downward, accelerates over the upper surface, and the pressure there drops below atmospheric; below, the air is slightly decelerated and the pressure is a bit higher. Add the pressure difference across the entire surface of the wing — you will get exactly the force we found through momentum. Both descriptions are consequences of Newton's laws and the conservation of energy. They do not compete.

Lift coefficient. Engineers express lift as $F = ½\rho v^2 S \cdot Cy$, where S is the wing area, and Cy is a dimensionless coefficient $_{\text{that}}$ depends on the airfoil and angle of attack. For our aircraft with a wing area of 16 m²: $½ \cdot 1.2 \cdot 1600 \cdot 16 \approx 15{,}400$ N, but 9,800 is needed, so $Cy \approx 0.64$. Such values are typical for a wing in normal flight.

Zhukovsky and Kutta. The theory of lift was developed by Martin Kutta (1902) and Nikolai Zhukovsky (1906). The essence: around the wing, there is a circulation of air Γ — a "twist" added to the incoming flow. The lift per unit length of the wing is equal to $F = \rho v \Gamma$. The circulation establishes itself as soon as the flow learns to smoothly flow off the sharp trailing edge: the Zhukovsky-Kutta condition.

Model boundaries

Fig. 9.5 is constructed from the calculation of the flow of an ideal fluid with circulation: it is a beautiful and physically honest model, but not a photograph. In real air, there is viscosity, a boundary layer, and vortices behind the wing. At a high angle of attack (around 15–20°, depending on the profile), the flow separates from the upper surface, the lift force drops sharply, and the aircraft "stalls."

Let's also recall history: in 1752, d'Alembert calculated that in an ideal fluid, a body experiences no resistance at all. This is d'Alembert's paradox: he demonstrated not a mistake in mathematics, but a limitation of the model. Resistance arises due to viscosity, which an ideal fluid does not take into account.

YOUNG MAN: So, the sail of the yacht is also a wing?

SAGE: Yes. A yacht can sail close to the wind precisely because the sail generates lift, like a wing lying on its side. A bird, a sail, an airplane, a fan blade — they are all the same device.

9. Conclusions of the chapter

Law	Formula	What lies behind it
Pressure	$p = F / S$	Force per unit area
Pressure in a liquid	$p = p_0 + \rho g h$	The weight of the liquid column
Pascal's Law	$F_2 / F_1 = S_2 / S_1$	Equilibrium + incompressibility; gain in force = loss in distance
Archimedes' principle	$F_A = \rho_ж g V$	The difference in pressure at the lower and upper boundaries of the body
Continuity	$S_1 v_1 = S_2 v_2$	As much flowed in, so much flowed out.
Bernoulli's principle	$p + \rho v^2/2 + \rho g h = \text{const}$	The law of conservation of energy for a flow
Lift force	$F = ½\rho v^2 S \cdot Cy$	Air throw down = pressure difference

SAGE: Now tell me, what do the three heroes of the chapter — Pascal, Archimedes, and Bernoulli — have in common?

YOUNG MAN: Pascal and Archimedes represent equilibrium: the forces of pressure balance the weight. And Bernoulli represents the conservation of energy, but only for the flowing liquid. So, no new laws?

SAGE: None. Liquids and gases did not bring new laws — they brought new ways to look at the old ones. That is the power of a good theory: pressure, Archimedes, the lift force of a wing — everything is derived from what you learned in the first chapters.

Main

1. The pressure $p = F/S$ acts on the liquid in all directions and increases with depth: $p = p_0 + \rho gh$.

2. Pressure in a closed liquid is transmitted without change (Pascal); the gain in force is always paid for by.

3. The buoyant force is equal to the weight of the displaced fluid; whether an object sinks, floats, or hangs is determined by densities.

4. In a flow where the liquid accelerates, the pressure decreases (Bernoulli): this is the law of conservation of energy.

5. The wing flies because it deflects air downwards; the difference in pressure and momentum are two descriptions of the same force. "Equal time of flight" is a misconception.

Questions for reflection

1. What is the total (absolute) pressure at a depth of 20 m in a lake? Express it in pascals and in atmospheres.

2. A cube of ice is floating in a glass of water, protruding above the water. When the ice melts, will the water level in the glass rise, fall, or remain the same?

3. There is a heavy stone lying in the boat, and the boat is floating in the lake. The stone was thrown overboard, and it sank. How did the water level in the lake change?

4. Why does the liquid rise in the tube of the spray can when we compress the air canister?

Answers.

1. $p = p_0 + \rho gh = 101\,000 + 1000 \cdot 9.8 \cdot 20 \approx 297\,000$ Pa, approximately 3 atmospheres.

2. It will remain the same. Floating ice displaces water, the weight of which is equal to the weight of the ice. When it melts, the ice turns into water of the same mass — and occupies exactly the volume it displaced.

3. The level will drop. While the stone is in the boat, it displaces water whose weight is equal to its weight (this volume is greater than the volume of the stone). At the bottom, the stone displaces water only in the volume of itself, which is less.

4. A fast jet of air above the upper end of the tube creates a pressure lower than atmospheric pressure there. The liquid in the vessel is acted upon by the usual atmospheric pressure, and it rises up the tube (Bernoulli + equilibrium from Chapter 7).

Chapter 10. Nature Chooses the Path

The principle of least action: from Fermat to Feynman

YOUNG MAN: Sage, in optics, a ray of light, as I was explained, travels along the fastest path: that's how Fermat formulated it. It turns out that light "knows" where it is more advantageous to go. And does a ball rolling down a slope or flying along an arc also choose something?

WISE MAN: You asked a question that mechanics has been answering for almost two hundred years, and the answer turned out to be one of the most beautiful in physics. But let's start with earthly problems, not lofty words.

1. Rescuer and Lazy Nature

SAGE: The lifeguard on the beach sees someone drowning. He can run on the sand faster than he can swim. Will he run straight to the person?

YOUNG MAN: No. A straight line is the shortest path, but half of it will have to be swum, and swimming is slow. It's better to run more on the sand and enter the water in such a way that there is less distance left to swim.

WISE MAN: Indeed: he minimizes not the length, *but* the *time*. The path breaks at the boundary of sand and water — just as a ray breaks at the boundary of air and water. Pierre Fermat showed in 1662 that the law of refraction of light arises from the requirement of least time. Note that the solution depends not on a single segment of the path, but on the path as a whole: it is necessary to compare the entire set of possible paths and choose the best one. This idea — "to compare paths as a whole" — will become the main theme of our chapter.

2. The problem of the fastest slide

In June 1696, Johann Bernoulli published a challenge in a scientific journal to "the most insightful mathematicians in the world": to find the curve along which a body, rolling under the influence of gravity from point A to point B (lower, but not on the same vertical), will arrive in the shortest time. The **curve was named** the brachistochrone ("shortest time").

YOUNG MAN: Isn't it a straight line? It's the shortest distance!

SAGE: Let's check with a calculation. Let A be at the top, B be 2 m lower and $\pi \approx 3.14$ m to the side. The speed of the body at a depth y is known from the law of conservation of energy from Chapter 5: $v = \sqrt{(2gy)}$. The sooner the body descends, the sooner it will gain speed. Therefore, it is advantageous to fall steeply first and then run almost horizontally.

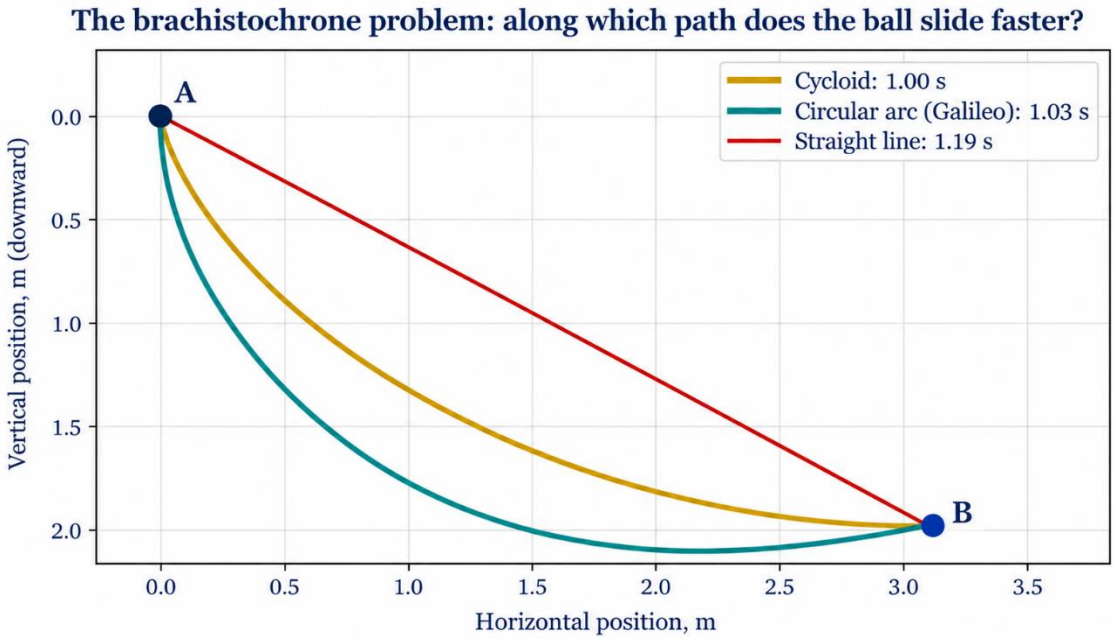


Fig. 10.1. Three paths from A to B (calculation with $g = 9.8$ m/s², no friction). The body rolls down the cycloid the fastest.

The calculation results: along the straight line, the body will slide in 1.19 s, along the arc of a circle starting vertically in 1.03 s, and along the cycloid in 1.00 s. The cycloid — the curve traced by a point on the rim of a rolling wheel — turned out to be the best. The solutions were sent by Leibniz, Jakob Bernoulli, L'Hôpital, and among them was an anonymous one — it belonged to Newton.

A mistake that teaches.

Half a century before this, Galileo, while studying falling bodies, expressed the opinion that a body rolls down a circular arc the fastest. The calculation above shows that he was only slightly wrong: 1.03 s versus 1.00 s, just about 3%. The error is instructive in that intuition suggested an almost correct answer, but "almost" turned out to be insufficient, and a new mathematical tool (calculus of variations) was needed to compare entire curves.

Legend or fact?

It is said that Newton received the problem in the evening after his service at the Mint and solved it in one night, and Bernoulli, upon seeing the anonymous solution, exclaimed that he recognized the lion by its claw. This picture is beautiful, but it is conveyed through the memories of contemporaries, and we attribute it to legends. What is reliably known is different: Newton's solution was published anonymously, and the correct answer—the cycloid—was obtained by several mathematicians.

YOUNG MAN: But this is about one problem with the slope. How is this related to motion in general?

3. "Action": the idea of Maupertuis and Euler

SAGE: In 1744, Pierre Louis Maupertuis proposed a general principle: nature, in every change, expends the least "quantity of action." He understood action as the product of mass, velocity, and distance traveled: m·v·s. Leonhard Euler, *in* the same year, rigorously demonstrated how this works for a body moving under the influence of a central force.

A mistake that teaches.

Mopertuy wanted more than physics: he claimed that the principle proves the wisdom of the Creator, who arranged the world in the most economical way. His contemporaries already objected to this. A loud dispute erupted: Samuel König accused Mopertuy of appropriating Leibniz's ideas, while Voltaire ridiculed the president of the Berlin Academy in satire. The lesson for us is twofold. First: a good physical idea cannot be proven by a philosophical slogan; a calculation that can be verified is needed. Second: an idea does not die with its unsuccessful justification; it simply needs to be reformulated.

It should be noted that the "action" of Maupertuis does not coincide with what we call action today. The modern definition was later provided by Lagrange, and the precise formulation of the principle was given by Hamilton.

4. Modern action

SAGE: Here is the definition used by physicists today. Let a body move from time t_1 to time t_2. At each moment, we find its kinetic energy T and potential energy U. We sum the difference over the entire interval:

$$S = \int (T - U)\, dt$$

This quantity is called **action** and is measured in joules per second (J·s). **Hamilton's principle: among all** paths with the same beginning and end (at the same moments in time), the body moves along the one for which the action is minimized. More precisely, as we will see below, stationary.

YOUNG MAN: Wait. Why is it the difference T − U, and not the sum? The sum is the total energy, which we are familiar with from Chapter 5.

SAGE: The sum T + U is constant along the actual path, while the difference truly "feels" the difference between the paths. If you construct an action from the difference, the principle yields Newton's laws. If from the sum — it does not yield. No better justification than "that's how it works" is needed here, but below we will confirm this with examples.

Let's check with the simplest task. A ball with a mass of 1 kg is thrown vertically and returns to the same point after 2 s (we take g = 10 m/s² for round numbers). The height of the ascent $x(t) = 10t - 5t^2$, maximum 5 m. We will calculate the action along the actual path: $\int \tfrac{1}{2}mv^2 dt = 33.3$ J·s, $\int mgx\,dt = 66.7$ J·s. The result: S = 33.3 − 66.7 **= −33.3 J·s.**

Now let's "have some fun": we will add a smooth deviation $\varepsilon \cdot \sin(\pi t/2)$ to the current path, which is zero at the beginning and the end (the ball starts and lands at the same point). The calculation gives:

$$S(\varepsilon) = -33.3 + 1.23 \cdot \varepsilon^2 \quad (\text{J·s})$$

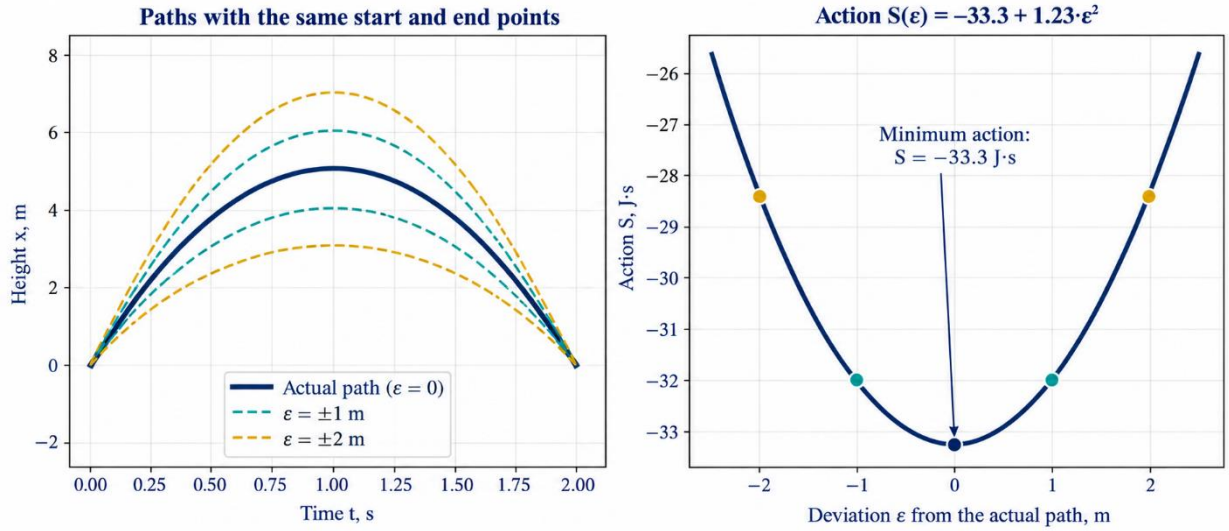


Fig. 10.2. Left: the actual path of the ball and the "non-actual" paths with the same start and end. Right: the action is minimal for the actual path and increases with any deviation.

YOUNG MAN: Any deviation increases the effect, and equally in both directions, like the bottom of a cup. But why is there no term linear in ε? Does this mean that the bottom is flat?

SAGE: Exactly! The bottom is flat: the first approximation disappears. This is what "stationary" means. And it disappears for a very specific reason: the linear addition to the action turns out to be equal to zero only if the path obeys Newton's second law, $m\ddot{x} = -mg$. The principle of least action does not contradict Newton; it encodes it in a single statement.

For comparison: if the ball rises uniformly for 1 s and falls for the same amount of time, the action is equal to −25 J·s, which is greater than −33.3. The actual path is "cheaper" than any imagined one.

Try it yourself: the law of inertia from the principle of action

Let's divide 2 seconds of motion of a free particle (with a mass of 1 kg, without forces) into two halves of 1 second each. Starting from 0 m, it should be at 2 m after 2 seconds, but we do not know where it will be after 1 second — let it be x_1 . The action is equal to the sum of two parts: $S = ½\cdot(x_1/1)^2\cdot 1 + ½\cdot((2 - x_1)/1)^2\cdot 1 = ½\cdot(x_1^2 + (2 - x_1)^2)$.

Find x_1 at which S is minimal. Hint: the graph is a parabola, the minimum is at the vertex. Answer: $x_1 = 1$ m; the speeds in both halves are the same (1 m/s each), meaning the particle moves uniformly and in a straight line. Thus, from the principle, the first law of Newton follows.

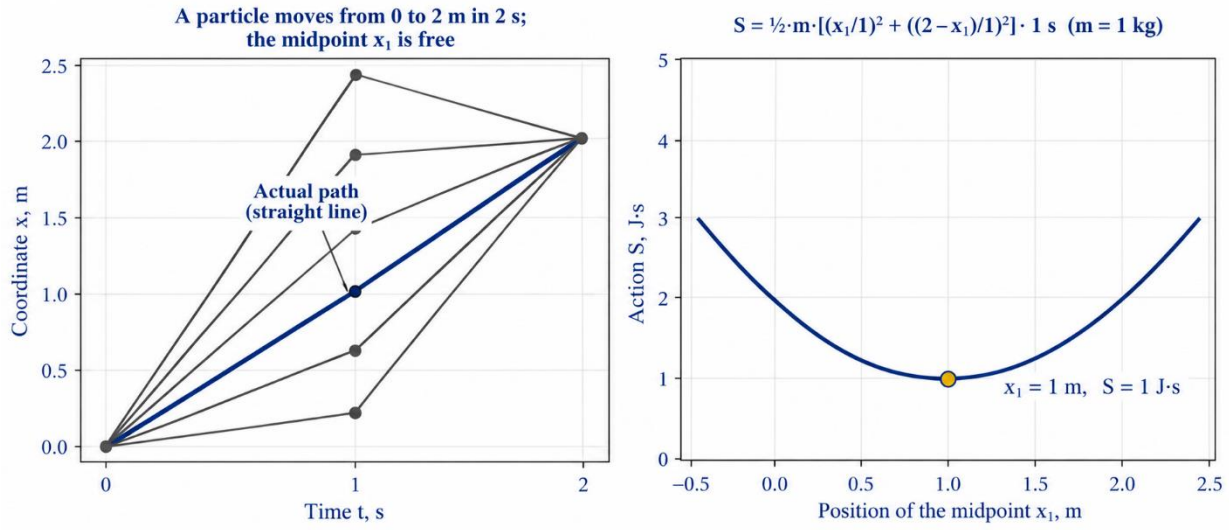


Fig. 10.3. Free particle: among all "broken" paths, the minimum action is for the straight line (uniform motion).

5. But why does nature act this way?

YOUNG MAN: Beautiful, but strange. How does the ball know about all possible paths to choose the most "economical" one?

WISE MAN: This question remained unanswered until the 20th century. The first step was taken by Paul Dirac in 1933, noting that in quantum mechanics the quantity $e^{iS/\hbar}$, dependent on the action, plays the role of a "phase" of the path. The complete answer was provided by Richard Feynman in 1948: a particle does not have a single path — each possible path contributes to the total with its own "arrow" with phase S/ħ, where $\hbar \approx 10^{-34}$ J·s is the Planck constant.

YOUNG MAN: And how to add so many arrows?

WISE MAN: Here's what happens. For the ball in our example, $S \approx 33$ J·s, which means the phase S/ħ is on the order of $3\cdot 10^{35}$. If you slightly change the path, the phase changes by a huge amount, and the arrows point in random directions, canceling each other out. Only the paths close to where the action changes little with small shifts survive: there the arrows point in the same direction and add up. But this is precisely the path where the action is stationary, that is, the classical path!

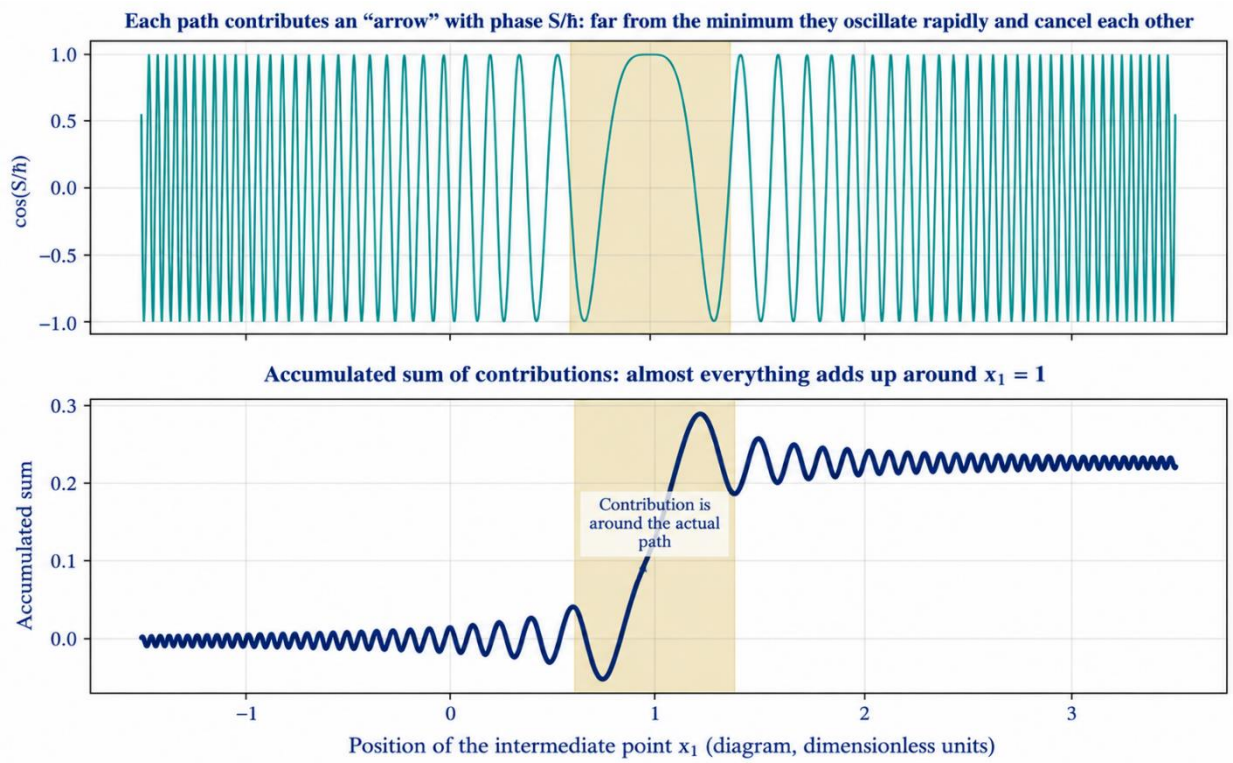


Fig. 10.4. Diagram: contributions of paths that have passed through different x_1 . Far from the stationary point, the phase oscillates rapidly and the contributions cancel out; the sum accumulates around the actual path. The units are arbitrary, and the scale of the phase is intentionally kept small.

Fermat explains the same thing: light travels in the least time because near this path the waves from neighboring paths arrive in phase and reinforce each other. Thus, optics and mechanics turned out to be two facets of one idea, and the principle of least action is a consequence of the quantum nature of the world, manifesting where the action is much greater than ħ.

Model boundaries

"The particle explores all paths" is a vivid image, not a description of what "actually happens to a single particle": in quantum mechanics, this is a mathematical formulation (path integral), in which the contributions of paths are summed according to the rule of amplitude addition. It predicts experimental results excellently, but debates about how to interpret it continue.

6. "Minimum" or "stationary"?

WISE MAN: Now a fair caveat. The word "least" is not always accurate. Consider the shortest path on the surface of the Earth between London and, say, Tokyo. It follows the arc of a great circle. But along the same great circle, one can also travel in the opposite direction, the "long way" around the Earth, and this is also a path where the length is stationary.

YOUNG MAN: So, it's not the shortest, but for small displacements, the length does not change in the first approximation?

WISE MAN: Exactly. The Hamiltonian principle in its precise form requires the **stationarity of the** action: a minimum for sufficiently short time intervals, while for long ones the actual path may turn out to be a saddle point. The word "least" has remained in the name out of tradition.

Model boundaries

The standard form of the principle applies to systems without friction and other dissipative forces: there is no room for energy losses in it. There are generalizations for such problems, but that is already the subject of a separate chapter.

7. What comes next: generalization and symmetries



Fig. 10.5. The path of the idea from Fermat to Feynman.

The main strength of the principle is that it is not tied to Cartesian coordinates. Lagrange showed in 1788 how to write mechanics in any convenient generalized coordinates: angles, distances, arc lengths. A complex system, such as a pendulum on a spring, can be described by a single formula instead of a multitude of forces and constraints. And if the action does not change under shifts in time, space, or rotation, then conservation laws follow from this: energy, momentum, angular momentum. You are already familiar with them from Chapters 4, 5, and 6, but here they have a common cause. We will discuss this further.

YOUNG MAN: So, the laws of conservation are not separate facts, but consequences of symmetry?

SAGE: This is one of the most beautiful thoughts in physics, and a detailed discussion about it is yet to come.

8. Conclusions of the chapter

Concept	Meaning	Example from the chapter
Fermat's principle	Light travels along the path of least time.	Rescuer, refraction of a ray
Brachistochrone	The curve of fastest descent	Cycloid: 1.00 s; straight line: 1.19 s
Action	$S = \int(T - U)dt$	Ball: $S = -33.3$ J·s
Hamilton's principle	The current path makes S stationary.	$S(\varepsilon) = -33.3 + 1.23 \cdot \varepsilon^2$
Connection with Newton	From the principle follow Newton's laws.	A free particle moves straight.

Concept	Meaning	Example from the chapter
Quantum cause	The contributions of neighboring paths cancel out, except for the classical one.	$S/\hbar \approx 3 \cdot 10^{35}$ for a ball

Main

1. For light and for bodies, one can seek a path by comparing all possible paths between two points at once.
2. The action $S = \int(T - U)dt$: for the actual path, it is stationary (minimally for short intervals).
3. The principle does not negate Newton's laws but contains them: the condition of stationarity provides the second law.
4. The reason for this economy is quantum: neighboring paths cancel each other out everywhere except in the vicinity of the classical.
5. The principle of Mopterui did not prove the wisdom of the Creator, but worked when it was reformulated as a computational rule.

Questions for reflection

1. Why is a straight line the fastest path for light in a homogeneous medium, but not for a rolling body?

2. A body with a mass of 2 kg moves uniformly at a speed of 3 m/s in the absence of forces for 4 s. What is the impulse?

3. The rescuer runs on sand at a speed of 5 m/s and swims at a speed of 1.5 m/s. Which path should he choose in relation to the straight line: to run more or to swim more?

4. Why are "quantum oddities" not visible in the trajectory of a 1 kg ball, while they are visible for an electron in an atom?

Answers.

1. In a homogeneous medium, the speed is the same, and the minimum time coincides with the minimum length, that is, with a straight line. A rolling body accelerates, and its speed depends on the depth, therefore the gain comes from the path along which it gains speed earlier.

2. $U = 0$, $T = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9$ J; $S = 9 \cdot 4 = 36$ J·s.

3. Run more: on sand he is faster, and the extra distance on sand is compensated by the savings in distance in water. This is the same logic as Snell's law: the path bends at the boundary.

4. The action of a ball is on the order of tens of J·s, which is 10^{35} times greater than $\hbar$: neighboring paths almost completely cancel out. For an electron in an atom, the action is on the order of $\hbar$, and the contributions of many paths are significant.

Chapter 11. Mechanics without Forces

Lagrange and generalized coordinates

YOUNG MAN: Sage, in the previous chapter you said that the principle of action does not negate Newton's laws, but "contains" them. Then why is it needed? If the same laws are obtained anyway, it is simpler to calculate forces.

SAGE: Simpler — while the task is simple. Let's set up a challenge. The bead is threaded onto a curved wire and slides along it under the influence of gravity. How to find its motion according to Newton?

YOUNG MAN: We need to write down the gravitational force and the force with which the wire presses on the bead... but I don't know in advance what this force equals, and it changes from point to point. We'll have to find it along with the motion.

SAGE: Here is the weak point of the force approach: the **forces of connections** (tension of the thread, pressure of the support, reaction of the wire) are unknown in advance, while what we need is not them, but the motion. Is it possible to do without them? Joseph Louis Lagrange thought about this.

1. Lagrange and the book without drawings

Lagrange was born in 1736 in Turin. In 1788, his "Analytical Mechanics" was published in Paris. In the preface, he notes that there is not a single drawing in this book: all methods require only algebraic operations. For the author, this was a source of pride. We will take a different path and, of course, will draw, but the essence of his idea should be remembered: mechanics should transform from the geometry of forces into algebra.

Legend or fact?

According to legend, in 1755, the nineteen-year-old Lagrange sent Euler his method for solving variational problems, and Euler, appreciating it, held back his own work so that the young man would receive recognition first. Such stories can be found in many biographies, but we cannot verify the details (for example, what exactly and when Euler postponed), so we leave this in the realm of legends. What is certain is that Euler highly valued Lagrange, and Lagrange's method in variational calculus bears his name.

2. How many numbers are needed to define the system

SAGE: The main idea of Lagrange is simple: stop asking "where is each point in space" and ask differently: how many *numbers are needed to uniquely specify the position of the system?* These numbers are called **generalized coordinates, and their** quantity is the number of **degrees of freedom.**

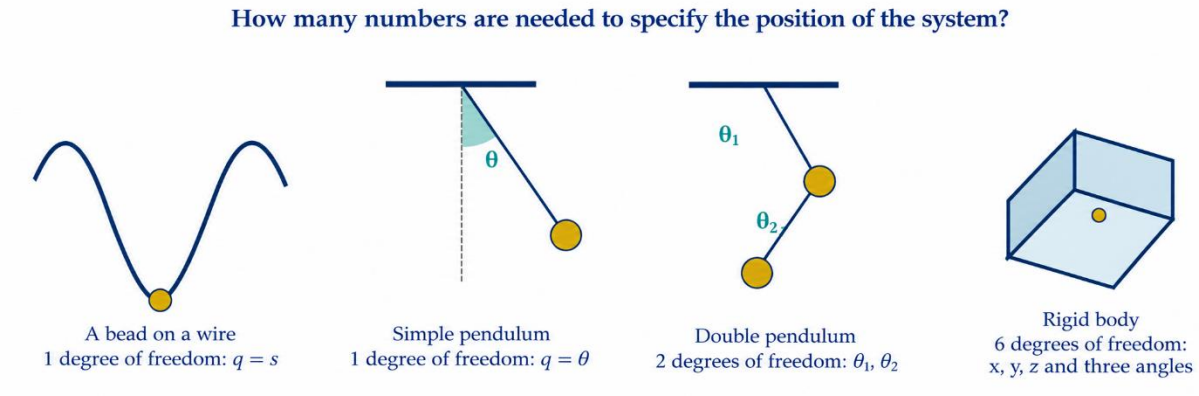


Fig. 11.1. Number of degrees of freedom: a bead on a wire and a pendulum — one each; a double pendulum — two; a rigid body — six.

YOUNG MAN: The pendulum has three coordinates in space, but one degree of freedom?

SAGE: Yes, the thread causes the ball to move along the arc of a circle. The angle θ is sufficient: it uniquely determines the position of the ball. The thread itself has become "built-in" to the choice of coordinates, and we will not have to consider its tension. This is the main advantage.

3. Lagrange's equation

WISE MAN: Now we will use what we learned in the previous chapter. We will construct a function called **the Lagrangian:**

$$L = T - U$$

Here T is the kinetic energy and U is the potential energy of the system, expressed in terms of generalized coordinates q *and* velocities $\dot{q}$. The action is the integral of L over time: $S = \int L\,dt$. The actual path makes the action stationary. What does this mean for the function L itself? From the condition of stationarity (the derivation will be **briefly outlined below), the** Lagrange equation for each generalized coordinate follows:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

This is familiar. For a particle on a line $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x)$. Then $\partial L/\partial \dot{x} = m\dot{x}$, and the time derivative gives $m\ddot{x}$. On the right side $\partial L/\partial x = -dU/dx$, that is, the force F. It resulted in $m\ddot{x} = F$: the second law of Newton. The quantity $\partial L/\partial \dot{q}$ is **called the generalized momentum (for** a particle, this is the ordinary momentum $m\dot{x}$), while $\partial L/\partial q$ plays the role **of the generalized force.**

YOUNG MAN: So where does the equation come from? Just a magical formula?

WISE MAN: Draft of the derivation. We shift the actual path by a small deviation δq(t), which is zero at the endpoints. The addition to the action is linear in δq: $\delta S = \int(\partial L/\partial q \cdot \delta q + \partial L/\partial \dot{q} \cdot \delta \dot{q})dt$. The term with $\delta \dot{q}$ is integrated by parts: it transforms into $-d/dt(\partial L/\partial \dot{q})\cdot\delta q$ plus boundary terms, which are zero because the deviation at the endpoints is zero. We are left with $\delta S = \int(\partial L/\partial q - d/dt\ \partial L/\partial \dot{q})\cdot\delta q\,dt$. The action is stationary if $\delta S = \mathbf{0}$ for any deviation δq(t). This is possible only if the expression in parentheses is zero at every moment. Here is the equation.

A mistake that teaches.

A common confusion: the Lagrangian L = T − U is taken as energy or considered a "clever trick without meaning." Energy is T + U, and it remains constant along the motion. The Lagrangian is not constant: it is not meant to be conserved, but to derive equations from it. In the previous chapter, we saw that for the actual path, it is precisely the difference T − U that leads to Newton's laws; the sum does not lead to them.

4. Pendulum: the thread has disappeared from the problem.

Pendulum: mass m, length of the string l, angle θ from the vertical. The speed of the ball is equal to $l\dot{\theta}$, hence, $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$. The height of the ball above the lowest point is equal to $l(1 - \cos\theta)$, hence, $U = mgl(1 - \cos\theta)$. The Lagrangian (a constant term can be discarded):

$$L = \tfrac{1}{2}\, m\, l^2\, \dot{\theta}^2 + m\, g\, l \cos\theta$$

We calculate: $\partial L/\partial \dot{\theta} = ml^2\dot{\theta}$, and d/dt gives $ml^2\ddot{\theta}$. The right side: $\partial L/\partial \theta = -mgl\sin\theta$. We equate and simplify:

$$\ddot{\theta} = -(g/l)\sin\theta$$

Notice what is not here: **the tension force of** the thread. It is always perpendicular to the motion and does no work, which is why it has disappeared from the "energetic" description. For small angles $\sin\theta \approx \theta$, we obtain harmonic oscillations with a period $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$. For $l = 1$ m, this is 2.007 s, which is exactly a "seconds" pendulum with a period of about two seconds (one second for the swing in one direction).

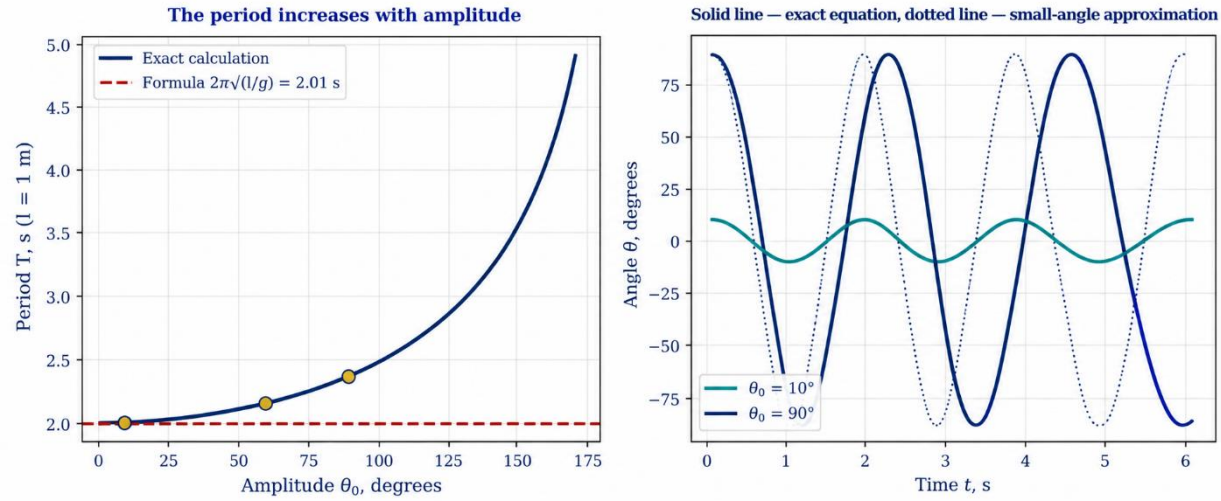


Fig. 11.2. Left: the exact period of a pendulum with $l = 1$ m as a function of amplitude. Right: the amplitude of 10° is almost indistinguishable from the cosine, while the amplitude of 90° noticeably lags behind.

YOUNG MAN: What if the amplitude is large? Does the formula $2\pi\sqrt{(l/g)}$ also work?

WISE MAN: Only approximately. The exact equation shows that the period increases with amplitude. Calculation for $l = 1$ m: at 10° the period is 2.011 s, at 30° — 2.042 s, at 60° — 2.154 s (7% more), at 90° — 2.369 s (18% more). The rough correction $T \approx T_0\ (1 + \theta_0{}^2/16)$ is good for small angles: for 60° it gives 1.0685 compared to the exact 1.0732. However, for 150° it is already completely unsuitable: the exact period is 3.54 s, which is 1.76 times greater than T_0 .

Try it yourself.

Suspend a small weight on a thread exactly 1 m long and time with a stopwatch for 10 complete oscillations. With an amplitude of about 10°, it will take approximately 20.1 s, and with an amplitude of 60°, approximately 21.5 s. The difference of about 1.4 s is easily noticeable even with a simple stopwatch. What will change if you take a weight that is twice as heavy? Predict using the formula, and then check.

5. Atwood's machine

SAGE: Now a familiar problem from Chapter 3: two weights on a string over a pulley. The mass is 3 kg on the left, 1 kg on the right. The string is inextensible, so the position of the system is defined by one number: x — how much the left weight has descended.

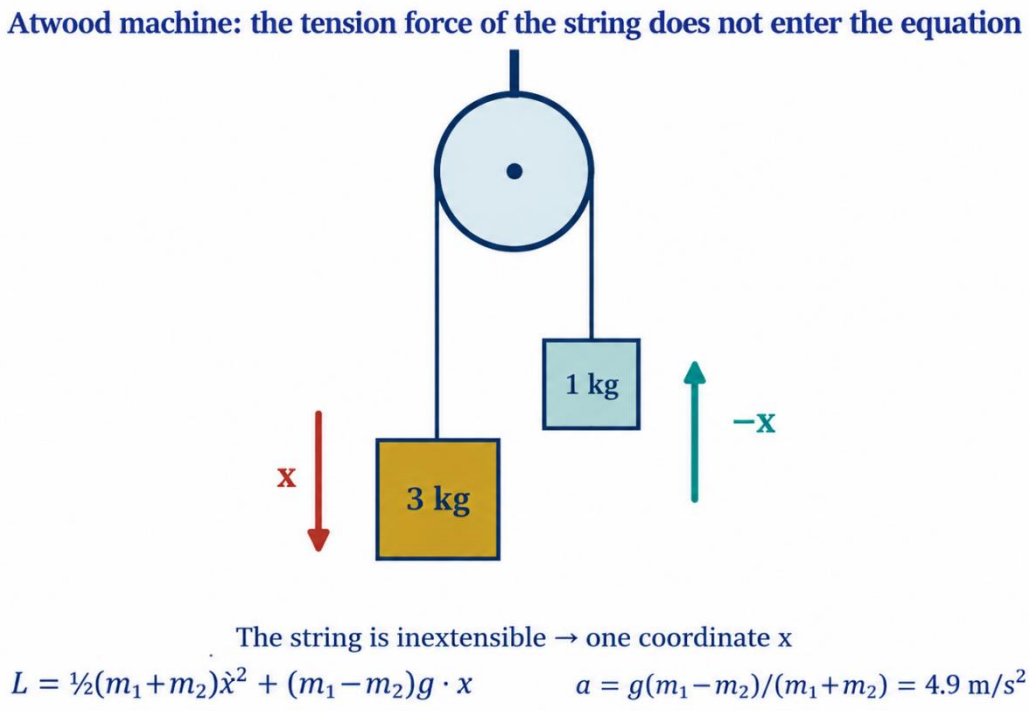


Fig. 11.3. Atwood's machine. The thread is inextensible: the left weight descends by x — the right one ascends by x.

The speeds of both weights are equal to $\dot{x}$ in magnitude. The kinetic energy $T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$. The potential: the left weight descends, its energy decreases by $m_1 gx$; the right one ascends, its energy increases by $m_2 gx$. Thus, $U = -(m_1 - m_2)gx$ and $L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_1 - m_2)gx$. The Lagrange equation gives $(m_1 + m_2)\ddot{x} = (m_1 - m_2)g$, from which:

$$\mathbf{a = g\,(m_1 - m_2)\,/\,(m_1 + m_2)}$$

For 3 kg and 1 kg: $a = 9.8 \cdot 2 / 4 = 4.9\ \mathrm{m/s^2}$. We obtained the acceleration without ever calculating the tension force. If it is needed, it can be found later by simply applying Newton to one weight: $T = m_1(g - a) = 3 \cdot 4.9 = 14.7$ N.

6. Conservation laws that are immediately apparent

SAGE: Now for the most beautiful part. If the **Lagrangian does** not depend on some coordinate q (but may depend on its velocity), then the right side of the Lagrange equation $\partial L/\partial q$ is equal to zero, and thus the quantity $\partial L/\partial \dot{q}$ does not change over time. Such **a coordinate** is called cyclic, and the conserved generalized momentum is obtained without any calculations.

Example: a planet (or any body) in a central force field, such as the attraction to the Sun. In polar coordinates (r, φ), the kinetic energy $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$, the potential U depends only on the distance r. The angle φ does not appear in the Lagrangian. Therefore, $\partial L/\partial \dot{\varphi} = mr^2\dot{\varphi}$ is conserved. This is precisely the angular momentum from Chapter 6. And $mr^2\dot{\varphi} = \text{const}$ means that the radius **vector sweeps out equal areas in equal** times: Kepler's second law.

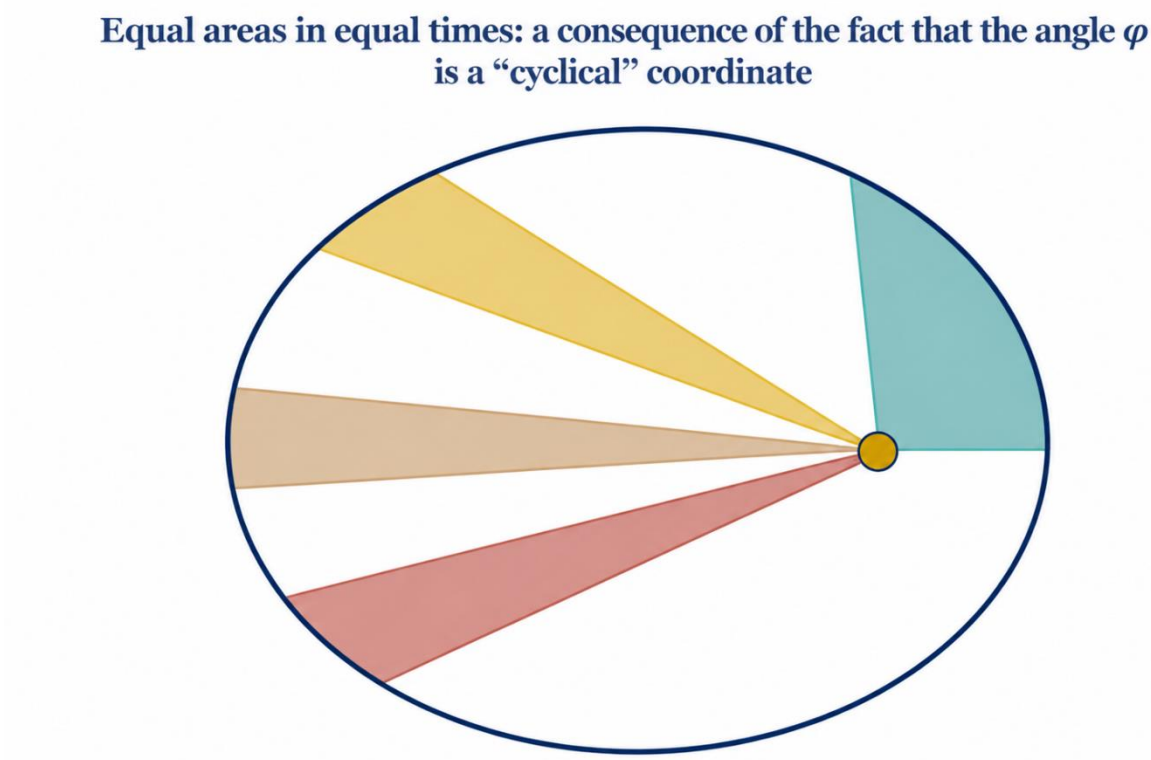


Fig. 11.4. The orbit calculated from Lagrange's equations (eccentricity 0.6, units are arbitrary). All four shaded sectors are traversed in equal time intervals and have the same area.

Verification by calculation: in conditional units, the conserved quantity (angular momentum per unit mass) is equal to 0.8, and each sector over the interval 0.518 has an area of 0.2073, which coincides with $0.4 \cdot 0.518$ up to the fifth decimal place. The radial equation also automatically provides a "centrifugal" term: $m\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - dU/dr$.

YOUNG MAN: So, the law of Kepler was derived because the angle is "not visible" in energy? The force of gravity does not depend on which direction the planet is looking from the Sun?

SAGE: Exactly: there is no designated direction, that is, symmetry with respect to rotations. From symmetry arose the law of conservation. This idea will become central in the next chapter, but for now just note that Lagrange gave us a key: the dependence or independence of the Lagrangian on the coordinate immediately indicates what is conserved.

7. When Lagrange is indispensable: the double pendulum

WISE MAN: Suspend the second pendulum from the ball of the first. According to Newton, one would have to consider two tensions that change over time and orientation. According to Lagrange: two degrees of freedom — angles θ_1 and θ_2, two functions T and U, two equations. The resulting equations are cumbersome, but the derivation is mechanical. We will solve them on a computer for $m_1 = m_2 = 1$ kg and string lengths of 1 m. Both balls are released from rest at $\theta_1 = \theta_2 = 2.000$ rad (about 115°), and a second time at $\theta_1 = 2.001$ rad.

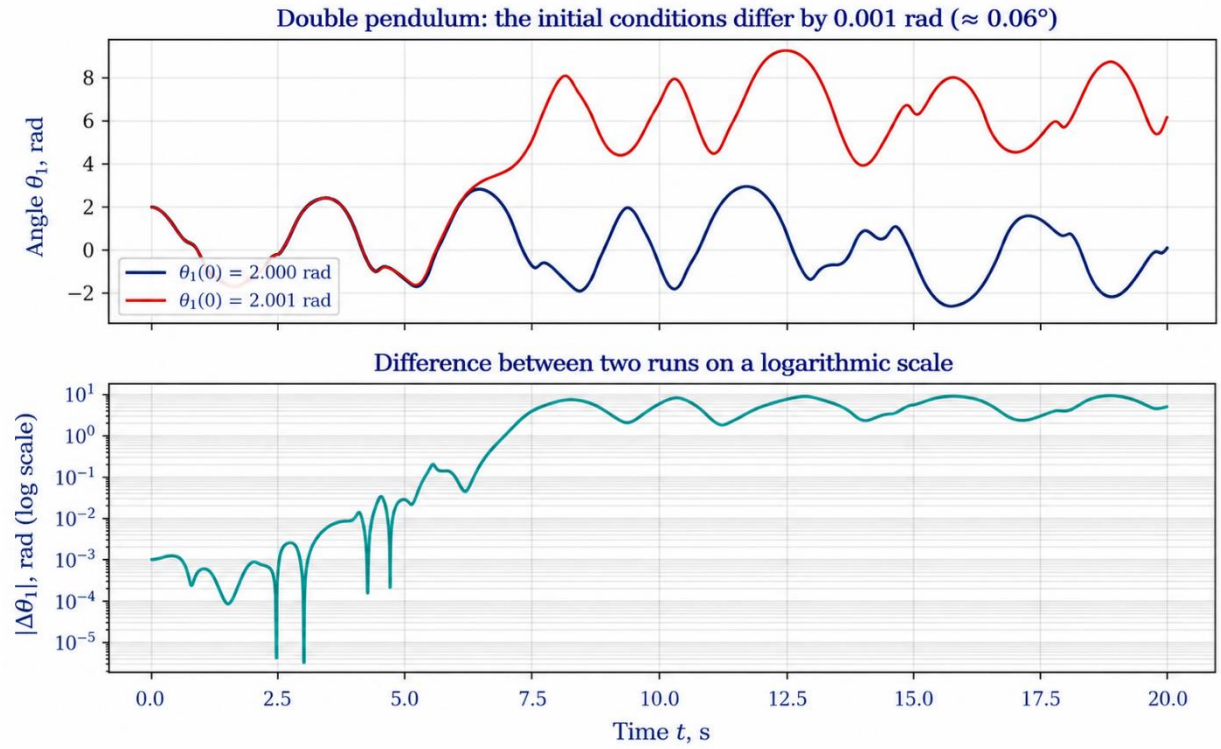


Fig. 11.5. Double pendulum, calculation. Top: angle θ_1 in two runs differing by 0.001 rad. Bottom: the difference between them on a logarithmic scale.

The difference in initial conditions was 0.001 rad, which is about 0.06°. Result: after 4 s the difference increased to 0.012 rad, after 6 s — to 0.078 rad, and at 6.6 s it reached 0.5 rad. After that, the two pendulums behave completely differently. The total energy is conserved (in both runs 12.2347 J to ten decimal places), meaning the calculation is fair.

YOUNG MAN: So, it is possible to write exact equations, solve them on a computer, and still not know what will happen in a minute?

SAGE: It is rightly noted: if the initial conditions are known with finite precision, the prediction loses meaning after some time. This phenomenon is called dynamic chaos, and we will dedicate one of the following chapters to it. Note that the equations are strictly deterministic in this case. Chaos does not negate the laws; it limits predictability.

Model boundaries

The Lagrange equations in the form we presented are suitable for systems with potential forces and "ideal" constraints (the string is inextensible, the surface is smooth, the constraint does not consume energy). Friction, air resistance, and other dissipative forces require additions: generalized forces that cannot be expressed through potential are introduced into the equation. Moreover, the forces of constraint reactions are not provided by the equations: if it is necessary to know whether the string will hold, the tension must be calculated separately, as we did for the Atwood machine.

8. Conclusions of the chapter

Concept	Meaning	Example from the chapter
Generalized coordinates	The minimal set of numbers defining the system	The angle θ of the pendulum
Lagrangian	$L = T - U$	$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta$
Lagrange's equation	$d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) = \partial L/\partial q$	$\ddot{\theta} = -(g/l)\sin\theta$
Generalized momentum	$p = \partial L/\partial \dot{q}$	$mr^2\dot{\varphi}$ — angular momentum
Cyclic coordinate	L does not depend on q ⇒ p is conserved	Kepler's law of areas
Chaos	The small difference grows very quickly.	Double pendulum: 0.001 → 0.5 rad in 6.6 s

> **Main**
>
> 1. Lagrange proposed to describe a system by the number of degrees of freedom and suitable coordinates, rather than by the position of each point.
>
> 2. The equation $d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) = \partial L/\partial q$ is derived from the stationarity of the action and for a simple particle reduces to Newton's second law.
>
> 3. The forces of the connections disappear from the equations: for the pendulum and Atwood's machine, we found the motion without considering the tension.
>
> 4. If L does not depend on the coordinate, the corresponding generalized momentum is conserved: this leads to the law of areas.
>
> 5. Exact equations do not guarantee predictability: the double pendulum is sensitive to small changes in initial conditions.

Questions for reflection

1. How many degrees of freedom does: a) a bead on a stationary ring; b) a thin rod lying on a table; c) a pendulum whose string can be lengthened and shortened?

2. What is the acceleration in Atwood's machine with masses of 2 kg and 1 kg? And with equal masses?

3. Construct the Lagrangian for a mass m on a spring with stiffness k and derive the equation of motion.

4. Why does the tension force of the thread not enter the Lagrange equation for the pendulum?

Answers.

1. a) one (angle on the ring); b) three (two coordinates of the center and the angle of rotation); c) two (angle and length of the thread).

2. $a = 9.8 \cdot (2 - 1)/(2 + 1) \approx 3.27$ m/s². With equal masses $a = 0$: the system is either at rest or moves uniformly.

3. $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$. Then $d/dt(m\dot{x}) = -kx$, that is $m\ddot{x} = -kx$. These are harmonic oscillations with a frequency $\omega = \sqrt{(k/m)}$.

4. The thread is inextensible, and the tension force is always perpendicular to the motion of the ball along the arc: it does no work. By choosing the angle θ as the coordinate, we automatically accounted for the relationship, and the tension disappeared from the equations.

Chapter 12. Symmetry and Conservation

Noether, Hamilton, and phase space

YOUNG MAN: In the previous chapter, the angle φ "was not included" in the Lagrangian, and from this, the angular momentum emerged by itself. You said that this is the key. But the key to what?

SAGE: To all laws of conservation at once. We are accustomed to considering them as separate discoveries: energy was discovered in one century, momentum in another, angular momentum in the third. But it turned out that they have one common cause. To see it, one must ask: what *does it mean that a certain quantity "does not enter" the Lagrangian?*

1. Emmy Noether

The answer was given by Emmy Noether. She was born in 1882 in Erlangen and worked in Göttingen, where David Hilbert and Felix Klein were then dealing with issues of general relativity, in particular how to understand the conservation of energy within it. In 1918, Noether proved a theorem that links symmetries with conservation laws. She received the title of associate professor at the university only in 1919. In 1933, she moved to the USA and died in 1935. Einstein, in a letter to a newspaper after her death, called her the most significant creative mathematical genius since women were granted access to higher education.

> **Legend or fact?**
>
> It is said that in Göttingen, when the faculty opposed admitting a woman to teaching, Hilbert replied that the university is not a bathhouse. The phrase is widely quoted in biographies, but the exact source and circumstances remain a subject of debate among historians, so we will classify it as a legend. It is reliably known that Hilbert persistently supported Noether, and lectures in Göttingen in the early years were announced under his name.

2. Noether's Theorem

The formulation (in the language of our book): if an action does not change under some smooth transformation of the system (shift, rotation), then it is a conserved quantity, and it can be calculated. The word "smooth" is important: the transformation must occur continuously (at any angle, over any distance), and not just "in jumps."

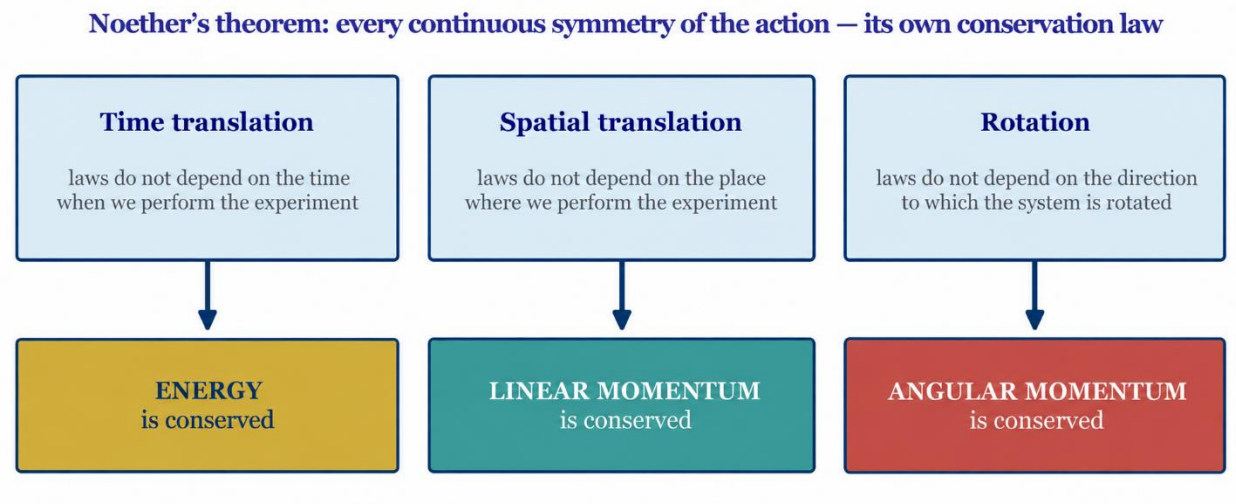


Fig. 12.1. Three symmetries and the three conservation laws they generate.

Time and energy. Suppose the Lagrangian does not explicitly depend on time: the laws are the same today and tomorrow. We define the quantity $E = \dot{q}\cdot\partial L/\partial\dot{q} - L$. Its derivative with respect to time, as shown by a direct calculation using the Lagrange equation, is equal to $dE/dt = -\partial L/\partial t$. If L does not explicitly depend on time, then E is constant. For a typical system T − U, this quantity coincides with T + U: this is the total energy.

Let's check on the pendulum from Chapter 11: $E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta$. The calculation for $l = 1$ m, with an initial amplitude of 60°, gives $E = -4.9$ J/kg per unit mass. Over 60 seconds of motion, the deviation from this value did not exceed $4\cdot10^{-9}$ J/kg, meaning that energy is conserved with the accuracy of the numerical calculation.

YOUNG MAN: So energy is conserved because the laws of physics do not change over time?

WISE MAN: Exactly. If gravity were to change tomorrow, energy would cease to be conserved. Experience does not reveal this, and this is the profound reason for the law of conservation of energy.

> **A mistake that teaches.**
>
> For centuries, inventors have tried to build a perpetual motion machine, a machine that gives more energy than it receives. In 1775, the Paris Academy of Sciences announced that it would no longer consider such projects. This was not a whim: by that time, experience had accumulated that no machine operates without "fuel." Noether's theorem explains why this must be the case: a perpetual motion machine would mean that the laws of nature depend on time. The lesson: if repeated attempts to circumvent the law fail, it may be a signal of the underlying symmetry.

Space and momentum. Suppose the Lagrangian does not change when the entire system is shifted as a whole: the laws are the same here and there. Then the sum of the momenta of all parts is conserved, that is, the total momentum. Note: the sum is conserved, not the momentum of each part.

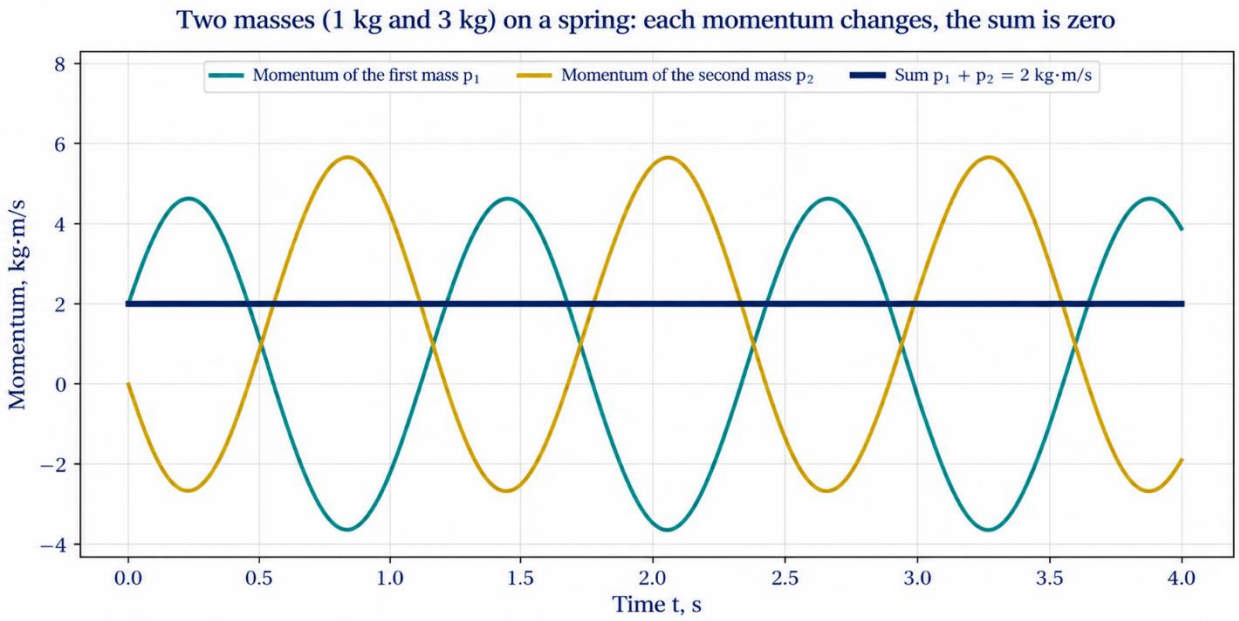


Fig. 12.2. Bodies with masses of 1 kg and 3 kg are connected by a spring. The momentum of the first changes from −3.65 to 4.65 kg·m/s, that of the second from −2.65 to 5.65, while the sum remains 2 kg·m/s (calculation).

What happens if symmetry is broken? We throw a stone at an angle of 60° to the horizon with a speed of 20 m/s (mass 1 kg). The Earth pulls it down, so the "vertical shift" is no longer symmetrical: the system looks different closer to the Earth and further from it. However, there is symmetry horizontally.

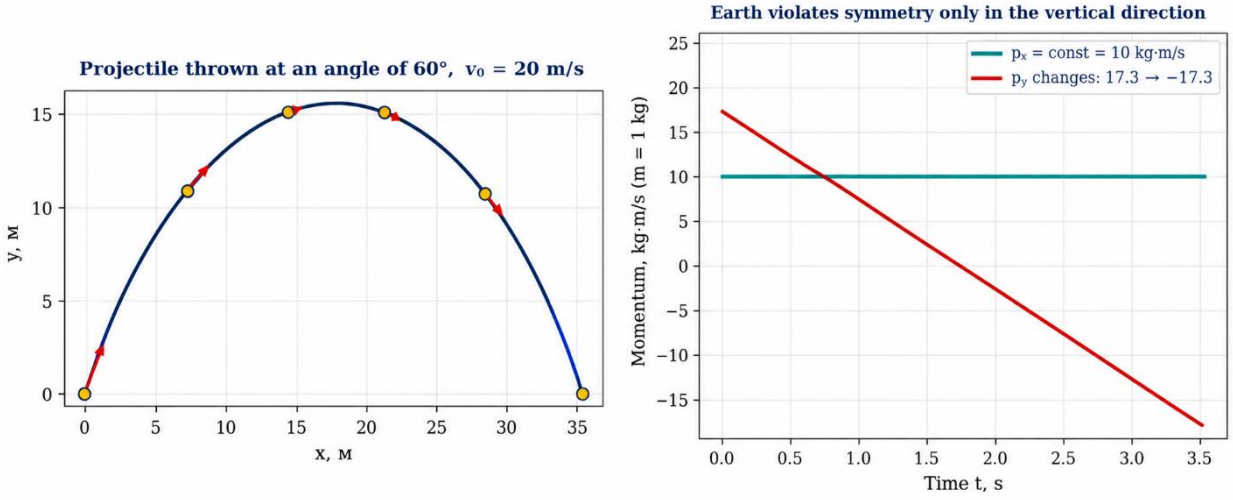


Fig. 12.3. Throw at an angle: horizontal momentum is constant, vertical momentum changes. Flight time 3.53 s.

Result: $p_x = 10$ kg·m/s throughout the path (Galileo discovered this experimentally as the independence of horizontal motion), while py decreases from $+17.3$ to −17.3 kg·m/s. The change of −34.6 kg·m/s is exactly equal to $-mgT = -9.8 \cdot 3.53$. This momentum was "taken" by the Earth, whose symmetry we disrupted.

Rotation and angular momentum. If the Lagrangian does not change under the rotation of the system, angular momentum is conserved. This is how we derived Kepler's law of areas in Chapter 11.

3. Hamilton: a new language

SAGE: In the 1830s, the Irish mathematician William Rowan Hamilton rewrote mechanics once again. He grew up in optics: while studying light rays, he noticed that Fermat's principle from Chapter 10 and the

laws of motion of particles are similarly structured. He based a new formalism on this similarity of "optics and mechanics."

The main idea of Hamilton: instead of velocity $\dot{q}$, use momentum $p = \partial L/\partial \dot{q}$ and construct a new function, **the Hamiltonian:**

$$H = p\,\dot{q} - L$$

For a particle in a potential U, it follows that $H = p^2/(2m) + U$, which means the total energy is expressed in terms of momentum. Instead of one second-order equation, there are two first-order equations in Lagrange, and they are symmetric:

$$\dot{q} = \partial H/\partial p \qquad \dot{p} = -\partial H/\partial q$$

Verification. For a mass on a spring $H = p^2/(2m) + kx^2/2$. The first equation gives $\dot{x} = p/m$ (definition of momentum), the second: $\dot{p} = -kx$. Substituting: $m\ddot{x} = -kx$. This is the familiar Newton's equation for a spring. Nothing new, but the form of the equations is more convenient for general reasoning.

> **Try it yourself.**
> For a mass of 1 kg on a spring with a stiffness of 1 N/m and total energy E = 0.5 J, draw a graph on paper where position x is plotted on the horizontal axis and momentum p on the vertical axis. The trajectory equation $p^2/2 + x^2/2 = 0.5$ describes a circle with a radius of 1. What is the area inside? Compare it with the formula $2\pi E/\omega$, where $\omega = \sqrt{(k/m)}$. The answer: $\pi \approx 3.14$ in both cases.

4. Phase space

SAGE: Hamilton taught us to look at the system differently: the state is defined not by a single position, but by a pair (position, momentum). All such pairs form the **phase space. Each point** in it represents the complete "instantaneous state" of the system, and the motion is the path of the point through this space.

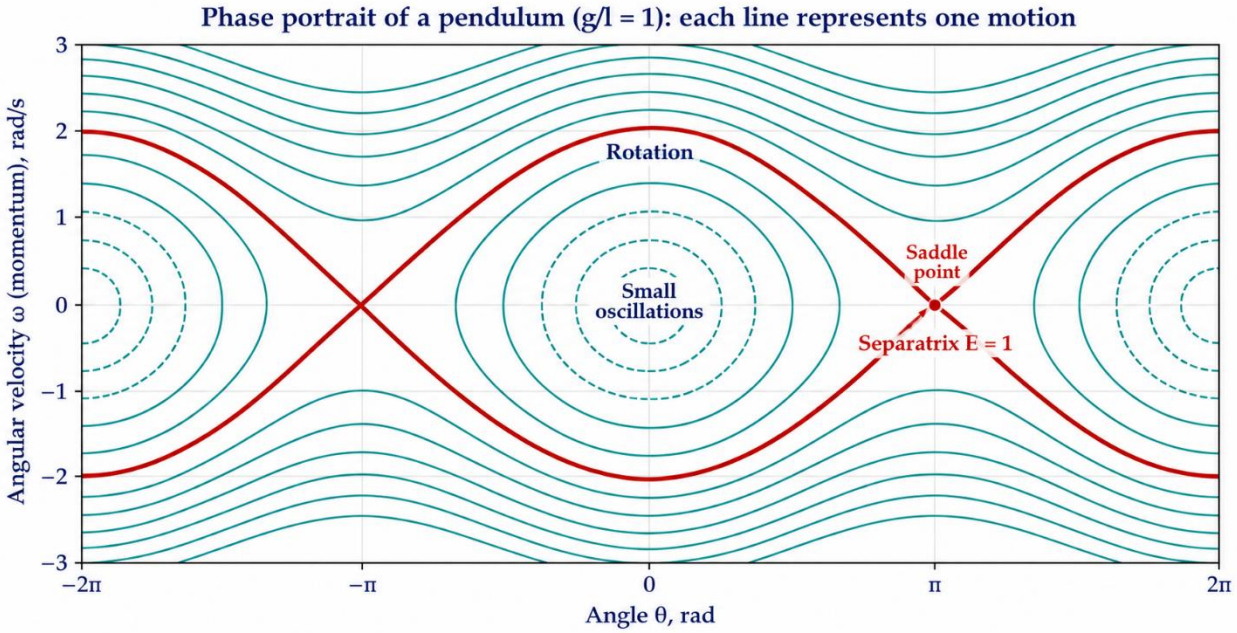


Fig. 12.4. Phase portrait of the pendulum in units of g/l = 1. Closed lines represent oscillations, wavy lines represent rotation, and the red line indicates the boundary between them.

For a pendulum with units in which g/l = 1, the energy $E = \frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta$. The lines of constant energy are the trajectories. When $E < 1$, the pendulum oscillates (closed lines around the point $\theta = 0$). When $E > 1$, it rotates (wavy lines). The boundary $E = 1$ is the red **curve, called** the separatrix: on it, the pendulum approaches the upper point over an infinite time. There is no need to solve the equation to see what motion is possible: it is enough to look at the picture.

5. The cloud does not compress.

YOUNG MAN: What if we don't know the initial state exactly, but only approximately? Not one point, but a cloud of points?

WISE MAN: A wonderful question, and Liouville's theorem (1838) answers it: for Hamiltonian systems, a cloud in phase space can change shape, but **its area (in general, volume)** remains the same.

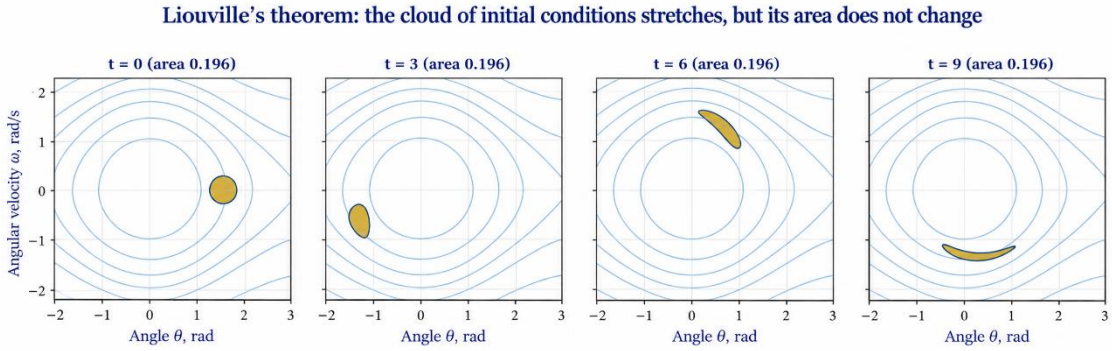


Fig. 12.5. Calculation: a circular cloud of 1500 boundary points in the phase space of the pendulum at 0, 3, 6, and 9 arbitrary time units. The shape changes, the area is equal to 0.196 each time.

The initial circle with a radius of 0.25 has an area of $\pi \cdot 0.25^2 = 0.19635$. The calculation gives an area of 0.19635 for t = 0, 3, 6, and 9 (the differences are only in the eighth digit). The cloud stretches into a thin crescent but does not decrease or increase. Imagine a drop of paint spreading in an incompressible liquid: it stretches, but the volume is preserved.

YOUNG MAN: But what if there is friction? Then energy is lost.

WISE MAN: Then the cloud compresses: all initial states converge to a single point (the pendulum stops). Liouville's theorem is a criterion for "pure" mechanics without losses. And the stretching of the cloud into a thread that we observed is the first hint that in more complex systems, a small cloud can be stretched so much and folded so cleverly that prediction becomes impossible. We will discuss this in the final chapter.

6. A Bridge to the Quantum World

Hamilton's language turned out to be convenient not only in classical mechanics. In quantum mechanics, the Hamiltonian becomes the energy operator of the system, and Hamilton's equations find their analogs. Noether's idea also holds: the symmetries of quantum systems give rise to conserved quantities. Thus, what we study with the pendulum and the spring directly leads to the foundations of modern physics.

Model boundaries

Noether's theorem pertains to **continuous symmetries** of actions. For systems with friction and generally with losses, generalizations are needed. A separate discussion is general relativity and cosmology: in an expanding universe, there is no time symmetry in the usual sense, therefore the law of conservation of energy in its familiar form does not apply. For example, the light from distant galaxies loses energy during expansion (redshift). This is not a refutation of Noether's theorem, but rather a consequence of it: no symmetry — no conservation.

7. Conclusions of the chapter

Concept	Meaning	Example from the chapter
Noether's theorem	Continuous symmetry of action ⇒ conservation law	Three symmetries in Fig. 12.1
Time ⇒ energy	$dE/dt = -\partial L/\partial t$	Pendulum: $E = -4.9$ J/kg, deviation $< 4\cdot10^{-9}$
Space ⇒ momentum	The sum of momenta is conserved.	Two bodies: $p_1 + p_2 = 2$ kg·m/s
Rotation ⇒ angular momentum	The quantity $mr^2\dot{\varphi}$ is conserved.	Kepler's law of areas
Hamiltonian	$\dot{q} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial q$	Load on a spring
Liouville's theorem	The volume of the cloud in phase space is conserved.	The area of the cloud is 0.196 at t = 0…9.

Main

1. The law of conservation is a consequence of symmetry: laws are the same over time ⇒ energy, in space ⇒ momentum, during rotation ⇒ angular momentum.

2. If symmetry is broken (Earth is below), the corresponding quantity is not conserved: the vertical momentum of the thrown stone changes.

3. The Hamiltonian $H = p\dot{q} - L$ provides a pair of first-order equations and a convenient geometry: phase space.

4. All possible movements are visible on the phase portrait; the separatrix separates oscillations from rotations.

5. Liouville's theorem: without losses, the cloud of initial conditions changes shape but not volume. With friction, the volume compresses.

Questions for reflection

1. What symmetry underlies the law of conservation of momentum and why is only the total momentum of the system conserved?

2. For a particle in a gravitational field $U = mgz$, which components of momentum are conserved? Explain through symmetries.

3. A mass of 1 kg on a spring with a stiffness of 1 N/m has a total energy of 2 J. What shape does its trajectory have in the phase plane (x, p) and what is the area inside it?

4. Why does the Liouville theorem cease to hold in the presence of friction?

Answers.

1. Homogeneity of space (the laws are the same everywhere). The momentum of each part can change because the parts interact with each other and exchange momentum. The sum cannot change: what one part loses, another gains.

2. The components p_x and p_γ (horizontal components) are conserved: there are no x and y in the Lagrangian. The vertical component p□ is not conserved because U depends on z, and there is no symmetry in the vertical direction.

3. The equation $p^2/2 + x^2/2 = 2$, that is, a circle of radius 2. The area is $4\pi \approx 12.6$ (check: $2\pi E/\omega = 2\pi \cdot 2 / 1$).

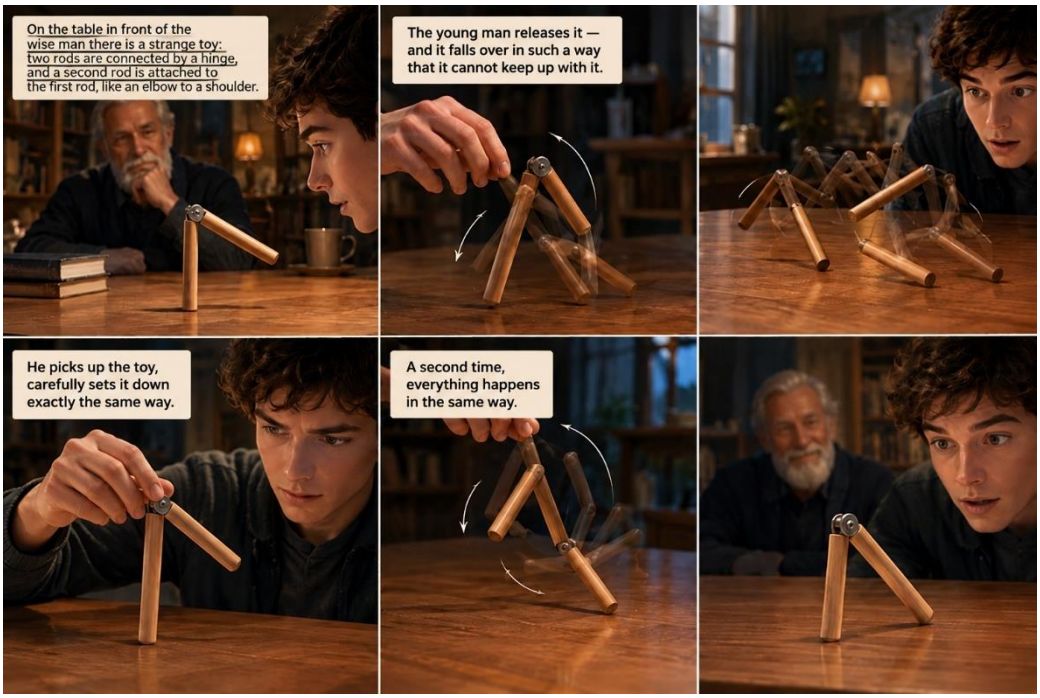
4. Friction dissipates energy, and all trajectories flow towards the equilibrium position: the cloud compresses to a point. The condition of the theorem is violated, as the system is described by a Hamiltonian without losses.

CHAPTER 13

Order and chaos

The three-body problem, Poincaré, and deterministic chaos. Where Newtonian mechanics ends — and what begins beyond that.

The last meeting. On the table of the Sage lies a strange toy: a second rod is attached to a pivoting shaft, like an elbow to a shoulder. The young man lets it go — and it tumbles in such a way that it is impossible to follow. He takes the toy, trying to release it in exactly the same way. The second time, everything turns out differently.



Young man: I let her go from the same place, I swear! Why is the movement different? After all, our entire book says: if you know the forces and the beginning — you know the future.

Sage: You asked a question that physicists have pondered for two hundred years. Let's start with the dream from which it grew.

1. The dream of omniscience

The sage: In 1814, the French scientist Pierre-Simon Laplace wrote in "A Philosophical Essay on Probabilities" a thought that became famous. Imagine a mind that, at some moment, knows all the forces of nature and the positions of all bodies and is powerful enough to calculate all of this. For such a mind, nothing would remain uncertain: the future, like the past, would lie before it as clear as day. Later, this imagined mind was called "Laplace's demon" — although Laplace himself did not use the word "demon."

Young man: This is a direct consequence of what we learned! Newton's laws are equations; give the initial positions and velocities — and you will get the whole story.

The sage: And Laplace had serious grounds. Clairaut in 1758 calculated the return of Halley's comet taking into account the gravitational pull of Jupiter and Saturn and was off by only about a month. In 1846, Leverrier, based on the irregularities in Uranus's motion, calculated where the unknown planet should be — and Galle found Neptune almost exactly where the calculation indicated. Mechanics seemed omnipotent.

> **LET'S REMEMBER**
>
> **Determinism is** a property of equations: the same initial state always leads to the same future. This is true for mechanics problems, and in this chapter, we will not deviate from it by a step.

Young man: Then where do the different movements of my toy come from?

The sage: Laplace silently accepted one assumption: almost identical **beginnings yield almost identical ends. If you make a measurement error** by a hair's breadth — you will also err in prediction by a hair's breadth. This assumption is reasonable, familiar, and... not always true. To clarify this means to understand the main point of this chapter.

2. Two bodies are simple, three bodies are a problem.

Sage: Remember how Newton solved the problem of the Sun and one planet: it resulted in Kepler's ellipses, the exact formula for all time. For two bodies, the answer can be written completely. And now let's add a third body: the Sun, the Earth, and the Moon. What do we get?

Young man: Probably slightly more complex orbits?

The sage: Much worse. According to legend, Newton confessed that the problem of the Moon's motion gave him a headache. For two bodies, ten conserved quantities are sufficient — those very ones we discussed in the chapters on conservation: three for the motion of the center of mass, three components of momentum, three components of angular momentum, and energy. For three bodies, there are still only ten, but more are needed. In 1887, Heinrich Bruns, and later Poincaré, showed that there are no other "simple" conservation laws for the three-body problem. There will be no general formula.

Young man: So, three bodies cannot be solved?

> **DELUSION**

> "The three-body problem is unsolvable." In fact, it is impossible to find **a general** formula for any initial conditions. However, specific solutions are known: Euler in 1767 found a case where three bodies are aligned on a straight line and rotate as a rigid body, while Lagrange in 1772 found a case where they are positioned at the vertices of an equilateral triangle. Any specific case can be computed on a computer step by step — one just needs to remember how far such a calculation can be trusted.

The sage: Lagrange's solutions exist even today. Near the so-called Lagrange points, a small body can "sit" in equilibrium in a system of two large bodies. Groups of Trojan asteroids run along Jupiter's orbit ahead of and behind it at two such points — the first of them, Achilles, was discovered in 1906. If the mass of one body is more than approximately 25 times that of the other, these "triangular" points are stable. The James Webb Space Telescope operates near another Lagrange point of the Sun-Earth system, about one and a half million kilometers from us; that point is unstable, and it has to periodically adjust its position.

3. The Oscar King Award and the Poincaré Conjecture

The sage: In 1885, the mathematician Magnus Mittag-Leffler announced a competition on behalf of the Swedish-Norwegian King Oscar II: a prize for solving the question of the stability of the Solar System — that is, essentially, for the many-body problem. The winner in January 1889, on the sixtieth birthday of the king, was Henri Poincaré. His work was brilliant and earned him the prize — 2500 kronor and a gold medal.

Young man: So he solved the problem?

The sage: No. He studied a simplified case — two heavy bodies and one very light body that does not influence them. And he himself proved that the orbits in such a case are stable. But the journal editor Edward Fragment, while preparing the work for publication, began to ask questions, and in November 1889, when the volume was already being printed, Poincaré found an error in his own proof. He halted the printing, demanded the destruction of the printed copies, and paid for a new one — according to historians, more expensive than the prize itself.

Young man: Horrible! And what is in the corrected work?

The sage: There was a discovery for which one could even make a mistake. Instead of calm stability, Poincaré saw a picture that he himself called so complex that he did not dare to draw it: trajectories that intersect infinitely, intertwining to form a "network." Thus, without striving for it, he **discovered chaotic behavior in** the most ordinary mechanics.

> **HISTORICAL FACT**
> Nineteen years later, in the book "Science and Method" (1908), Poincaré formulated the main idea in words. If the initial state is known with a small inaccuracy, the prediction also usually has a small inaccuracy, and this is a regularity. But it can also be otherwise: a negligible difference at the beginning generates a huge one at the end — then prediction becomes impossible, and we say "randomness." He cited meteorology as an example.

4. Double pendulum

Sage: To see this with your own eyes, three planets are not needed. The toy you have in your hands — the double pendulum — is enough. Here is its diagram.

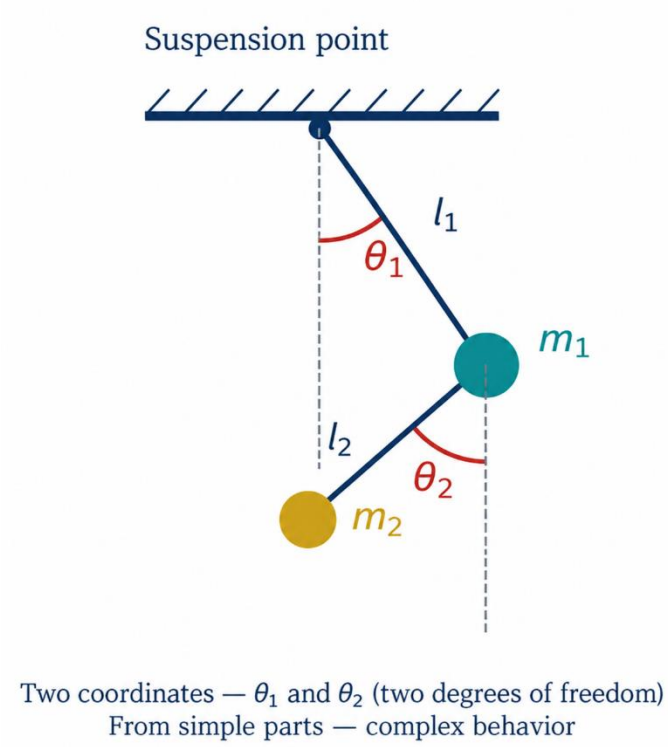


Fig. 13.1. Double pendulum: two rods, two masses, two angles. A total of two "degrees of freedom."

Young man: Only two variables — θ_1 and θ_2 ! The Lagrange equations from chapter 11 are easily written for it. Where is the confusion there?

The sage: From the same place as Poincaré: from the equations themselves. There is no disorder in them — these are clear deterministic equations. We solved them on a computer twice. Two identical pendulums: rods of 1 m, equal masses, both starting from rest — the upper rod at an angle of 120°, the lower one at an angle of −10°. The only difference: the upper angle of the second pendulum is greater by one millionth of a radian — this is about 0.00006 degrees, the thickness of a hair at arm's length.

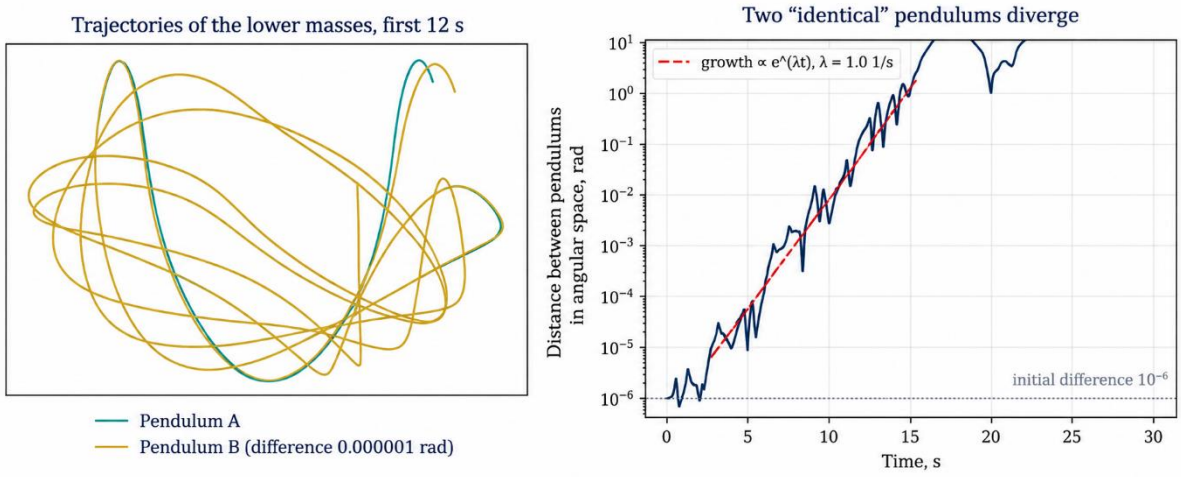


Fig. 13.2. On the left — the paths of the lower weights of two almost identical pendulums. On the right — the distance between them (logarithmic scale): before the dashed line, the growth is almost "linear".

Sage: Look at the graph. Until about the 9th second, both trajectories are indistinguishable — the difference is less than 0.01 radians. By the 12th second, it reaches one-tenth of a radian. By the 14th second, it is already about one radian: the pendulums are moving quite differently.

The growth looks like a straight line — but the scale on the vertical axis is strange.

Sage: The logarithmic scale — each division is ten times greater than the previous one. A straight line on such a scale indicates **exponential growth: the difference** is multiplied by the same number over the same period of time. Let's write:

$$\delta(t) \approx \delta_0 \cdot e^{(\lambda t)}$$

Sage: Here δ_0 is the initial difference, and λ is **called the Lyapunov exponent** — in honor of the Russian mathematician Alexander Mikhailovich Lyapunov, who in 1892 developed the general theory of stability of motion. For our pendulum, $\lambda \approx 1\ s^{-1}$. Let's check the arithmetic. The difference starts at 10^{-6}, we want to know when it will become equal to one:

$$t \approx (1/\lambda) \cdot \ln(1 / 10\text{-}6) = \ln(106) \approx 13.8\ s$$

Young man: The calculation resulted in about 14.3 seconds. It matches!

Sage: And now the most instructive part. Suppose we have learned to measure the initial angle a thousand times more accurately — down to 10^{-9}. How much have we gained?

Young man: Well... maybe it can be predicted a thousand times longer?

Sage: Calculate: $\ln(10^9) \approx 20.7$ s. A total of 6.9 seconds were gained. Improving the accuracy tenfold gives an increase of $\ln 10 / \lambda \approx 2.3$ s — just two to three seconds, no matter how much such a device costs. If the error grows exponentially, then each new "digit after the decimal point" buys the same, very small prediction time.

> **LET'S REMEMBER**
>
> **The prediction horizon** $\approx (1/\lambda) \cdot \ln(\text{acceptable error / initial error})$. The larger λ, the shorter the horizon, and the accuracy of the initial data works only through the logarithm.

Young man: Could the computer have made a mistake while calculating?

Sage: A good question. The calculation was performed with an accuracy of about thirteen digits, and the law of conservation of energy was upheld very precisely. But note: any computer introduces its own "dust" — rounding in the last digit. For a chaotic system, this is inevitable, so any of its trajectories is only valid up to its prediction horizon. The issue is not with the computer — it is with the equations.

> **DELUSION**
>
> "Chaos is randomness, disorder, or a calculation error." No. If you set the exact same initial conditions, you will get exactly the same trajectory. Chaos is deterministic unpredictability: **there is not a drop of** chance in the equations, but in practice, the initial data is always known with finite precision, and it quickly gets "eaten away." The double pendulum, by the way, behaves quite decently at small amplitudes — like two neat pendulums. Chaos kicks in when there is enough energy: order and chaos coexist in the same system.

5. Three bodies on the screen

The sage: Now let's return to the three celestial bodies and see what is actually happening.

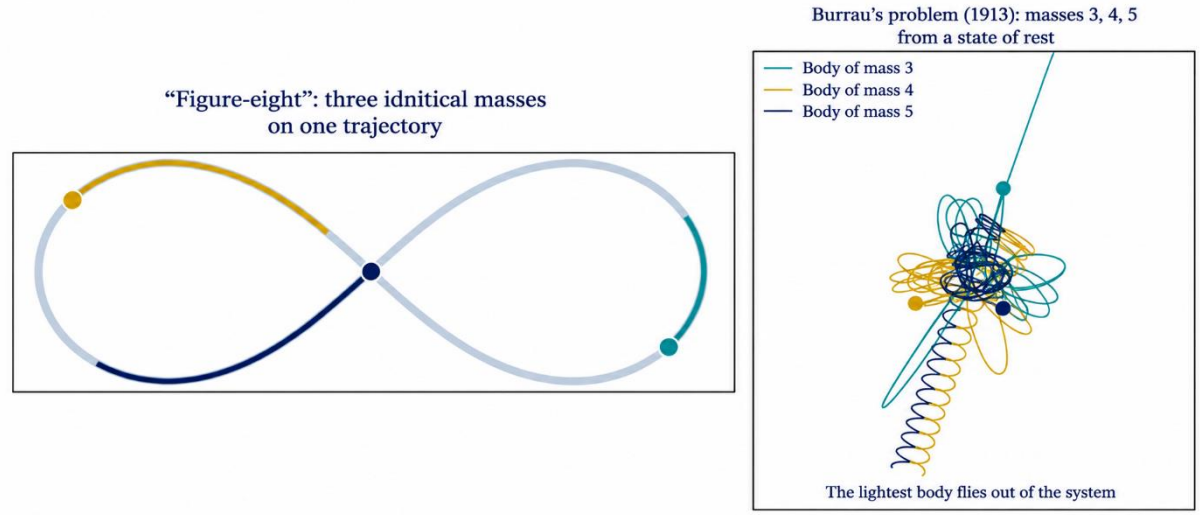


Fig. 13.3. On the left — the "eight": three equal bodies chase each other along the same trajectory. On the right — the Burro problem: masses 3, 4, and 5 start from rest; the frame cuts off the path of the lightest body flying away.

The sage: On the left is one of the most beautiful solutions to the three-body problem. Three identical bodies move along the same trajectory in the shape of a figure eight, perfectly following each other. It was discovered on a computer by American physicist Christopher Moore in 1993, and it was rigorously proven to exist by Alain Chenciner and Richard Montgomery in 2000. This figure eight is stable: if the bodies are slightly nudged, it does not break apart. It is a true island of order.

Young man: What's that porridge on the right?

The sage: On the right is a classical problem proposed by the Danish astronomer Carl Burro in 1913. We take three bodies with masses 3, 4, and 5 and place them at the vertices of a right triangle with sides 3, 4, and 5: each body is opposite the side equal to its mass. We release them from rest. What will happen?

Young man: They will probably fall on each other?

The sage: They begin a complex dance. We calculated it up to time 70 (in arbitrary units where the gravitational constant is equal to one). At some point, the two bodies came close to a distance of 0.006 — this is about 500 times smaller than the shortest side of the original triangle! In 1967, Viktor Sebekhey and Frank Peters computed this problem on a computer and showed that after a long series of close approaches, the lightest body is ejected, while the other two remain a bound pair. This is exactly what is seen in the figure: by the 60th time unit, the light body flies away, while the bodies with masses 4 and 5 remain close, at a distance of about one.

Sage: We verified the accuracy of the calculation by the law of conservation of energy: it changed only in the tenth digit over the entire time. The law of conservation is our honest "controller" in chaos.

Young man: So, there is no solution at all?

The sage: There is — and this is one of the most amusing pages in history. Between 1909 and 1912, the Finnish mathematician Karl Sundman proved that the general solution to the three-body problem exists in the form of an infinite series, and this series converges for any time. A victory? Alas: in 1930, Beloritsky estimated that for practical accuracy, about $10^{8\,000\,000\,000}$ terms of the series would be needed. To put it in perspective: the number of atoms in the entire observable universe is about 10^{80}. There is a solution, but it cannot be used.

LET'S REMEMBER

> In the 21st century, computers found dozens, and then hundreds, of new periodic solutions to the three-body problem — the "figure eight" turned out not to be the only one. Order hides among chaos.

6. Lorenz butterfly and strange attractor

The sage: Now a story that made chaos known to the whole world. In the winter of 1961, meteorologist Edward Lorenz from the Massachusetts Institute of Technology was running a toy weather model on one of the first computers. Deciding to repeat the calculation, he entered the intermediate data not with six digits, as the machine stored it, but with three, as they were printed: 0.506 instead of 0.506127. After having a coffee, he returned and found that the new "weather" after a couple of model months was completely different from the previous one.

Young man: Did he decide that the computer was broken?

The sage: At first, I thought so — I changed the lamp. Then I realized: it was not the machine that broke, but the hope for prediction. In 1963, he published an article "Deterministic Aperiodic Flow" with three simple equations describing simplified convection in a layer of heated air:

$$dx/dt = \sigma(y - x), \quad dy/dt = x(\rho - z) - y, \quad dz/dt = xy - \beta z$$

Sage: With σ = 10, ρ = 28, and β = 8/3, the solution never repeats and never decays. Here is what it looks like.

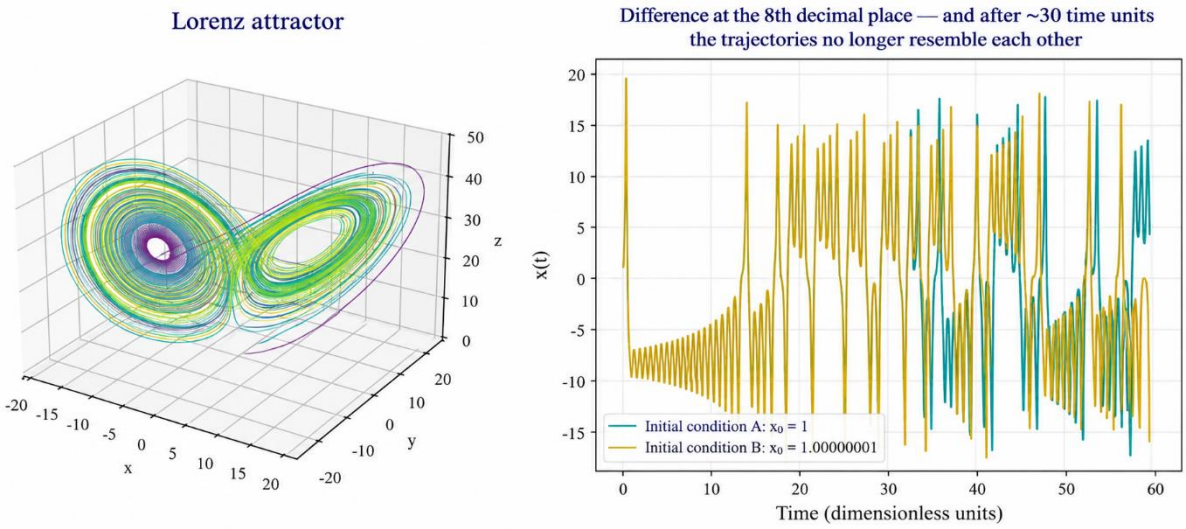


Fig. 13.4. On the left — the Lorenz attractor: the trajectory in space (x, y, z) winds around the left and right "wings." On the right — x(t) for two starts that differ by 10^{-8}: initially they coincide, then they diverge.

Sage: On the **left is** the attractor. This word means "attracting set": that to which the system converges over time. For a pendulum with friction, the attractor is the point of rest. For a clock with a weight, it is a closed curve, a limit cycle. For the Lorenz system, it is a complex two-winged surface along which the trajectory wanders, not repeating and not crossing itself. Such attractors were called strange by David Ruelle and Floris Takens **in 1971.**

Young man: But in chapter 12 we learned: the volume in phase space is conserved — Liouville's theorem. How then do the trajectories diverge while everything remains in a bounded region?

Sage: A brilliant observation! Liouville's theorem applies to frictionless systems. The Lorentz system has "friction": the volume in phase space is compressed. The rate of compression is $\sigma + 1 + \beta = 10 + 1 + 8/3 \approx 13.7$. Over one unit of time, the volume decreases by $e^{13.7} \approx 860$ thousand times. And yet the trajectories still diverge — how?

Young man: So in one direction they stretch, while in others they compress even more?

Sage: Yes, and they also fold. Imagine how puff pastry is rolled and folded: stretch, fold, stretch, fold. Two grains of flour lying next to each other will end up far apart after several rollings, but all the dough remains in the bowl. For the Lorenz system, the Lyapunov exponent $\lambda \approx 0.9$. According to our formula: for the difference of 10^{-8} to grow to one, it takes about $\ln(10^8) / 0.9 \approx 20$ time units; the calculation yielded about 29. The difference is normal: the growth is not strictly exponential from the very beginning, and λ is the average value over the entire attractor.

> **HISTORICAL FACT**
> The famous term "butterfly effect" is taken from the title of Lorenz's 1972 paper: "Predictability: Can the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?" (the title was suggested by session organizer Philip Merilees). In a 1963 article, Lorenz wrote about a seagull. It is often said that the name is related to the shape of an attractor resembling wings, but this is a later association.

> **DELUSION**
> "The butterfly really causes a tornado." Lorenz said something different: if the difference in initial conditions, smaller than any instrument, cannot be measured or accounted for, then a detailed long-term weather forecast is impossible. This statement is **about the limit of** prediction, not about the fact that one specific butterfly is responsible for a particular storm. Modern forecasts practically reach about two weeks.

Young man: So, the climate cannot be predicted either?

Sage: Here it is necessary to distinguish. The weather — a specific day, a specific rain — cannot be predicted far in advance. But climate is statistics, the average over the attractor, and the shape of the attractor is stable. We do not know if it will rain on a certain day in a month, but we can say a lot about what summer will be like on average. Chaos limits the details, not the patterns.

7. The Road to Chaos: Doublings

Sage: How exactly does order turn into chaos? The simplest of the known chaos formulas answers this — **the logistic map:**

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$$

Sage: Let x be the fraction of the maximum possible population size (say, of hares in the forest), and n be the year number. The growth is proportional to both the number of hares and the available space. The parameter r is responsible for the reproduction rate. What will happen over the years?

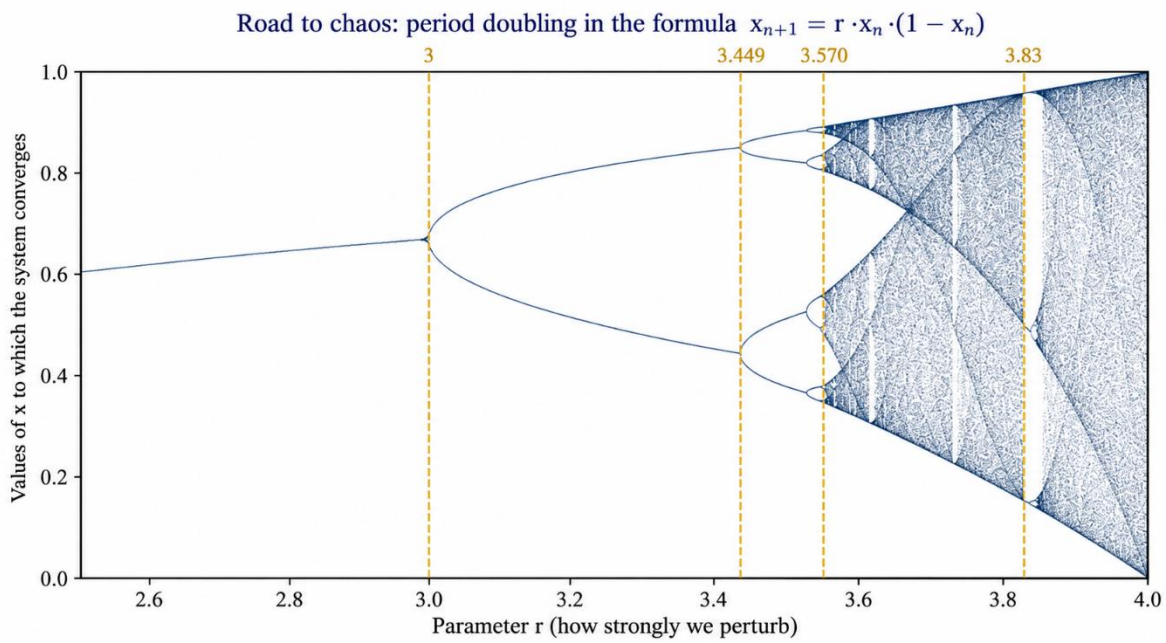


Fig. 13.5. Bifurcation diagram: the horizontal axis represents the parameter r, and the vertical axis represents the values x to which the system converges. Each "bifurcation" corresponds to a doubling of the period.

Sage: At small r, the population quickly converges to a single value. When r > 3, it begins to oscillate between two values: sometimes high, sometimes low — the period doubles. Then, at r ≈ 3.449, the period becomes four, then eight, sixteen… Doublings occur more frequently and accumulate at r ≈ 3.570 — chaos begins there. But this is not the end of the story: in chaos, "windows of order" appear — for example, at r ≈ 3.83, a stable cycle of three values re-emerges.

Young man: Interestingly, on the diagram, the distances between the doublings become shorter and shorter.

Sage: Exactly. And in 1975, American physicist Mitchell Feigenbaum noticed that they decrease according to a strict law. Let's do the arithmetic: doublings occur at $r_1 = 3$, $r_2 \approx 3.4495$, $r_3 \approx 3.5441$, $r_4 \approx 3.5644$. The ratios of the lengths of adjacent intervals:

$$(r_2 - r_1)/(r_3 - r_2) \approx 0.4495 / 0.0946 \approx 4.75; \quad (r_3 - r_2)/(r_4 - r_3) \approx 0.0946 / 0.0203 \approx 4.66$$

The sage: The numbers approach the limiting value δ ≈ 4.6692… — **the Feigenbaum** constant. It is remarkable that this same number arises for completely different systems: for electrical circuits, for fluid flow, for lasers. Experiments with liquid helium in the 1980s conducted by Albert Libchaber confirmed it in "real" physics. The word "chaos" in this sense was first used by mathematicians Li and Yorke in their 1975 paper "Period Three Implies Chaos," while biologist Robert May opened eyes in his 1976 paper: a simple formula can yield very complex behavior.

TRY IT YOURSELF

Take a calculator. Set r = 4 and run two calculations: with $x_0 = 0.3$ and with $x_0 = 0.3001$. At each step, calculate x using the formula, without rounding intermediate numbers. Here's what you will get:

step n : x(A) x(B) difference
0 : 0,3000 0,3001 0,0001
4 : 0,0225 0,0220 0,0005
8 : 0,4476 0,4755 0,0278
10 : 0,0434 0,0096 0,0338
12 : 0,5542 0,1465 0,4077
14 : 0,0464 1,0000 0,9536

> In 8 steps, the difference increased from 0.0001 to 0.0278 — by 278 times. For r = 4, the difference approximately doubles per step (the Lyapunov exponent is $\ln 2 \approx 0.69$), and $2^8 = 256$ is very close. Try to find the step at which you are forced to give up: how many digits do you need to keep in order to predict the 30th step?

8. Order within chaos

Young man: So, everything is chaos? And the Solar System too?

The sage: No — and this is very important. In 1954, Andrey Nikolaevich Kolmogorov, and later Vladimir Arnold and Jürgen Moser proved a remarkable theorem (it is called KAM — after the first letters of their surnames). If the perturbation is small, then most ordered motions **survive, only** slightly deforming; chaos initially arises in thin layers and grows only as the perturbation intensifies. The real world is a mixture of islands of order and seas of chaos. That very "eight" from the drawing is an island.

The sage: Now about the Solar System. In 1989, French astronomer Jacques Laskar, calculating the orbits of planets hundreds of millions of years into the future, discovered that the motion of the planets in the inner part of the Solar System is chaotic. The Lyapunov time is about five million years: the error in position grows approximately tenfold every ten million years. Let's estimate. Suppose we know the position of the Earth with an accuracy of 15 meters. In 100 million years, that is, in ten tens of millions, the error will grow by a factor of 10^{10} :

$$15\ m \times 10^{10} = 1.5 \cdot 10^{11}\ m = 150\ \text{million kilometers}$$

Young man: This is the distance from the Earth to the Sun!

Sage: Exactly. We will cease to know on which side of the Sun the Earth is located. But do not be alarmed: the chaos here mainly concerns where the planet is in its orbit, not the shape of the orbit itself. In 2009, Laskar and Gastine calculated 2501 slightly differing scenarios for the future of the Solar System over five billion years. In only about one percent of cases did Mercury's orbit stretch out enough that it could collide with Venus or the Sun. In the rest — order. Saturn's moon Hyperion tumbles chaotically, as shown by Wisdom, Pile, and Minyar in 1984; Pluto is also chaotic, but with a Lyapunov time of about twenty million years.

> **LET'S REMEMBER**
> Chaos does not negate order and does not cancel laws. It only states that it is impossible to predict details far ahead, even knowing the exact equations. For people living in the "now," the Solar System is a model of order; chaos will manifest over millions of years.

9. Limits of Mechanics

The sage: Chaos is the boundary not of mechanics, but of our ability to predict. And there are real limits to Newton's mechanics. There are three, and each is connected to the story you will hear today.

The sage: The first limit is high speeds. Newton's laws did not coexist well with Maxwell's electrodynamics. The Michelson-Morley experiment of 1887 did not find the "ether wind." In 1905,

Einstein showed that time and space are structured differently than Newton thought, and that the speed of light is the limit. The energy of a moving body is not ½mv², but more precisely,

E = γmc², where γ = 1/√(1 − v²/c²). Kinetic energy is obtained through expansion:

$$E_{kin} = (\gamma - 1)mc^2 \approx \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{3}{8}mv^4/c^2 + \dots$$

Sage: The relative correction to the usual formula is equal to ¾·(v/c)². Let's check. At v = 0.1c, it amounts to ¾ · 0.01 = 0.75%. For the space station at a speed of 7.7 km/s, that is $v/c \approx 2.6 \cdot 10^{-5}$, it is about $5 \cdot 10^{-10}$ — roughly one two-billionth. Therefore, for the station, Newton works excellently. However, the GPS system had to account for both relativistic effects: the clocks on the satellites lag by 7 microseconds per day due to motion, and due to weaker gravity, they gain about 45, totaling around 38 microseconds. Multiply by the speed of light — you get a location determination error of about 11 kilometers per day. Without Einstein, the navigator in your phone would be useless.

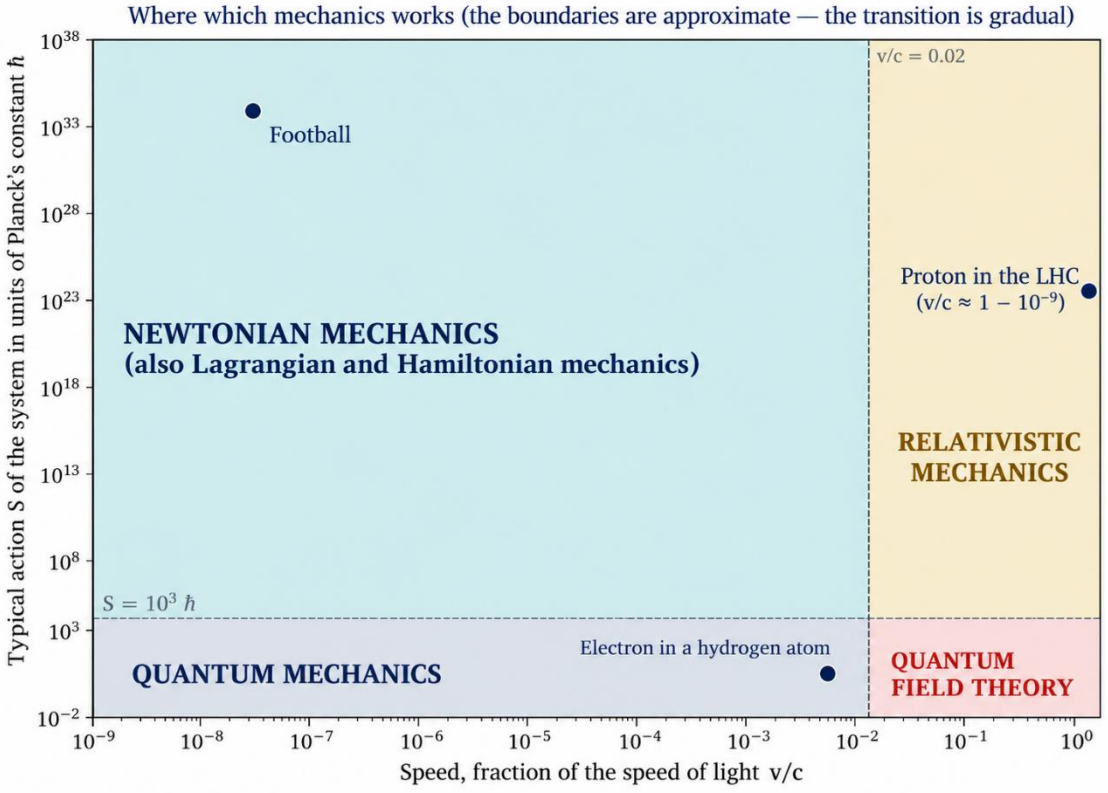


Fig. 13.6. Applicability map of mechanics: horizontally - speed as a fraction of the speed of light, vertically - characteristic "action" of the system in units of Planck's constant. The boundaries are conditional: the transition between regions is smooth.

The sage: The second limit is strong gravity. This is the story of another misconception. After the triumph with Neptune, Leverrier in 1859 turned his attention to the orbit of Mercury and discovered that the perihelion (the closest point of the orbit to the Sun) rotates slightly faster than predicted by Newton's laws and the gravitational pull of all known planets—by about 38 arc seconds per century (later more accurately—43). Leverrier concluded that the explanation was the same as with Uranus: there is an unknown planet inside Mercury's orbit. It was named Vulcan. The French physician and amateur astronomer Lescarbault even claimed to have seen it against the backdrop of the Sun. But no one confirmed it, and Vulcan does not exist.

DELUSION

> The method that discovered Neptune did not work with Mercury. Leverrier was correct in his calculations but made a mistake in his conclusion: the problem was not with a missing planet, but with the laws themselves. In November 1915, Einstein derived exactly these 43 arc seconds per century for Mercury from the general theory of relativity, without any adjustments. A good lesson: when the answer does not match, both observation and theory can be wrong, and you do not know in advance who is to blame.

Sage: The third limit is small sizes. An electron in an atom, according to the laws of Newton and Maxwell, should emit radiation, lose energy, and fall into the nucleus in a time on the order of 10^{-11} seconds. Atoms live for billions of years! In 1900, Planck introduced the constant $h \approx 6.63 \cdot 10^{-34}$ J·s, and in 1924, de Broglie proposed: each particle corresponds to a wave of length $\lambda = h/(mv)$. Let's substitute the numbers. For a ball with a mass of 0.1 kg at a speed of 10 m/s:

$$\lambda = 6.63 \cdot 10^{-34} / (0.1 \cdot 10) \approx 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ m}$$

Sage: This is a billion billion times smaller than the size of a proton (about 10-15 [m]): the wave properties of the ball cannot be noticed. And for an electron in an atom, with a mass of $9.11 \cdot 10^{-31}$ kg and a speed of about $2.2 \cdot 10^6$ m/s:

$$\lambda = 6.63 \cdot 10^{-34} / (9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 2.2 \cdot 10^6) \approx 3.3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

Young man: This is the size of the atom itself!

Wise man: Indeed: and therefore in an atom, one cannot speak of an electronic "orbit" as a trajectory. Heisenberg's uncertainty principle: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$. If the electron is "confined" in the region $\Delta x \approx 10^{-10}$ m, [then] $\Delta p \geq 5.3 \cdot 10^{-25}$ kg·m/s, which means the uncertainty in velocity is at least approximately $6 \cdot 10^5$ m/s — this is a quarter of its speed. There is no talk of a trajectory. And for a ball in the micrometer range, the uncertainty in velocity is about $5 \cdot 10^{-28}$ m/s: it can be safely considered equal to zero.

10. Mechanics does not die — it grows.

Young man: So, does that mean our entire book on mechanics was wrong?

The sage: No. A new theory must reproduce the old one where it worked. Niels Bohr called this the **correspondence principle. Newton's mechanics** is not a lie, but a limiting case: at $v \ll c$ it emerges from the theory of relativity, and at actions much greater than ħ, from quantum mechanics. The bridge you are walking on has not burned.

Sage: Moreover, the best of our book has transitioned into new theories. Recall the chapter on the principle of least action. Feynman showed that in quantum mechanics, a particle "tries" all paths, each assigned a number with a phase $e^{(iS/\hbar)}$. When the [action] S is much greater than ħ, the contributions of almost all paths cancel each other out, leaving only the paths where the action changes very little — that is, the classical trajectory. The principle of action has not disappeared: it **explained** why the world is classical on large scales.

Sage: Remember the phase space from chapter 12. Quantum mechanics states: a point in phase space is meaningless; there is a cell with an area on the order of h. In 1925, Dirac noted that the Poisson brackets of classical mechanics correspond to commutators in quantum mechanics, and the Hamiltonian H remains the main character — the same H appears in the Schrödinger equation. Noether's theorem hasn't gone anywhere either: energy, momentum, and angular momentum are conserved in both the quantum world and Einstein's world because symmetries have not disappeared.

Young man: And chaos? Is it also present in the quantum world?

Sage: This is a question from the forefront. The Schrödinger equation is linear, and it does not have exponential sensitivity in the sense that our pendulum does. However, a cell of size h does not allow for "considering" phase space arbitrarily finely, and after some time, the quantum description diverges from the classical one. This area is called quantum chaos. The answers there are still not definitive, and many questions remain open.

> **LET'S REMEMBER**
>
> Do not confuse the two different "cases." In a chaotic classical system, unpredictability arises from the fact that we know the beginning with finite precision. In quantum mechanics, probabilities are inherent to the rules themselves, and what this means at a fundamental level is still a matter of debate among physicists — there are several interpretations.

The young man looks at the toy for a long time. Then he lets it go once more — and just observes.

Young man: I understood why it was different the second time. Not because I launched it "the same way." But because "the same way" is impossible: there will always be a hair's breadth of difference, and the pendulum will show it to me.

Sage: Now you understand the answer better than many adults. It is impossible to predict far ahead. But **understanding** can reach far: the laws, symmetries, conserved quantities, the shape of the attractor — all of this we know for certain. Mechanics has not taught us to see the future. It has taught us to distinguish between what is known forever and what is hidden beyond the horizon.

> **WHAT WE HAVE LEARNED**
>
> - The laws of mechanics are deterministic, **but predictability** is another matter: in chaos, the error grows like $e(\lambda t)$, and the prediction horizon $(1/\lambda)\cdot\ln(\text{tolerance/error})$ is almost independent of measurement accuracy.
> - The three-body problem cannot be solved in general form by a formula (Bruns, Poincaré), but it has particular solutions (Euler, Lagrange, "figure eight") and numerical calculations.
> - Poincaré in 1889, correcting his own mistake, discovered chaos; Lorenz in 1961–1963 demonstrated it using a weather model.
> - **A strange attractor** is a bounded set on which the trajectory does not repeat; it arises from "stretching and folding."
> - The road to chaos through period doubling follows the universal constant of Feigenbaum $\delta \approx 4.669$.
> - Order and chaos coexist (KAM theorem, Solar system).
> - Newtonian mechanics has three boundaries: high speeds, strong gravity, and small actions. It remains a limiting case of new theories, and its language—action, Hamiltonian, symmetries—has transitioned into them.

> **QUESTIONS FOR REFLECTION**
>
> - Calculate the prediction horizon for a pendulum with $\lambda = 1\ s^{-1}$, if the initial error is 10^{-12} rad. How many times greater is it than with an error of 10^{-6}?
> - The double pendulum behaves regularly at small amplitudes. Why do you think chaos sets in when energy increases? (Hint: think about what becomes "nonlinear.")

- Why is it possible to confidently report tomorrow's weather, but not the weather a month from now? And what about the climate a hundred years from now?

CONCLUSION

What remains when everything is in motion

Looking back at the path taken

The same table, the same room. But now on the table is a double pendulum, and next to it lies an ordinary stone from the first chapter. The young man flips through thirteen chapters.

Young man: I have traveled the whole road. And you know what's strange? At first, I thought mechanics was about formulas. But now I see that it's about questions.

Sage: Tell me, which ones.

1. What does "to move" mean?

Young man: We started with a stone: it lies still, but in reality, it moves along with the Earth. Therefore, "to move" makes no sense in itself — only relative to something. This was a reference frame. Then Galileo: all bodies fall equally if we remove the air, and uniform motion is indistinguishable from rest.

Sage: Note that all subsequent physics, including Einstein's, grew out of this simple observation. The principle of relativity is one of the strongest cornerstones in the foundation.

2. Why do bodies move?

Young man: The second chapter changed my understanding. I always thought that force was needed for motion. But it turned out that force is **needed to** change motion. For motion itself, no cause is needed — that is inertia. Aristotle was wrong precisely here, and then we saw the same mistake in the "theory of impetus." Newton's three laws: inertia, F = ma, action equals reaction.

The sage: And remember that F = ma is not just a formula. **It is** an equation: if you know the forces and the initial state, you will get the entire history of motion. From this idea grew Laplace's belief in the predictability of the world. Do you remember how it ended?

3. What is conserved?

Young man: This is my favorite part. When everything changes, three things remain: momentum, energy, and angular momentum. Descartes was wrong to assume that only "quantity of motion" is conserved without considering direction; Leibniz proposed vis viva — "living force"; the debate lasted for decades, and it turned out that both sides were right, they were just talking about different quantities. The laws of conservation helped to understand collisions, Tsiolkovsky's rocket, rotation, gyroscopes...

The sage: And with the most unexpected: that planets move according to Kepler's laws of areas. This is a consequence of the conservation of angular momentum, not a special property of the heavens. Conservation laws are the main working tool of a physicist: they allow one to answer **without solving** the equations of motion.

4. Equilibrium, liquids, gases

The young man: Then there was the tower in Pisa and the tightrope walker: what makes equilibrium stable. And then fluids: pressure, Archimedes, Bernoulli. And the misconception about the wing — "the air above

the wing must travel the same distance in the same time as the air below it." It turned out that this is not true, and the explanation by Kutta and Zhukovsky is quite different.

Sage: A good illustration of the fact that even textbooks repeat beautiful but incorrect explanations. The habit of checking is the most valuable thing you can take away from this book.

5. Nature chooses the path

The young man: The tenth chapter changed my perspective. Light in a medium travels along the path that takes the least time (Fermat). Then Maupertuis and Euler: there is also a quantity in mechanics — action — which takes an extreme value in actual motion. Hamilton's principle. Galileo, by the way, was mistaken about the brachistochrone: he thought that the fastest path was along a circular arc, but in reality, it is along a cycloid.

The sage: And the most astonishing thing that Feynman explained is that a particle "tries" all paths, and the classical one is the one where the contributions do not cancel each other out. The principle of least action is a bridge between Newtonian mechanics and the quantum world.

6. Mechanics without forces and symmetry

Young man: Then Lagrange: if you choose the right coordinates, you can do without forces — and the equations come from a single function, the difference between kinetic and potential energy. The double pendulum already looked strange back then, but I didn't understand why. And then Noether: each symmetry corresponds to a conservation law. Homogeneity of time — energy; homogeneity of space — momentum; isotropy — angular momentum.

The sage: Here the beauty of physics is best seen: the three "great" laws of conservation that we derived from experience turned out to be a consequence of the fact that the laws of nature do not depend on when, where, and in what direction we test them.

7. Order and Chaos

Young man: And the last chapter. The laws are deterministic, yet the future cannot be predicted. Poincaré found chaos in his own mistake; Lorenz — in rounding on the computer; the error grows like $e^{\lambda t}$, and the horizon of prediction hardly depends on the accuracy of measurement. However, the Solar System remains stable on human scales, and order and chaos coexist.

Sage: Now return to the very beginning and think about what has changed. In the first chapter, you saw the stone and thought you understood how it moves. Now you know: not just how, **but under what assumptions and how** far this knowledge can be trusted.

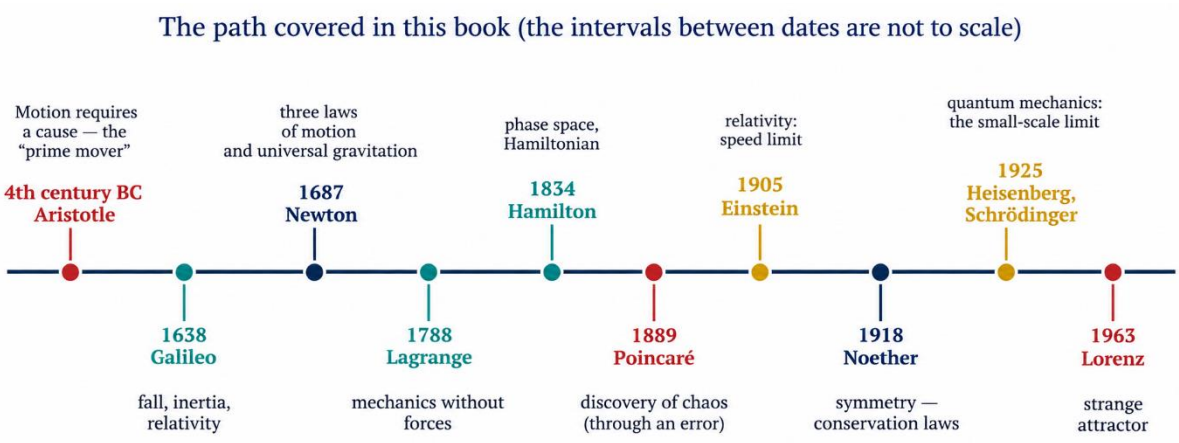


Fig. Z.1. Key steps on the road from Aristotle to the strange attractor. Errors and misconceptions that led to new discoveries are marked in red.

Three Lessons in Mechanics

The sage: If I had to condense the entire book into three thoughts, I would choose these.

> **WHAT WE HAVE LEARNED**
>
> - **Laws can be found.** The world obeys precise rules, and a person is capable of discovering them — through the language of numbers, experience, and reasoning. The conserved quantities and symmetries are the deepest of them.
> - **Every law has its limits.** Newton's mechanics is a limiting case: at speeds small compared to the speed of light and actions large compared to Planck's constant. It is not "wrong," but has a range of applicability — and understanding this range is more important than remembering the formulas.
> - **Mistakes drive science. Aristotle,** Descartes, Galileo, Le Verrier, Poincaré made mistakes — and each time the mistake prompted a deeper search. A true scientist is distinguished not by the absence of mistakes, but by the ability to check oneself.

What's next

Young man: What now? Has the road come to an end?

The sage: The road has just emerged from the forest into an open space. Mechanics provides a language, but it lacks answers to many questions. What is light — a wave or a particle? What happens inside an atom, where the word "trajectory" loses its meaning? What are electric and magnetic fields, and what kind of wave is sound? For this, there are other books in our series: on optics, on acoustics, on electrodynamics, on the fundamentals of quantum mechanics. All of them begin where this one ends.

Young man: So, mechanics is not the last chapter, but the first?

The sage: It is the alphabet. And now that you have learned to read, it is time to read real books.

The young man takes a double pendulum, releases it, and watches for a long time. The sage smiles and says nothing: the answer is already visible in the moving rods.

> **QUESTIONS FOR REFLECTION**

- Choose one of the "great misconceptions" from the book (Aristotle on falling, Descartes on the quantity of motion, the explanation of lift as "equal time," Le Verrier's Vulcan). What was the logic of the error? What observation or calculation revealed it?
- Which of the conservation laws do you find the most surprising? What symmetry does it correspond to according to Noether's theorem?
- An example from life where Newton's mechanics works perfectly is the motion of a car driving on a flat, straight road at a constant speed. In this scenario, the forces acting on the car, such as friction and engine force, can be accurately described using Newton's laws of motion. On the other hand, an example where Newton's mechanics is fundamentally inadequate is the behavior of particles at the quantum level, such as electrons in an atom. In this case, the principles of quantum mechanics, which account for wave-particle duality and uncertainty, are necessary to describe the behavior of these particles. The difference between the two scenarios lies in the scale and conditions being analyzed. Newton's mechanics is effective for macroscopic objects moving at speeds much less than the speed of light and in environments where gravitational and inertial forces dominate. In contrast, quantum mechanics is required for microscopic particles where classical mechanics fails to provide accurate predictions.
- Predict: what will happen to the prediction horizon if the accuracy of measuring the initial state is improved by a million times? Draw a conclusion for weather forecasts.